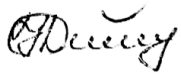
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

На правах рукописи



Димурина Наталья Евгеньевна

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО КЛАСТЕРА НА БАЗЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

Специальность 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика:
экономика промышленности

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель:
доктор экономических наук, доцент
Рощупкина Виолетта Викторовна

Ставрополь – 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……. 4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ…… 11
1.1 Теоретические подходы к вертикальной интеграции в промышленности…… 11
1.2 Типология, характеристики и факторы создания интегрированных и кластерных форм организации нефтяного бизнеса…….. 33
1.3 Методические основы формирования регионального нефтяного кластера на базе вертикальной интеграции ……. 57
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ…… 81
2.1 Современное состояние и тенденции развития нефтяной отрасли Российской Федерации…… 81
2.2 Региональный рынок нефти и нефтепродуктов: структура, проблемы и возможности роста…….. 99
2.3 Методика отбора и оценки устойчивости нефтяного кластера на базе вертикально интегрированной компании……. 119
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЯНЫМ КЛАСТЕРОМ РЕГИОНА…….. 142
3.1 Организационно-управленческий механизм и приоритеты «дорожной карты» развития регионального нефтяного кластера ……. 142
3.2 Моделирование и идентификация стадий развития кластерного образования…… 168
3.3 Сценарные направления развития нефтяного кластера в условиях энергоперехода……. 191
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……. 212
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…… 216
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Результаты оценки вероятности банкротства с использованием logit-моделей……. 240
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Пакет организационных документов нефтяного кластера Ставропольского края…….. 242
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Данные для панельного анализа предприятий-участников Кластера… 279

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Графическое отражение зависимостей линейной модели множественной регрессии…… 281
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Паспорта инвестиционных проектов развития нефтяного кластера Ставропольского края…….. 286
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Оценка объемов финансирования реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития нефтяного кластера на территории Ставропольского края.. 288

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Нефтяной сектор является системообразующей сферой экономики России. Однако его развитие протекает в условиях санкционных ограничений, высокой ценовой волатильности и ускоряющегося энергоперехода, что ужесточает требования к технологической модернизации, экологической ответственности и управляемости отраслевых рисков. Наиболее остро указанные противоречия проявляются на региональном уровне, где производители одновременно сталкиваются с дефицитом инвестиций и необходимостью поддерживать занятость, инфраструктуру и налоговую устойчивость территорий присутствия. В этих условиях кластеризация на базе вертикально интегрированной компании (ВИНК) выступает эффективным инструментом снижения трансакционных издержек, расширения доступа к инфраструктуре, знаниям и рынкам.

Вместе с тем чрезмерная централизация может порождать издержки координации и потери гибкости, что актуализирует поиск оптимальной глубины вертикальной интеграции для ядра кластера. Однако в отечественной практике недостаточно разработаны процедуры отбора и ранжирования участников по функциональным ролям, методы комплексной диагностики их устойчивости с учетом цифровизации и ESG-параметров, а также алгоритмы идентификации стадий развития кластера и оценки финансовых рисков ядра. Это приводит к фрагментарности решений и затрудняет согласование региональных инициатив с федеральной промышленной политикой и долгосрочными сценариями развития энергетики.

Таким образом, актуальность темы определяется объективной потребностью в разработке научно обоснованных подходов к формированию нефтяных кластеров, которые учитывают оптимальную глубину вертикальной интеграции, критерии инновационного и экологического развития, а также встроенность региональных инициатив в национальную промышленную политику и их адаптацию к глобальным тенденциям энергоперехода.

Степень научной разработанности проблемы. Концептуальные основы вертикальной интеграции сформированы в трудах зарубежных ученых: Д. Аллена, М. Бредли, Т. Веблена, П. Вери, А. Десаи, Дж.Р. Коммонса, Р. Коуза, Ж.Ж. Ламбена, Д. Майхелла, Ф.Х. Найта, Д. Норта, М. Портера, Д. Робертсона, Р. Ролла, Дж. Спенглера, А. Стрикленда, А. Томпсона, О. Уильямсона, Л. Фишера, С. Флоренса, К.Р. Харригена, Э. Чемберлина, К. Дж. Эрроу, а также современными российскими исследователями: А.К. Агабекяном, О.С. Виханским, А.Г. Грязновой, С.С. Губановым, Ф.Н. Давыдовским, А.Т. Зуб, К.А. Козеняшевым, С.А. Кожевниковым, Н.А. Кузнецовой, Л.С. Марковым, Г.С. Мерзликиной, И.И. Родионовым, Д.М.

Швайгером, А.Ю. Юдановым и др.

Категориальная сущность кластерного подхода отражена в научных исследованиях З.Т. Аралбаева, М.П. Афанасьева, Э.А. Бахшяна, К.С. Бондаренко, И.Е. Егоровой, В.С. Загорского, А.Ю. Зубайдуллина, И.В. Измалковой, Т.Ю. Кудрявцевой, А.А. Миграняна, Т.В. Миролюбовой, Л.А. Мясниковой, О.В. Несмачных, Н.А. Неустроевой, И.Е. Рисина, А.В. Саркина, В.П. Третьяка, Т.В. Цихана, А.О. Чернякиной, Е.Е. Шваковой, А.Н. Шмидт, Д.А. Ялова и др. Направления диагностики риска банкротства промышленных компаний, в том числе, с применением logit-моделей раскрыты в работах А.А. Докукиной, И.Н. Дмитриенко, Е.В. Ивановой, А.В. Казакова, С.В. Лаптевой, А.С. Птускина, А.А. Третьяковой, М.А. Фоминой.

Проблематика отраслевых кластеров в ТЭК активно развивается в трудах В.Л. Абашкина, А.А. Батталовой, В.В. Бушуева, Г.В. Громовой, Ю.С. Кудинова, В.Н. Лившиц. Отдельное направление исследований составляют работы, посвященные вертикальной интеграции нефтяных компаний (С.Б. Авдашева, Е.С. Маханьков, Д.В. Котов, В.А. Крюков, Д.Г. Родионов, А.Е. Череповицын), в которых раскрыты преимущества интегрированных структур в части снижения транзакционных издержек и управления технологическими цепочками.

Вместе с тем сохраняется научно-методическая фрагментарность, касающаяся количественной и инструментальной оценки устойчивости нефтяных кластеров. Недостаточно разработаны критерии отбора и вхождения предприятий в кластерные структуры с учетом их функциональной роли и степени связанности с ядром, механизмы идентификации стадий развития кластера и алгоритмы сценарного управления на региональном уровне, инструменты оценки глубины вертикальной интеграции и ее влияния на устойчивость ядра кластерного образования. Существующие исследования ограничиваются описательными подходами или адаптацией общих принципов промышленной кластеризации к нефтегазовому сектору без учета специфики энергетического перехода, цифровой трансформации и требований к экологической ответственности бизнеса. Это обусловливает необходимость разработки воспроизводимого инструментария проектирования и сопровождения кластерных инициатив в ресурсно-ориентированных регионах России.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка теоретико-методических основ и организационного механизма формирования и оценки устойчивости нефтяного кластера на базе вертикально интегрированной компании, обеспечивающего повышение эффективности кластерного взаимодействия, управляемость процессов развития и адаптацию к условиям энергетического перехода и цифровизации экономики.

Для достижения поставленной цели определен комплекс взаимосвязанных задач, отражающих последовательную логику исследования:

- раскрыть теоретические положения формирования нефтяных кластеров в контексте эволюции кластерных концепций, вертикальной интеграции и современных тенденций

цифровизации и энергоперехода;

- выявить и систематизировать факторы устойчивости нефтяных кластеров, критерии и принципы отбора предприятий-участников с учетом их функциональной роли в структуре кластера;

- разработать концептуальную модель нефтяного кластера, позиционирующую вертикально интегрированные компании в качестве ядра и включающую механизмы взаимодействия с другими участниками;

- на основе исследования отраслевых и пространственные характеристик нефтяного комплекса сформировать алгоритм многокритериальной оценки устойчивости предприятий и кластерного ядра;

- оценить финансовую устойчивость и риск банкротства участников ядра нефтяного кластера с использованием логит-моделей и скоринговых подходов;

- разработать сценарные направления и инструменты стратегического управления развитием нефтяного кластера с учетом прогнозной динамики ключевых показателей устойчивости на среднесрочную перспективу.

Предметом исследования явились организационно-экономические механизмы и методы, обеспечивающие устойчивое функционирование нефтяного кластера на базе вертикально интегрированных компаний.

Объектом исследования выступили кластерные структуры нефтяной промышленности.

Теоретической основой исследования послужили положения современной экономической теории, институциональной и эволюционной экономики, теории промышленной кластеризации, концепции вертикальной интеграции, устойчивого развития и цифровой трансформации. Использованы труды отечественных и зарубежных ученых в области кластерной политики, стратегического управления, региональной экономики и моделирования устойчивости промышленных систем.

Методологическая основа исследования включает системный, функциональный и сравнительный подходы, методы структурно-логического и факторного анализа, экономико-математического моделирования, многокритериальной оценки, теории нечетких множеств, сценарного прогнозирования, программные средства общего и специального назначения. Применение комплексного методического аппарата обеспечило возможность интеграции качественных и количественных характеристик при оценке устойчивости нефтяного кластера.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили официальные статистические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, Министерства экономического развития Ставропольского края**,** данные корпоративной отчетности предприятий нефтяной отрасли региона, материалы региональных программ

социально-экономического и инновационного развития, отечественные и зарубежные научные публикации в деловых изданиях, результаты собственных расчетов и аналитических оценок, полученные в ходе проведения эконометрического анализа, экспертного опроса и моделирования кластерных процессов.

Рабочая гипотеза диссертации заключается в том, что устойчивое развитие нефтяного кластера на базе вертикально интегрированной компании достигается при условии оптимальной глубины интеграции и согласованности экономических, технологических и институциональных связей его участников, обеспечиваемых посредством комплексного организационно-методического механизма, основанного на многокритериальной оценке, цифровом мониторинге и сценарном управлении.

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретико-методического инструментария формирования нефтяных кластеров на базе вертикально интегрированных компаний, сочетающего многофакторный скоринг, адаптивное прогнозирование и цифровую трансформацию управленческих процессов для повышения результативности кластерного взаимодействия в условиях внешней волатильности и технологических преобразований.

Научная новизна подтверждается следующими полученными автором результатами, выносимыми на защиту:

- расширено представление о сущности вертикально интегрированной нефтяной компании как стратегическом механизме управления цепочкой создания добавленной стоимости нефтяного кластера за счет достижения оптимального уровня интеграции его акторов с целью снижения рисков гиперцентрализации, характерных для крупных корпоративных структур *(п. 2.11. – Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий* Паспорта специальности 5.2.3) (гл.1, п.1.1, С.12-32 диссертации);

- разработана многоуровневая модель регионального нефтяного кластера на базе вертикально интегрированной компании, объединяющая институциональную, цифровую, проектную и ESG-проекции управления с системой многокритериального скоринга и комплаенса участников для создания саморегулируемой платформы устойчивого развития кластерного образования *(п. 2.11 – Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий* Паспорта специальности 5.2.3) (гл.1, п.1.2, С.33-56, п.1.3, С.57-80 диссертации);

- обоснована двухконтурная диагностическая методика отбора предприятий для вхождения в нефтяной кластер, включающая алгоритм интегральной оценки показателей отраслевой принадлежности предприятий-участников и потенциала их кластеризации, а также расчет индикаторов оптимального уровня интеграции и финансовой надежности ядра на основе логит-моделей банкротства, применение которой позволило определить степень сбалансированности и управляемости взаимодействий для формирования эффективной

структуры кластера региона *(п. 2.2 – Вопросы оценки и повышения эффективности хозяйственной деятельности на предприятиях и в отраслях промышленности* Паспорта специальности 5.2.3) (гл.2, п.2.2, С.99-118, п.2.3, С.119-140 диссертации);

- предложен адаптивный управленческий механизм развития нефтяного кластера путем сочетания институциональных, организационных, экономических и цифровых инструментов управления взаимодействием участников, обеспечивающий согласование их интересов, повышение результативности совместной деятельности и создание условий устойчивого функционирования регионального отраслевого комплекса в ходе структурных его преобразований *(п. 2.11 – Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий* Паспорта специальности 5.2.3) (гл.3, п.3.1, С.142-167 диссертации);

- сформирована экономико-математическая модель идентификации стадий развития нефтяного кластера на базе вертикально интегрированной компании, основанная на применении ARCH-триггеров и логистических зависимостей, что позволяет прогнозировать траектории перехода между фазами роста, стабилизации и адаптации и как результат повысить предсказательность и управляемость динамики кластерных процессов в изменяющейся среде *(п. 2.2 – Вопросы оценки и повышения эффективности хозяйственной деятельности на предприятиях и в отраслях промышленности* Паспорта специальности 5.2.3) (гл.3, п.3.2, С.168-190 диссертации);

- спроектированы сценарии развития регионального нефтяного кластера на основе набора управленческих мер и целевых параметров для трех альтернативных траекторий – инерционной, ускоренной модернизации и углеродно-жесткой, контролируемых посредством цифровых инструментов мониторинга и аналитики для оперативного реагирования на отклонения и корректировки инвестиционных и организационных решений *(п. 2.11 – Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий* Паспорта специальности 5.2.3) (гл.3, п.3.3, С. 191-210 диссертации).

Теоретическая значимость работы заключается в развитии представлений о формировании и функционировании нефтяных кластеров, сочетающих преимущества вертикальной интеграции и кластерной кооперации, в уточнении содержания понятийного аппарата кластерного развития нефтяной промышленности, сущности ВИНК как стратегического ядра организации производственно-экономического пространства и выработки концептуального подхода к проектированию организационно-экономического механизма кластерного взаимодействия. Теоретические результаты исследования расширяют методологическую базу экономической науки в области изучения интеграционных процессов, способствуют конкретизации положений институциональной, кластерной и инновационной теорий, а также формируют основу для дальнейших исследований проблем устойчивого развития

нефтегазового комплекса в условиях энергоперехода.

Практическая значимость исследования состоит в разработке инструментария управления развитием регионального нефтяного кластера, который может быть использован органами государственной власти и корпоративными структурами при формировании кластерной политики, стратегических программ модернизации нефтяной промышленности и программ социально-экономического развития региона. Предложенные в диссертации адаптационный механизм, экономико-математическая модель идентификации стадий развития и методика оценки эффективности функционирования кластера позволяют проводить диагностику текущего состояния отраслевых предприятий, прогнозировать динамику интеграционных процессов, определять приоритетные направления инвестиций и повышать эффективность взаимодействия участников кластерного образования. Разработанная «дорожная карта» и сценарные направления развития нефтяного кластера в условиях энергоперехода могут быть использованы при подготовке стратегий устойчивого развития нефтегазового сектора региона, а также в корпоративных системах управления вертикально интегрированных компаний.

Отдельные положения диссертационного исследования могут составить основу методического материала в учебном процессе при преподавании дисциплин «Стратегический менеджмент», «Управление развитием бизнеса», «Региональная экономика и управление» и др.

Апробация результатов исследования. Значимые научные результаты исследования обсуждались и получили одобрение на международных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы современной науки» (Ставрополь, 2013), «Современные вызовы и реалии экономического развития России» (Ставрополь, 2017), «Научные исследования и разработки» (Москва, 2018 г.), «Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации» (Пенза, 2018), «Актуальные вопросы теории и практики развития научных исследований» (Уфа, 2019 г.), «Молодые экономисты – будущему России» (Ставрополь, 2023) и на всероссийской научно-практической конференции «Механизмы модернизации экономики и финансовой политики Российской Федерации» (Ставрополь, 2013).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ общим объемом 10,3 п.л. (авт. – 9,23 п.л.), в том числе 7 статей – в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 статья – в журнале, индексируемом в Scopus.

Объем, структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 270 наименований, приложений, включает 51 таблицу, 28 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи диссертационной работы, раскрыта ее теоретическая, методическая и информационно-эмпирическая база, сформулированы положения научной новизны, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «Теоретико-методические основы вертикальной интеграции в нефтяной промышленности» изучена эволюция концепции кластеризации в промышленности, уточнено содержание понятия вертикально интегрированной нефтяной компании, введен показатель оптимального уровня вертикальной интеграции как ключевой критерий устойчивости ее ядра, систематизированы факторы, условия и принципы формирования нефтяных кластеров, разработана их типология по степени интеграции и территориально-функциональным особенностям, а также предложена многоуровневая модель регионального нефтяного кластера, основанная на платформенно-экосистемной архитектуре взаимодействия участников.

Во второй главе «Организация и динамика развития регионального рынка нефти и нефтепродуктов» проведен комплексный анализ состояния и тенденций развития нефтяной отрасли Российской Федерации, определены ключевые вызовы, влияющие на региональный сегмент, раскрыты особенности и структура регионального рынка нефти и нефтепродуктов, выявлены проблемы его пространственной организации, логистические ограничения и потенциал роста за счет кластеризации, обоснована методика отбора участников и оценки устойчивости нефтяного кластера на базе ВИНК, эмпирически апробированная на предприятиях Ставропольского края.

В третьей главе «Перспективы развития и инструменты управления нефтяным кластером региона» предложена структура управленческого механизма нефтяного кластера, разработан алгоритм моделирования стадий развития предприятий на основе индикаторов устойчивости и ARCH-триггеров, представлены сценарные направления его функционирования, обоснован и представлен инструментарий управления и оценки эффективности кластерной структуры, ориентированной на достижение сбалансированных целей в рамках национальных приоритетов энергетической безопасности и цифровой трансформации промышленности России.

В заключении изложены ключевые научные и прикладные результаты, подтверждена обоснованность предложенных методик и рекомендаций.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1.1. Теоретические подходы к вертикальной интеграции в промышленности

Современная траектория развития промышленности характеризуется ростом неопределённости внешней среды, высокой специфичностью активов, усложнением цепочек поставок и ужесточением требований к качеству, безопасности и экологической ответственности. В этих условиях выбор режима координации звеньев технологической цепочки – от чисто рыночных контрактов до частичной или полной вертикальной интеграции (ВИ) – становится ключевым фактором устойчивости предприятий и отраслевых объединений. Для нефтяного комплекса это имеет особое значение: капиталоемкость, необратимость инвестиций, критичность инфраструктуры и чувствительность к внешним шокам формируют спрос на такие организационные формы, которые не только минимизируют издержки и риски, но и обеспечивают управляемость всей цепочки создания стоимости [1].

Исходя из задач исследования систематизируем основные теоретические подходы к ВИ, выявим их возможности и ограничения для определения необходимых условий развития ВИ в нефтяном комплексе и построения методических основ формирования регионального нефтяного кластера.

Рассмотрим эволюцию формирования понятия «вертикальная интеграция» в зарубежной и отечественной экономической литературе. Представленный далее анализ основан на результатах авторского исследования, опубликованного в статье «Обзор основных теорий вертикальной интеграции» [2].

Зарубежные экономисты первых десятилетий XX века заложили основы концепции вертикальной интеграции, связывая ее с процессами организационных изменений внутри фирмы и перераспределением границ между внутренним управлением и рыночным обменом. Работы Д.

---

[1] Программа развития нефтехимического инновационного территориального кластера [Электронный ресурс]. URL: http:// http://www.hse.ru/data/2012/07/20/1257377626/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.doc. (Дата обращения: 11.11.2023).

[2] Димурина Н.Е. Обзор основных теорий вертикальной интеграции // Заметки ученого. 2016. № 7(13). С. 28-31.

Робертсона, Е. Робинсона, С. Флоренса и Д. Аллена оказали существенное влияние как на становление классической теории фирмы, получившей развитие в трудах Р. Коуза, так и на ресурсоориентированные подходы, представленные в исследованиях Э. Пенроуз [3]. Авторы исходили из того, что организационные инновации начала XX века стали реакцией на структурные изменения в экономике: рост масштабов производства, усложнение цепочек поставок и необходимость снижения неопределенности внешней среды.

Ключевым результатом этого этапа стало постепенное смещение границы между фирмой и рынком, если использовать терминологию, предложенную Р. Коузом. После кризисов и рыночных колебаний 1920-х годов предприятия стремились минимизировать издержки хранения и снабжения, сокращая запасы и переходя к модели оперативных закупок. Эта практика, известная как «покупки из рук в руки», позднее эволюционировала в принципы логистики «точно в срок» (Just-in-Time), что подтвердило тесную связь организационных инноваций с экономией транзакционных издержек и управлением внутренними потоками [4]. Таким образом, уже на ранних этапах развития экономической мысли вертикальная интеграция начала рассматриваться не только как форма собственности, но и как способ оптимизации взаимодействий между участниками производственно-сбытовой цепочки.

Параллельно с институциональными трактовками формировался неоклассический подход, сосредоточенный на исследовании рыночной конкуренции, механизмов ценообразования и равновесных состояний. В трудах Ф. Х. Найта, в частности в работе «Риск, неопределенность и прибыль» (1921 г.) [5], был заложен важный методологический постулат: экономическая прибыль стала рассматриваться как вознаграждение за принятие неопределенности, а не только за контроль над ресурсами. Это позволило интерпретировать поведение фирмы как субъекта, стремящегося не просто к максимизации прибыли при заданных ценах, а к снижению неопределенности за счет контроля над ключевыми звеньями производства и сбыта.

Таким образом, в рамках неоклассической традиции вертикальная интеграция стала рассматриваться как один из механизмов минимизации рыночной неопределенности и стабилизации доходов. При этом в отличие от более поздних институциональных трактовок внимание уделялось не организационным структурам, а функциональной зависимости между степенью интеграции и равновесием отрасли. Важным выводом стало признание того, что вертикальная интеграция способна не только снижать совокупные издержки, но и влиять на

---

[3] Коуз Р. Фирма, рынок и право [Электронный ресурс]. URL: http://www.library.fa.ru/files/Coase.pdf (Дата обращения: 11.11.2021).

[4] Explaining Vertical Integration: Lessons from the American Automobile Industry // Journal of Economic History. 1989. – #49. pp.361-375. (Дата обращения: 03.11.2023).

[5] Чемберлин Э.Х. Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости) / пер. с англ.; предисл. и общ. ред. Э. Г. Лейкина и Л. Я. Розовского. Москва: Экономика, 2006. 351 с.

распределение экономических выгод между участниками рынка, создавая предпосылки для формирования новых отраслевых структур и барьеров входа.

К 1970-м годам исследование феномена вертикальной интеграции вышло за рамки классических представлений о фирме как о «черном ящике», действующем в условиях совершенной конкуренции. Сформировались два методологических направления – неоклассическое и неоинституциональное, различающиеся в трактовке границ фирмы и роли контрактных отношений[6].

В рамках неоклассической школы вертикальная интеграция рассматривалась преимущественно как способ устранения рыночных искажений, возникающих из-за эффекта «двойной надбавки» (Дж. Спенглер, 1950) [7], то есть накопления избыточных наценок при последовательных стадиях производства и сбыта. Объединение этих стадий в рамках одной фирмы или холдинга позволяло минимизировать совокупные издержки и снизить конечную цену продукта, обеспечивая тем самым выигрыш как для производителей, так и для потребителей[8]. Однако критики неоклассического подхода отмечали его односторонность, поскольку игнорирование институциональных ограничений, норм права и социально-экономического контекста приводило к недооценке рисков монополизации и снижению конкурентной динамики на рынке.

Ответом на эти методологические ограничения стало формирование неоинституционального направления, связанного с именами Р. Коуза[9], О. Уильямсона[10], К. Эрроу[11] и Д. Норта[12]. Эти исследователи предложили рассматривать фирму не как безликий производственный модуль, а как совокупность контрактов и механизмов координации. С их точки зрения, вертикальная интеграция представляет собой не столько способ укрупнения собственности, сколько институциональный ответ на рост трансакционных издержек, возникающих при взаимодействии независимых участников рынка.

Такое смещение исследовательского фокуса позволило объяснить как экономические, так и поведенческие аспекты интеграции: стремление фирм минимизировать неопределенность, защитить специфические активы, ограничить оппортунистическое поведение контрагентов и

---

[6] Димурина Н.Е. Указ. соч.

[7] Profit-Improving Linear Tariffs Pricing in a Vertical Oligopoly. Dong Joon Lee, Sangheon Han, Yuji Ono, Shigetsune Yamoto Theoretical Economics Letters. Vol.8 No.11. [Электронный ресурс]: URL: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=86431 (Дата обращения: 11.11.2021).

[8] Чемберлин Э. Х. Указ. соч.

[9] Природа фирмы: К 50-летию выхода в свет работы Р. Коуза «Природа фирмы» / под ред. О. И. Уильямсона, С. Дж. Уинтера; пер. с англ. М. Я. Каждана; ред. пер. В. Г. Гребенников. М.: Дело, 2001. 360 с.

[10] Уильямсон О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка // Вехи экономической мысли Т. 2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000. 534 с.

[11] Агабекян А.К. К вопросу о возможностях применения вертикальной интеграции в деятельности современных компаний // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 30. С. 456-460.

[12] Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: Начала, 1997.190с.

повысить предсказуемость результативности сделок. Неоинституциональная теория заложила основу для анализа вертикальной интеграции как формы организационной адаптации к усложняющимся внешним условиям и тем самым создала методологическую базу для изучения интеграционных процессов в капиталоемких и высокорискованных отраслях, таких как нефтяная промышленность.

Классические экономисты были склонны положительно относиться к вертикальной интеграции. Основным ограничением вертикальной интеграции по контракту были нормы общего права, ограничивающие отчуждение. Управленческая революция в Соединенных Штатах в девятнадцатом веке вызвала значительный рост вертикальной интеграции. В то же время, какой бы маргинальной или неоклассической ни была экономика, она впервые начала сталкиваться со значительными проблемами конкуренции. Возникающая правовая политика в отношении вертикального контроля по контракту была разработана сначала в доктрине права интеллектуальной собственности «первая продажа», а позже в антимонопольной политике.

Рональд Х. Коуз сформулировал маржиналистскую теорию вертикальной интеграции, но она игнорировалась как экономистами, так и правоведами в течение почти полувека. Экономисты продолжали бороться с теориями, которые были гораздо более близорукими и, как следствие, гораздо менее удовлетворительными. Результатом стало то, что вертикальная интеграция стала гораздо более уязвимой для законодательства об особых интересах, чем политика в области конкуренции в целом.

К середине двадцатого века появился комплекс агрессивных антимонопольных мер, которые жестко касались как вертикальной интеграции по контракту, так и вертикальной интеграции собственности[13].

Отметим, недостаточность глубины рассмотрения воздействия факторов внешней среды на[14] поведение субъекта хозяйствования, что определим как дискуссионную исследовательскую позицию. При этом, признается влияние институциональных контекстов, таких как верховенство закона и культурные аспекты, на стратегические решения и результаты. Этот взгляд применялся к различным областям исследований, включая корпоративную социальную ответственность, управление цепочками поставок и влияние институциональных изменений на ресурсы организации. Он предлагает перспективные направления исследований, такие как деглобализация и санкции, динамика конкуренции, гибридные организации и корпоративная

[13] Hovenkamp H.J. The Law of Vertical Integration and the Business Firm: 1880-1960 // All Faculty Scholarship. 2010. p. 1782. (Дата обращения: 03.11.2023).

[14] Димурина Н.Е. Модели анализа панельных данных по предприятиям-участникам нефтяного кластера Ставропольского края // Modern Economy Success. 2020. №4 С. 139-146.

социальная ответственность [15,16,17,18,19,20]. Оппозиционность данных теорий заключается в степени принятия или непринятия базовых постулатов самой неоклассической теории[21].

Если так называемый «старый институционализм» категорически не принимает положения неоклассического направления, то новая школа совершенствует его, существенно приближая анализ к реалиям экономики[22].

Институционализм зародился в США на рубеже XIX-XX вв. Его основоположником считается Т. Веблен[23], который рассматривал экономику как эволюционную науку в динамике. Институт в его понимании – это нормы и обычаи народа, определяющие формы и границы деятельности людей. Критикуя постулаты неоклассической теории, предполагающие, что потребление есть конечная цель производства, он указывал на необходимость учета фактора, отражающего поведение конечных потребителей товаров. Поэтому «старый институционализм» направлен не столько на стремление эффективно использовать ресурсы ради получения максимальной прибыли и полезности, сколько на изучение правил поведения индивидов, регулируемых формальными документами и неформальными нормами.

Преемником классического институционализма стал новый институционализм, объединивший идеи экономической теории и организационной социологии. Кардинальное отличие этих двух подходов состоит в том, что новый институционализм сосредоточен на изучении поведения институциональной системы, а не отдельного человека[24].

Термин «институт» сторонниками новой теории характеризуется как «правила игры» в социуме и его изменения определяют результат развития общества во времени.

Ключевой категорией в новом институционализме является трансакция как в прямом переводе с английского «сделка», которую впервые ввел в научный оборот американский экономист Джон Р. Коммонс [25] в 1934 г. (отчуждение и присвоение индивидами прав собственности в будущем на материальные блага, созданные обществом). Началом становления

---

[15] Шаститко А. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической теории // Вопросы экономики. 2003. №1. С.24-41.
[16] Томпсон А.А. Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2017. 576 с.
[17] Родионов И.И., Братковский А.С. Интеграция как важный элемент прироста стоимости объединенной компании в сделках слияния и поглощения // Корпоративные финансы. 2013. №3(27). С.90-98.
[18]Губанов С.С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) // Экономист. 2008. № 9. С.3-27.
[19] Столярова Е. Вертикальная интеграция компании и теоретические подходы к ее объяснению // Журнал международного права и международных отношений. 2007. № 1. С. 93-99.
[20] What is institution-based view? [Электронный ресурс]. URL: https:// https://typeset.io/questions/what-is-institution-based-view-3t4c08bp9e (Дата обращения: 15.11.2023).
[21] Димурина Н.Е. Обзор основных теорий вертикальной интеграции // Заметки ученого. 2016. № 7(13). С. 28-31.
[22] Димурина Н.Е. Указ. соч.
[23] Веблен Т. Теория праздного класса. Либроком, 2014. 368 с.
[24] Димурина Н.Е. Указ. соч.
[25] Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. Санкт Петербург: Экономикус, 2009. 382 с.

феномена трансакций послужила работа Р. Коуза «Природа фирмы» (1937 г.)[26], в которой он пытался объяснить случаи осуществления трансакций. Статья Р. Коуза лишь выявила проблему трансакционных издержек[27], но не объяснила причину их возникновения и не дала им четкого определения.

Эта идея получила развитие в работах Кеннет Дж. Эрроу, [28] который определил трансакцию как ценность ресурсов, используемых при проведении переговоров, организации заключения контрактов и контроль за их исполнением, и О. Уильямсона, который предложил классификацию трансакционных издержек и сформулировал принципы выбора между рыночным, гибридным и иерархическим типами управления. Согласно его концепции, решение о форме организации деятельности зависит от специфичности активов, частоты взаимодействий и уровня неопределённости среды. Чем выше специфичность активов и риск оппортунистического поведения, тем выше вероятность, что фирма выберет вертикальную интеграцию как способ защиты инвестиций и стабилизации потоков ресурсов.

По мнению А. Шаститко[29], оппортунизм выражается в том, что независимые контрагенты (поставщики и покупатели) относительно основных условий контракта преследуют собственные интересы, которые не ограничиваются моральными устоями и противоречат интересам других контрагентов. То есть оппортунистическое поведение подразумевает поведение индивида, старающегося уклониться от выполнения условий договора с целью получения выгоды.

Вертикальная интеграция, являясь способом снижения трансакционных издержек, нейтрализует опасность оппортунистического поведения на рынке продукции с колебанием спроса, например, при выпуске новых товаров или на рынке промежуточных изделий.

Новые институционалисты, отказавшись от вопросов взаимоотношений в пользу проектов, анализируемых с помощью формальных моделей или сложных эмпирических методов, отражают взгляды старых реляционистов лишь в их приверженности вере в то, что институт контракта можно понять, только наблюдая закон в действии, но они выходят за рамки теории отношений, исследуя как потенциал, так и ограничения разработки контрактов в мире неопределенности [30],[31],[32].

---

[26] Уильямсон О. И. Указ. соч

[27] Димурина Н.Е. Указ. соч.

[28] Arrow K.J. Vertical Integration and Communications // The Bell Journal of Economics. 1975. Vol.6. N1. P. 173-183.

[29] Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. Москва: ТЕИС, 2010. 828 с.

[30] Scott R. The New Institutionalism in Contract Scholarship [Электронный ресурс]. URL: https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4234&context=faculty_scholarship (Дата обращения: 23.04.2024).

[31] Димурина Н.Е. Обзор основных теорий вертикальной интеграции // Заметки ученого. 2016. № 7(13). С. 28-31.

[32] Столярова Е.В. Вертикальная интеграция компании и теоретические подходы к ее объяснению [Электронный ресурс]. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/21999 (дата обращения: 22.01.2021)

Теория трансакционных издержек существенно обогатила понимание природы вертикальной интеграции. В дальнейшем на основе идей институционализма были разработаны прикладные теории, объясняющие стратегические решения компаний – от выбора формы корпоративного управления до структуры собственности. Для нефтяного комплекса, где преобладают высокоспецифические активы (месторождения, перерабатывающие мощности, трубопроводная инфраструктура), теория трансакционных издержек дает наиболее точное объяснение экономической целесообразности вертикальной интеграции, заключающееся в том, она позволяет минимизировать зависимость от внешних поставщиков и посредников, обеспечить устойчивость производственно-сбытовой цепи и снизить риски нарушения контрактных обязательств в условиях волатильных рынков и санкционных ограничений.

Современные эволюционно-институциональные концепции (Р. Нельсон, С. Уинтер[33], Дж. Ходжсон [34]) рассматривают вертикальную интеграцию как форму адаптации фирмы к изменяющейся среде и результат естественного отбора наиболее устойчивых организационно-экономических структур. В отличие от неоклассического понимания интеграции как однократного акта оптимизации, эволюционный подход интерпретирует ее как динамический процесс накопления организационных рутин и знаний, обеспечивающих повышение способности компании к самообучению и инновациям. В этом контексте вертикальная интеграция выступает не просто инструментом снижения издержек, а механизмом институционального закрепления компетенций, позволяющим фирмам быстрее адаптироваться к технологическим сдвигам и структурным трансформациям отрасли. Особенно важным данный подход становится в условиях ускоряющихся технологических циклов нефтяной промышленности, где способность к эволюционному обновлению определяет устойчивость компаний на длительном горизонте.

Параллельно с институциональной парадигмой формировались теории, объясняющие вертикальную интеграцию через призму стратегического управления [35] , синергетических эффектов и поведенческих факторов в принятии корпоративных решений. Эти направления развили микроэкономические основания институционализма, сместив фокус с описания контрактных отношений к вопросам создания стоимости, согласования интересов собственников и менеджеров, а также формирования устойчивых конкурентных преимуществ.

---

[33] Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. Москва: Финстатинформ, 2000. 472с.

[34] Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной экономической теории / пер. с англ. Москва: Дело, 2003. 464 с.

[35] Димурина Н.Е. Обзор основных теорий вертикальной интеграции // Заметки ученого. 2016. № 7(13). С. 28-31.

С точки зрения теории стратегического управления, представителями которой были А. Стрикленд и А. Томпсон [36], вертикальная интеграция рассматривается как элемент корпоративной стратегии роста, направленный на повышение конкурентоспособности фирмы за счет расширения контроля над последовательными стадиями цепочки создания стоимости применима в случае повышения уровня конкурентоспособности фирмы. Преимущества интеграции в данном подходе включают снижение зависимости от поставщиков, повышение управляемости издержек, контроль качества и формирование барьеров входа для конкурентов. Вместе с тем авторы подчеркивают и издержки чрезмерной интеграции, проявляющиеся в утрате гибкости, росте координационной сложности, снижении адаптивности и возможной неэффективности при изменении технологий и рыночных условий. Таким образом, стратегический подход формирует представление о балансе между выгодами координации и издержками централизации, что перекликается с институциональной логикой оптимальной глубины интеграции.

В русле ресурсно-компетентностного подхода (Э. Пенроуз [37], Дж. Барни [38], Б. Вернерфельт [39]) вертикальная интеграция рассматривается как средство консолидации уникальных ресурсов и организационных компетенций, обеспечивающих устойчивое конкурентное преимущество. Согласно этой теории, преимущества интегрированных структур формируются не столько за счет контроля над рынками, сколько благодаря внутренней синергии активов, технологий и человеческого капитала. Для нефтяных компаний это означает, что вертикальная интеграция создает возможность объединить добычу, переработку, транспортировку и сбыт в единую технологическую систему, способную эффективно использовать кумулятивные знания, управлять инновационным потенциалом и снижать технологические риски. В данном контексте интеграция становится формой организационной компетентности, ориентированной на длительное сохранение и развитие технологической базы предприятия и региона.

Значительный вклад в развитие представлений о выгодах интеграции внесла синергетическая теория, базирующаяся на работах М. Бредли, А. Десаи и Е. Кима (1983) [40], а

[36] Томпсон А.А., Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2017. 576 с.
[37] Penrose E.T. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Basil Blackwell, 1959. 272 p.
[38] Barney J.B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. Vol. 17. No. 1. P. 99-120.
[39] Wernerfelt B.A Resource-Based View of the Firm // Strategic Management Journal. 1984. Vol. 5. No. 2. P. 171-180.
[40] Ткаченко И.Н. Достижение синергизма на основе эффективного взаимодействия заинтересованных сторон проектов государственно-частного партнерства // Труды Уральского государственного экономического университета. 2016. Т. 1. С.103-108.

также позднее развитая в трудах Е. Берковича, М. Нараяна (1993)[41], Д.М. Швайгера и П. Вери[42] (2003), А. Дамодаран (2005) [43]. Согласно этому подходу, объединение компаний создает дополнительную стоимость при условии, что интегрированная структура обеспечивает более высокий совокупный эффект, чем сумма эффектов отдельных участников. Синергия проявляется в двух формах – операционной и финансовой (таблица 1).

Таблица 1 – Синергетические эффекты интеграции*

Операционная синергия	Финансовая синергия
Снижение операционных издержек за счет устранения дублирования функций управления, их централизации и снижения затрат на сбыт продукции	Преимущества налоговых льгот, уклонение от налогообложения
Экономия издержек на проведение научно-исследовательских работ	Возможность приобретения компании по более низкой цене, чем создание собственного производства
Сочетание взаимодополняющих активов	Управление потоками доходов
Расширение размеров рыночной ниши	Более широкие возможности привлечения кредитных ресурсов

Источник: составлено автором на основе работ[44]

Первая достигается за счет устранения дублирования функций, централизации управления, экономии на масштабе и совместного использования активов. Вторая выражается в оптимизации потоков капитала, повышении инвестиционной привлекательности, налоговых преимуществах и улучшении условий заимствования. Для нефтяных компаний, функционирующих в капиталоемких секторах, синергетический подход является одним из ключевых аргументов в пользу интеграции: укрупнение активов и объединение технологий позволяют достигать экономии масштаба, снижать операционные риски и ускорять инновационные процессы. Как нам представляется, в современных условиях хозяйствования синергия ВИ в нефтяном секторе экономики может проявляться в операционной, финансовой и инновационной сферах деятельности, формируя дополнительную добавленную стоимость и

[41] Шлафман А.И. Основные теории возникновения отношений поглощения // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2008. № 6. С.39-43.

[42] Schweiger D.M., Very P. Creating value through merger and acquisition integration, Advances in Mergers & Acquisitions// Emerald Group Publishing Limited. 2003. Vol. 2. pp.1–2.

[43] Флек М.Б., Богуславский И.В., Угнич Е.А. Управление синергетическими эффектами - основной драйвер развития предприятия в современных условиях // Вестник Донского государственного технического университета. 2014. № 4 (79) Т.14. С 203-209.

[44] Вышегородский Д.В. Механизм оценки форм вертикальной интеграции промышленных предприятий: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Вышегородский Даниил Вадимович. Москва, 2002. 147 с.; Ткаченко И.Н. Достижение синергизма на основе эффективного взаимодействия заинтересованных сторон проектов государственно-частного партнерства // Труды Уральского государственного экономического университета. 2016. Т. 1. С.103-108; Флек М.Б., Богуславский И.В., Угнич Е.А. Управление синергетическими эффектами - основной драйвер развития предприятия в современных условиях // Вестник Донского государственного технического университета. 2014. № 4 (79) Т.14. С 203-209.

укрепляя конкурентные позиции компании. На основе проведенного теоретического исследования нами систематизированы основные виды синергетических эффектов ВИ в таблице 2.

Таблица 2 – Синергетические эффекты вертикальной интеграции*

Вид синергии	Содержание эффекта	Экономическое проявление
Операционная синергия	Возникает при объединении взаимодополняющих стадий технологического цикла, централизации управленческих функций, унификации процессов и совместном использовании производственных мощностей.	Снижение операционных издержек; повышение производительности труда; экономия на масштабе; оптимизация логистики и запасов.
Финансовая синергия	Формируется за счёт укрупнения капитала, оптимизации внутренних потоков ликвидности и доступа к более выгодным источникам финансирования.	Снижение стоимости капитала; рост инвестиционной привлекательности; повышение кредитного рейтинга; налоговая оптимизация в рамках консолидированной отчетности.
Инновационная синергия	Возникает при объединении научно-технических и производственных компетенций, совместной реализации НИОКР и ускоренном внедрении технологий.	Увеличение скорости инновационного цикла; расширение продуктового портфеля; формирование внутренних центров компетенций; рост технологической независимости.
Инфраструктурная синергия	Формируется в результате совместного использования транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры в рамках единой корпоративной сети.	Снижение капитальных и эксплуатационных затрат на инфраструктуру; повышение надёжности поставок; стандартизация процессов обслуживания.
Управленческая синергия	Возникает за счет централизации стратегических решений, единой корпоративной культуры и систем управления рисками.	Повышение согласованности управленческих решений; сокращение числа конфликтов интересов; ускорение реакции на внешние изменения.
Экологическая и социальная синергия (ESG-эффект)	Проявляется при унификации экологических стандартов, реализации программ корпоративной ответственности и устойчивого развития.	Снижение экологических рисков; рост репутационной стоимости; доступ к «зеленому» финансированию; повышение лояльности персонала и местных сообществ.

*Источник: составлено автором

Представленные в таблице 2 виды синергии подтверждают, что вертикальная интеграция обладает мультипликативным потенциалом, выходящим за рамки чисто производственной эффективности. В современных условиях синергетические эффекты проявляются не только в сокращении издержек, но и в укреплении инновационного и финансового потенциала компаний,

создании единого стандарта корпоративного управления, а также в интеграции принципов устойчивого развития и ESG-повестки в стратегию бизнеса. Таким образом, синергия становится не следствием, а одной из ключевых целей вертикальной интеграции, формируя основу для устойчивого конкурентного преимущества и стратегической устойчивости нефтяных компаний в долгосрочной перспективе.

В 1986 г. Майклом Дженсеном[45] была сформирована дополняющая концепция – теория агентских издержек потоков свободных денежных средств. Она обращает внимание на возможность возникновения конфликтов между акционерами фирмы и ее руководством в части дивидендов, выплаченных акционерам.

Эта теория допускает, что руководство действует, прежде всего, в своих интересах, что не всегда совпадает с желаниями собственников. Увеличение подконтрольных руководству ресурсов увеличивает его власть, и менеджеры используют свободные денежные потоки не на выплаты акционерам, а в инвестиционных целях, не всегда являющихся экономически выгодными. Вертикальная интеграция в данном контексте способна как снижать агентские издержки (через централизацию контроля и прозрачность потоков), так и усиливать их, если объединение используется для скрытого перераспределения ресурсов. Этот подход акцентирует необходимость выстраивания эффективной системы корпоративного управления и внутреннего контроля в интегрированных структурах, что особенно актуально для нефтяных компаний, где объемы капитальных затрат и сложность проектов создают повышенные риски неэффективного распределения средств.

С позиций поведенческой теории фирмы, предложенной Р. Роллом [46] и другими исследователями, управленческие решения о вертикальной интеграции не всегда рациональны и могут определяться субъективными мотивами руководителей, включая стремление к росту компании и личному престижу. Так называемая «теория гордыни» объясняет случаи, когда интеграционные сделки совершаются даже при отсутствии реальных экономических выгод, под влиянием переоценки собственных управленческих возможностей. Это направление, хотя и имеет психологическую природу, важно для анализа корпоративных стратегий, поскольку подчеркивает, что рациональная целесообразность интеграции должна проверяться эмпирическими методами и оцениваться с позиции долгосрочной эффективности.

Особое развитие идеи стратегического и институционального анализа получили в работах российских экономистов, прежде всего С. Губанова [47], который связывает вертикальную интеграцию с процессами неоиндустриализации и формированием интегрального

[45] Шлафман А. И. Указ. соч.
[46] Шлафман А. И. Указ. соч.
[47] Губанов С.С. Указ. соч.

промышленного капитала. По его мнению, вертикальная интеграция является механизмом ускоренного воспроизводства капитала, основанного на слиянии научно-технического и производственного потенциала, а также фактором технологической модернизации. Этот подход особенно значим для анализа промышленной политики России, где интеграция рассматривается не только как инструмент повышения эффективности отдельных компаний, но и как форма реализации национальных структурных приоритетов.

Высокие технологии и вертикальная интеграция неразрывно связаны, и потому осуществление технологической модернизации влечет за собой необходимую организационно-экономическую и управленческую перестройку.

Такой подход объясняет увеличение скорости воспроизводства капитала в странах, где формируется государственно-корпоративный сектор, состоящий из вертикально-интегрированных структур.

На наш взгляд, в связи с усилением конкуренции необходимо обратить внимание на подход, рассматривающий влияние вертикальной интеграции на конкурентоспособность фирмы.

Развитие стратегических представлений о вертикальной интеграции связано с работами К. Р. Харригена[48], который предложил модель взаимосвязи оптимального уровня интеграции с жизненным циклом отрасли и структурой ее конкурентной среды. Согласно его концепции, степень вертикальной интеграции определяется стадией развития отрасли, уровнем концентрации капитала и характером технологических барьеров [49] . На ранних стадиях жизненного цикла отрасли обратная интеграция используется для обеспечения доступа к ресурсам и сырью, а на стадии роста – как инструмент вытеснения менее капитализированных конкурентов. В фазе зрелости отрасли интеграция «вперед» способствует стабилизации сбыта и повышению контроля над каналами реализации. На этапе насыщения и спада чрезмерная интеграция может снижать гибкость компании и препятствовать технологическому обновлению. При формировании структуры отрасли вертикальная интеграция выступает барьером для входа. При этом фирма по своему усмотрению может позволить другой фирме войти в отрасль, чтобы понаблюдать за ее поведением. Это даст возможность компании к поглощению этих фирм на более поздней стадии, снизив риск потерь[50].

Таким образом, оптимальный уровень вертикальной интеграции должен определяться

---

[48] Harrigan K. R. Strategies for vertical integration. Lexington : Lexington Books, 1983. 372 p.

[49] Кожевников С.А. Институциональные и экономические основы вертикальной интеграции [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-i-ekonomicheskie-osnovy-vertikalnoy-integratsii (Дата обращения: 15.02.2021).

[50] Essay on the Effect of Vertical Integration Strategy on Firm Performance [Электронный ресурс]. URL: https://www.ivoryresearch.com/samples/essay-on-the-effect-of-vertical-integration-strategy-on-firm-performance/#:~:text=On%20the%20same%20assumption%2C%20Harrigan,of%20the%20downstream%20process's%20input (Дата обращения: 22.04.2024).

динамически, в зависимости от конкурентной среды и технологических тенденций. Фирмы, опирающиеся на стратегический анализ отраслевого цикла, способны сбалансировать преимущества контроля над производственно-сбытовой цепью с необходимостью сохранения адаптивности. Это положение особенно актуально для нефтяного комплекса, где продолжительность инвестиционного цикла, капиталоемкость и зависимость от сырьевых рынков требуют учета фазового характера развития.

Таким образом, совокупность стратегических, синергетических и агентских теорий позволила расширить представления о вертикальной интеграции: от формы защиты от рыночных рисков – к комплексному инструменту корпоративного управления, обеспечивающему рост устойчивости, технологическую связанность и повышение конкурентоспособности интегрированных структур. В современных условиях нефтяной отрасли, характеризуемой технологическими трансформациями, санкционными ограничениями и необходимостью перехода к низкоуглеродной экономике, именно этот комплексный подход определяет методологическую основу анализа вертикальной интеграции как ключевого направления повышения устойчивости и эффективности промышленных компаний.

Проведенный анализ различных теоретических подходов к вертикальной интеграции позволяет систематизировать ее ключевые преимущества и ограничения, отражающие как экономическую, так и управленческую природу данного явления, что представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Преимущества и ограничения вертикальной интеграции*

Преимущества вертикальной интеграции	Ограничения вертикальной интеграции
1. Снижение совокупных издержек за счет устранения эффекта «двойной надбавки» и дублирования функций.	1. Рост внутренних координационных и административных издержек управления.
2. Повышение предсказуемости поставок и снижение риска снабженческих сбоев.	2. Утрата гибкости и адаптивности при изменении рыночной и технологической среды.
3. Контроль качества, промышленной безопасности и экологических стандартов на всех стадиях производственной цепочки.	3. Повышенная капиталозатратность интеграционных проектов и длительный срок их окупаемости.
4. Возможность оптимизации ценовой политики и стабильности потоков доходов в рамках единого контура.	4. Риск технологической инерции вследствие централизации решений и замедления инноваций.
5. Формирование барьеров входа для конкурентов, усиление рыночных позиций и защищенности от внешних вызовов.	5. Повышение сложности системы корпоративного управления и усиление агентских издержек.
6. Рост синергетических эффектов: использование комплементарных активов, совместная инфраструктура и НИОКР.	6. Вероятность снижения эффективности при неравномерной загрузке звеньев технологической цепочки.

*Источник: составлено автором на основе работ[51]

[51] Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии.

Как видно из приведенной таблицы 3, вертикальная интеграция выступает, с одной стороны, она обеспечивает рост эффективности, управляемости и устойчивости производственно-сбытовых цепочек, а с другой – создает новые риски, связанные с усложнением организационной структуры, снижением гибкости и увеличением капитальных затрат. Таким образом, экономическая целесообразность интеграции определяется не столько стремлением к укрупнению, сколько поиском оптимальной глубины объединения звеньев технологической цепи, при которой синергетические выгоды превышают совокупные административные и координационные издержки. Именно выявление этой оптимальной глубины и формирование методических принципов ее оценки являются основой последующих этапов исследования.

В контексте проводимого исследования нами предлагается рассматривать «оптимальную глубину вертикальной интеграции» (VI) как интервал, в котором выгоды координации (экономия на транзакциях, контроль качества и безопасности, защита от оппортунизма, предсказуемость потоков) превышают совокупные издержки администрирования, потери гибкости и риск технологической инерции. Оптимальная глубина вертикальной интеграции определяется балансом: чем выше специфичность активов и неопределенность внешней среды, тем сильнее аргументы в пользу внутренней координации. Однако рост внутренних издержек администрирования, потеря гибкости и инновационной скорости задают верхнюю границу целесообразности интеграции. Для нефтяной промышленности, где высоки экологические и требования промышленной безопасности, а также нарастает регуляторное давление, оптимальная глубина, как правило, включает внутренний контроль добычи–переработки–основных каналов сбыта при сохранении внешних кооперации по непрофильным и сервисным операциям. Следовательно, ключевая задача управления вертикальной интеграцией в нефтяной отрасли заключается в определении точки равновесия, когда интеграция усиливает конкурентоспособность компании и отрасли в целом, не снижая при этом ее адаптационного потенциала.

В качестве критериев выбора решения о глубине VI могут быть использованы следующие:

- специфичность активов, частота и неопределенность транзакций;
- стратегическая ценность контроля компетенций;
- влияние отраслевой структуры;
- требования ESG и промышленной безопасности.

Важно задать такой интервал оптимальной глубины ВИ, в котором выигрыши от

Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2017. 576 с.; Вышегородский Д.В. Механизм оценки форм вертикальной интеграции промышленных предприятий: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Вышегородский Даниил Вадимович. Москва, 2002. 147 с.

внутренней координации устойчиво превосходят административные издержки и потери гибкости. Для участков вне этого интервала применять гибридные формы координации с четкими контрактными стимулами и распределением рисков.

В зарубежных и российских источниках существует несколько направлений определения сущности вертикальной интеграции.

По мнению американских экономистов Дж. Дэвидсона и Д. Майхелла[52], вертикальной интеграцией является сочетание двух или более стадий производства и распределения в рамках контролируемых одним предприятием путем аутсорсинга. Г. Миллер[53] обозначает вертикальную интеграцию как связь посредством контрактов между независимыми производителями на разных стадиях производственного цикла. В контрактах прописывается, в основном, объем и качество продукции.

Американский ученый Л. Фишер под вертикальной интеграцией понимал итог объединения предприятий различных сфер в рамках контрактных обязательств между ними. Объединенная структура вправе распоряжаться ресурсами на всех этапах[54] производственного цикла. В данном случае предприятия остаются обособленными в производственной цепи.

Позиция М. Портера в отношении данного понятия [55] определяет вертикальную интеграцию как производственное и организационное образование, взаимоотношения предприятий в процессе производства, слияние или кооперацию. Однако, понятия «интеграция» и «кооперация» не вполне тождественны, так как первое обычно предполагает изменение прав собственности, а второе – нет[56].

Представленные выше мнения зарубежные авторов имеют общее сходство в части размещения объединенного производственного процесса в рамках одной фирмы для создания конечного продукта, однако объединение происходит в основном за счет слияний и поглощений, порой недружественного характера, в результате которых приобретенные предприятия теряют свою независимость и действуют под контролем фирмы-интегратора.

Сторонники неоклассической теории интеграции (Ф.М. Шерер, Д. Росс, К. Роджер) в своей книге «Структура отраслевых рынков» [57] рассматривали вертикальную интеграцию с

---

[52] Новикова Е.Ю. Ключевые особенности и проблемы функционирования вертикально интегрированных промышленных структур // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 3. С. 163-176.

[53] Кожевников С.А. Указ. соч.

[54] Островская Е.Н. Формирование вертикально интегрированных объединений предприятий в промышленности [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Елена Николаевна Островская. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01007916943.

[55] Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость [Электронный ресурс]. URL: https://www.libfox.ru/601602-maykl-porter-konkurentnoe-preimushchestvo-kak-dostich-vysokogo-rezultata-i-obespechit-ego-ustoychivost.html (Дата обращения: 01.03.2021).

[56] Резкин П.Е. Цепочки создания стоимости в топливной и нефтехимической промышленности Республики Беларусь: оценка и стратегии интеграции [Электронный ресурс]. URL: http://dep.nlb.by/jspui/handle/nlb/53781 (Дата обращения: 25.02.2023).

[57] Шерер Ф.М., Росс Д., Роджер К. Структура отраслевых рынков. Москва: Инфра-М, 1997. 698 с.

позиции анализа структуры рынка как в статическом, так и в динамическом состоянии. Эти исследователи отмечали, что в статическом смысле вертикальная интеграция представляет собой уровень, при котором фирмы охватывают различные этапы производства и распределения. Это дает возможность анализировать сложившуюся организационную структуру предприятий, отраслей. Динамическое развитие охватывает два типа интеграции: «назад» и «вперед». Первый означает интеграцию с поставщиками сырья, полуфабрикатов, второй тип предполагает движение к покупателям готовой продукции.

Основоположник институционального подхода Р. Коуз полагал, что вертикальная интеграция происходит в случае, когда трансакции, ранее осуществляемые двумя или более предприятиями, становятся работой только одного. Если до объединения проведение трансакций[58] регулировалась рыночными механизмами, то теперь у фирмы теперь появляется возможность дальнейшего расширения на каждом из этих направлений или одновременно на всех[59].

Крупнейший специалист в области стратегического маркетинга Ж.Ж. Ламбен[60] отражает вертикальную интеграцию как стратегию получения прибыли путем контроля за производством различных видов стратегически важных видов продукции, произведенных в рамках технологической цепи. Интеграция «назад» предназначена для управления стратегически важными источниками поставок. Интеграция «вперед» означает контроль за торговыми предприятиями по реализации продукции потребителю.

В Большой советской энциклопедии вертикальная интеграция [61] рассматривается с позиции микроэкономического подхода как степень владения одной структурой бизнес-процессами, технологиями, инновациями в процессе производства продукции, связанных одной технологической цепочкой (интеграция с поставщиками сырья − назад; интеграция с потребителями − вперед). При этом вертикально интегрированные структуры контролируются общим владельцем.

Позиция Ф.Н Давыдовского, представленная в статье «Вертикальная интеграция – важнейшая составляющая инновационного развития единой энергосистемы страны в условиях рынка»[62], заключена в рассмотрении вертикальной интеграции как возможности расширения

---

[58] Островская Е. Н. Указ. соч.

[59] Сухарев О.С. Природа фирмы: к новой институциональной модели (переосмысливая Р. Коуза) // Журнал экономической теории. 2016. №2. С. 119-133.

[60] Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]. URL: https://www.vball5.ru/pub/editor/libr/002/Ламбен.%20Стратегический%20маркетинг.pdf (Дата обращения: 20.02.2021).

[61] Большая советская энциклопедия (БСЭ). Вертикальная интеграция [Электронный ресурс]. URL: http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/2275/vertikalnaya-integraciya.htm (Дата обращения: 25.02.2021).

[62] Давыдовский Ф.Н. Вертикальная интеграция – важнейшая составляющая инновационного развития единой энергосистемы страны в условиях рынка [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vertikalnaya-integratsiya-vazhneyshaya-sostavlyayuschaya-innovatsionnogo-razvitiya-edinoy-energosistemy-strany-v-usloviyah-rynka (Дата обращения: 10.03.2021).

присутствия компании на рынке в качестве объединенных нескольких производственных предприятий, различных по своей структуре, задействованных в процессе создания продукции на разных стадиях производственного цикла [63].

С. Губанов в работе «Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция: (о формуле развития России)»[64] предложил свое понимание «вертикальной интеграции» как объединения научных учреждений, добывающих и обрабатывающих производств с целью создания определенного ассортимента конечной наукоемкой продукции [65]. Его трактовка обозначает неразрывную связь науки и производства.

Подхода к понятию вертикальной интеграции как стратегии развития фирмы придерживаются такие отечественные авторы, как А.Г. Грязнова, А.Ю. Юданов, О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. В частности, А.Г. Грязнова и А.Ю. Юданов в пособии «Микроэкономика: практический подход»[66] рассматривают вертикальную интеграцию как объединение в границах одной фирмы последовательных стадий всего производственного цикла: а) «назад» включает предыдущие стадии производственного цикла; б) «вперед» включает последующие стадии производственного цикла.

По мнению О.Д. Волкогоновой и А.Т. Зуба[67], вертикальная интеграция возникает как результат расширения границ фирмы путем добавления к имеющейся собственности новых структур. Они также выделяют стратегии прямой и обратной интеграции. В данной трактовке, на наш взгляд, недостаточно внимания уделено технологии создания продукта в рамках единой технологической цепочки, что является одной из главных целей создания вертикально-интегрированных образований.

В понимании сущности вертикальной интеграции согласимся с представителем российской школы менеджмента – О.С. Виханским[68], представившим данную экономическую категорию как «один из типов стратегий роста фирмы, предполагающую приобретение активов на рынке, расширение изнутри». Однако суть вертикальной интеграции, на наш взгляд, более разноплановая и довольно сложно согласиться с тем, что процесс расширения границ фирмы есть всегда вертикальная интеграция.

---

[63] Островская Е. Н. Указ. соч.
[64] Губанов С.С. Указ. соч.
[65] Резкин П.Е. Указ. соч.
[66] Микроэкономика: практический подход Managerial Economics: учебник / коллектив авторов; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. Москва: КНОРУС, 2017. 688 с.
[67] Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 375 с.
[68] Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 576 с.

Современные исследования[69] расширяют трактовку вертикальной интеграции, включая в нее принципы устойчивого развития, ESG-повестки и энергоперехода. Интеграция рассматривается не только как экономический, но и как социально-экологический механизм, обеспечивающий баланс между ростом эффективности и снижением негативного воздействия на окружающую среду. В нефтяной промышленности это проявляется в стремлении вертикально интегрированных компаний формировать «зеленые» производственно-сбытовые цепочки, развивать нефтехимию, возобновляемую энергетику и технологии улавливания углерода. Встраивание ESG-компонента в стратегию интеграции позволяет компаниям не только повышать устойчивость бизнеса, но и привлекать доступ к «зеленому» финансированию, укреплять репутационный капитал и соответствовать международным стандартам корпоративной ответственности. Таким образом, вертикальная интеграция приобретает новое значение как инструмента низкоуглеродной трансформации и перехода к модели сбалансированного промышленного роста.

Проанализировав мнения отечественных и зарубежных ученых, дано авторское определение вертикальной интеграции. Под вертикальной интеграцией будем понимать механизм стратегического управления цепочкой создания стоимости, при которой последовательно связанные стадии добычи/переработки/сбыта переводятся во внутренний контур предприятия-интегратора (или корпоративной группы) в объеме, оптимальном по соотношению экономии трансакционных издержек, контроля качества/безопасности и рисков гиперинтеграции для достижения устойчивой добавленной стоимости и управляемости ключевых составляющих цепочки.

Особую важность приобретает реализуемая стратегия как главный интегральный критерий, поскольку стратегия предполагает возможности, виды и способы деятельности фирмы, структуру взаимосвязей внутри компании, а также ее положение во внешней среде для повышения своей эффективности при нарастающей и усугубляющейся конкуренции.

В рамках проведенного исследования идентифицированы основные классификационных признака вертикальной интеграции (таблица 4)[70].

---

[69] Ali M.K., Zahoor M.K., Saeed A. et al. Moderating effect of vertical integration on the relationship between sustainability and performance: evidence from oil and gas energy sector [Электронный ресурс]// Future Business Journal. 2023. Vol. 9. No. 1. URL: https://fbj.springeropen.com/articles/10.1186/s43093-023-00236-x (Дата обращения: 20.05.2024); Orsdemir A., Deshpande V., Lin D. Vertical Integration for Corporate Social and Environmental Responsibility at Taylor Guitars. In: Swaminathan, Responsible Business Operations. Springer Series in Supply Chain Management. 2021. vol 10. pp. 163–188; Измайлов М. К. Интеграция принципов ESG в корпоративную стратегию российских нефтегазовых компаний // Вестник Удмуртского университета. 2024. Т.34. №1. С. 22-27; Тяглов С. Г., Шевелева А. В. Формирование зеленых кластеров: опыт европейских стран и России// Современная Европа. 2022. № 2. С. 100–116.

[70] Родионов И.И., Братковский А.С. Указ.соч.

Таблица 4 − Классификация видов вертикальной интеграции*

Признак классификации	Тип (вид) вертикальной интеграции	Содержание и характеристика формы
1. Направление движения по технологической цепочке	Обратная (интеграция «назад»)	Объединение с поставщиками сырья и полуфабрикатов для обеспечения ресурсной устойчивости, контроля над качеством входящих потоков и сокращения издержек снабжения.
	Прямая (интеграция «вперёд»)	Расширение контроля на стадии переработки, сбыта и дистрибуции, усиление позиций на конечных рынках, стабилизация спроса и маржи.
2. Степень охвата стадий технологического цикла	Полная интеграция	Объединение всех ключевых стадий цепочки создания стоимости в рамках одной корпорации; формирование единого производственно-финансового контура.
	Частичная интеграция	Включение только наиболее чувствительных звеньев технологического процесса (добыча – переработка, переработка – сбыт и т. д.), при сохранении внешних связей по непрофильным операциям.
	Квазиинтеграция (гибридные формы)	Долгосрочные договорные и кооперационные связи между юридически самостоятельными фирмами; включают стратегические альянсы, франчайзинг, оффтейк-контракты, виртуальные корпорации, кластеры.
3. Инициатор интеграции	Прогрессивная интеграция	Процесс инициируется поставщиком, стремящимся установить контроль над нижестоящими стадиями для закрепления рынков сбыта и повышения добавленной стоимости.
	Регрессивная интеграция	Инициатором выступает потребитель, стремящийся контролировать источники сырья, повысить предсказуемость поставок и снизить зависимость от колебаний цен.
4. Институциональная форма координации	Иерархическая (корпоративная)	Контроль над активами и управленческими решениями осуществляется через владение собственностью и единую систему корпоративного управления.
	Сетевая (контрактная)	Взаимодействие базируется на долгосрочных договорах и соглашениях, обеспечивающих координацию без изменения прав собственности; характерна для кластеров и альянсов.
5. Фаза жизненного цикла отрасли (по К. Харригену)	Интеграция на стадии зарождения и роста	Используется для закрепления ресурсной базы, установления стандартов и снижения рыночной неопределённости.
	Интеграция на стадии зрелости	Направлена на удержание рыночной доли, оптимизацию затрат и повышение управляемости; формируются устойчивые вертикальные цепочки.
	Интеграция на стадии спада или трансформации	Носит селективный характер, направлена на диверсификацию, реструктуризацию и технологическое обновление.
6. Степень интегрирования	Нулевая	Компании функционируют автономно; взаимодействие носит рыночный и краткосрочный характер.
	Близкая к нулевой	Интегратор оказывает стратегическое влияние на решения компании-цели без прямого операционного контроля.
	Частичная (близкая к полной)	Интегратор осуществляет стратегический и финансовый контроль, централизует ключевые функции; компания-цель включена в операционные процессы.
	Полная	Формирование единой корпорации, объединяющей имущественный, управленческий и производственный контуры.

* Источник: составлено автором на основе работ[71]

[71] Зайцева Е.Н. Совершенствование управления вертикально интегрированными структурами: дис. ... канд.экон. наук : 08.00.05 / Зайцева Елена Николаевна. Челябинск, 2007. 170 с.; Вертикальная интеграция понятия, причины,

Представленная классификация отражает эволюцию вертикальной интеграции от простых форм координации к сложным корпоративным структурам и позволяет анализировать глубину, направленность и институциональные особенности интеграционных процессов в нефтяной промышленности.

С позиции организационно-экономического анализа различают два направления вертикальной интеграции: обратная (назад) и опережающая (вперед, прямая) интеграция. Прямая интеграция происходит, когда компания решает взять под контроль процесс постпроизводства, приобретает каналы дистрибуции или продаж для продвижения вперед [72]. В случае обратной интеграции фирма получает право контролировать поставщиков сырья, полуфабрикатов путем слияния с ними. Суть прямой интеграции выражается в продвижении к конечному потребителю[73].

Интеграция «вперед» возникает по следующим причинам:

1) содержание имеющейся сети сбыта продукции обходится слишком дорого или нет возможности доводить произведенную продукцию до потребителя собственными силами;

2) достаточно финансовых средств и трудовых ресурсов для реализации намеченных целей по управлению сбытовой деятельностью;

3) посредством прямой интеграции спрос становится более предсказуемым.

Интеграция «назад» означает увеличение масштабов организации за счет слияния с компаниями-поставщиками сырья или усиления контроля над ними.

Ситуации возникновения обратной интеграции[74]:

1) действующие на рынке поставщики не могут удовлетворить все потребности компаний в сырье или диктуемые ими цены слишком высоки;

2) фирма не может проводить стратегию диверсификации в данной отрасли из-за падения производства;

3) посредством обратной интеграции видится возможность стабилизации цен.

Заслуживает внимания рассмотрение понятия «квазиинтеграция», изучением которой занимались такие отечественные авторы, как М.Ю. Шерешева, С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова, и зарубежные авторы Дж. Стаки, Д. Уайт.

последствия [Электронный ресурс]. URL: https://works.doklad.ru/view/ItsZG1ghFn0.html (дата обращения: 23.11.2021); Harrigan K.R. Strategies for vertical integration. Lexington : Lexington Books, 1983. 372 p.; Вышегородский Д.В. Механизм оценки форм вертикальной интеграции промышленных предприятий: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Вышегородский Даниил Вадимович. Москва, 2002. 147 с.

[72] Димурина Н.Е. Обзор основных теорий вертикальной интеграции // Заметки ученого. 2016. № 7(13). С. 28-31.

[73] Explaining Vertical Integration: Lessons from the American Automobile Industry // Journal of Economic History. 1989. – #49. pp.361-375. (Дата обращения: 23.04.2024).

[74] Багаутдинова Н.Г., Саркин А.В. Вертикально-интегрированные компании как основа развития промышленных кластеров в регионе [Электронный ресурс]. URL: http://kpfu.ru›docs/F1297672955/3_vert.pdf (дата обращения: 23.11.2021).

Опираясь на основные положения о квазиинтеграции, предложенные Дж. Стаки[75], отметим, что она имеет следующие формы.

Первая форма квазиинтеграции означает, что неинтегрированные фирмы могут заключать со своими поставщиками и потребителями долгосрочные контракты со специальными условиями снабжения, реализации конечной продукции, в соответствии с нормативами запасов, наименьшими или наибольшими ценами перепродажи и т. д. Контракты данного типа, отличающиеся от обычных краткосрочных, называют вертикальными ограничениями[76], так как они налагают определенные обязательства на партнера фирмы, тем самым ограничивая его свободу. Хотя формально, фирмы, связанные вертикальным контрактом, сохраняют свою самостоятельность, но одна из сторон дискриминирует интересы других фирм при принятии решений, чтобы получить эффективный результат для себя совместного выполнения контракта.

В настоящее время популярность в российской экономике завоевывают стратегические альянсы как кооперация независимых предприятий-участников для получения выгоды в конкретной сфере или завоевания новых рынков сбыта продукции в результате этой деятельности[77]. В отечественной экономике нет еще достаточного опыта в сфере менеджмента создания данных видов, так как при формировании стратегического альянса, в первую очередь, необходимо управленческое партнерство, работа на общую цель.

Распространенной формой квазиинтеграции является франчайзинг. Франчайзинг представляет собой способ организации бизнеса, при котором используется проверенная на практике и эффективная модель (товарный знак, бренд и т. п.). Франчайзер – собственник нематериальных активов, передает право на продажу продукции или услуг своей компании (франшизу) другой компании или физическим лицам (франчайзи), для использования товарного знака, ноу-хау и систему ведения работ франчайзера[78].

Виртуальная корпорация – сеть независимых фирм, которые объединяются, часто временно, для производства услуги или продукта, при этом конечной целью виртуальной организации является мгновенное предоставление инновационных, высококачественных продуктов или услуг в ответ на запросы клиентов.

Полученные данные указывают на то, что предпочтение квазиинтеграции обусловлено спецификой активов, переговорной силой и оппортунистическими ожиданиями. Отсюда следует, что предпочтение квазиинтеграции выходит за рамки простых соображений эффективности. Это, как описывалось выше, отсутствие опыта работы по созданию таких объединений.

---

[75] Кожевников С.А. Указ. соч.

[76] Багаутдинова Н. Г., Саркин А. В. Указ. соч.

[77] Соболева Ю.П., Арманшина Г.Р. Квазиинтеграция и её роль в развитии инновационной экономики // Вестник ОрелГИЭТ. 2012. №4(22). С. 137-143.

[78] Суть франчайзинга [Электронный ресурс]. URL: http://topfranshiza.ru/sut-franchayzinga (дата обращения: 05.01.2021).

В последние годы особое внимание со стороны органов государственной власти уделяется развитию кластерных форм организации производства, которые, по определению М. Портера[79], представляют собой совокупность территориально близких предприятий и организаций, объединенных общим видом деятельности и взаимодополняющих друг друга в рамках производственно-технологических цепочек. Ключевая особенность кластера заключается в его пространственной локализации от уровня муниципального образования до масштаба региона или государства. Участниками кластера могут являться:

– производственные объекты;

– профильные организации;

– инфраструктурные институты (маркетинговые, консалтинговые, информационные, транспортные, страховые, логистические, центры лизинговой поддержки, торговые предприятия, экологические и кредитные организации);

– вузы и научно-производственные объединения;

– инновационные объединения: дизайн-студии, наукограды, индустриальные (промышленные) парки, технологические и центры трансфера технологий, региональные агентства и корпорации развития) [80] и другие [81] . Их взаимодействие формирует единое инновационно-производственное пространство, обеспечивающее ускорение оборота знаний, технологий и капитала.

Кластерная политика – часть комплексной стратегии экономического развития, которая направлена в тои числе и на создание прочной макроэкономической базы, благоприятного делового климата в отрасли. Продвижение локализованных производств является привлекательной перспективой, поскольку это можно рассматривать как способ закрепления экономической активности в регионах.

С научной точки зрения кластеры представляют собой наиболее устойчивую форму квазиинтеграции, обеспечивающую синергетический эффект за счет территориальной концентрации участников, общности технологической специализации, развитости инфраструктуры и кооперации науки, образования и производства. Однако эффективность подобных форм во многом зависит от качества институциональной среды – степени защиты прав собственности, стабильности правовых норм и развитости инфраструктуры взаимодействия.

Для российской промышленности, в особенности для нефтяного комплекса, кластерные структуры приобретают стратегическое значение, выступая промежуточным звеном между

---

[79]Портер М.Э. Конкуренция. Москва: ИД «Вильямс», 2000. С. 205–206.

[80] Бизнес в законе [Электронный ресурс]. URL: http://ibooks.ru (дата обращения: 05.01.2021).

[81] Иода Е.В., Чекмачев, И.Ю. Кластерное развитие региональной экономики как механизм реализации концепции открытых инноваций //Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 9 (055). С. 51-61.

рыночной децентрализацией и корпоративной централизацией. Они позволяют сочетать гибкость сетевых взаимодействий с преимуществами стратегической координации и вертикальной связанности. В результате нефтяные кластеры формируют предпосылки для развития территориальных производственных систем нового типа, ориентированных на инновационность, энергоэффективность и технологическую безопасность.

Разнообразие теоретических интерпретаций вертикальной интеграции показывает, что данное явление не имеет единственной экономической природы и представляет собой многокомпонентный процесс, зависящий от отраслевых, институциональных и технологических факторов. В современных условиях вертикально интегрированные структуры рассматриваются не только как форма корпоративного укрупнения, но и как инструмент устойчивого развития, обеспечивающий согласование интересов государства, бизнеса и регионов. В нефтяной промышленности, обладающей высокой капиталоемкостью, сложной технологической цепочкой и стратегическим значением для национальной экономики, эффективность интеграции определяется совокупностью объективных условий и факторов – ресурсных, институциональных, инфраструктурных и инновационных. Их системное выявление и анализ позволяют раскрыть внутреннюю логику формирования интегрированных структур в отрасли, определить механизмы их функционирования и направления совершенствования промышленной политики региона.

1.2 Типология, характеристики и факторы создания интегрированных и кластерных форм организации нефтяного бизнеса

Современный нефтяной комплекс России представляет собой сложную систему взаимодействия хозяйствующих субъектов, в которой сочетаются различные формы интеграции и кооперации. В условиях технологической модернизации, энергоперехода и структурной трансформации мировой экономики возрастает значение организационных моделей, способных обеспечить устойчивость и конкурентоспособность отрасли. Среди таких моделей особое место занимают вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), обеспечивающие контроль над всеми стадиями производственно-сбытовой цепи, и кластерные объединения, основанные на сетевом взаимодействии предприятий, научных организаций и инфраструктурных структур.

Формирование и развитие этих организационных форм определяется совокупностью институциональных, экономических и технологических факторов, а также спецификой региональной среды. Их сравнительное изучение позволяет выявить закономерности перехода от иерархических к сетевым механизмам интеграции, определить преимущества и ограничения каждой модели, а также обосновать выбор оптимальных направлений развития нефтяного бизнеса на современном этапе.

Развитие нефтяного комплекса России демонстрирует устойчивую тенденцию к интеграции звеньев технологической цепочки – от разведки месторождений до реализации конечной продукции. Формирование вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) представляет собой закономерный ответ на усложнение производственных процессов, усиление глобальной конкуренции и рост требований к энергетической безопасности. Вертикальная интеграция позволяет консолидировать ресурсы, оптимизировать производственные затраты, повысить устойчивость к ценовой волатильности и обеспечить контроль качества на всех стадиях создания стоимости.

Вертикально интегрированные структуры нефтяной отрасли формируют производственный цикл полного замыкания, включающий геологоразведочные, добывающие, перерабатывающие и сбытовые подразделения. Такой подход обеспечивает ряд конкурентных преимуществ:

– производство продукции со сниженными издержками на тонну добытой нефти, то есть цена внутрифирменных поставок сырья, как правило, ниже, чем цена внешнего рынка;

– использование собственной научно-технической базы;

– создание устойчивой сети сбыта конечной продукции;

– функционирование единой информационной системы для создания системы мониторинга рынка;

– возможность стратегической диверсификации.

Подобная модель интеграции является доминирующей как в российской, так и в мировой практике нефтегазового бизнеса. Мировая нефтяная индустрия характеризуется высокой концентрацией капитала и активов. Ведущее положение занимают семь супермейджеров[82] – ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, TotalEnergies, ConocoPhillips, BP и ENI, формирование которых сопровождалось волной слияний и поглощений конца XX – начала XXI века. Эти компании стали примером глобальной модели вертикальной интеграции, сочетающей централизованное стратегическое управление с широкой географической диверсификацией

[82] Березной А.В. Глобальные супермейджоры: закат или модернизация бизнес-модели // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2014. № 8. С. 43-51.

активов. Их опыт во многом определил стандарты корпоративной архитектуры для национальных и транснациональных ВИНК[83].

В российском нефтяном комплексе аналогичные процессы протекают с учетом институциональных и ресурсных особенностей. Государство, выступая ключевым собственником и регулятором, формирует нормативные и организационные условия развития интеграционных структур. В то же время внутренняя структура ВИНК все чаще приобретает черты кластерного объединения, где взаимодействие предприятий различных уровней цепочки создаёт эффект синергии, повышает инновационную активность и устойчивость региональных экономик.

Развитие вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) предполагает не только объединение технологически связанных звеньев, но и формирование целостной организационно-экономической системы, способной адаптироваться к структурным изменениям рынка, энергетическому переходу и цифровизации отрасли. В зависимости от характера собственности, масштаба деятельности, структуры бизнес-процессов и ориентации на те или иные сегменты цепочки создания стоимости ВИНК дифференцированы нами по ряду признаков (таблица 5). Такой подход позволяет выявить специфику функционирования как глобальных компаний-лидеров, так и национальных и региональных структур, что важно для последующего моделирования кластерных форм организации нефтяного комплекса России.

1. Первый признак – форма собственности характеризует подконтрольные государству в целом и независимые частные нефтяные компании, смешанную форму собственности. Смешанная форма предполагает частичную долю государственной собственности.

2. Второй признак включает четыре группы крупнейших в мире нефтяных предприятий.

2.1 Первая группа – компании с наивысшим уровнем интернационализации, то есть глобализации бизнеса, контролирующие все звенья всемирной вертикальной цепи. Это наибольшие[84] транснациональные ВИНК глобального характера (7 супермейджеров).

2.2. Вторая группа компаний представлена транснациональными ВИНК, относительно недавно добившимися успеха на мировой нефтяной арене. Они находятся на начальной ступени глобализации, проявляющейся с разным уровнем интенсивности в отдельных звеньях вертикальной цепи. Данные компании можно охарактеризовать как «новые» и потенциальные транснациональными ВИНК. К их числу относятся компании Китая – Petrochina, CNPC, Sinopec, Индии – ONGC, Бразилии – Petrobras, Малайзии – Petronas, Индонезии–Pertamina, России – ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ».

---

[83] Димурина Н. Е. Этапы становления и развития мирового нефтяного рынка // Заметки ученого. 2016. № 7(13). С. 32-37.

[84] Основные группы энергетических компаний мира [Электронный ресурс]. URL: http://allrefs.net/c31/43soh/p32/ (дата обращения: 11.01.2024).

Таблица 5 – Классификация вертикально интегрированных нефтяных компаний*

Признак	Характеристика	Типичные примеры
1. Форма собственности	1.1 Государственные (контрольный пакет принадлежит государству); 1.2 Частные (контроль у акционеров или холдингов); 1.3 Смешанные (доля государства сочетается с частным капиталом).	1.1. Китайская национальная нефтегазовая корпорация, Национальная иранская нефтяная компания, Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии 1.2. British Petroleum, британо-нидерландская нефтегазовая компания, ЛУКОЙЛ 1.3.Petrobras, ПАО «НК «Роснефть»
2. География деятельности	2.1 Глобальные транснациональные корпорации (операции на всех континентах); 2.2 Региональные транснациональные ВИНК (активно выходят на международные рынки); 2.3 Интернациональные ВИНК 2.4 Национальные компании (фокус на внутренний рынок).	2.1. TotalEnergies, ConocoPhillips 2.2. Китайская национальная нефтегазовая корпорация, китайская нефтегазовая компания 2.3. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии 2.4. ПАО «Сургутнефтегаз», Национальная иранская нефтяная компания
3. Тип интеграции в цепочке создания стоимости	3.1 Upstream-интегрированные (геологоразведка и добыча); 3.2 Downstream-интегрированные (переработка и сбыт); 3.3 Полностью вертикально интегрированные (все стадии); 3.4 Независимый переработчик 3.5. Независимый ритейлер	3.1. Urals Energy 3.2. Польская нефтеперерабатывающая компания 3.3. ЛУКОЙЛ 3.4. Американская нефтегазовая компания Marathon Oil Corporation 3.5. Испанская транснациональная энергетическая и нефтехимическая компания
4. Ключевые показатели эффективности	4.1 Сегмент «Разведка и добыча» (объем добычи, доказанные запасы, среднесуточный дебит); 4.2 Сегмент «Нефтепереработка и нефтехимия» (объем, глубина переработки, доля светлых нефтепродуктов 4.3 Сегмент «Реализация продукции» (экспорт, внутренние поставки, рыночная доля); 4.4 Сегмент «Корпоративное управление» (EBITDA, капитальные затраты, рентабельность активов, уровень цифровизации, инновационные проекты, ESG-показатели).	ExxonMobil, BP, ПАО «Роснефть», TotalEnergies и др.

*Источник: составлено автором на основе работ[85]

В отличие от транснациональных ВИНК глобального характера, данная группа компаний представляет собой лишь начальный этап становления глобального бизнеса.

[85] Лапаева О.Ф., Иневатова О.А., Дедеева С.А. Современные проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса // Экономические отношения. 2019. № 3. Т. 9. С. 2129-2142; Ахриева Р.Ю. Нефтегазовые компании России: зарубежные стратегии и конкурентоспособность [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neftegazovye-kompanii-rossii-zarubezhnye-strategii-i-konkurentosposobnost (дата обращения: 05.04.2021); Кузнецова Н.А. Преимущества вертикально интегрированных нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2767 (дата обращения: 11.01.2021); Глобальная энергетика и геополитика (Россия и мир)/под ред. д.э.н. Шафраника Ю.К. Москва: ИД «Энергия», 2015. 88 с.; Козеняшев К.А. Стратегии развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний в условиях формирования нового мирового энергетического порядка: дис. … канд. экон. наук : 08.05.14 / Козеняшев Кирилл Андреевич, Москва, 2015. 181 с.

2.3. В состав третьей группы входят предприятия, которые целесообразно назвать международными без признаков транснационализации бизнеса**.** В их число входит[86] Saudi Aramco, PDVSA, Kuwait Petroleum Corporation, Sonatrach, ПАО «НК «Роснефть».

2.4. Четвертую группу образуют нефтяные предприятия, которые осуществляют свою деятельность в границах своих государств (Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Iraqi National Oil Company (INOC), National Iranian Oil Company (NIOC), Nigerian National Petroleum Company (NNPC), Qatar Petroleum(QP), ПАО «Сургутнефтегаз»).

Данные компании демонстрируют признаки интернационализации бизнеса в различных звеньях вертикальной цепи.

3. Третий признак отражает присутствие нефтяных компаний в различных звеньях цепочки создания стоимости. Если это «мейджеры», то такой процесс носит глобальный характер[87] (рисунок 1).

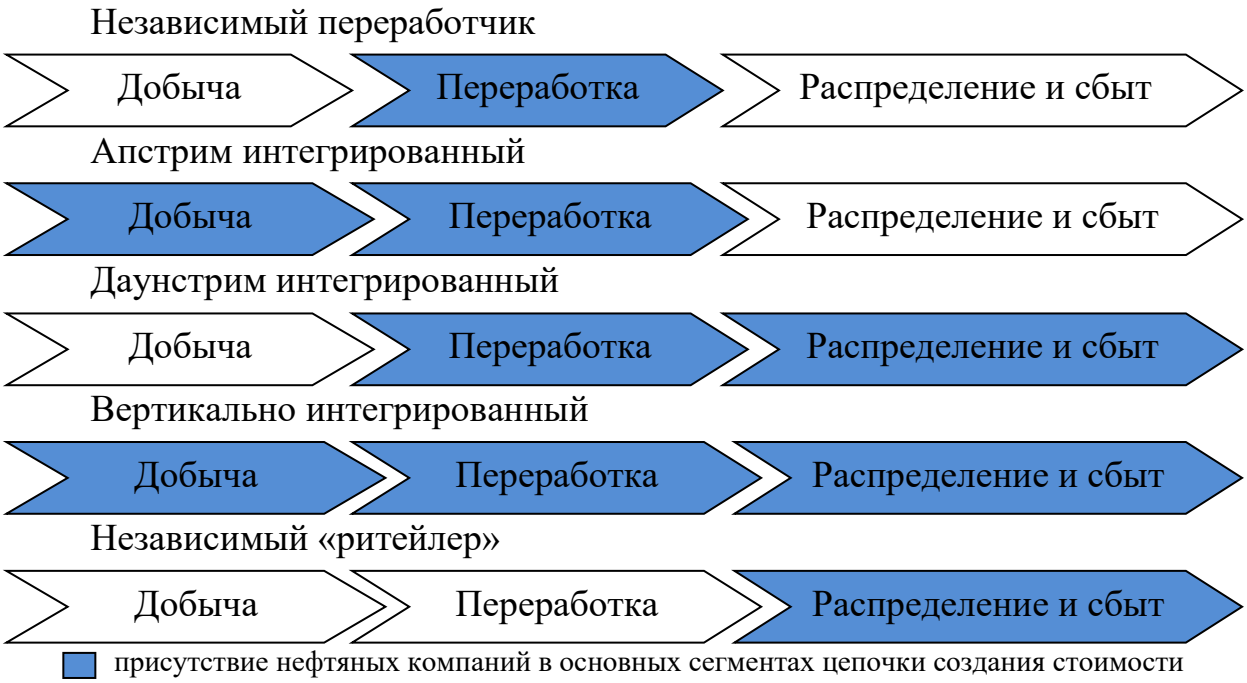


Рисунок 1 – Классификация компаний в составе глобальных ВИНК по степени присутствия в цепочке создания стоимости

(составлено автором на основе работ[88])

---

[86] Основные группы энергетических компаний мира Указ.соч.

[87] Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/profile/Gary-Gereffi/publication/305719326_Global_Value_Chain_Analysis_A_Primer_2nd_Edition/links/579b6f0708ae80bf6ea3408f/Global-Value-Chain-Analysis-A-Primer-2nd-Edition.pdf (дата обращения: 31.01.2022).

[88] Козеняшев К.А. Стратегии развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний в условиях формирования нового мирового энергетического порядка: дис. … канд. экон. наук : 08.05.14 / Козеняшев Кирилл Андреевич, Москва, 2015. 181 с.

3.1 Первую группу компаний составляют нефтеперерабатывающие компании (например, крупнейший частный нефтепереработчик Китая – Dongming Petrochemical).

3.2. Вторая группа компаний (апстрим интегрированные) обладает ограниченными возможностями для перехода в другие стадии цепочки создания стоимости, они в периоды кризиса и падения цен на нефть находятся под угрозой слияний и поглощений. Например, норвежская компания Slagen (с производственной мощностью 6 млн. т), была выкуплена компанией Exxon Mobil.

3.3. Третья группа – даунстрим интегрированные компании, характеризующиеся отсутствием доступа к добывающим активам. Примером может служить поглощение глобальной компанией Total нефтеперерабатывающего завода и портовых сооружений Donges.

3.4. Если компании контролируют все сегменты цепочки создания стоимости, то они становятся вертикально интегрированными. Это означает, что внутри одной компании сосредоточены все стадии производства: разведка, добыча, переработка и реализация. Эта форма организации бизнеса широко распространена.

3.5. Пятую группу компаний составляют независимые сбытовые компании (например, компания Фаэтон – одна из старейших сетей автозаправочных станций на территории России, которая продолжает активно развиваться и строго следит за качеством предлагаемого топлива).

Четвертый признак состоит из четырех категорий показателей эффективности.

4.1. Показатели сегмента «Разведка и добыча» − объем добычи нефти, доказанные запасы, среднесуточный дебит, проходка в эксплуатационном и разведочном бурении, количество месторождений в разработке, доля новых скважин в общей объеме добычи углеводородов, количество месторождений.

4.2. Показатели раздела «Нефтепереработка и нефтехимия» − объем первичной переработки нефти, глубина переработки, производство светлых нефтепродуктов, мощности, выпуск бензина, дизельного топлива, мазута.

4.3. Показатели раздела «Сбыт продукции» − поставка нефти на экспорт и на внутренний рынок, продажа нефтепродуктов в РФ и за рубежом, оптовая и розничная реализация, собственные и партнерские АЗС, средняя цена нефти на зарубежном и российском рынках (долл./баррель).

4.4. В раздел «Корпоративное управление» вошли следующие показатели: выручка от реализации нефти, чистая прибыль, себестоимость добычи нефти, доходность на средний задействованный капитал ROACE, рентабельность акционерного капитала, операционные затраты на переработку, EBITDA, капитальные затраты на разведку. В современных условиях данная группа показателей расширяется путем введения таких новых показателей, как уровень цифровизации, инновационные проекты, ESG-показатели

Дальнейшая детализация признаков показывает, что современная классификация ВИНК отражает не столько отраслевую специализацию, сколько стратегические модели развития. Так, глобальные компании характеризуются полным контролем над цепочкой создания стоимости и высоким уровнем технологической и финансовой синергии. Региональные транснациональные корпорации (включая ведущие азиатские и российские структуры) переходят от экспортно-сырьевой ориентации к моделям с глубокой переработкой и развитием нефтехимии. Национальные ВИНК, напротив, чаще реализуют интеграцию в пределах внутреннего рынка, обеспечивая энергетическую безопасность государства и развитие смежных отраслей.

В российском контексте вертикальная интеграция в нефтяной отрасли выполняет двойную функцию:

- экономическую – повышение эффективности и устойчивости в условиях волатильных мировых цен;

- институциональную – консолидация активов под управлением компаний с государственным участием, формирующих основу энергетической политики страны.

Вместе с тем следует отметить определенные ограничения в развитии российских ВИНК[89,90,91,92]:

1) потеря гибкости и способности к адаптации в случае быстрой смены технологий в сравнении с неинтегрированными компаниями;

2) возникновение угрозы дисбаланса отдельных звеньев единой технологической цепи;

3) нехватка нефтеперерабатывающих мощностей внутри страны вследствие ориентации ВИНК на экспорт;

4) эксплуатация устаревшего оборудования с 80% и выше уровнем износа влияет на снижение коэффициента извлечения нефти;

5) разработка месторождений с низкими затратами на добычу нефти. Когда ВИНК доходят до «трудноизвлекаемой нефти», они оставляют эти скважины, которых внутри страны большое количество, и переходят к разработке других;

6) переработка нефти на низкой глубине приводит к загруженности российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на 70 - 75 %, по сравнению с мировыми аналогами (загрузка близка к 100 %);

7) низкое качество производимых нефтепродуктов, таких как прямогонный бензин, вакуумный газойль, дизельное топливо, а также топочный мазут, базовые масла;

---

[89] Багаутдинова Н. Г.,Саркин А. В. Указ. соч.
[90] Батталова А.А Зубайдуллина А. Ю. Указ. соч.
[91] Розанова Н. М. Теория отраслевых рынков: введение в предмет : учебник для вузов / Н. М. Розанова. Москва : Издательство Юрайт, 2023. 470 с.
[92] Батталова А.А Зубайдуллина, А. Ю. Особенности межотраслевого кластера в нефтяной сфере // Науковедение. 2015. Т. 7. №6. С.1-10.

8) высокий расход электроэнергии на российских НПЗ (в 2-3 раза выше, чем данный показатель за рубежом) в связи с использованием устаревшего энергоемкого оборудования;

9) увеличение количества мини-НПЗ (более 150 в настоящее время), которые осуществляют первичную переработку нефтяного сырья от 10 до 700 тыс. т. в год с низким качеством (глубокая переработка отсутствует), а также осложняют экологическую обстановку в субъектах Российской Федерации.

Подчеркнем, что устойчивого развития ВИНК необходима оценка данных ограничений интегрированных структур, которая, прежде всего, должна строиться на проверяемых индикаторах. При этом для верификации последних целесообразно применять вероятностные модели наступления события риска и панельные оценки с фиксированными эффектами (стадийность развития), что обеспечит сопоставимость и обоснованность рекомендаций по развитию ВИНК.

По мере усиления требований к устойчивому развитию и цифровизации возникает необходимость эволюции ВИНК в сторону кластерных структур, где сохраняется вертикальная логика взаимодействия, но усиливается горизонтальная кооперация – с научными центрами, машиностроительными и сервисными компаниями, вузами, региональными органами власти.

Рассмотрим более подробно сущность категории «кластер» в приложении к рассматриваемой проблеме. Для этого обратимся к результатам нашего исследования, выполненного в статье «Теоретические подходы к исследованию сущности кластеров»[93].

Одной из мер по росту эффективности нефтяной отрасли страны является создание и развитие кластеров как импульсов для стимулирования инноваций, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [94] и методических рекомендаций по реализации кластерной политики в регионах Российской Федерации[95].

Кластером считается скопление взаимосвязанных процессом производства и реализации товаров и услуг юридических лиц: производителей, поставщиков, организаций инфраструктуры,

---

[93] Димурина Н.Е. Теоретические подходы к исследованию сущности кластеров // Актуальные вопросы теории и практики развития научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 4 ч. Ч.1. Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. С. 105-110.

[94] Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: https://internet.garant.ru/#/document/194365/paragraph/18144/doclist/12222/showentries/0/highlight/Концепции%20долгосрочного%20социально-экономического%20развития%20Российской%20Федерации:7 (дата обращения: 19.02.2022).

[95] Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации (подписаны заместителем Министра экономического развития Российской Федерации А.Н. Клепачем от 26.12.2008 г. № 20636-АК/Д19) [Электронный ресурс]. URL: https://internet.garant.ru/#/document/70581670/paragraph/246/doclist/12454/showentries/0/highlight/методических%20рекомендаций%20по%20реализации%20кластерной%20политики%20в%20регионах%20Российской%20Федерации:10 (дата обращения: 21.02.2022).

научных и образовательных учреждений, расположенных в определенном субъекте Российской Федерации [96] . В результате объединения всех участников кластера повышается деловая активность предприятий, улучшается инвестиционный климат в регионах. Только совместной работой можно добиться синергетического эффекта от деятельности кластера и этот факт побуждает конкурирующие предприятия вступать в его члены.

Классическое понимание кластера, восходящее к концепции М. Портера, основывается на идее территориальной концентрации взаимосвязанных компаний и институтов, которые одновременно конкурируют и сотрудничают, усиливая коллективную эффективность[97].

Стоит отметить, что термин «кластер» по-разному трактовался и многими отечественными учеными, такими как Д.А. Ялов, Т.В. Цихан, А.А. Мигранян и др.

Так, Д.А. Ялов определял «кластер» как сеть его взаимосвязанных участников в процессе создания добавочной стоимости[98].

Т.В. Цихан[99] и Т.Ю. Ковалева обращали внимание на повышение конкурентоспособности фирм (в результате участия в деятельности кластеров), которые выступают в качестве своеобразных «точек роста» региона. Ключевыми звеньями территориальных кластеров могут являться вертикально-интегрированные компании[100].

А.А. Мигранян более подробно рассматривал понятие кластера как совокупности взаимосвязанных, конкурирующих, наиболее эффективных фирм, образующих «золотое сечение» (или «diamond») всей экономики страны и обеспечивающих конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках[101].

М. Афанасьев и Л. Мясникова подчеркивали важность инновационной деятельности в процессе создания конечной продукции кластера [102].

М.В. Николаев и И.Е. Егорова главным отличием кластера от существовавших ранее форм

---

[96] Димурина Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции //Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108). С. 145-149.

[97] Портер М. Конкуренция; Пер. с англ. Москва: Изд. дом «Вильямс», 2000. 496 с.; Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. 1998. Vol. 76. Is. 6. pp. 77–90.

[98] Ялов Д. А. Кластерный подход как технология управления региональным экономическим развитием [Электронный ресурс] // Компас промышленной реструктуризации. 2003. № 3. URL: http://compass-r.ru/st-3-03-l.htm. (дата обращения: 19.04.2021).

[99] Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. 2003. № 5. С. 74-81.

[100] Селезнёва Л.Ю., Измалкова И.В. Кластерный подход в управлении региональной экономикой // Социально-экономические явления и процессы. 2015. № 12. Т. 10. С.71-76.

[101] Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой [Электронный ресурс]. URL: http://subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_171.html (Дата обращения: 19.04.2021); Чернякина А.О. Проблематика определения территориальных кластеров // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. №5 (158). С.80-85.

[102] Афанасьев М., Мясникова Л. Мировая конкуренция и кластеризация экономики // Вопросы экономики. 2005. № 4. С. 75-86; Неустроева Н.А. Теоретические подходы и принципы формирования кластерных структур // Российское предпринимательство. 2013. № 10 (232). С 114-126.

производственных объединений считали получение синергетического эффекта[103].

В.П. Третьяк выделял в трактовке «кластер» отраслевую и географическую составляющие кластерного объединения, чтобы создавать конечную продукцию[104].

По мнению Т.В. Миролюбовой[105], кластер − это состав независимых производственных и связанных с ними юридических лиц (образовательных, научных, инфраструктурных, представителей государственной власти), функционирующих на территории региона и вовлеченных в процесс создания стоимости, реализующих свою продукцию на внешний рынок.

На наш взгляд, рассмотренные определения не являются полным, так как в современных условиях, характеризующихся цифровизацией, декарбонизацией и усложнением глобальных цепочек добавленной стоимости, классическая модель понимания кластера требует переосмысления.

В работах последнего десятилетия кластер рассматривается уже как региональная инновационная экосистема, где ключевую роль играют не столько материальные активы, сколько интеллектуальные и институциональные связи между участниками[106]. Европейская комиссия определяет кластеры как локализованные сети предприятий, научных учреждений и инфраструктурных организаций, формирующие инновационные и технологические компетенции региона[107]. В энергетике такие кластеры становятся инструментом ускоренного внедрения «чистых» технологий, цифровых решений и инноваций в области управления энергопотреблением, что особенно актуально для нефтяных регионов России в контексте их диверсификации.

Современные исследователи (E. Cooke[108], P. Maskell[109], R. Martin[110], B. Asheim[111], A. Isaksen[112] и др.) трактуют кластер как открытую систему взаимодействующих акторов,

---

[103] Николаев М.В., Егорова И.Е. О проблеме формирования кластеров в российской экономике (на примере алмазно-бриллиантового комплекса Якутии) [Электронный ресурс] // Проблемы современной экономики. 2006. № 3/4 (19/20). URL: https://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1160 (дата обращения: 19.04.2021).

[104] Третьяк В.П. Кластеры предприятий: пути создания и результативность функционирования [Электронный ресурс]. URL: http//www.ecsocman.edu.ru (дата обращения: 19.04.2021).

[105] Миролюбова Т.В. Исследование региональных кластеров: вопросы методологии и практики [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-regionalnyh-klasterov-voprosy-metodologii-i-praktiki (дата обращения: 19.04.2021).

[106] Гамидуллаева Л. А., Страхов Е. П. Эволюция концепции кластерного развития: от агломерационной теории к экосистемам // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 1. С. 106-125.

[107] Smart Guide to Cluster Policy: how to support SME Policy from Structural Funds [Электронный ресурс]. European Commission. 2016. 60 p. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Smart+Guide+to+Cluster+Policy/fd0f16b9-0759-43ca-b950-ec0192e220c8 (Дата обращения: 25.09. 2024).

[108] Cooke P. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy // Industrial and Corporate Change. 2001. Vol.10. Is. 4. Pp. 945-974.

[109] Malmberg A., Maskell P. The Elusive Concept of Localization Economies: Towards a Knowledge-Based Theory of Spatial Clustering // Environment and Planning A: Economy and Space. 2002. Vol. 34. Is. 3. Pp. 429-449.

[110] Martin R., Sunley P. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? // Journal of Economic Geography. 2003. Vol. 3. Is.1. Pp. 5-35.

[111] Asheim B.T. Industrial districts as "learning regions": A condition for prosperity // European Planning Studies. 1996. Vol. 4. Is. 4. Pp. 379-400.

[112] Isaksen A. Building Regional Innovation Systems: Is Endogenous Industrial Development Possible in the Global Economy? // Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences regionals. 2001. Vol. XXIV. Is.1. Pp.

связанную не только территориальной близостью, но и когнитивной, институциональной и технологической сопряженностью. Это означает, что эффективность кластера определяется не только физической концентрацией предприятий, но и интенсивностью обмена знаниями, уровнем доверия, скоростью потоков информации и инноваций. В нефтегазовой отрасли подобные связи проявляются, например, в сотрудничестве добывающих компаний, научных институтов, инжиниринговых центров, ИТ-компаний и вузов.

В мировой практике все чаще используется понятие «инновационные кластеры» (Clusters of Innovation), предложенное М. Энрайтом[113] и Дж. Фельдман[114]. В отличие от промышленных кластеров, они формируются вокруг научных центров, стартапов и венчурных структур, способных генерировать новые технологии. Для нефтегазовой промышленности это проявляется в формировании кластеров низкоуглеродных технологий, объединяющих компании в области переработки углеводородов, водородной энергетики, утилизации CO_2, цифрового моделирования месторождений и повышения энергоэффективности производств. Такие объединения становятся не только промышленными, но и научно-технологическими хабами, формирующими компетенции для «умной» энергетики.

Эволюция теории кластеров также привела к появлению концепции «вложенных кластеров» (nested clusters)[115], в рамках которой выделяются различные уровни кластеризации – от локальных промышленных группировок до макрорегиональных и национальных сетей. Для России это особенно актуально, так как нефтяные кластеры формируются как часть многоуровневой структуры, где взаимодействуют федеральные корпорации, региональные предприятия и малые инновационные фирмы. Такой формат позволяет обеспечить баланс между стратегическими приоритетами государства и инициативами регионального бизнеса.

Отдельное направление современной кластерной теории связано с переходом к ESG-ориентированным и «зеленым» кластерам[116], интегрирующим экологические, социальные и

101-120.

[113] Enright M.J. Regional Clusters: What We Know and What We Should Know // Innovation Clusters and Interregional Competition. Springer, 2003. Pp. 99–129.

[114] Audretsch D.B., Feldman M.P. Innovative Clusters and the Industry Life Cycle // Review of Industrial Organization. 1996. Vol. 11. Is. 2. pp. 253–273.

[115] Cottineau C., Arcaute E. The nested structure of urban business clusters [Электронный ресурс] // Appl Netw Sci. 2020. Vol. 5. Is 2. URL: https://appliednetsci.springeropen.com/articles/10.1007/s41109-019-0246-9 (Дата обращения: 19.04.2021).

[116] Green Hydrogen Industrial Clusters [Электронный ресурс]. UNIDO. 2023. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2023-11/Green%20Hydrogen%20Industrial%20Clusters%20Guidelines.pdf (Дата обращения: 19.09.2024); Derlukiewicz N., Mempel-Śnieżyk A., Mankowska D., Dyjakon A., Minta S., Pilawka T. How do Clusters Foster Sustainable Development? An Analysis of EU Policies [Электронный ресурс] // Sustainability. 2020. Vol. 12. Is 4. P. 1297. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1297 (Дата обращения: 19.09.2024); Субханкулова К.М., Воронина Е.В. Роль кластеров в реализации устойчивого развития экономики: обзорный анализ на примере ЕС [Электронный ресурс] // Human Progress. 2021. Т. 7. Вып. 2. URL: http://progress-human.com/images/2021/Tom7_2/Subkhankulova.pdf (Дата обращения: 19.09.2024); Глинянов М. Анализ стратегических подходов к управлению устойчивым развитием высокотехнологичных кластеров в эпоху цифровой трансформации экономического пространства: Analysis of strategic approaches to managing the sustainable development of high-tech clusters in the era of digital transformation of the economic space // Environmental management issues. 2025. Vol. 4. Pp. 98-112.

управленческие аспекты. В нефтегазовой отрасли формируются «энергетические экосистемы», объединяющие предприятия на основе общих целей по снижению углеродного следа, развитию возобновляемых источников энергии и повышению ресурсной эффективности. Это открывает возможности для адаптации российских нефтяных кластеров к международным стандартам устойчивого развития и энергетической трансформации.

Таким образом, современное понимание кластера выходит за рамки традиционной отраслевой интеграции и становится метамоделью экономического развития, в которой сочетаются территориальные, институциональные, технологические и экологические факторы (таблица 6). Эволюция подходов к определению кластера отражает постепенный переход от жестких отраслевых моделей концентрации производства к гибким инновационным и институциональным экосистемам.

Таблица 6 – Эволюция подходов к определению кластера и их применимость в нефтяной промышленности*

Автор / школа	Ключевая идея и определение кластера	Методологический акцент	Применимость для нефтегазового комплекса
1	2	3	4
М. Портер (1990) – Гарвардская школа конкурентной стратегии[117]	Кластер – это группа географически близких взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, сервисных фирм, фирм смежных отраслей и связанных с ними институтов (университетов, ассоциаций), конкурирующих и сотрудничающих одновременно.	Конкурентные преимущества региона; «алмаз Портера»; территориальная концентрация.	Подходит для описания региональных нефтяных узлов (Башкортостан, Татарстан, ХМАО), где конкуренция и кооперация между ВИНК и сервисными структурами создают синергетический эффект.
Э. Энрайт (1993–1995) – теория промышленных кластеров[118]	Кластер – сеть взаимосвязанных фирм, формирующихся не только территориально, но и функционально в рамках цепочки создания стоимости.	Взаимосвязь через производственные и сбытовые цепочки; фокус на интеграцию.	Оптимален для анализа вертикально-интегрированных компаний, где происходит объединение разведки, добычи, переработки и сбыта.
Дж. Фельдман (2000) – инновационный подход[119]	Кластер – географически и институционально оформленная среда, в которой происходит ускоренный обмен знаниями, инновациями и кадрами между участниками.	Инновационная динамика; роль университетов и стартапов.	Актуален для нефтехимических кластеров и инновацио-нных центров (Тюмень, Томск), где создаются НИОКР и внедряются цифровые технологии.
Ф. Мальмберг, П. Маскелл (1999–2002) – «шведская школа кластеров»[120]	Кластер – это социальная и когнитивная сеть акторов, объединенных общими знаниями, нормами и культурой взаимодействия.	Институциональная среда, социальный капитал, доверие.	Важен для описания устойчивости кластеров в регионах с сильными корпоративными традициями и институциональной

[117]Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. 1998. Vol. 76. Is. 6. pp. 77–90.
[118] Enright M.J. Regional Clusters: What We Know and What We Should Know // Innovation Clusters and Interregional Competition. Springer, 2003. Pp. 99–129.
[119] Audretsch D.B., Feldman M.P. Innovative Clusters and the Industry Life Cycle // Review of Industrial Organization. 1996. Vol. 11. Is. 2. pp. 253–273.
[120] Malmberg A., Maskell P. The Elusive Concept of Localization Economies: Towards a Knowledge-Based Theory of Spatial Clustering // Environment and Planning A: Economy and Space. 2002. Vol. 34. Is. 3. Pp. 429-449.

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4
			поддержкой (например, Татарстан).
Р. Мартин, П. Санли (2006) – теория «обучающихся регионов»[121]	Кластер – динамическая структура, обеспечивающая непрерывное обучение фирм и адаптацию к технологическим изменениям.	Образовательная и инновационная инфраструктура.	Ценен при разработке программ переподготовки кадров и интеграции вузов в нефтяные кластеры.
А. Исаксен, Б. Ашхейм (2010) – концепция «региональных инновационных систем»[122]	Кластер рассматривается как элемент инновационной системы региона, объединяющий фирмы, университеты, НИИ и органы власти.	Системный подход, инновационные экосистемы, «тройная спираль» (власть–наука–бизнес).	Применим при формировании нефтегазовых кластеров на базе региональных центров.
Европейская комиссия (2020) – «умные кластеры» (Smart Clusters)[123]	Кластер – экосистема, основанная на сотрудничестве бизнеса, науки и власти, создающая добавленную стоимость через цифровизацию и устойчивое развитие.	ESG-подход, цифровая трансформация, устойчивость.	Соответствует курсу на декарбонизацию и внедрение цифровых решений (цифровые двойники, водородные технологии).
UNIDO (2021) – «Индустриальные и устойчивые кластеры»[124]	Кластер – группа предприятий, объединенных для достижения целей устойчивого развития, ресурсосбережения и экологической безопасности.	Устойчивое развитие, зеленая экономика, циркулярность.	Наиболее релевантен для нефтяных регионов России в контексте энергоперехода и ESG-трансформации.
Российская школа (М. Афанасьев[125], Т. Миролюбова[126], В. Третьяк[127], А. Мигранян[128] и др. [129], 2010–2024)	Кластер – форма территориально-отраслевой интеграции предприятий, объединенных вертикальными и горизонтальными связями с целью повышения конкурентоспособности региона и эффективности инновационного развития.	Институционально-территориальный подход, связь с региональной политикой.	Позволяет адаптировать кластерную модель к специфике нефтяных регионов РФ и соединить вертикальную интеграцию ВИНК с сетевыми формами кооперации.

*Источник: составлено автором

[121] Martin R. Sunley P. Path dependence and regional economic evolution // Journal of Economic Geography. 2006. Vol. 6. Is. 4. Pp. 395–437; Martin R., Sunley P. Conceptualizing Cluster Evolution: Beyond the Life Cycle Model? // Journal Regional Studies. 2010. Vol. 45. Is. 10. Pp. 1299-1318.

[122] Asheim B.T., Isaksen A. Localised Knowledge, Interactive Learning and Innovation: Between Regional Networks and Global Corporations //The Networked Firm in a Global World: Small Firms in New Environments. Aldershot: Ashgate, 2000. pp. 163–198.

[123] Smart Guide to Cluster Policy: how to support SME Policy from Structural Funds. European Commission [Электронный ресурс]. 2016. 60 p. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Smart+Guide+to+Cluster+Policy/fd0f16b9-0759-43ca-b950-ec0192e220c8 (Дата обращения: 25.09. 2024).

[124] The UNIDO Approach to Cluster Development. Key Principles and Project Experiences [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-09/Clusters_Brochure.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

[125] Афанасьев М., Мясникова Л. Мировая конкуренция и кластеризация экономики // Вопросы экономики. 2005. № 4. С. 75-86.

[126] Миролюбова Т.В. Исследование региональных кластеров: вопросы методологии и практики [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-regionalnyh-klasterov-voprosy-metodologii-i-praktiki (дата обращения: 19.04.2021).

[127] Третьяк В.П. Кластеры предприятий: пути создания и результативность функционирования [Электронный ресурс]. URL: http//www.ecsocman.edu.ru (дата обращения: 19.04.2021).

[128] Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой [Электронный ресурс]. URL: http://subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_171.html (Дата обращения: 19.04.2021).

[129] Смородинская Н.В., Катуков Д.Д. Когда и почему региональные кластеры становятся базовым звеном современной экономики // Балтийский регион. 2019. Т. 11. № 3. С. 61-91; Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое Возрождение России. 2019. № 1(59). С. 40-45; Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода: монография. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. 2015. 300 с.; Кощеев Д.А., Третьякова Е.А. Феномен индустриального кластера: системно-агломерационный подход // Журнал экономической теории. 2020. Т. 17. № 2. С. 451-465; Гамидуллаева Л. А., Страхов Е. П. Эволюция концепции кластерного развития: от агломерационной теории к экосистемам // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 1. С. 106-125.

В ходе теоретического обобщения существующих классификационных подходов к кластеру выделены ключевые критерии и типы кластерных образований, представленные в таблице 7. Традиционные классификационные признаки предложено дополнить четырьмя современными векторами: цифровизация, ESG-трансформация, институционализация и экосистемность.

Таблица 7 – Классификация видов кластеров*

Критерий	Характеристика кластерных объединений
1	2
1. По способу формирования	1.1. Стихийно сложившиеся (естественные кластеры, возникшие из кооперации предприятий) 1.2. Инициированные (искусственно созданные) – формируемые при поддержке государства, корпораций, институтов развития
2. По характеру связей между участниками	2.1. Вертикальные, включающие предприятия, объединенные единой технологической цепочкой (от добычи до сбыта) 2.2. Горизонтальные, объединяющие компании одной отрасли для совместных инноваций и экспорта 2.3. Смешанные (сетевые) – гибридные структуры с элементами проектной кооперации и инновационного обмена
3. По степени локализации	3.1. Территориально концентрированные – предприятия, расположенные в пределах региона или агломерации 3.2. Децентрализованные (виртуальные) – объединения на основе цифровых платформ и дистанционного взаимодействия
4. По масштабу деятельности	4.1. Региональные – действующие в пределах субъекта РФ 4.2. Национальные – объединяющие предприятия нескольких регионов 4.3. Транснациональные (глобальные) – интегрированные в международные цепочки стоимости
5. По отраслевой специализации	5.1. Промышленные (производственные) 5.2. Энергетические (включая нефтегазовые, электроэнергетические, возобновляемые источники энергии) 5.3. Транспортно-логистические 5.4. Фармацевтические 5.5. Строительные 5.6. Туристические 5.7. Финансово-инвестиционные 5.8. Межотраслевые
6. По степени институциональной организации**	6.1. Неинституционализированные – сетевые формы партнерства без юридического оформления 6.2. Институционализированные, имеющие управляющую компанию, соглашения и регламент взаимодействия
7. По инновационному потенциалу**	7.1. Традиционные кластеры – с ограниченным использованием НИОКР 7.2. Инновационные кластеры – с развитой научно-технологической кооперацией и участием вузов 7.3. Цифровые кластеры – функционирующие на основе цифровых платформ, ИИ и Big Data
8. По модели устойчивого развития**	8.1. Классические индустриальные, ориентированные на эффективность производства 8.2. Инновационно-экологические (ESG-ориентированные), направленные на снижение углеродного следа, энергоэффективность и социальную ответственность 8.3. Гибридные, сочетающие принципы экономической результативности и устойчивого роста
9. По величине	9.1. Малые 9.2. Средние 9.3. Крупные
10. По характеру производства	10.1. Дискретные кластеры с прерывистым типом производства 10.2. Процессные кластеры с непрерывным типом производства

Продолжение таблицы 7

1	2
11. По способу поведения на рынке	11.1. Защищающиеся, ориентированные на удержание рыночных позиций и минимизацию рисков 11.2. Агрессивные, реализующие экспансию, экспортную ориентацию и инновационные стратегии 11.3. Доминирующие, лидирующие в отрасли или регионе, задающие стандарты и правила взаимодействия
12. По результатам деятельности	12.1. Производственные кластеры 12.2. Кластеры, предоставляющие услуги
13.По доминирующим факторам развития	13.1.Ресурсные, развивающиеся за счет ресурсной базы 13.2.Инновационные и технологические, развивающиеся за счет внедрения новых технологий и научных разработок 13.3. Инфраструктурные**, формирующиеся вокруг объектов транспортной, энергетической или цифровой инфраструктуры 13.4. Экологические и «зеленые»**, развивающиеся под влиянием требований устойчивого развития и экологической регуляции 13.5. Информационные, развивающиеся за счет информационно-коммуникационных технологий
14.По степени цифровой зрелости**	14.1. Аналоговые – с минимальным уровнем автоматизации управленческих и производственных процессов 14.2. Цифровизированные – использующие системы ERP, IoT, облачные решения, цифровые платформы управления 14.3. Интеллектуальные – интегрированные с цифровыми двойниками, ИИ-аналитикой и замкнутыми цифровыми экосистемами

Источник: *составлено автором на основе работ[130]
**предложено автором

По мнению исследователей [131], развитые кластеры обладают рядом характерных признаков, которые обеспечивают их устойчивость и эффективность функционирования. Ключевыми из них являются следующие:

- наличие конкурентоспособных предприятий и лидеров отрасли, обладающих существенной долей рынка и задающих стандарты технологического и управленческого развития;

- территориальная концентрация и близость ключевых участников, способствующая активным производственным и инновационным взаимодействиям;

[130] Караева Ф.Е. Формирование, идентификация и управление конкурентоспособностью регионального промышленного кластера: дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 / Караева Фатима Ехьяевна. Санкт-Петербург, 2014. 338 с.; Миролюбова Т.В. Исследование региональных кластеров: вопросы методологии и практики [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-regionalnyh-klasterov-voprosy-metodologii-i-praktiki (дата обращения: 19.04.2021); Владимиров Ю.Л., Третьяк В.П. О классификациях кластеров предприятий [Электронный ресурс]// Управление наукой и наукометрия. 2008. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-klassifikatsiyah-klasterov-predpriyatiy (дата обращения: 19.04.2021); Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. 1998. Vol. 76. Is. 6. pp. 77–90; Кораблева А.А., Карпов В.В., Капогузов Е.А. Взаимосвязь территориальных инновационных кластеров и устойчивого развития региона // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. № 4 (48). С. 800–815.

[131] Тищенко А.Н. Кластеры: признаки, диагностика и формирование [Электронный ресурс]. URL:https://www.ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/problems-of-economy-2009-4_0-pages-21_28.pdf. (дата обращения: 05.04.2021); Неустроева Н.А. Теоретические подходы и принципы формирования кластерных структур // Российское предпринимательство. 2013. № 10 (232). С 114-126; Бахшян Э.А. Кластеры в современной экономике: сущность, характерные черты и генерируемые эффекты // Теоретическая и прикладная экономика. 2019. № 1. С. 64-74.

- наличие развитой инфраструктуры поддержки (логистической, энергетической, инновационной, финансовой), обеспечивающей стабильность функционирования участников кластера;

- многоуровневая структура и диверсифицированный состав участников, включающая крупные компании, МСП, научные центры и институты развития, что формирует конкурентную среду и способствует синергии;

- стабильность хозяйственных и институциональных связей между участниками, поддерживаемая договорами, цифровыми платформами и механизмами саморегулирования;

- высокая адаптивность и инновационность, выражающаяся в способности к быстрому обновлению технологий и управленческих практик в ответ на изменения внешней среды;

- интеграция принципов устойчивого развития и ESG-повестки, включая рациональное использование ресурсов, экологическую ответственность и повышение социальной значимости бизнеса.

Совокупность этих признаков формирует многоуровневую сеть вертикальных и горизонтальных взаимосвязей между членами кластера, обеспечивая баланс конкуренции и кооперации, гибкость адаптации и стратегическую устойчивость развития.

Для более наглядного представления особенностей взаимодействия вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и кластерных образований проведем их сравнительный анализ по ключевым параметрам (таблица 8).

Таблица 8 – Сравнительная характеристика ВИНК и кластерных объединений*

Критерий сравнения	Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК)	Кластерные объединения
1	2	3
Характер производственной структуры	Централизованная система полного контроля над всей технологической цепочкой: разведка, добыча, переработка, сбыт.	Децентрализованная сеть предприятий, объединённых кооперацией и разделением функций по цепочке создания стоимости.
Уровень гибкости и адаптивности	Ограниченная гибкость, высокая инерционность управленческих решений, зависимость от вертикальной иерархии.	Высокая адаптивность за счет сетевого взаимодействия и возможности быстро перестраивать кооперационные связи.
Форма конкуренции и взаимодействия	Ограниченная конкуренция (олигополия, доминирование крупных игроков).	Сочетание конкуренции и кооперации, стимулирующее инновационное развитие.
Инновационный потенциал	Слабо выражен, инновации внедряются преимущественно в технологических подразделениях.	Высокий потенциал, благодаря взаимодействию с НИИ, университетами, технопарками, инжиниринговыми центрами.
Роль малого и среднего бизнеса (МСП)	Ограниченное участие: ВИНК контролируют инфраструктуру и не допускают независимых поставщиков к ключевым ресурсам.	Активное вовлечение МСП в производственные и сервисные цепочки, развитие субконтрактации и кооперации.
Институциональная среда	Жесткая вертикаль корпоративного управления, высокая степень централизации капитала.	Гибкая структура управления на принципах партнерства, сетевого взаимодействия и саморегулирования.
Экологическая и социальная	Реализуется в рамках корпоративной отчетности, но часто носит формальный	Встроена в стратегию развития: повышение энергоэффективности,

Продолжение таблицы 8

1	2	3
ответственность (ESG)	характер.	снижение выбросов, развитие человеческого капитала.
Инновационная инфраструктура	Корпоративные НИОКР-центры, но ограниченная вовлеченность внешних участников.	Сетевая инновационная экосистема, интеграция университетов, стартапов, ИТ-компаний и инжиниринговых центров.
Тип рынка труда	Низкая мобильность, высокая зависимость персонала от корпоративных структур.	Высокая мобильность кадров, формирование профессиональных сообществ и предпринимательских сетей.
Механизм государственного регулирования	Прямая государственная поддержка и контроль, наличие крупных долей участия государства в капитале.	Косвенная поддержка через институты развития, региональные программы и налоговые стимулы.
Налоговое регулирование	Статьей 342 НК РФ установлена ставка[132] налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 0% по отношению к: - нефти, добытой из недр, расположенных на континентальном шельфе России или в российской части дна Каспийского моря или в границах внутренних морских вод, при условии, что степень выработанности запасов на 01 января 2016 г. составляет менее 0,1 % либо запасы на 01 января 2016 г.[133] не были поставлены на государственный баланс; - нефти из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых.	В соответствии с федеральным законом от 16 ноября 2011 г. N 321-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи[134] с созданием консолиди рованной группы налого-плательщиков» устанав-ливается льготное налого-обложение кластеров.
Ценовая политика	Монопольное ценообразование, доминирование в распределении прибыли.	Более сбалансированная ценовая политика за счет конкуренции и диверсификации участников.
Экономические результаты	Высокая капиталоемкость и доходность, но низкая инновационная динамика.	Рост добавленной стоимости за счет инноваций, диверсификации и интеграции в региональные стратегии развития.
Перспективы развития	Эффективны при стабильных рыночных условиях, уязвимы при структурных изменениях и энергопереходе.	Имеют долгосрочный потенциал в условиях цифровизации, энергоперехода и зеленой трансформации экономики.

*Источник: составлено автором на основе работ[135]

Проведенный сравнительный анализ показывает, что вертикально-интегрированные нефтяные компании и кластерные объединения представляют собой разные модели организации

[132] Шпиленко А.В. Промышленные кластеры и технопарки: инфраструктура для развития МСП в химическом комплексе [Электронный ресурс]. URL: https://docplayer.ru/80779862 (дата обращения: 18.08.2023).
[133] Димурина Н.Е. Модели анализа панельных данных по предприятиям-участникам нефтяного кластера Ставропольского края // Modern Economy Success. 2020. №4 С. 139-146.
[134] Заключение Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год от 30 августа 2018 г. № ЗСП-147/16-09 [Электронный ресурс]. URL: https:// http://ivo.garant.ru/#/document/72059998. (дата обращения: 11.09.2023).
[135] Трофимова О.М. К вопросу о формировании инновационных кластеров в региональной экономике // Научный вестник Уральской академии государственной службы. 2010. № 2 (11). С. 61–67; Батталова А.А Зубайдуллина А.Ю. Особенности межотраслевого кластера в нефтяной сфере // Науковедение. 2015. №6. Т. 7. С.1-10; Миролюбова, Т.В. Исследование региональных кластеров: вопросы методологии и практики [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-regionalnyh-klasterov-voprosy-metodologii-i-praktiki (дата обращения: 19.04.2021); Дроздова Н.В. Территориально-производственные комплексы и региональные кластеры: преемственность и перспективы развития // Ярославский педагогический вестник. 2011. №3. С.125-129. (Дата обращения: 07.10.2024).

промышленного пространства и механизмы обеспечения конкурентоспособности. При этом кластерная форма развития экономики имеет преимущества перед ВИНК, ключевыми из которых являются:

– привлечение в кластер малых нефтяных компаний с перспективами для развития, чтобы включать в работу все месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, улучшать качество сервисных организаций и в целом повышать эффективность экономики региона, выводить его на качественно новый уровень. В условиях вертикальной интеграции малые и средние компании не выдерживают конкуренции, а в кластере же они работают на пользу крупных компаний, получая тем самым выгоду;

– стимулирование создания инноваций посредством доступа участников кластера к самой современной и актуальной информации по усовершенствованию производственного процесса путем генерирования новых знаний научно-исследовательскими организациями и вузами, чему не уделяется должного внимания в ВИНК;

– высокая мобильность персонала из одной компании в другую в рамках кластера, из наемного работника в предпринимателя, что возможно за счет повышения образовательного уровня квалифицированных сотрудников;

– эффективность кластеров растет также за счет усиления конкурентоспособности, экспортного потенциала, повышения качества продукции, производительности труда, формирования и развития общей инфраструктуры (производственной, социальной и рыночной).

В целом можно отметить, что ВИНК по рассматриваемым критериям сравнения менее эффективны по сравнению с новой формой регионального развития – кластерами, но кардинально противопоставлять ВИНК и кластеры не целесообразно[136]. ВИНК обеспечивают высокий уровень управляемости и концентрации капитала, что способствует устойчивому функционированию в кратко- и среднесрочной перспективе, но одновременно снижает их гибкость и инновационную динамику. Модель ВИНК эффективна в условиях стабильных рынков, когда ключевыми факторами успеха являются контроль над ресурсами и масштаб производства. Однако в условиях энергоперехода, цифровизации и глобальной конкуренции эта модель сталкивается с рядом ограничений: ростом транзакционных издержек, снижением скорости инновационных циклов, дефицитом гибкости и ограниченным участием малого и среднего бизнеса.

В противоположность этому, кластерная форма организации демонстрирует большую адаптивность и устойчивость в долгосрочной перспективе. Ее преимущества проявляются в способности быстро реагировать на технологические и институциональные изменения, в

[136] Дроздова Н.В. Территориально-производственные комплексы и региональные кластеры: преемственность и перспективы развития // Ярославский педагогический вестник. 2011. №3. С.125-129. (Дата обращения: 07.10.2024).

использовании синергетических эффектов от объединения производственных, научных и образовательных ресурсов региона. В кластерах усиливается горизонтальная кооперация, ускоряется трансфер технологий, а инновации и компетенции распространяются по сетевому принципу.

Как нам представляется, особое значение для нефтяной отрасли имеет гибридная модель кластеризации, предполагающая формирование региональных кластеров на базе действующих ВИНК. Такая модель сочетает технологическую, финансовую и организационную устойчивость вертикальной интеграции с инновационной активностью, гибкостью и партнерской природой кластерных систем. В результате формируется новый тип промышленной структуры – регионально-интегрированный нефтяной кластер, способный стать ключевым элементом стратегии низкоуглеродного и инновационного развития топливно-энергетического комплекса России.

Таким образом, логика исследования позволяет перейти от анализа организационно-экономических форм интеграции к идентификации факторов и условий, определяющих эффективность формирования и функционирования нефтяных кластеров как инструментов модернизации отрасли[137].

Формирование нефтяных кластеров в современной российской экономике представляет собой сложный, многоуровневый процесс, детерминируемый совокупностью взаимосвязанных факторов и условий. Их комплексное воздействие определяет устойчивость, конкурентоспособность и инновационный потенциал создаваемых объединений. Детерминанты (факторы) целесообразности создания кластеров предложил американский ученый М. Портер[138]. К таким факторным условиям относятся природные (климат, полезные ископаемые), а также созданные (уровень квалификации, капитал, инфраструктура) ресурсы. Но в той степени, в какой такие факторы мобильны или могут имитироваться другими странами или регионами, сами по себе факторные условия полностью не объясняют региональное доминирование[139]. На самом деле верно обратное.

Вторым фактором Портера является характер и размер спроса в стране происхождения. Крупные внутренние рынки служат стимулом для развития отрасли. И когда крупный внутренний рынок развивается до того, как он захватит другие страны мира, у опытных фирм появляются достаточные стимулы для поиска бизнеса за рубежом, когда начинает наступать насыщение внутри страны.

---

[137] Димурина Н.Е. Теоретические подходы к исследованию сущности кластеров // Актуальные вопросы теории и практики развития научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 4 ч. Ч.1.Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. С. 105-110.

[138] Портер М.Э. Конкуренция; Пер. с англ. Москва: Изд. дом «Вильямс», 2000. 496 с.

[139] Бондаренко К.С. Кластерная концепция как институциональная основа формирования инновационной среды нефтегазового комплекса // Научный журнал КубГАУ. 2015. №112(08). С.1-13.

Наличие смежных и вспомогательных отраслей является третьим элементом концепции Портера.

Стратегии фирм, структура и соперничество в отечественной отрасли определяют четвертый элемент модели.

Участие в работе кластера их компаний выражается в конкурентных преимуществах для смежных отраслей: быстром доступе к дорогостоящим ресурсам, возможность получения права доступа к новым технологиям и информации в родственных и поддерживающих отраслях.

Для эффективной работы кластера необходимо создать структуру и стратегию компаний, и конкуренцию между ними. Единая стратегия реализуется через целевые установки и готовность к соперничеству.

Внутренняя конкуренция отличает кластер от других интегрированных объединений. Как утверждал М. Портер, в случае разработки стратегии кластера, не предусматривающей создание конкурентной среды, такое объединение на внешнем рынке обычно не имеет конкурентных преимуществ[140].

В системе факторов М. Портера роль «случая», а также роль «государства» (налоговая, денежно-кредитная, таможенная политика[141]), которые можно отнести к категории внешних сил, выражаются в непосредственном влиянии на эффективность кластеризации экономики. Вместе с тем прямые правительственные решения по созданию «точек роста» (указания «сверху») обычно являются безрезультатными. Оптимальная поддержка государства как катализатора в части формирования кластеров должна заключаться в обеспечении условий, способствующих развитию предпринимательства.

В общем, роль этих факторов выражается в создании и поощрении конкурентных преимуществ, а не в попытках копирования эффективных кластеров в регионах.

Важно подчеркнуть, что все указанные детерминанты, влияя друг на друга, направлены на повышение результативности кластеризации экономики. Но они не могут охарактеризовать весь исчерпывающий перечень условий, при которых рыночная кластерная структура целесообразна и содействует повышению уровня регионального развития. Рассматривая экономический кластер, отметим влияние определенных факторов на его эффективность.

Главными из них являются:

− фактор совместимости – конгруэнтность компонентов хозяйствующей системы (работы, персонала, структуры и культуры). Если реализация этого фактора не имеет результата в кластере, то значит, что компоненты не функционируют как единое целое и направлены на достижение кардинально разных целей;

---

[140] Бондаренко К. С. Указ. соч.
[141] Бондаренко К. С. Указ. соч.

− фактор лидерства – крепкие связи ядра кластера с остальными участниками. При этом, так называемый, лидер обладает инструментами контроля над деятельностью юридически независимых участников объединения.

В отличие от традиционных интеграционных структур (включая ВИНК), кластерная модель предполагает более высокую степень зависимости от внешней среды и институционального контекста, а потому требует системной оценки совокупности предпосылок. Учитывая особенности нефтяной промышленности на основе систематизация существующих теоретических подходов [142] и эмпирических наблюдений нами выделены четыре группы факторов, оказывающих ключевое влияние на процесс кластерообразования в этом секторе экономики: институциональные, экономические, технологические и пространственно-инфраструктурные. Эти факторы имеют многоуровневый характер – от макроэкономических и институциональных до микрорегиональных и корпоративных – и определяют стратегическую устойчивость кластера в условиях технологических, экологических и рыночных трансформаций.

К группе институциональных факторов относятся особенности государственной промышленной и инновационной политики, уровень правовой защиты собственности, стабильность нормативной среды, а также качество механизмов взаимодействия государства и бизнеса.

Важную роль играет наличие стратегических документов – региональных программ развития промышленности, энергетики и инноваций, которые обеспечивают институциональную легитимность кластерных инициатив.

В российских условиях именно государство выступает ключевым актором запуска кластерных проектов, формируя нормативно-управленческую основу и стимулируя межкорпоративное взаимодействие через институты развития, субсидирование и налоговые льготы.

Экономические факторы включают макроэкономическую стабильность, уровень инвестиционной активности, структуру отрасли, ценовую конъюнктуру мировых и внутренних

---

[142] Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. 1998. Vol. 76. Is. 6. pp. 77–90; Портер М.Э. Конкуренция; Пер. с англ. Москва: Изд. дом «Вильямс», 2000. 496 с.; Бондаренко, К.С. Кластерная концепция как институциональная основа формирования инновационной среды нефтегазового комплекса // Научный журнал КубГАУ. 2015. №112(08). С.1-13; Глинянов М. Анализ стратегических подходов к управлению устойчивым развитием высокотехнологичных кластеров в эпоху цифровой трансформации экономического пространства: Analysis of strategic approaches to managing the sustainable development of high-tech clusters in the era of digital transformation of the economic space // Environmental management issues. 2025. Vol. 4. Pp. 98-112; Дроздова Н.В. Территориально-производственные комплексы и региональные кластеры: преемственность и перспективы развития // Ярославский педагогический вестник. 2011. №3. С.125-129; Батталова А.А Зубайдуллина А.Ю. Особенности межотраслевого кластера в нефтяной сфере // Науковедение. 2015. №6. Т. 7. С.1-10; Неустроева Н.А. Теоретические подходы и принципы формирования кластерных структур // Российское предпринимательство. 2013. № 10 (232). С 114-126; Пономаренко Т.В., Горбатюк И.Г., Череповицын А.Е. Промышленные кластеры как организационная форма развития нефтегазохимической отрасли России // Записки Горного института. 2024. Т. 270. С. 1024-1037; Смородинская Н.В., Катуков Д.Д. Когда и почему региональные кластеры становятся базовым звеном современной экономики // Балтийский регион. 2019. Т. 11. № 3. С. 61-91.

рынков нефти, а также динамику экспортных потоков.

Существенное влияние оказывает капиталоемкость отрасли и уровень концентрации собственности: в нефтяном секторе доминирование ВИНК ограничивает инициативу малых компаний, что требует особых инструментов стимулирования участия МСП в кластерах.

Экономические факторы также определяют возможность перераспределения ренты, создаваемой крупными корпорациями, в пользу региональных цепочек создания добавленной стоимости, что является основой для устойчивости нефтяных кластеров.

Технологические факторы. Ключевое значение имеет уровень технологического развития отрасли и способность предприятий к внедрению инноваций. Нефтяные кластеры формируются в условиях растущей технологической сложности – перехода к цифровым платформам управления производственными процессами, развитию интеллектуальных месторождений, применению искусственного интеллекта и автоматизации добычи и переработки.

Технологические факторы определяют способность к совместным инновациям, трансферу знаний и развитию кооперации между производственными и научными организациями. При этом формирование единой цифровой среды взаимодействия участников становится обязательным условием конкурентоспособности кластера.

Пространственно-инфраструктурные факторы. Формирование нефтяных кластеров тесно связано с территориальной организацией экономики. Пространственные факторы включают наличие транспортной и энергетической инфраструктуры, логистических узлов, инженерных сетей, а также кадрового и научного потенциала региона.

Особое значение имеет географическая концентрация предприятий, обеспечивающая минимизацию транзакционных издержек, ускорение производственных циклов и повышение плотности взаимодействий.

Наличие инфраструктуры поддержки инноваций – технопарков, инжиниринговых центров, отраслевых вузов и исследовательских институтов – является решающим условием перехода от традиционной индустриальной специализации региона к инновационно-ориентированной модели.

Социально-кадровые и экологические факторы. Современная нефтяная отрасль все в большей степени зависит от человеческого капитала и экологической устойчивости. Кластеризация способствует концентрации квалифицированных кадров, формированию региональных профессиональных сообществ и развитию образовательных программ, связанных с энергетикой и нефтехимией.

Параллельно усиливается значение таких экологических факторов, как уровень выбросов, энергоэффективность, развитие систем обращения с отходами и внедрение ESG-практик становятся критериями оценки устойчивости кластера.

Следует подчеркнуть, что названные группы факторов действуют не изолированно, а во взаимосвязи и взаимном усилении. Например, институциональные стимулы усиливают экономические предпосылки, а технологическое развитие требует соответствующей инфраструктуры и человеческих ресурсов.

Формирование нефтяных кластеров возможно только при достижении баланса между вертикальной интеграцией и сетевой децентрализацией, когда крупные компании, научные центры и малый бизнес объединяются в рамках единого воспроизводственного цикла.

Таким образом, процесс формирования нефтяных кластеров зависит от совокупности взаимодополняющих факторов, определяющих устойчивость, эффективность и инновационную динамику отрасли.

Реализация кластерного подхода требует целенаправленной государственной поддержки, развития региональных институтов, модернизации технологической базы и создания условий для расширения кооперации всех участников – от ВИНК до научно-образовательных организаций. Для осуществления этого необходим переход от отраслевого подхода к многоуровневому системному анализу, включающему институциональные, инновационно-технологические, финансовые и социальные аспекты.

В таблице 9 представлена обобщенная система факторов и условий формирования нефтяных кластеров, отражающая их иерархическую структуру и межуровневые взаимосвязи.

Вместе с тем на конкурентные преимущества таких рыночных структур воздействуют и другие факторы, влияющие на менеджмент, координацию деятельности членов объединения и которые также интересны для изучения.

Таким образом, проведенный анализ факторов, условий и организационно-экономических особенностей формирования кластерных структур в нефтяной отрасли позволяет заключить, что эффективность их функционирования во многом определяется сбалансированным сочетанием вертикально-интеграционных и сетевых механизмов кооперации.

Нефтяные кластеры, возникая на стыке корпоративных и региональных интересов, выполняют функцию системного интегратора воспроизводственных процессов, обеспечивая взаимосвязь между добычей, переработкой, наукой, инфраструктурой и управлением.

При этом ключевым направлением дальнейших теоретико-прикладных исследований становится разработка методических принципов и концептуальных основ формирования таких кластеров, способных обеспечить устойчивое развитие отрасли в условиях структурной трансформации мировой энергетики, цифровизации и перехода к низкоуглеродной экономике.

Необходимость их систематизации обусловлена тем, что именно принципы определяют внутреннюю логику кластерных процессов – порядок взаимодействия участников, распределение функций, критерии эффективности и управляемости.

Таблица 9 – Факторы и условия формирования нефтяных кластеров*

Уровень	Группы факторов	Содержание факторов	Характер влияния	Примеры и проявления в нефтяной отрасли России
1	2	3	4	5
Макро-уровень	Институ-ционально-экономи-ческие	Совокупность правовых, налоговых, инвестиционных и управленческих условий, определяющих рамки функционирования кластеров.	Формируют внешнюю среду и стимулируют или ограничивают развитие кластеризации.	Государственная промышленная и энергетическая политика; льготы для НПЗ; режим НДПИ и налогообложения экспорта; реализация нацпроектов и стратегий (Энергостратегия-2035, Стратегия низкоуглеродного развития РФ).
	Инфра-структурно-ресурсные	Развитость транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной инфраструктуры; наличие ресурсной базы.	Определяют пространственные и логистические возможности функционирования кластеров.	Магистральные нефтепроводы («Транснефть»), терминалы, энергетические мощности, цифровая инфраструктура, логистические коридоры.
	Экологико-регуляторные	Нормативное обеспечение экологических стандартов, требований ESG и декарбонизации.	Формируют рамки устойчивого развития и направления модернизации.	Указ Президента РФ №666 «О сокращении выбросов парниковых газов» (2020), введение углеродных квот и климатических отчетов.
Мезо-уровень	Региональные институци-ональные	Особенности региональной промышленной политики, институтов развития, механизмов господдержки.	Определяют степень вовлеченности субъектов РФ в кластерные инициативы.	Создание региональных фондов развития промышленности, агентств инноваций, ТОР и ОЭЗ, корпоративных центров компетенций.
	Социально-экономи-ческие	Уровень промышленной специализации, занятости, квалификации кадров, инновационного потенциала территории.	Влияют на способность региона формировать и удерживать кластер.	Специализация регионов на нефтедобыче и переработке (Татарстан, Башкортостан, ХМАО); наличие отраслевых вузов и НИИ.
	Научно-технологи-ческие	Потенциал научных, образовательных, инжиниринговых структур региона, наличие совместных НИОКР и инновационных платформ.	Определяют инновационную активность и технологическую синергию.	ВУЗы, технопарки, отраслевые НИИ (Губкинский университет, СКФУ, ЦНИИТЭнефтехим).
	Инвестици-онно-финансовые	Наличие финансовых инструментов поддержки кластеров, уровень доступности инвестиций, участие частных инвесторов.	Обеспечивают приток капитала и реализацию кластерных проектов.	Региональные программы субсидирования, соглашения о ГЧП, целевые облигации, венчурные фонды.
Микро-уровень	Производст-венно-технологи-ческие	Уровень технологической интеграции предприятий, инновационная готовность,	Обеспечивают внутреннюю эффективность кластера.	Внедрение технологий Индустрии 4.0, систем цифрового двойника, интеллектуального мониторинга добычи и переработки.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	
		цифровизация процессов.		
	Организационно-управленческие	Качество корпоративного и межфирменного управления, степень децентрализации и сетевого взаимодействия.	Формируют институциональную устойчивость и адаптивность кластера.	Сетевая модель взаимодействия ВИНК, сервисных и инжиниринговых компаний; координационные советы кластеров.
	Инновационно-экологические	Применение принципов цикличности ресурсов, снижение углеродного следа, развитие «зеленых» технологий.	Способствуют устойчивости и долгосрочной конкурентоспособности.	Утилизация попутного газа, внедрение технологий CCUS, переработка нефтяных отходов, использование ВИЭ.
	Социально-кадровые	Квалификация работников, развитие человеческого капитала, корпоративная культура сотрудничества.	Повышают качество управления и производительности труда.	Программы повышения квалификации, академическая мобильность, корпоративное обучение и кадровые альянсы.

*Источник: составлено автором

В этой связи далее представим совокупность методических принципов и подходов, отражающих современную парадигму формирования нефтяных кластеров, включающую синтез интеграционной логики вертикально-интегрированных компаний, сетевой организации инновационного взаимодействия и концепции устойчивого развития.

1.3 Методические основы формирования регионального нефтяного кластера на базе вертикальной интеграции

Формирование нефтяных кластеров как особой формы территориально-промышленной организации требует обоснования совокупности методических принципов, определяющих внутреннюю структуру, управляемость и устойчивость таких систем. Принципы выступают базовым элементом методологии исследования и проектирования кластера, задавая логику его формирования, критерии эффективности и направленность развития в стратегической перспективе. Принципы представляют собой устойчивые правила и закономерности, определяющие порядок взаимодействия участников, распределение функций и механизм достижения синергетического эффекта в рамках единого производственно-инновационного

пространства.

В отличие от классических корпоративных объединений, где преобладает иерархическая модель управления, кластерные структуры основаны на сетевом взаимодействии, партнерстве и распределенной ответственности между участниками. Это предопределяет необходимость формирования нового методического подхода, в котором учитываются не только экономические и организационные[143], но и институциональные, инновационные, цифровые и экологические факторы.

В рамках проведенного исследования принципы формирования регионального нефтяного кластера предложено систематизировать в четыре группы (рисунок 2):

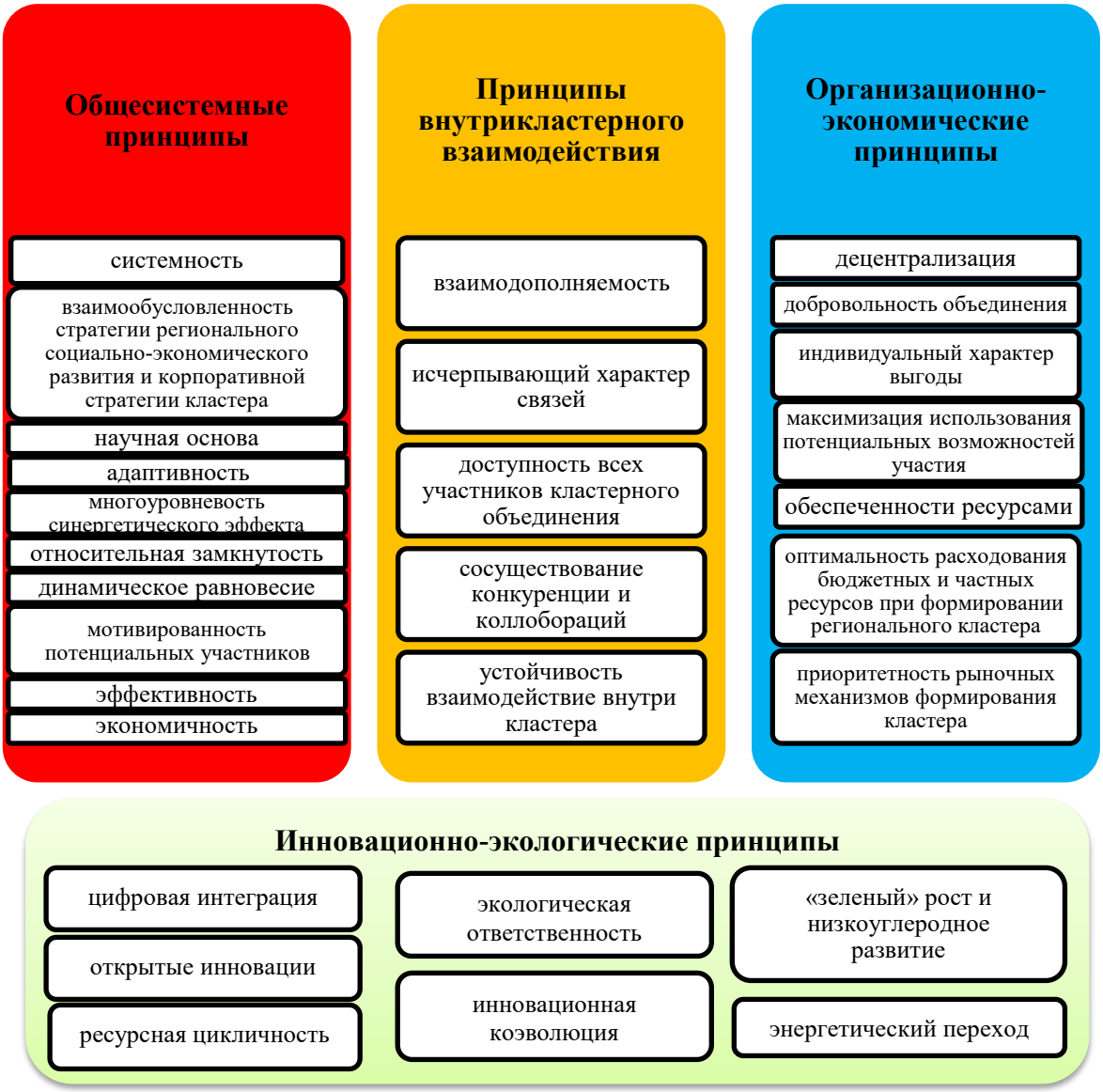


Рисунок 2 – Принципы формирования кластерной структуры (составлено автором на основе работ[144])

[143] Неустроева Н. А. Указ. соч.

[144] Неустроева Н.А. Теоретические подходы и принципы формирования кластерных структур // Российское предпринимательство. 2013. № 10 (232). С 114-126; Караева Ф.Е. Формирование, идентификация и управление

- общесистемные, отражающие методологические основы построения кластерной системы;

- организационно-экономические, определяющие условия эффективного функционирования и управления;

- принципы внутреннего взаимодействия, характеризующие кооперацию и динамику коммуникаций между участниками;

- инновационно-экологические, отражающие современные тенденции цифровизации, устойчивого развития и энергетического перехода.

Такое построение позволяет рассматривать нефтяной кластер как многоуровневую адаптивную систему, сочетающую черты вертикально-интегрированных структур и инновационных экосистем, ориентированных на долгосрочную конкурентоспособность и устойчивость отрасли.

Рассмотрим содержание выделенных групп принципов формирования кластера. Общесистемные принципы основаны на положениях системного подхода, где каждая составляющая полагается как более сложная система и, одновременно, как часть общей системы [145] и определяют методологические основы формирования и функционирования нефтяного кластера как сложной социально-экономической системы. Они обеспечивают целостность, устойчивость и способность к адаптации в динамичной внешней среде. К числу базовых общесистемных принципов относятся:

– принцип системности, предполагающий рассмотрение кластера как совокупности взаимосвязанных элементов – предприятий, научных организаций, инфраструктурных и финансовых институтов, функционирующих в едином пространстве целей и интересов;

– принцип адаптивности[146] требует необходимости соответствия условиям внешней среды при создании кластера, что определяет возможность его выживания способностью адаптироваться к изменениям извне, своевременно перестраивая организационную и управленческую структуру;

– принцип динамического равновесия[147] предполагает рациональный баланс между всеми подсистемами и производственными, финансовыми и инновационными потоками внутри кластера, а также с внешней средой;

– при устойчивом партнерстве участников кластера взаимосвязанных предприятий и организаций для достижения общих установок, возможности кластера существенно превышают

конкурентоспособностью регионального промышленного кластера: дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 / Караева Фатима Ехьяевна. Санкт-Петербург, 2014. 338 с.

[145] Караева Ф.Е. Формирование, идентификация и управление конкурентоспособностью регионального промышленного кластера: дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 / Караева Фатима Ехьяевна. Санкт-Петербург, 2014. 338с.

[146] Неустроева Н. А. Указ. соч.

[147] Несмачных О.В. Принципы формирования, стратегического управления и оценки эффективности промышленного кластера [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=12389 (дата обращения: 27.02.2021).

сумму возможностей его членов – принцип многоуровневости синергетического эффекта. Многоэтапность процесса достижения синергетического эффекта реализуется путем постепенного наращивания производительности, проявлении различных эффектов, основными из которых являются:

1) эффект масштаба достигается путем уменьшения доли постоянных затрат на единицу выпущенной продукции одновременно с увеличением объемов производства;

2) эффект снижения транзакционных издержек на единицу продукции возникает из-за надежных и долгосрочных связей между партнерами внутри кластера;

3) функциональный эффект применим при сотрудничестве нескольких специализированных компаний, являющихся одними из звеньев цепи производства продукции, и при этом, затраты на производство единицы продукции уменьшаются;

4) финансовый эффект наступает при вступлении в кластерную структуру финансово-кредитных учреждений, а также при прямом или косвенном содействии государства (гранты, субсидирование, льготное налогообложение), при возникновении экономии на использовании денежных ресурсов. Партнеры внутри кластера могут осуществлять совместное финансирование проектов или предоставлять льготное кредитование;

5) эффект информационного воздействия[148] проявляется в случае перетекания идей из одной сферы их применения в другую для достижения максимального результат;

6) эффект диффузии инноваций имеет место при разработке единой инновационной стратегии и реализации инновационных проектов предприятиями кластера, что ведет к формированию единой инновационной среды кластера;

– успешность функционирования обусловлена наличием стимулов у потенциальных участников объединения – принцип мотивированности;

– анализ нескольких вариантов прибыли и затрат на создание объединения способствует выбору наиболее эффективного из них согласно принципу экономичности;

– принцип эффективности [149] – оптимальное использование ресурсов позволяющее снизить затраты, себестоимость, увеличить рентабельность;

– кластер является частью экономической стратегии субъекта Российской Федерации и его функционирование взаимоувязано с целями, сроками, используемыми ресурсами[150] в рамках основных положений этих стратегий, что приводит к результативности кластеризации экономики региона[151] и, вместе с тем, положительному влиянию на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации – принцип взаимобоусловленности.

---

[148] Несмачных О.В. Указ. соч
[149] Караева Ф.Е. Указ. соч.
[150] Караева Ф.Е. Там же
[151] Караева Ф.Е. Там же

Эти принципы задают системную основу для проектирования нефтяных кластеров как самоорганизующихся, взаимозависимых и развивающихся структур.

Если общесистемные принципы формируют методологическую основу функционирования кластера как целостного образования, то последующий уровень – принципы внутрикластерного взаимодействия – раскрывает механизмы его внутренней организации и сетевой координации

Ключевое отличие кластера от вертикально-интегрированной корпорации заключается в особенностях внутренней кооперации участников, основанной на сетевых связях, взаимном доверии и совместной ответственности за результаты. Принципы внутрикластерного взаимодействия означают, что все члены кластера находятся во взаимоотношениях друг с другом с пользой для всех, что приводит к длительности таких связей и надежности участников. В рамках данной группы выделяются следующие принципы:

– принцип взаимодополняемости понимается как способ построения сети внутрикластерных горизонтальных и вертикальных связей, в которой компетенции одного участника усиливают возможности других, ускоряя сроки изготовления продукции предприятий и уменьшая ее себестоимость;

– принцип исчерпывающего характера (полноты и открытости) связей предполагает привлечение более выгодных партнеров извне для успешного выполнения проектов развития, поддержание горизонтальных внутрикластерных связей кластера в целом;

– принцип доступности всех участников кластерного объединения означает, что функционирование кластера приводит к развитию отрасли путем внедрения инноваций, привлечения новых участников, способствующих более эффективному решению внутренних задач;

– принцип сосуществования конкуренции и коллобораций подразумевает отсутствие конфликтов между участниками кластера и осуществление взаимовыгодного сотрудничества, что отличает эти объединения от других интегрированных структур, поскольку участники кластера могут одновременно конкурировать и сотрудничать, достигая оптимального сочетания соперничества и партнерства;

– принцип устойчивости коммуникаций и взаимодействия внутри кластера, обеспечивающий долгосрочные и стабильные связи между участниками, основанные на доверии, прозрачности и обмене информацией.

Таким образом, реализация этих принципов позволяет создать эффективную среду взаимодействия, основанную на согласованных интересах, инновационной активности и институциональной доверительности.

Организационно-экономические принципы отражают специфику хозяйственного

механизма кластера, особенности координации интересов участников и обеспечения эффективности использования ресурсов. Основными среди них являются:

– принцип децентрализации подразумевает передачу права принятия решений от государственных к частным органам управления, распределение функций и полномочий между участниками кластера при сохранении общей стратегической координации, что способствует обеспечению экономической свободы и конкуренции между организациями внутри кластера[152];

– принцип добровольности объединения предполагает, что вступление в ряды участников кластерной структуры не является вынужденной мерой, а происходит по собственному желанию путем соотнесения ими своих будущих выгод и затрат в составе такого объединения[153]. Перспективы реализуются через возможности обмена опытом и снижения затрат, при условии потребления того же объема ресурсов и тех же взаимосвязей с контрагентами, что и до объединения;

– принцип индивидуального характера выгоды гласит, что в ряды членов формируемого кластера будут вступать те компании, прибыль которых от такого структуры будет выше прибыли от невступления в него. Данное определение базируется на правиле, что деятельность негосударственного предприятия направлена на максимизацию прибыли;

– вхождение в кластер ведущих образовательных[154] или научных учреждений региона, имеющих высокий инновационный потенциал – принцип максимизации научного потенциала;

– принцип обеспеченности ресурсами [155] применим для каждого этапа деятельности объединения при наличии требуемого количества всех видов ресурсов (трудовых, материальных, финансовых, информационных и т.д.). Оптимизация результатов работы кластера будет достигнута при разумном использовании ограниченных ресурсов;

– принцип оптимальности расходования бюджетных и частных ресурсов при формировании регионального кластера разработан для контроля за эффективностью использования ресурсов государством и инвесторами. Рациональность расходования средств достигается в случае целевого направления затрат. Для государственных нужд ожидаемый эффект от финансовой поддержки кластера может влиять не только на экономику региона, но и политику, социальную, военную сферу и т.д.;

– принцип приоритетности рыночных механизмов формирования кластера благоприятствует их применению в рамках такой структуры и сам процесс становления кластера проходит «естественным» путем с низкими затратами экономических средств.

Эти принципы обеспечивают институциональную устойчивость кластера, создавая

---

[152] Неустроева Н. А. Указ. соч.
[153] Караева Ф.Е. Указ. соч.
[154] Караева Ф.Е. Указ. соч.
[155] Несмачных О.В. Указ. соч.

предпосылки для эффективного управления и привлечения инвестиций. Их реализация формирует институциональную архитектуру кластера, обеспечивая предсказуемость взаимодействий, прозрачность и снижение управленческих рисков[156].

Современные процессы трансформации мировой и российской энергетики требуют переосмысления традиционных подходов к организации промышленного производства. В условиях энергетического перехода, декарбонизации и ускоренной цифровизации все большее значение приобретают принципы инновационно-экологического характера, определяющие вектор устойчивого развития региональных кластерных систем.

Эта группа принципов отражает синтез технологических, экологических и институциональных преобразований, направленных на формирование конкурентоспособных и адаптивных объединений, способных к быстрому внедрению инноваций и обеспечению экологической безопасности. Ключевыми среди них являются следующие:

- принцип цифровой интеграции, предполагает, что формирование кластера должно опираться на использование цифровых платформ, технологий «Индустрии 4.0» и интеллектуальных систем управления – от сбора и анализа данных до моделирования производственных процессов в реальном времени. Применение инструментов искусственного интеллекта, больших данных (Big Data), цифровых двойников и систем мониторинга позволяет оптимизировать процессы добычи, переработки, логистики и управления ресурсами, что повышает эффективность функционирования всех участников кластера;

- принцип открытых инноваций ориентирует кластерную структуру не на замкнутое воспроизводство, а на постоянный обмен знаниями и технологиями между предприятиями, научными организациями и стартапами. Формирование механизмов открытых инноваций обеспечивает ускоренный трансфер технологий, создание совместных лабораторий, инжиниринговых центров и акселераторов, где происходит интеграция научного и производственного потенциалов региона;

- принцип экологической ответственности означает, что устойчивость нефтяного кластера напрямую связана с минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. На всех стадиях производственно-технологического цикла – от добычи до переработки и сбыта – должны реализовываться природосберегающие технологии, системы утилизации отходов и вторичной переработки ресурсов. Важным направлением является внедрение международных стандартов ESG-отчетности, что повышает инвестиционную привлекательность участников кластера;

- принцип ресурсной цикличности состоит в том, что в рамках кластера приоритетным

---

[156] Димурина, Н.Е. Реализация политики управления рисками в нефтегазовой отрасли на примере ОАО «Газпром»// Механизмы модернизации экономики и финансовой политики Российской Федерации: материалы I всероссийской научно-практической конференции. Ставрополь: СКФУ, 2013. С. 205-208.

становится переход от линейной модели производства к циклической (замкнутой) экономике. Это предполагает повторное использование материальных потоков, вторичную переработку углеводородного сырья, сокращение потерь и энергоёмкости, что обеспечивает повышение ресурсной эффективности и снижение себестоимости продукции;

- принцип «зеленого» роста и низкоуглеродного развития предполагает, что экономическая эффективность кластеров должна сочетаться с экологической устойчивостью. Введение систем углеродного мониторинга, развитие технологий улавливания и хранения CO_2, повышение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в инфраструктуре предприятий – все это в совокупности становится частью стратегического управления кластером и фактором его долгосрочной конкурентоспособности;

- принцип энергетического перехода актуален, так как формирование нефтяных кластеров в России должно учитывать глобальные тенденции к сокращению углеродного следа и постепенной диверсификации энергобаланса. На региональном уровне это проявляется в развитии гибридных энергетических комплексов, включающих как традиционные, так и возобновляемые источники энергии, что способствует созданию устойчивой, адаптивной и технологически прогрессивной инфраструктуры;

- принцип инновационной коэволюции заключается в том, что участники кластера должны развиваться синхронно, формируя единую инновационную экосистему, где прогресс одной компании стимулирует совершенствование других. В условиях взаимозависимости технологических звеньев особое значение приобретает формирование единого информационного пространства, системы обратных связей и координационных платформ для совместного развития.

Как нам представляется, включение инновационно-экологических принципов в систему методических основ формирования нефтяных кластеров позволяет перейти от статического понимания интеграции к динамической модели устойчивого развития, основанной на инновациях, цифровизации и экологической ответственности. Такая методологическая основа обеспечивает переход отрасли к новому типу конкурентоспособности – не только экономической, но и технологической, институциональной и экологической, что соответствует стратегическим приоритетам энергетической политики России и глобальной повестке «энергоперехода».

Таким образом, предложенная система методических принципов отражает комплексный характер современного нефтяного кластера как гибридной формы организации промышленности, сочетающей элементы вертикальной интеграции, сетевого взаимодействия и инновационной экосистемы (таблица 10).

Таблица 10 – Методические принципы формирования регионального нефтяного кластера*

Группа принципов	Принцип	Сущность	Цель и ожидаемый результат применения
1	2	3	4
1. Обще-системные принципы	Системности	Кластер рассматривается как совокупность взаимосвязанных предприятий, организаций, научных и инфраструктурных структур, функционирующих в едином пространстве целей и интересов.	Формирование целостной модели нефтяного кластера, обеспечивающей взаимосвязанность и управляемость его элементов.
	Адаптивности	Гибкость и способность кластера реагировать на изменения внешней среды и внутренней структуры, сохраняя устойчивость развития.	Повышение выживаемости и конкурентоспособности кластера в условиях турбулентной экономики и технологических сдвигов.
	Динамического равновесия	Поддержание сбалансированности между производственными, финансовыми, инновационными и экологическими подсистемами.	Стабилизация ключевых показателей эффективности и предотвращение структурных диспропорций.
	Многоуровневости синергетического эффекта	Совместная деятельность участников приводит к приросту совокупной эффективности по сравнению с изолированной деятельностью.	Повышение производительности, инновационности и устойчивости за счёт синергии и эффекта масштаба.
	Мотивированности	Наличие стимулов у предприятий для участия в кластере и активного взаимодействия с партнёрами.	Обеспечение вовлеченности и заинтересованности участников в результатах совместной деятельности.
	Экономичности и эффективности	Рациональное использование ресурсов, минимизация издержек и повышение рентабельности.	Рост совокупного экономического эффекта при оптимальных затратах.
	Взаимобусловленности с региональной стратегией	Деятельность кластера встроена в промышленную и инновационную политику региона.	Увязка кластерной модели с целями социально-экономического развития субъекта РФ.
2. Принципы внутри-кластерного взаимо-действия	Взаимодополняемости	Сотрудничество предприятий на основе их специализации и совместного использования компетенций.	Увеличение синергетического эффекта и сокращение себестоимости продукции.
	Комплексности связей	Поддержание полноты горизонтальных и вертикальных связей между участниками и внешними партнёрами.	Усиление интеграции и расширение возможностей кластерного взаимодействия.
	Доступности участия	Открытый характер кластерных структур, обеспечивающий возможность вхождения новых участников.	Расширение состава кластера и диверсификация его ресурсного потенциала.
	Сочетания конкуренции и коллаборации	Сочетание здоровой конкуренции с кооперацией для достижения общих целей.	Повышение инновационной активности и снижение рисков дублирования функций.
	Устойчивости коммуникаций	Наличие стабильных долгосрочных отношений и обмена информацией между участниками.	Повышение доверия и прозрачности внутри кластера, снижение транзакционных издержек.
3. Организа-ционно-экономи-	Децентрализации управления	Распределение полномочий и функций между участниками при сохранении общего стратегического центра.	Повышение гибкости и эффективности управления кластером.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4
ческие принципы	Добровольности объединения	Вступление предприятий в кластер на основе самостоятельного решения и оценки выгод.	Обеспечение устойчивости и самостоятельной мотивации участников.
	Индивидуальной выгоды	Присоединение к кластеру целесообразно, если выгоды участия превышают выгоды от изолированной деятельности.	Увеличение экономической мотивации и числа участников.
	Максимизации научного потенциала	Включение в состав кластера ведущих образовательных и научных учреждений.	Усиление инновационной составляющей и создание предпосылок для технологических прорывов.
	Ресурсной обеспеченности	Наличие достаточных трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов для реализации проектов.	Обеспечение сбалансированности ресурсной базы кластера.
	Оптимальности расходования средств	Контроль за эффективностью использования государственных и частных инвестиций.	Повышение прозрачности и результативности инвестиционной деятельности.
	Приоритетности рыночных механизмов	Преобладание экономических стимулов над административными при формировании и развитии кластеров.	Создание саморазвивающихся рыночных структур с минимальным внешним вмешательством.
4. Иннова-ционно-экологические принципы	Цифровой интеграции	Использование цифровых технологий (Big Data, ИИ, цифровые двойники, платформенные решения) во всех процессах кластера.	Повышение эффективности управления, прозрачности и скорости принятия решений.
	Открытых инноваций	Создание механизмов совместного внедрения технологий и трансфера знаний между участниками.	Формирование инновационной экосистемы и ускорение научно-технического прогресса.
	Экологической ответственности	Минимизация негативного воздействия на окружающую среду, внедрение ESG-практик.	Повышение устойчивости и инвестиционной привлекательности кластера.
	Ресурсной цикличности	Переход от линейной модели производства к замкнутой (циклической) экономике.	Повышение энергоэффективности, снижение себестоимости и экологических рисков.
	«Зеленого» роста и низкоуглеродного развития	Совмещение экономической эффективности и экологической устойчивости.	Обеспечение устойчивого роста в условиях глобальной климатической повестки.
	Энергетического перехода	Интеграция традиционных и возобновляемых источников энергии в инфраструктуру кластера.	Адаптация к мировой низкоуглеродной экономике, повышение технологической независимости.
	Инновационной коэволюции	Синхронное развитие участников кластера через обмен знаниями и технологическую кооперацию.	Формирование единой инновационной среды и ускорение модернизации отрасли.

*Источник: составлено автором

Реализация этих принципов на практике позволяет обеспечить сбалансированное развитие производственной, инновационной и экологической составляющих нефтяных кластеров, усилить их роль в устойчивом росте региональной экономики и повысить конкурентоспособность национального нефтяного комплекса в условиях глобального энергоперехода.

Формирование кластерных структур в нефтяной отрасли представляет собой сложный, многоэтапный процесс, требующий системного подхода, сочетания стратегического видения и детальной проработки организационно-экономических механизмов. От полноты и научной обоснованности методики создания кластера зависит его долгосрочная устойчивость, эффективность и способность адаптироваться к вызовам энергетического перехода и цифровой трансформации.

Процесс формирования кластера начинается с идентификации территориально-производственных группировок предприятий, обладающих признаками отраслевой взаимосвязанности, технологической совместимости и ресурсной концентрации. Особое внимание уделяется оценке потенциала интеграции предприятий по производственным, инновационным и экологическим параметрам.

Создаваемый кластер должен представлять собой экономически значимую и финансово устойчивую систему, способную занять ключевое место в региональной экономике и обеспечить синергетический эффект за счет совместного использования ресурсов, инфраструктуры и компетенций.

Проведенный теоретический обзор научных подходов к проблемам формирования кластеров[157] показал, что они не доведены до полноценных методик, требуют детализации с учетом регионально-отраслевой специфики, горизонт их применения ограничен. Эти подходы, можно условно объединить в две группы: «сверху-вниз», или макроподход, когда изучаются показатели на уровне страны, региона, конкретных отраслей (видов экономической деятельности), вплоть до анализа определенных предприятий-претендентов на вхождение в кластер, и «снизу-вверх», или микроподход, когда исследуются предприятия на предмет наличия в них вертикальных (внутри производственной цепи) и горизонтальных (конкуренты и предприятия в смежных отраслях) связей, и по их результатам выявляют наличие или отсутствие кластерных признаков. Их традиционное разделение в экономической литературе сохраняет аналитическую ценность, однако в современных условиях нуждается в дополнении цифровыми и когнитивными методами оценки связей между участниками, что отражает переход к новой парадигме – комплексной кластерной диагностике.

---

[157] Кудрявцева Т.Ю., Жабин Н.П. Формирование алгоритма идентификации кластеров в экономике региона [Электронный ресурс] // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2014. №3 (197). URL: https://economy.spbstu.ru/userfiles/files/articles/2014/3/kudrjavceva_zhabin.pdf (дата обращения: 27.03.2021); Растворцева С.Н., Череповская Н.А. Идентификация и оценка региональных кластеров [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/identifikatsiya-i-otsenka-regionalnyh-klasterov (дата обращения: 20.03.2021); Шмидт А.Н., Банников А.Ю. Подходы к идентификации региональных кластеров [Электронный ресурс]. URL: https://regrazvitie.ru/podhody-k-identifikatsiiregionalnyh-klasterov/ (дата обращения: 26.03.2021); Крючкова И. В., Смородина Е. П., Белянцева О. М. Разработка механизма устойчивого развития экономики промышленных отраслей на основе кластерного подхода // Современная экономика: проблемы и решения. 2024. № 4. С. 73-85.

Макроподход базируется на анализе показателей социально-экономического развития региона, отраслевой структуры и территориальной специализации. Он направлен на выявление ведущих видов экономической деятельности, обладающих потенциалом вертикальной и горизонтальной интеграции.

Основные методические приемы включают[158]:

- анализ специализации экономики субъекта Федерации;

- определение отраслей – «точек роста» с наибольшей концентрацией добавленной стоимости;

- расчет коэффициентов локализации и душевого производства для определения кластерных ядер.

Данный подход обеспечивает обобщенную картину развития и позволяет выделить ключевые направления кластеризации на уровне региона.

Микроподход направлен на изучение внутренних производственных и институциональных связей предприятий, включая поставщиков, переработчиков, сбытовые структуры и научно-технических партнеров[159].

Особое внимание уделяется:

- выявлению кластерных ядер (предприятий – интеграторов цепочки);

- анализу степени вертикальной интеграции и плотности сетевых взаимодействий;

- оценке инновационного и кадрового потенциала предприятий.

Главной трудностью микроподхода остается ограниченность статистической информации и закрытость данных о кооперации между предприятиями. В этих условиях эффективным является применение методов экспертных оценок, анкетирования и социо-экономического моделирования, а также использование цифровых баз данных и инструментов сетевого анализа (network mapping, кластерный интеллект, big data-мониторинг цепочек поставок).

Результаты сравнения двух подходов позволяют сделать вывод, что наименее трудозатратным в своем применении является макроподход, использующий имеющуюся информацию, часто, не в полном объеме, но обеспечивающий относительную достоверность для анализа и сравнения[160]. При использовании же другого подхода возникают трудности, а иногда и невозможность его реализации из-за нехватки данных[161] о взаимосвязях предприятий либо конфиденциальным характером ее размещения.

---

[158] Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015. 300 с.
[159] Марков Л.С. Указ. соч.
[160] Батталова А.А., Хасанова Г.Ф. Механизм создания топливно-энергетического кластера // Интернет-журнал «Науковедение». 2016. №3. Т. 8. С.1-13.
[161] Караева Ф.Е. Указ. соч.

Анализ преимуществ и ограничений обоих подходов позволил обосновать целесообразность внедрения комплексной методики формирования кластера, объединяющей макро- и микроуровни анализа в соответствии с современными принципам системности, цифровой интеграции и инновационно-экологической направленности (таблица 10).

Комплексный подход реализует принципы:

- итеративности – последовательного уточнения состава участников и их связей;

- многокритериальности – одновременного учета экономических, технологических, инновационных и ESG-факторов;

- цифровизации – использования аналитических платформ и геоинформационных систем для визуализации производственных связей;

- институционального партнерства – согласования интересов бизнеса, науки и власти в рамках модели «тройной спирали».

Процесс формирования регионального нефтяного кластера включает семь последовательных этапов, каждый из которых предполагает применение соответствующих методических инструментов.

Создание органа управления кластерным процессом – формирование координационного центра (инициативной группы), включающего представителей региональных органов власти, бизнеса, научных организаций и институтов развития. Важно отметить, что нефтяной кластер нами рассматривается, прежде всего, как организационно-экономическая система с ядром на базе ВИНК и периферией из добывающих, перерабатывающих, сервисных, инфраструктурных и научно-образовательных контуров, причем управленческая координация и институциональная оболочка выступают не побочным, а системообразующим элементом. Такое представление позволяет перейти от простого «соседства предприятий» к сфокусированной архитектуре цепочек стоимости и институтов, ориентированной на устойчивость и воспроизводимость решений на уровне региона.

На этом этапе формулируются цели, критерии и параметры будущего кластера.

Далее проводится количественная и качественная оценка социально-экономического уровня развития региона. С целью выявления условий для создания кластера, по мнению Е.Е. Швакова[162], система показателей оценки должна отвечать следующим критериям:

– учет особенностей кластера, его вида и целей (универсальная методика формирования кластеров не может существовать из-за различий целей их создания);

– легкость расчетов и интерпретации значений показателей (сложность методики

[162] Шваков Е.Е., Клепикова Н.И. Оценка хозяйствующих субъектов при создании регионального кластера: система показателей и методический подход к ее осуществлению [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-hozyaystvuyuschih-subektov-pri-sozdanii-regionalnogo-klastera-sistema-pokazateley-i-metodicheskiy-podhod-k-ee-osuschestvleniyu (дата обращения: 20.04.2021).

бессмысленна, так как этот этап является первоначальным, и он должен быть прост в использовании);

– обеспеченность информацией при расчете показателей (получение разрешения у региональных властей пользоваться необходимыми статистическими данными в полном объеме для быстрого и эффективного принятия решений о включении кандидатов в состав кластера).

Для определения предпосылок кластеризации проводится анализ ключевых показателей:

– валового регионального продукта (ВРП);

– объема инвестиций в основной капитал;

– доли промышленности в структуре ВРП;

- объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг[163] собственного производства;

– динамики занятости и уровня доходов населения;

– инновационной активности предприятий;

– состояния инфраструктуры и экологических ограничений.

Для количественной оценки наличие условий для создания кластера используется система индикаторов локализации и душевого производства.

Коэффициент локализации ($К_л$) – отношение удельного веса объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства отрасли или вида экономической деятельности (ВЭД) в ВРП региона к удельному весу данного показателя той же отрасли или ВЭД в ВВП страны:

$$К_л = \left(О_р / ВРП_р\right) / \left(О_с / ВРП_с\right), \qquad (1)$$

где $О_р$ − объем отгруженной продукции и услуг собственного производства по ВЭД по региону;

$ВРП_р$ − валовой региональный продукт региона;

$О_с$ − объем отгруженной продукции и услуг собственного производства по ВЭД в целом по стране;

$ВРП_с$ − валовой региональный продукт страны.[164]

Данный коэффициент отражает, во сколько раз концентрация данной отрасли (ВЭД) в данном субъекте РФ превышает или снижена, чем в целом по стране.

Коэффициент душевого производства $(К_{дп})$ – отношение составляющей отрасли (ВЭД) региона к отрасли (ВЭД) страны к удельному весу населения субъекта РФ в населении страны.

---

[163] Иванова Д.А. Модернизация механизма развития лесопромышленного комплекса Байкальского региона [Электронный ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/rsl01008948000/rsl01008948263/ rsl01008948263.pdf. (дата обращения: 20.09.2023).

[164] Марков Л.С. Указ. соч.

$$К_{дп} = \left(О_р/О_с\right)/\left(Н_р/Н_с\right), \quad (2)$$

где H_p – население региона;

H_c – население страны[165].

При этом расчеты дополняются коэффициентом инновационной активности и индикатором ESG-готовности региона, отражающим уровень цифровизации, экологической устойчивости и социальной вовлеченности предприятий.

По результатам анализа уровня социально-экономического развития региона могут выявляться потенциально привлекательные для формирования кластера виды экономической деятельности.

Третьим этапом является формирование кластерной инициативы. Этот этап является ключевым с точки зрения вовлечения потенциальных участников и создания институциональных основ и включает:

– оценку основных групп ресурсов региона, необходимых для создания кластера (материально-техническая, технологическая и научная инфраструктура);

– мониторинг существующих отклонений[166] и их быстрое устранение, донесение до потенциальных участников преимуществ кластерного развития путем проведения публичных общественных встреч всех заинтересованных лиц, где освещаются достоинства кластера перед существующей организационно-экономической формой развития региона (вертикально-интегрированными структурами);

– идентификацию предприятий, которые смогут выступать в качестве ядра кластера, обладающих лидерским потенциалом (чаще всего ВИНК региона);

– получение поддержки со стороны муниципальных властей и властей региона Российской Федерации и институтов развития;

– разработку пробных версий полномасштабных проектов;

– оценку инновационной инфраструктуры (вузы, технопарки, НИОКР-центры);

– разработку коммуникационной стратегии для участников.

Ядро кластера формируется из ВИНК как носителей технологических и сбытовых компетенций полного цикла, «сшивающих» добычу, переработку и коммерциализацию продукта. Это принципиально отличает нефтяной кластер от множества подобных отраслевых структур, где ядром выступает «якорный» завод или площадка. Здесь ядром являются организации с вертикально интегрированной логикой управления, задающие стандарты, темп модернизации и контуры

---

[165] Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Экономические условия формирования кластеров в региональном социально-экономическом пространстве // ЦФО Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2015. № 3. С.103-110.

[166] Караева Ф.Е. Указ. соч.

инвестиционных проектов, тогда как периферия подстраивается под их специфику: поставляет услуги, ресурсы, кадры, инжиниринг, научно-технологические решения.

На данном этапе рекомендуется использовать методику кластерного профилирования, включающую SWOT-анализ, экспертную оценку рисков и сценарное прогнозирование.

В-четвертых, после формирования ядра кластера, требуется отобрать возможные предприятия, которые будут обеспечивать и обслуживать его функционирование[167]. Основу методики составляет многокритериальный отбор, базирующийся на системе индикаторов:

- производственно-технологический потенциал;
- инновационные компетенции;
- наличие устойчивых вертикальных и горизонтальных связей;
- участие в экологических программах и цифровых проектах.

Каждому критерию присваивается весовой коэффициент, а итоговая оценка отражает уровень готовности предприятия к вхождению в кластер.

Определившись с выбором предприятий в кластер, переходят к пятому этапу – созданию модели нефтяного кластера, которую можно представить в виде структурно-функциональной модели (рисунок 3)[168], определяющей связи между ядром (ВИНК и ключевые производственные предприятия, малые нефтяные компании) и вспомогательными субъектами: транспортно-логистическими, сервисными, финансовыми, научно-образовательными структурами.

Объектами, напрямую не связанными с функционированием объектов «ядра», но наличие которых обязательно, являются: образовательные учреждения, научные центры, федеральные и региональные органы власти и прочие вспомогательные предприятия. Включение в модель инновационно-экологического контура (R&D-центры, ESG-офисы, цифровые платформы) обеспечивает переход от классического промышленного кластера к интегрированной экосистеме устойчивого развития. В окружении кластера находятся поставщики, потребители и конкуренты. Ключевым условием воспроизводимости нефтяного кластера является институциональная оболочка кластера. Ввиду того, что для нефтяного сектора экономики «классической» координации по рынку недостаточно, то для управления совместными проектами, мониторинга показателей и согласования интересов участников вводится координационный центр в форме специализированного института, например, некоммерческого партнерства (НП), выполняющего функции центра компетенций, проектного офиса и «тонкого регулятора» взаимодействий. Его статус, компетенции и схема подотчетности должны быть описаны через комплект организационных документов (протокол общего собрания учредителей; проект устава), а также

---

[167] Димурина Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции// Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108). С. 145-149.

[168] Димурина Н.Е. Формирование организационно-экономического механизма управления развитием регионального нефтяного кластера на базе вертикально интегрированных компаний в условиях энергоперехода // Региональные проблемы преобразования экономики. 2025. №8. С. 79-88.

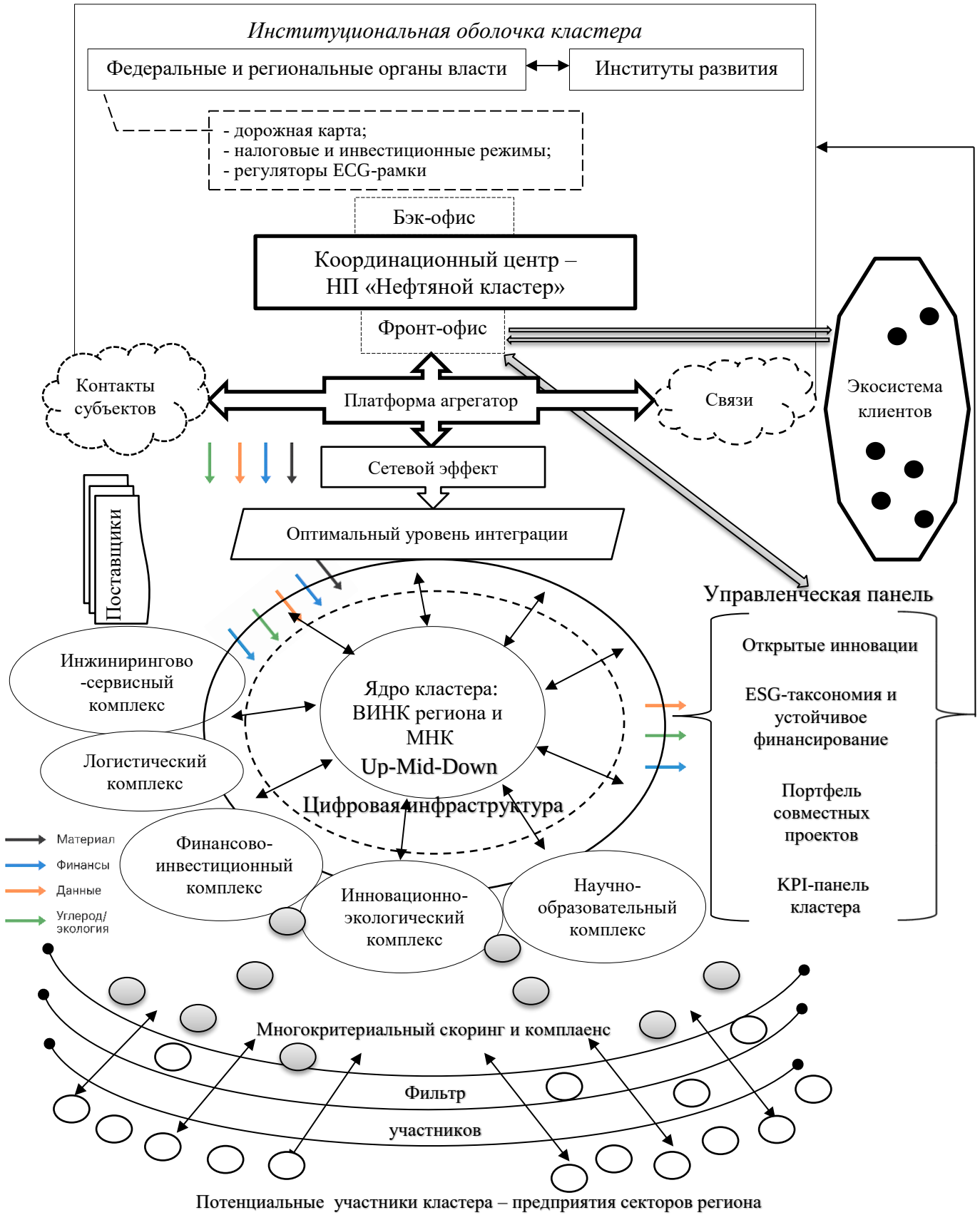


Рисунок 3 – Модель регионального нефтяного кластера (составлено автором на основе работ[169])

[169] Батталова А.А., Хасанов Г.Ф. Механизм создания топливно-энергетического кластера // Интернет-журнал «Науковедение». 2016. №3. Т. 8. С.1-13; Пономаренко Т.В., Горбатюк И.Г., Череповицын А.Е. Промышленные

через функциональную карту, где фиксируются роли органов власти, специализированной организации, предприятий-участников, научно-образовательных и технологических партнеров. Такая институционализация снижает транзакционные издержки, нормирует процессы принятия решений и делает взаимодействие участников предсказуемым для внешних стейкхеров (включая инвесторов и регуляторов).

Функциональная карта кластера конкретизирует, кто и что делает:

– органы власти – административная и нормативная поддержка, мониторинг программы развития;

– специализированная организация (НП) – сопровождение проектов, консультации, продвижение участников, отчетность;

– добывающий контур – основные производственные предприятия;

– смежные виды деятельности – логистика ГСМ, сервис, геофизика, индустриальный парк;

– знание и кадры – вузы, профильные колледжи, отраслевые НИПИ.

Такое разграничение ролей демонстрирует, что кластер – это не только «география» и «производство», но управляемая экосистема, где знание, инфраструктура и финансы интегрированы в общий контур создания стоимости.

Таким образом выстраивается три уровня управления и взаимодействий.

Первый уровень – стратегический (макро/мезо): региональные органы власти, институты развития, регуляторы (энергетика, экология, антимонопольный блок). Инструментами этого уровня выступают: дорожная карта, регуляторные «песочницы», налогово-инвестиционные режимы, ESG-рамка.

Второй уровень – кластерный координационный центр (мезо): специализированная управляющая компания (НП) или совет кластера с двумя контурами:

- бэк-офис: правовая и финансовая поддержка, стандарты бизнес-процессов, центр данных и кибербезопасности, MRV-контур углерода (мониторинг, отчетность и проверка), HR-центр;

- фронт-офис: площадки взаимодействия с клиентами, платформа-агрегатор и «фильтр» участников, витрины данных и проектный офис.

Третий уровень – производственно-рыночный (микро): ядро и экосистема участников.

Ядро составляет вертикальная цепочка: Upstream (геологоразведка, добыча) → Midstream (транспорт, хранение) → Downstream (НПЗ, нефтехимия, сбыт). В ядро входит ВИНК региона и сильные независимые малые нефтяные компании (МНК).

кластеры как организационная форма развития нефтегазохимической отрасли России // Записки Горного института. 2024. Т. 270. С. 1024-1037; Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. 1998. Vol. 76. Is. 6. pp. 77–90.

Внутренний контур экосистемы (кольца вокруг ядра) образуют инфраструктурные комплексы и цифровой контур. К инфраструктуре отнесены следующие участники:

1) инжиниринго-сервисный комплекс: буровые и сервисные компании, EPC/EPCM (строительные контракты), метрология, HSE-провайдеры (охрана труда, промышленная и экологическая безопасность);

2) логистический комплекс: трубопроводные, железнодорожные и терминальные операторы, трейдинг;

3) финансово-инвестиционный комплекс: банки, региональные фонды, ГЧП, «зеленые» облигации, СПИК/СЗПК (инструмента государственной поддержки инвестиций).

4) научно-образовательный комплекс: вузы, отраслевые НИИ, испытательные центры, коллективные лаборатории, акселераторы и стартап-студии.

5) инновационно-экологический комплекс (ESG): центры энергоэффективности, CCUS-проекты, обращение с отходами, водные и биоразнообразные программы.

Цифровой контур (сквозной) включает:

1) платформенные компоненты, такие как: Data Lake/Hub, API-шлюз, интеграцию ERP/MES/SCADA, цифровые двойники месторождений и НПЗ, ситуационный центр;

2) витрины данных: операционные, коммерческие, логистические, ESG/углеродные;

3) MRV-систему: мониторинг, отчетность, верификация выбросов; цифровые паспорта продукции и происхождения сырья;

4) кибербезопасность и управление доступом: роли, шифрование, аудит.

Рыночная структура – экосистема клиентов – включает три сегмента:

1) B2B: сырье, полуфабрикаты, нефтехимические фиды, технологические сервисы; «торги под решение», долгосрочные офтейк-контракты.

2) B2G: топливо для госнужд, инфраструктурные закупки, совместные экопроекты; регуляторные «песочницы».

3) B2C: розничное топливо, масла, сопутствующие сервисы; омниканальные «офисы продаж» (АЗС/маркетплейс/мобильные приложения).

Управленческий цикл (алгоритмика трансформации) реализуется в модели посредством таких составляющих элементов и подпроцессов, как:

- стандарты бизнес-процессов, стандарты устойчивого развития;

- постановка задач → алгоритмы решений и локальные операции;

Его логика и результат отслеживаются в формате управленческой панели, которая включает четыре блока:

1. Блок «Открытые инновации» – единая воронка проектов (TRL-подход), совместные НИОКР, пилотные полигоны на активах ядра, венчурные инструменты, IP-политика «совладения

результатами», быстрые закупки инноваций (Fast Track);

2. Блок «ESG-таксономия и устойчивое финансирование» представлен таким структурными элементами, как

- таксономия адаптационных проектов: энергоэффективность, снижение утечек и факельного сжигания, CCUS, водный контур, обращение с отходами, «зеленая» генерация для НПЗ/скважин:

- инструменты финансирования: «зеленые»/переходные облигации, льготные кредиты под KPI, климатические проекты (offsets/insets);

- KPI-панель: углеродная интенсивность продукции, доля «зеленой» энергии, удельные издержки энергии/воды, доля «инновационной выручки».

3. Блок «Портфель совместных проектов». Важной составляющей модели нефтяного кластера является проектная логика и метрики результативности. В нашем представлении нефтяной кластер – это, прежде всего, портфель совместных проектов с едиными целями и бенчмарками. Поэтому управленческая схема каждого проекта должна отражать финансовую архитектуру и целевые KPI: сумма закупок оборудования вне кластера, рабочие места, выручка от продажи кластерной продукции. Наличие KPI «внешних закупок» – важный индикатор, так как кластер оценивается не только по выпуску и выручке, но и по степени замыкания цепочки на собственные компетенции, что позволяет отслеживать прогресс импортонезависимости/локализации.

4. Блок «KPI панель кластера» позволяет оценить экономическую и производственную эффективность, социальную политику и корпоративное управление, экологическую ответственность;

Целевые метрики кластера – показатели результативности – составляют ядро панели управления и включают:

- производственные показатели: добавленная стоимость, глубина переработки, коэффициент использования мощностей;

- инвестиционные/финансовые показатели: ROACE, NPV портфеля, доля устойчивого финансирования;

- инновационные показатели: доля НИОКР/выручки, число пилотов/год, доля «инновационной выручки»;

- логистические показатели: оборот запасов, удельные транспортные издержки.

- ESG-показатели: т/CO_2е на т продукции, доля утилизации ПНГ, доля ВИЭ, водный след.

- социальные/кадровые показатели: доля высококвалифицированных, LTIFR, участие в программах переподготовки и др.

Кроме того, модель отражает правила доступа и «фильтр участников», которые

реализуюся через такие инстурмента, как:

- многокритериальный скоринг (производственные, технологические, финансовые, инновационные, ESG-критерии, кибер- и санкционная комплаенс);

- «Кодекс кластера»: стандарты безопасности, антимонопольные ограничения, правила обмена данными, SLA взаимодействий.

В модели предусмотрены разнообразные потоки и механизмы обратной связи:

- материальные потоки: сырье → полуфабрикаты → готовая продукция;

- финансовые: инвестиции/субсидии → прибыль/налоги/платежи за углерод;

- информационные: производственные и рыночные данные ↔ аналитика, «алгоритмы решений»;

- экологические: выбросы/сбросы → меры сокращения → верифицированные результаты (MRV);

- знания/технологии: НИОКР → пилоты → масштабирование по участникам.

Предложенная модель регионального нефтяного кластера отличается от традиционного представления кластерной структуры по следующим параметрам:

1) платформенно-экосистемная архитектура: добавлен цифровой контур (Data Hub, MRV, API), рыночные интерфейсы и фронт/бэк-офис кластера;

2) ESG встроено в управленческий контур: не отдельные проекты, а таксономия, KPI и устойчивое финансирование;

3) открытые инновации встроены в управленческий контур как регулярный процесс: TRL-воронка, быстрые пилоты на активах ядра, совместная IP-модель;

4) многокритериальный фильтр участников и комплаенс: единые правила доступа, безопасность данных и антимонопольные ограничения.

5) полные циклы обратной связи: материал/деньги/данные/углерод – с автоматизированной коррекцией стратегии.

На шестом этапе, на основании предложенной модели кластера проводится апробация и пилотное тестирование данного объединения в форме моделирования сценариев функционирования кластера на основе прогнозных данных по отрасли, темпам инфляции и мировым энергетическим тенденциям. Сравниваются результаты деятельности кластера и совокупность результатов предприятий, входящих в него до объединения. Первые два года функционирования характеризуются фазой институционального созревания, после чего начинают проявляться синергетические эффекты – рост производительности, снижение транзакционных издержек, увеличение доли инновационной продукции.

Заключительным этапом является оценка эффективности созданного кластера с точки зрения вклада в стратегию развития региона и отрасли. Для оценки экономической

эффективности кластерного объединения необходимо пройти следующие шаги (рисунок 4).

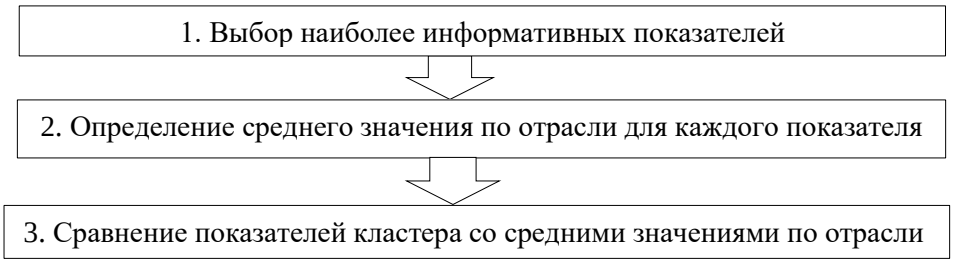


Рисунок 4 – Пошаговая оценка экономической эффективности созданного кластера (составлено автором на основе работ[170])

Для комплексной оценки используется система индикаторов, сгруппированных по направлениям:

1) производственные – объем произведенной продукции участниками кластера, их совокупная рентабельность, а также доля ВРП на душу населения региона, выработанная участниками кластера;

2) инвестиционные – доля объема интеллектуальных инвестиций, направленных на развитие кластера в объеме интеллектуальных инвестиций для развития экономического потенциала субъекта Российской Федерации;

3) финансовые – отношение объема налоговых отчислений предприятиями кластера в бюджет региона к общим налоговым поступлениям в бюджет региона, рентабельность, окупаемость проектов;

4) трудовые – численность высококвалифицированных работников, уровень среднемесячной заработной платы работников кластера; среднегодовой прирост заработной платы работающих в кластере[171];

5) инновационные – отношение суммы расходов кластера на инновации и НИОКР к сумме расходов региона на инновации и НИОКР; доля объема инновационной продукции кластера в общем объеме производства; доля организаций, осуществляющих технологические инновации в кластере, в общем числе организаций[172] кластера, количество патентов, внедренных технологий;

6) образовательные – отношение численности студентов вузов и ссузов кластера к общей численности студентов вузов и ссузов региона, численность кандидатов и докторов наук на 1000

[170] Батталова А.А. Хасанова, Г.Ф. Механизм создания топливно-энергетического кластера // Интернет-журнал «Науковедение». 2016. №3. Т. 8. С.1-13.
[171] Шпиленко А.В. Указ.соч.
[172] Заключение Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год от 30 августа 2018 г. № ЗСП-147/16-09 [Электронный ресурс]. URL: https:// http://ivo.garant.ru/#/document/72059998. (дата обращения: 13.09.2023).

работающих в кластере, взаимодействие с вузами, доля специалистов с профильным образованием;

7) экологической безопасности – объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; удельный вес затрат на экологические мероприятия в общей сумме расходов кластера, утилизация отходов, доля затрат на «зеленые» технологии.

Оценка проводится в динамике посредством сравнения прогнозных и фактических значений за период не менее трех лет. Результаты служат основанием для корректировки стратегии развития кластера и региональной промышленной политики.

Таким образом, разработанная методическая схема формирования регионального нефтяного кластера представляет собой интегрированную систему, сочетающую количественные и качественные методы анализа, цифровые инструменты мониторинга и принципы устойчивого развития. Ее реализация позволяет:

- повысить точность отбора предприятий и качество институциональной структуры кластера;

- обеспечить согласование экономических, инновационных и экологических целей;

- ускорить адаптацию нефтяного комплекса региона к глобальным тенденциям энергоперехода и цифровизации.

Предложенный методический подход может служить основой для практической реализации региональных программ кластеризации в нефтяной промышленности и стать инструментом стратегического планирования в рамках государственной политики импортонезависимости и технологического суверенитета России.

Проведенное исследование теоретико-методических основ вертикальной интеграции показало, что классические теории фирмы, транзакционных издержек и институциональной экономики не в полной мере отражают современные процессы взаимодействия предприятий в условиях цифровизации, декарбонизации и энергетического перехода. Современная вертикальная интеграция проявляется как многоуровневая форма организации бизнеса, включающая элементы сетевого взаимодействия, инновационного обмена и партнерства. В этих условиях эффективной формой пространственной и производственной организации становится кластер, объединяющий технологически, территориально и институционально взаимосвязанные предприятия, научные и образовательные организации, инфраструктурные и финансовые структуры.

На основе обобщения теоретических подходов отечественных и зарубежных исследователей автором уточнено понятие нефтяного кластера как регионально-интегрированной, инновационно ориентированной и экологически ответственной системы предприятий, объединенных вертикальными и горизонтальными связями, функционирующей на

основе цифровой платформы и принципов устойчивого развития (ESG-подхода).

В рамках главы систематизированы факторы и условия формирования кластеров, разработана их классификация по способу формирования, характеру связей, масштабу, инновационному потенциалу, степени цифровой зрелости и модели устойчивого развития. Предложена авторская система принципов формирования нефтяных кластеров, включающая четыре группы: общесистемные, организационно-экономические, внутрикластерные и инновационно-экологические.

Обоснована методическая схема создания регионального нефтяного кластера, включающая семь этапов – от формирования координационного центра и цифровой платформы до апробации модели и оценки эффективности функционирования. В основе модели лежит сочетание макро- и микроподходов, позволяющее выявлять потенциальные ядра кластеризации, выстраивать горизонтальные и вертикальные связи и оценивать уровень социально-экономического эффекта.

Таким образом, по результатам первой главы можно сделать вывод, что формирование региональных нефтяных кластеров является перспективным направлением повышения устойчивости и конкурентоспособности отрасли. Оно обеспечивает синергетическое взаимодействие участников, развитие инновационной инфраструктуры, повышение ресурсной эффективности и реализацию принципов устойчивого развития в региональной экономике.

Далее раскроем прикладные аспекты формирования и функционирования нефтяных кластеров в Российской Федерации, изучение которых позволит оценить реальные возможности внедрения кластерного подхода в практику управления нефтяным сектором и определить направления повышения его устойчивости и эффективности в контексте региональной и национальной стратегии развития.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

2.1 Современное состояние и тенденции развития нефтяной отрасли Российской Федерации

В настоящее время нефтяная отрасль как важнейшая в современной российской экономике оказывает влияние на создание платежного баланса страны, доходов бюджета (до 50% поступлений за счет налогов[173]). Помимо этого, содействует поддержанию курса рубля и притоку валютных поступлений.

В 2025 г. по доказанным запасам нефти, на основании исследования компании British Petroleum (BP), Россия находится на седьмом месте в мире с объемом запасов 80 млрд барр. Energy Information Administration в обзоре «Country Analysis Brief: Russia» сообщает, что по состоянию на 1 января 2024 г. доказанные запасы нефти России также оцениваются примерно в 80 млрд баррелей[174] (таблица 11). В аналитическом обзоре Country Analysis Brief: Russia показано, что Россия произвела в 2024 г. около 10,8 млн баррелей нефти в сутки (включая сырую нефть и конденсат). При этом EIA указывает, что в 2024 г. добыча России снизилась примерно на 4 % по сравнению с показателем 9,6 млн барр. в сутки в 2023 г. Мировое производство нефти (включая жидкие углеводороды) по версии Energy Institute в 2023 г. превышало 96 млн баррелей в сутки, при этом Россия отмечается как один из ведущих участников с незначительным уменьшением добычи[175].

Таким образом, по состоянию на 2023–2025 гг. Россия уверенно входит в десятку крупнейших производителей нефти, уступая лишь США и Саудовской Аравии, при этом продолжая играть значимую роль в глобальном энергетическом балансе[176].

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (в ред. от 12 апреля 2025 г.)[177], устанавливающим

---

[173] Димурина Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108). С. 145-149.

[174] Официальный сайт EIA [Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/russia/ (дата обращения: 25.07.2025).

[175] Там же.

[176] Димурина Н.Е. Этапы становления и развития мирового нефтяного рынка // Заметки ученого. 2016. № 7(13). С. 32-37.

[177] Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2023 N 1074-р «О приостановлении до 1 апреля 2026 года

ограничения на распространение и публикацию статистических данных о состоянии нефтегазового комплекса, официальная информация по ряду показателей добычи, переработки и экспорта углеводородов представлена в ограниченном объеме. В связи с этим при подготовке анализа использованы агрегированные данные и оценки, опубликованные в ведущих деловых и отраслевых изданиях.

Таблица 11 – Сравнение запасов нефти России с другими странами мира в 2025 г.*

Страна	Доказанные запасы нефти (млрд баррелей)	Место в мире
Россия	80	7
Саудовская Аравия	290	1
США	69	9
Иран	157	4
Катар	25	13
Канада	168	3
Китай	25	14
Бразилия	12	15
Норвегия	8	18

*Источник: составлено автором на основе работ[178]

Нефтегазовый комплекс России традиционно является системообразующим элементом национальной экономики, обеспечивая до трети федеральных доходов и формируя устойчивость межотраслевых и региональных связей. Его развитие определяет не только энергетическую безопасность страны, но и потенциал модернизации промышленности, транспорта и социальной инфраструктуры.

В апреле 2024 года Правительством Российской Федерации утверждена обновленная Энергетическая стратегия России до 2050 года (распоряжение Правительства РФ № 1023-р от 5 апреля 2024 г.)[179], в которой обозначены приоритетные направления структурной перестройки нефтегазового сектора, цели по энергоэффективности и переходу к низкоуглеродной модели роста. В документе зафиксирован целевой сценарий добычи нефти на уровне 540 млн т в год к 2030 г. (по сравнению с 516 млн т в 2023 г.) и последующим сохранением устойчивого производства до середины XXI века. Реализация данного сценария требует масштабного

предоставления и распространения официальной статистической информации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.zakonrf.info/rasporiazhenie-pravitelstvo-rf-1074-r-26042023/. (Дата обращения: 21.01.2024).

[178] Оценка запасов углеводородов и потенциал роста добычи внутри России [Электронный ресурс]// Аналитические материалы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ocenka-zapasov-uglevodorodov-i-potencial-rosta-dobychi-vnutri-rossii/ (Дата обращения: 20.09.2025).

[179] Министерство энергетики Российской Федерации. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года [Утв. распоряжением Правительства РФ № 1023-р от 5 апреля 2024 г.] [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru. (Дата обращения: 21.03.2025).

обновления технологической базы, так как значительная часть действующих месторождений вступает в стадию падающей добычи. Эксперты считают, что около 30 % объемов нефти в стране приходится на трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ), доля которых к 2050 г. может превысить 70%[180].

В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к зарубежным технологиям стратегическое значение приобретает развитие импортонезависимых технологических решений в области бурения, интенсификации добычи и повышения коэффициента нефтеотдачи (КИН). Как отмечает заместитель директора Центра стратегических разработок С. Колобанов, «исчерпание запасов традиционных месторождений требует расширения геологоразведочных работ на более сложных географических территориях и внедрения инновационных методов добычи при сохранении рентабельности отрасли»[181].

Вклад нефтегазового сектора в формирование доходов бюджета остается ключевым. Вместе с тем, по данным Минфина России, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила 34,2 % в 2023 г. и ожидается на уровне 31–32 % в 2025 г.[182], что отражает адаптацию экономики к изменившейся внешней конъюнктуре.

Одновременно с этим в стране наблюдается смещение производственных приоритетов в сторону развития газопереработки и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно данным Росстата, в 2024 г. объем производства СПГ в России составил 37,4 млн т[183], а к 2030 г. согласно Энергетической стратегии планируется увеличение до 90–105 млн т[184]. Это соответствует глобальной тенденции к декарбонизации и переходу на менее углеродоемкие источники энергии.

По оценке экспертов Института энергетики и финансов, поддержание стабильной добычи нефти на уровне 540 млн т в год в ближайшие десять лет возможно при условии налоговой корректировки и сохранения рентабельности отрасли[185]. Ключевым фактором при этом остается технологическая адаптация добычи трудноизвлекаемых запасов (включая ресурсы Баженовской свиты, оцениваемые в 25–30 млрд т) и повышение КИН за счет внедрения методов газоводяного,

---

[180] Круглей И. Трудноизвлекаемые запасы нефти России: поддержка нужна, но придется подождать [Электронный ресурс] // Новости о нефти и газе в России и мире. Нефть и капитал. URL: https://oilcapital.ru/news/2025-07-17/trudnoizvlekaemye-zapasy-nefti-rossii-podderzhka-nuzhna-no-pridetsya-podozhdat-5437920 (Дата обращения: 20.09.2025).

[181] Калмацкий М. Как Россия будет наращивать добычу нефти и газа [Электронный ресурс]//Российская газета. Спецвыпуск: Нефть и газ. 2025. №200(9739). URL: https://rg.ru/2025/09/05/povysit-energetiku.html (Дата обращения: 20.09.2025).

[182] Доходы бюджета РФ от нефтегаза в 2025 г. снижены на 24% по сравнению с первоначальным прогнозом [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/business/1025224 (Дата обращения: 20.09.2025).

[183] Росстат отметил рост производства СПГ в 2024 году выросло на 5,4% до 34,7 млн т [Электронный ресурс]// URL: https://www.interfax.ru/business/1006528 (Дата обращения: 20.09.2025).

[184] Хазбиев А. Что стоит за новой Энергетической стратегией России [Электронный ресурс]// Эксперт. URL: https://expert.ru/promishlennost/rossiya-kachaet-gaz/ (Дата обращения: 20.09.2025).

[185] Калмацкий М. Как Россия будет наращивать добычу нефти и газа [Электронный ресурс]//Российская газета. Спецвыпуск: Нефть и газ. 2025. №200(9739). URL: https://rg.ru/2025/09/05/povysit-energetiku.html (Дата обращения: 20.09.2025).

импульсного и углекислотного воздействия, апробируемых в проектах ПАО «РИТЭК».

Отдельное направление стратегии – расширение экспортного потенциала газа. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, добыча природного газа в России вырастет с 684,8 млрд м³ в 2024 г. до 709,1 млрд м³ в 2026 г., что обеспечивается развитием инфраструктуры СПГ и проектами «Сила Сибири-2» и «Мурманский СПГ»[186].

В совокупности данные тенденции свидетельствуют о формировании новой модели функционирования нефтегазового комплекса России, в основе которой лежат технологическая автономия, углубление переработки, географическая диверсификация поставок и ориентация на устойчивое развитие. Энергетическая стратегия до 2050 г. тем самым становится не только отраслевым, но и структурообразующим документом макроэкономического планирования, задающим рамки долгосрочного баланса между добычей, переработкой, внутренним спросом и экспортными потоками.

В состав нефтяной отрасли России на 01 января 2021 г. включалось 285 нефте- и газодобывающих компаний, осуществляющих на территории России, имеющих разрешения на право недропользования. Из них:

− 98 предприятий в составе 11 ВИНК;

− 184 независимых добывающих компаний (НДК), не включенных в ВИНК;

− 3 предприятия, работающих на основании соглашений о разделе продукции (операторы СРП)[187].

Анализ динамики добычи нефти в России (рисунок 5) показывает, что в период с 2010 по 2022 гг. наблюдались волнообразные колебания объемов производства углеводородов. После последовательного роста показателей с 505,2 млн т в 2010 г. до 561,2 млн т в 2019 г. добыча сократилась в 2020 г. до 512,8 млн т в условиях пандемийных ограничений и снижения мирового спроса. В 2021–2022 гг. происходило постепенное восстановление отрасли: объём добычи вырос до 524,0 и 535,0 млн т соответственно.

По оценке Минэнерго России и вице-премьера А. В. Новака, в 2023 г. добыча нефти составила около 530 млн т, что соответствовало уровню предыдущего года, тогда как в 2024 г. зафиксировано снижение до 516 млн т (–2,8 % г/г) в рамках добровольных ограничений по соглашению ОПЕК+ и частичного снижения загрузки отдельных добывающих проектов. Несмотря на умеренное сокращение объемов, отрасль сохраняет устойчивость и высокую степень адаптивности к внешним ограничениям, подтверждая стратегическое значение нефтегазового комплекса в структуре российской экономики.

---

[186] Газовая отрасль России [Электронный ресурс]//Сиала. URL: https://seala.ru/lng/rossiyaeksport (Дата обращения: 20.09.2025).

[187] Нефть: основные показатели [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node/910 (Дата обращения: 12.03.2023).

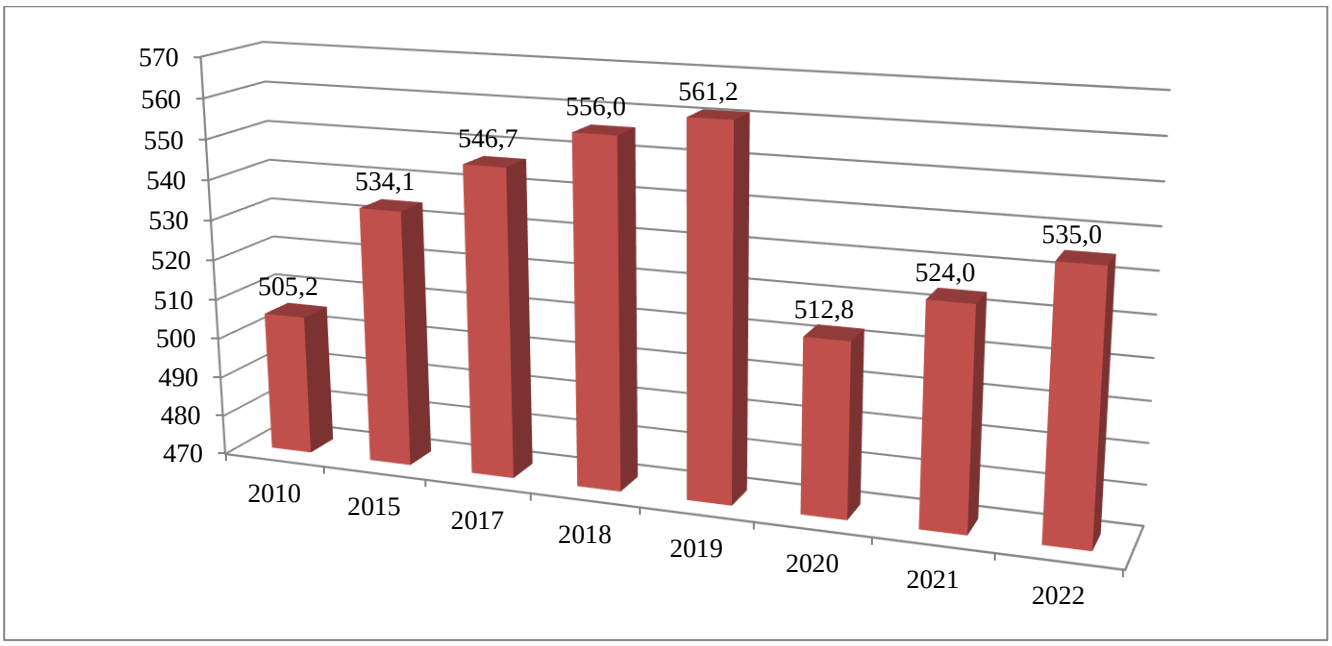


Рисунок 5 − Динамика добычи нефти в России, млн. тонн[188]

В 2024 г. российские нефтяные компании ввели в эксплуатацию 7610 новых скважин, что на 12 % меньше, чем годом ранее. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) запустили 6838 скважин (–13 % к 2023 г.), тогда как независимые операторы и участники соглашений о разделе продукции – 772 скважины (+0,5 %) [189].

Общая протяженность эксплуатационного бурения в 2024 г. составила 30,17 млн м (на уровне 2023 г.), при этом горизонтальное бурение увеличилось на 9,5 %, до 20,5 млн м.

Сокращение числа новых скважин эксперты связывают с выполнением Россией обязательств по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также с влиянием жесткой денежно-кредитной политики, ростом инфляции и увеличением налоговой нагрузки на отрасль (средний уровень – около 75 % от финансового результата в 2019–2023 гг., по данным Минфина и ФНС).

В 2024 г. среднесуточная добыча нефти в России составила 9,17 млн баррелей, что на 407 тыс. баррелей (–4,3 %) меньше уровня 2023 г. (9,57 млн барр./сут), согласно данным доклада ОПЕК (январь 2025 г.). В декабре 2024 г. добыча снизилась до 8,99 млн барр./сут, незначительно превысив установленный для России плановый уровень 8,98 млн барр./сут с учетом добровольных ограничений в рамках соглашения ОПЕК+[190].

Официальная квота России на 2024 г. составляла 9,95 млн барр./сут, однако страна

[188] Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. Москва, 2023. 259 с.

[189] Милькин В. Российские нефтяники в 2024 году сократили ввод новых скважин [Электронный ресурс]// Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/28/1088803-neftyaniki-sokratili (Дата обращения: 20.09.2025).

[190] ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти России в 2024 году [Электронный ресурс]// ПРАЙМ. URL: https://1prime.ru/20250115/dobycha-854218742.html (Дата обращения: 20.09.2025).

продолжала реализацию дополнительных добровольных сокращений для стабилизации мирового рынка.

В соответствии с данными, представленными на рисунке 6, в период с января 2020 по февраль 2022 гг. среднесуточная добыча нефти макасимально за анализируемый период снизилась на 265 тыс. барр./сут (–2,4 %). Пиковое значение достигалось в апреле 2020 г. – 10,94 млн барр./сут, чему способствовали ввод в эксплуатацию новых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитие северных провинций европейской части России, а также предоставление налоговых льгот для трудноизвлекаемых и низкорентабельных запасов.

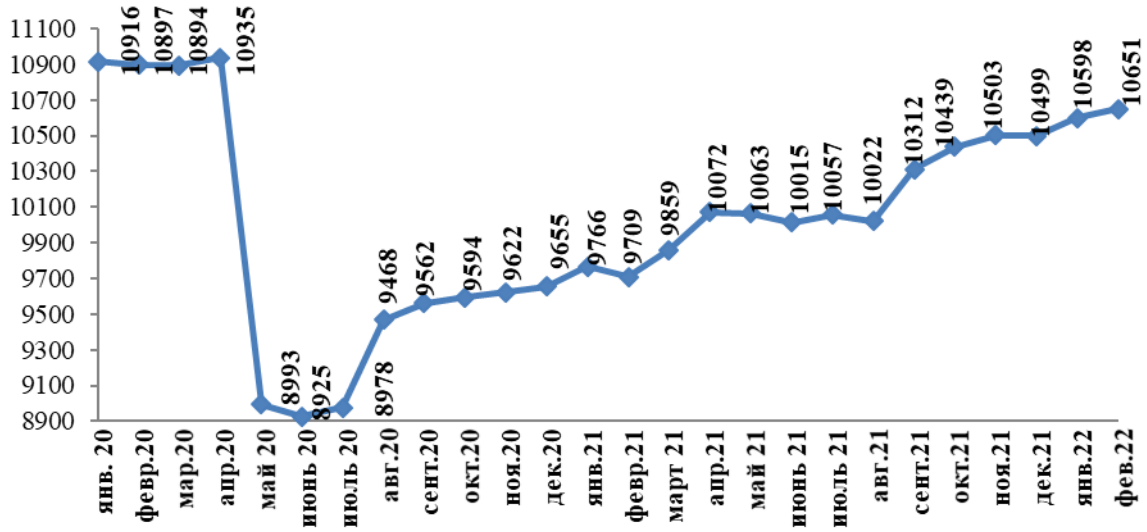


Рисунок 6 – Среднесуточная добыча нефти, тыс. баррелей/сутки[191]

Таким образом, динамика добычи нефти в России в 2020–2024 гг. отражает адаптацию отрасли к ограничениям ОПЕК+, стабилизацию производственных мощностей и сохранение технологической активности компаний, направленной на поддержание добычи в условиях санкционного давления и структурного усложнения ресурсной базы.

Современная нефтедобыча в России характеризуется высокой территориальной концентрацией и диверсификацией по природно-географическим условиям.

Западная Сибирь – основной нефтедобывающий регион страны. На ее долю приходится около 40 % общероссийской добычи, при этом Ханты-Мансийский автономный округ – Югра остается стратегическим центром нефтяной промышленности. Крупнейшие месторождения – Самотлорское, Приобское, Федоровское – отличаются развитой инфраструктурой, но находятся на поздней стадии эксплуатации, что требует применения технологий увеличения нефтеотдачи

[191] Составлено автором на основе данных Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/industries/oil/about. (Дата обращения: 20.12.2022).

пластов.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Восточная Сибирь (Красноярский край, Иркутская область, Якутия) формируют новые центры роста. Здесь сосредоточены Русское, Мессояхское, Новопортовское, Ванкорское и Юрубчено-Тохомское месторождения, обеспечивающие до 15 % национальной добычи. Для этих территорий характерны сложные природно-климатические условия, удалённость от транспортной и энергетической инфраструктуры, что делает освоение месторождений капиталоемким и технологически сложным процессом.

Поволжье (Татарстан, Башкортостан) и Тимано-Печорская провинция (Коми, Ненецкий АО) относятся к зрелым нефтедобывающим регионам с истощенной ресурсной базой. Добыча здесь поддерживается за счет интенсификации разработки и вовлечения трудноизвлекаемых запасов.

Таким образом, основной объем добычи формируется в традиционных провинциях Западной Сибири, тогда как рост добычи и географическая экспансия обеспечиваются за счет освоения Восточной Сибири, Арктической зоны и Ямало-Ненецкого округа (таблица 12). Такая пространственная конфигурация отражает стратегический сдвиг отрасли в направлении новых ресурсных территорий и технологического обновления производственного потенциала.

Таблица 12 – Оценка запасов нефти и природного газа по регионам России в 2025г.*

Регион	Добыча нефти		Доказанные запасы нефти	
	Объем, млн т/год	Уд.вес, %	Объем, млрд баррелей	Уд.вес, %
Западная Сибирь	300	91	50	62,5
Восточная Сибирь	15	4,5	5	6
Якутия	5	1,5	2	2,5
Арктика и шельф	-	-	-	-
Сахалин	10	3	1,5	2
Дальневосточный ФО	-	-	-	-
Итого по России	330	100	80	100

*Источник: составлено авторот на основе работ[192]

Основные объемы нефтедобычи в России сосредоточены в Западной и Восточной Сибири, которые формируют свыше 70 % совокупного производства углеводородов. Менее значительные, но стратегически важные ресурсы располагаются на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и в Причерноморье, однако добыча в этих бассейнах носит локальный характер. Регионами повышенного внимания с высоким потенциалом, но недостаточной

[192] Оценка запасов углеводородов и потенциал роста добычи внутри России [Электронный ресурс]// Аналитические материалы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» . URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ocenka-zapasov-uglevodorodov-i-potencial-rosta-dobychi-vnutri-rossii/(Дата обращения: 20.09.2025).

инфраструктурой, являются Якутия и Арктика. Освоение этих территорий требует масштабных инвестиций, модернизации транспортной сети и привлечения технологических партнеров.

Одним из решающих показателей при выборе месторождений для разработки является себестоимость добычи нефти. Себестоимость нефти в России существенно варьируется в зависимости от геологического возраста и степени освоенности месторождений:

- на старых промыслах, разрабатываемых с середины XX в., себестоимость достигает 25–28 долл./баррель;

- на месторождениях, введенных в эксплуатацию с конца 1990-х годов, – около 15–17 долл./баррель;

- на отдельных высокопродуктивных участках новых бассейнов (в частности, в Западной Сибири и на Ямале) – до 5 долл./баррель, что приближается к показателям стран Ближнего Востока[193].

Таким образом, российская нефтедобыча остается конкурентоспособной даже при умеренных ценах на мировом рынке, однако требует постоянного технологического обновления для поддержания рентабельности.

В сфере добычи нефти и нефтепереработки в основном доминировать вертикально-интегрированные компании (ВИНК), на долю которых в течение анализируемого периода приходится 82,6%. Доля независимых компаний составляет 14,5%, а мини-НПЗ – менее 3% от переработки нефти в России компаний (рисунок 7). Отметим, что за 2020-2024 гг. структура не претерпела существенных изменений.

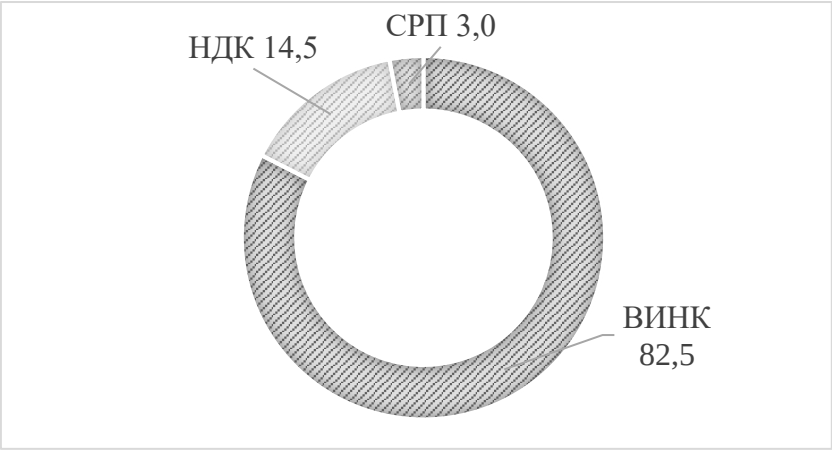


Рисунок 7 − Структура групп компаний, занятых нефтедобычей в анализируемом периоде, % (составлено автором на основе данных[194])

[193] Добыча нефти в России: крупнейшие месторождения и объемы [Электронный ресурс] //ProSolvent. URL: https://prosolvent.ru/blog/gde-v-rossii-dobyvayut-bolshe-vsego-nefti (Дата обращения: 12.10.2025).

[194] Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov. (Дата обращения: 12.04.2024).

Основными производителями нефти и газа в России являются компании «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».Государство сохраняет контрольные пакеты акций в ключевых корпорациях («Роснефть», «Газпром»), что обеспечивает стратегическое управление отраслью. Лидером по объемам нефтедобычи является «Роснефть», по газу – ПАО «Газпром», доля которого составляет около 70 % российского газового производства. Ключевые проекты в нефтяной отрасли России представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Ключевые игроки и проекты в нефтяной отрасли России[195]

Компания	Регион реализации	Проект	Мощность/ объем	Инвестиции
«Роснефть»	Восточная Сибирь, Якутия	Освоение Ванкорского кластера («Ванкор -2»)	25 млн т/год	-
«Роснефть»	Карское море	Шельфовые проекты (Печорское и Карское моря)	-	-
Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк	Сахалинская область	Создание кластера переработки и импортозамещения	-	До 250 млрд руб.
«Лукойл», «Татнефть»	Восточная Сибирь, Дальний Восток	Проекты по модернизации НПЗ и СПГ	-	-

Проанализируем показатели состояния нефтедобычи (таблица 14). Объем отгруженной продукции увеличился более чем в 4 раза, среднемесячная заработная плата – в 3,6 раза, а инвестиции в основной капитал – более чем в 2 раза. Численность занятых возросла на 16,8 %, что свидетельствует о стабильном расширении производственной базы. При этом наблюдается снижение рентабельности продукции на 11,3 п.п. и уменьшение индекса промышленного производства на 1,3 п.п., что отражает рост издержек и структурное усложнение добычи. В целом отрасль демонстрирует высокую динамику развития при умеренном снижении эффективности, что требует усиления технологической и инвестиционной политики для поддержания долгосрочной устойчивости.

В 2010-2022 гг. в нефтедобывающей промышленности наблюдалось существенное расширение материально-технической базы (таблица 15). Стоимость основных фондов увеличилась в 3,8 раза, что отражает активное обновление производственных мощностей и рост капитализации отрасли. Одновременно фиксируется снижение коэффициентов обновления (–3,4 п.п.) и выбытия (–0,3 п.п.), что свидетельствует о замедлении процессов технического переоснащения. При этом уровень износа основных средств вырос на 12 п.п., что указывает на старение оборудования и увеличение доли амортизированных активов.

[195] Оценка запасов углеводородов и потенциал роста добычи внутри России [Электронный ресурс] // Аналитические материалы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ocenka-zapasov-uglevodorodov-i-potencial-rosta-dobychi-vnutri-rossii/ (Дата обращения: 20.09.2025).

Таблица 14 – Основные социально-экономические показатели нефтедобывающей отрасли*

Показатели	2010	2015	2017	2019	2020	2021	2022	Рост 2022 к 2010, %
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего, млрд руб.	3773,0	6368,2	7834,5	11019,1	7322,2	13446,0	15462,9	4,1 р.
2. Индекс промышленного производства в % (темп роста)	102,4	100,6	100,0	101,0	91,0	101,9	101,1	-1,3 п.п.
3. Среднегодовое число работников, тыс. человек	148,8	147,6	210,1	154,7	160,1	167,2	173,8	116,8
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб.	46271	71418	104078	135364	142175	149585	165624	3,6 р.
5. Сальдированный финансовый результат, млрд руб.	888,0	1018,9	1578,2	2245,8	1851,9	3928,4	2613,7	2,9 р.
6. Рентабельность производства продукции, %	35,0	28,4	28,1	31,9	18,2	26,0	23,7	-11,3 п.п.
7. Рентабельность активов, %	11,5	17,7	10,7	12,6	9,2	16,7	10,0	-1,5 п.п.
8. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах); млрд руб.	1157,9	1463,4	1807,1	2 133,9	2 217,5	2 145,8	2594,7	2,2 р.

*Источник: составлено автором на основе данных[196]

В целом, несмотря на рост стоимости основных фондов, сохраняется дисбаланс между объемами инвестиций и темпами физического обновления, что подчёркивает необходимость ускоренной модернизации и технологического перевооружения производственных мощностей отрасли.

Таблица 15 – Динамика наличия и использования основных фондов добычи нефти*

Показатели	2010	2015	2017	2019	2020	2021	2022	2022 к 2010, %
Основные средства, млрд руб.	5343,4	11327,1	13474,3	16548,8	16022,0	17447,0	20182,9	3,8 р.
Коэффициент обновления	11,5	12,3	10	9,1	9,0	8,4	8,1	-3,4 п.п.
Коэффициент выбытия	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	-0,3 п.п.
Уровень износа основных средств (на конец года, %)	46,2	53,7	58,8	60,4	61,2	62,9	58,3	125,9 п.п.

*Источник: составлено автором на основе данных[197]

[196] Промышленное производство в России. 2020: Стат.сб./Росстат. Москва, 2021. 286 с.; Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. Москва, 2023. 259 с.

[197] Промышленное производство в России. 2020: Стат.сб./Росстат. Москва, 2021. 286 с.; Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. Москва, 2023. 259 с.

Говоря о нефтепереработке, отметим, что общая мощность 40 НПЗ составляет свыше 341 миллион тонн нефти и газового конденсата в год, что эквивалентно 934 тысячам тонн в сутки. Объемы переработки нефти в 2023 году составили 275 миллионов тонн за год, что эквивалентно 753 тысячам тонн в сутки. Утилизация нефтеперерабатывающих мощностей - 81%. На объемы переработки нефти и газового конденсата и выпуска товарных нефтепродуктов во второй половине 2023 года и первом квартале 2024 года повлияли в худшую сторону атаки Украины на российские НПЗ.

Первичная нефтепереработка в России по итогам 2024 года составила 266,5 миллиона тонн по сырью (рисунок 8). Основные выпускаемые на российских НПЗ нефтепродукты по состоянию на 2024 год:

- дизельное топливо - 266 тысяч тонн в сутки;
- бензин - 119 тысяч тонн в сутки;
- мазут - 109 тысяч тонн в сутки;
- нафта - 59 тысяч тонн в сутки;
- керосин - 31 тысяч тонн в сутки[198].

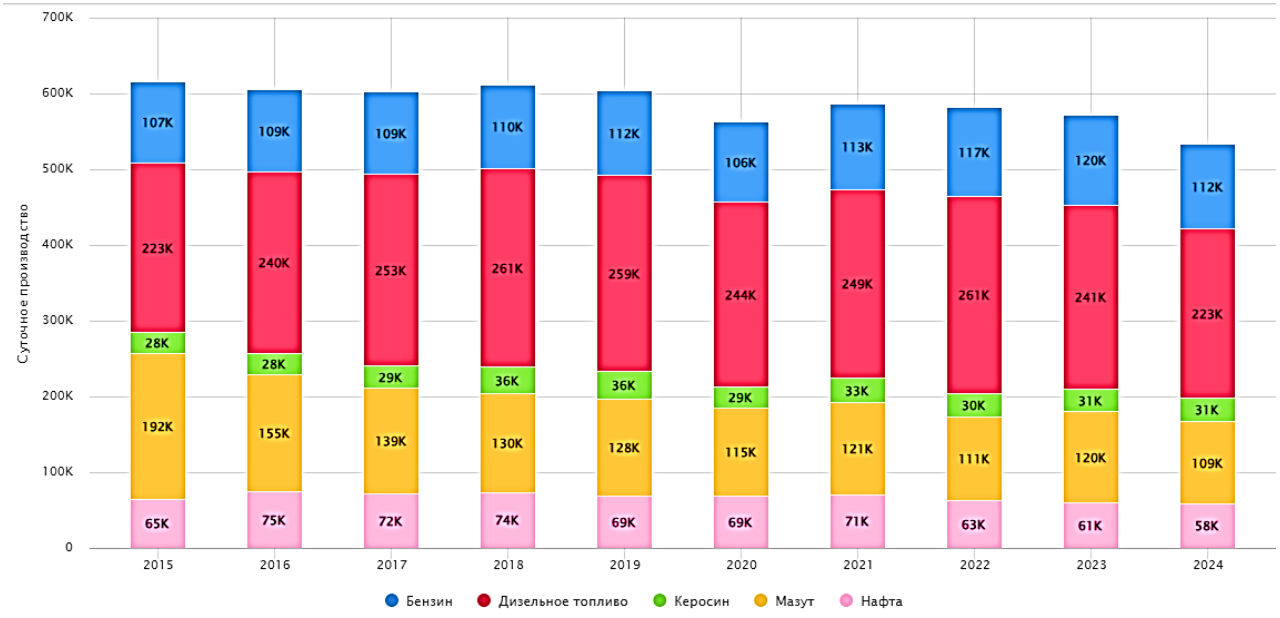


Рисунок 8 – Динамика объема нефтепереработки, млн. тонн[199]

Российские НПЗ продолжают многолетнюю кампанию модернизации вторичных процессов нефтепереработки. Благодаря этому увеличивается переработка прямогонного мазута в полезные и находящиеся в относительном дефиците бензины и дизельное топливо. Так за

[198] Нефтяная отрасль России [Электронный ресурс] //Сиала. URL: https://seala.ru/oil/neftrossiya (Дата обращения: 20.09.2025).
[199] Там же.

десять лет с 2015 по 2024 год при сохранение общего объема нефтепереработки производство товарных мазутов на НПЗ снизилось почти вдвое с 192 тысяч тонн в сутки в 2015 году до 109 тысяч тонн в сутки, а производство дизельного топлива за этот же период выросло на 43 тысячи тонн в сутки, бензина - на 13 тысяч тонн в сутки, керосина - на 3 тысячи тонн в сутки[200].

Данная трансформация структуры производства нефтепродуктов крайне необходима в условиях внешних ограничений на российский мазут на экспортных рынках, а также роста внутреннего потребления автомобильного топлива и возникновения временных его дефицитов.

Полагаем, что ключевую роль в данном процессе играют мероприятия по модернизации существующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и строительству новых, включая малые предприятия (так называемые мини-НПЗ).

Ключевые социально-экономические показатели в сфере нефтепереработки отражены в таблице 16.

Таблица 16 – Основные социально-экономические показатели в сфере нефтепереработки*

Показатели	2010	2015	2017	2019	2020	2021	2022	Рост 2022 к 2010, %
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего, млрд руб.	3418,2	6932,8	8035,3	9497,0	8479,0	12457,6	13748,5	4р.
2. Индекс промышленного производства в % (темп роста)	102,0	100,4	101,1	101,6	95,0	103,6	99,7	-2,3 п.п.
3. Среднегодовое число работников, тыс. человек	90,0	105,6	120,6	118,2	121,1	117,4	116,9	129,9
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб.	41563	81605	81957	81685	82 106	87214	97720	2,3 р.
5. Сальдированный финансовый результат, млрд руб.	502,4	513,0	734,0	802,8	644,3	2161,2	2557,0	5,1 р.
6. Рентабельность (убыточность) производства продукции, %	6,7	7,0	8,0	9,7	5,3	14,2	16,0	+9,3 п.п.
7. Рентабельность активов, %	3,0	3,3	3,9	4,4	2,8	8,9	10,0	+7 п.п.
8. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд руб	201,3	478,3	447,1	548,2	659,0	600,5	641,9	3,1 р.

*Источник: составлено автором на основе данных[201]

В 2010-2022 гг. нефтеперерабатывающая отрасль продемонстрировала устойчивый рост основных социально-экономических показателей. Объем отгруженной продукции увеличился в 4 раза, а инвестиции в основной капитал – более чем в 3 раза. Средняя заработная плата выросла

[200] Там же.

[201] Промышленное производство в России. 2020: Стат.сб./Росстат. Москва, 2021. 286 с.; Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. Москва, 2023. 259 с.

в 2,3 раза, численность занятых – на 30 %. Финансовые результаты улучшились: рентабельность продукции увеличилась на 9,3 п.п., активов – на 7 п.п., что отражает повышение эффективности переработки и модернизацию производственных мощностей. В целом отрасль сохраняет положительную динамику и инвестиционную привлекательность, выступая одним из ключевых сегментов топливно-энергетического комплекса России.

Состояние материально-технической базы в нефтеперерабатывающей сфере отражено в таблице 17.

Таблица 17 – Динамика показателей наличия и использования основных фондов в сфере нефтепереработки*

Показатели	2010	2015	2017	2019	2020	2021	2022	Рост 2022 к 2010, %
Основные средства, млрд руб.	313,0	2607,7	3702,0	4398,2	5031,0	4975,7	5588,8	17,9 р.
Коэффициент обновления	5,1	7,6	11,5	7,7	8,4	12,7	9,4	+4,3п.п.
Коэффициент выбытия	0,7	0,3	0,2	0,3	0,6	0,3	0,2	-0,5 п.п.
Уровень износа основных средств (на конец года, %)	41,2	47,1	49,6	56,0	58,1	54,8	45,2	+4 п.п.

*Источник: составлено автором на основе данных[202]

В 2010-2022 гг. в нефтеперерабатывающей отрасли отмечается значительное расширение материально-технической базы. Стоимость основных фондов увеличилась почти в 18 раз, что отражает масштабную модернизацию и ввод новых мощностей. Одновременно уровень износа вырос на 4 п.п., а коэффициент обновления повысился на 4,3 п.п., что свидетельствует о более активном вводе оборудования при сохраняющемся износе части фондов. В целом отрасль демонстрирует высокую капиталоёмкость и активные процессы технологического обновления, обеспечивающие рост эффективности переработки углеводородов..

Избыток нефти, составляющий примерно половину добычи, Россия экспортирует. Анализ общей динамики вывоза нефти и нефтепродуктов из России (рисунок 9)[203] показал, что по итогам 2021 г. объем вывоза российской нефти составил 229,9 млн. т. С 2011 по 2014 гг. экспорт неуклонно снижался с 242, 1 млн. тонн до 221,3 млн. тонн, а затем резко возрос на 20,5 млн. тонн (+9,3%) в 2015 г. и увеличивался по 2019 г., а затем началось снижение по 2021 г. (-13,6%).

Главным фактором снижения экспорта нефтяного сырья в исследуемый период явилось снижение добычи нефти. Географическая структура экспорта российской нефти в 2021 году выглядела следующим образом:

[202] Промышленное производство в России. 2020: Стат.сб./Росстат. М.осква, 2021. 286 с.; Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. Москва, 2023. 259 с.

[203] Экспорт нефтяного сырья [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node/1210 (Дата обращения: 15.03.2022).

- Европейский Союз - 452 тысячи тонн в сутки;
- Китай - 219 тысяч тонн в сутки, включая поставки по нефтепроводу;
- Великобритания и США - 82 тысячи тонн в сутки;
- Турция - 27 тысяч тонн в сутки;
- Индия - 14 тысяч тонн в сутки;
- Африка - 14 тысяч тонн в сутки;
- Латинская Америка - 14 тысяч тонн в сутки[204].

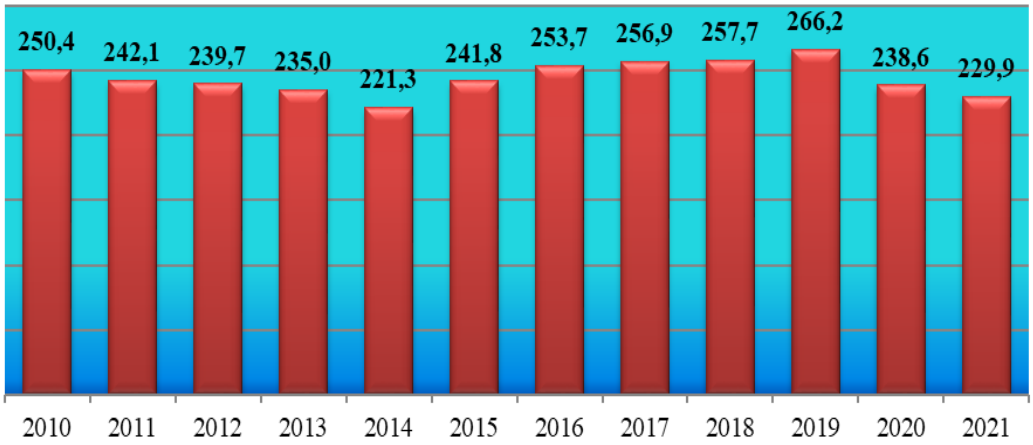


Рисунок 9 – Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ, млн тонн[205]

Общий объем экспорта – 360 миллионов тонн (986 тысяч тонн в сутки). На страны, которые в 2022-2023 годах ввели самоограничения на импорт российской нефти, приходилось 54% от экспорта российской нефти[206].

После почти полного отказа ЕС в 2022 году от закупки российской нефти, а также политических атак США, ЕС, Великобритании на логистические пути вывоза российской нефти и ее закупки третьими странами, экспроприацию зарубежных НПЗ национальными властями вследствие угроз США, произошла структурная перестройка международной торговли российской нефти. Российские государственные и частные нефтяные компании, независимые трейдинговые компании сформировали собственный танкерный флот и стали отвечать за полный цикл сделки, включая реализацию иностранным конечным нефтеперерабатывающим заводам, фрахт, перевалку в терминалах, страхование, платежи в национальных валютах и хеджирование

[204] Нефтяная отрасль России [Электронный ресурс] //Сиала. URL: https://seala.ru/oil/neftrossiya (Дата обращения: 20.09.2025).
[205] Промышленное производство в России. 2020: Стат.сб./Росстат. Москва, 2021. 286 с.; Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. Москва, 2023. 259 с.
[206] Там же.

ценовых и валютных рисков. Центр международной торговли российской нефти сместился из Швейцарии в ОАЭ.

Географическая структура экспорта нефти в 2023 году претерпела существенные изменения:

- Европейский Союз - 82 тысячи тонн в сутки, включая поставки по нефтепроводу. Все поставки в адрес российских заводов в Европе и прочих заводов, технологически зависящих от российской нефти. После политической атаки в июле 2024 года ЕС и Украины на Венгрию и Словакию и перекрытия поставок нефти Лукойла на НПЗ данных стран, экспорт российской нефти в ЕС ещё снизился и может в ближайшее время окончательно прекратиться;

- Китай - 329 тысяч тонн в сутки, включая поставки по нефтепроводам и железной дороге;

- Великобритания и США - 0;

- Турция - 96 тысяч тонн в сутки;

- Индия - 260 тысяч тонн в сутки;

Африка - 137 тысяч тонн в сутки;

Латинская Америка - 137 тысяч тонн в сутки[207].

Общий объем экспорта в 2023 году - 1 027 тысяч тонн в сутки. Доля стран, ограничивших себя в поставках российской нефти, снизилась в 7 раз до 8%. Китай и Индия составляют 57% в структуре экспорта российской нефти. В сентябре 2024 года доля Индии в морском экспорте нефти и газового конденсата достигла 52% от общего объёма вывоза нефти морем, Китая - 40%. Для сравнения доля Китая и Индии в населении Земли - 35%, в мировом ВВП - 23%[208].

Место российской Юралс в Европе заняли нефть из Бразилии и Гайаны и сорта стран Персидского залива. Также в Европе наблюдается стагнация объёмов нефтепереработки по причинам небольшого снижения внутреннего спроса и спроса на экспорт европейских нефтепродуктов.

Общий объем экспорта нефти в 2024 году достиг 240 миллионов тонн.

Что же касается вывоза нефтепродуктов, то за весь рассматриваемый период произошел рост данного показателя с 133,2 млн тонн в 2010 г. до 137,0 млн тонн в 2021 г. (+3,8 млн тонн) (рисунок 10). Главным фактором роста экспорта нефтепродуктов в исследуемый период явилось снижение первичной переработки на российских НПЗ параллельно с увеличением добычи нефти.

---

[207] Нефтяная отрасль России [Электронный ресурс] //Сиала. URL: https://seala.ru/oil/neftrossiya (Дата обращения: 20.09.2025).

[208] Там же.

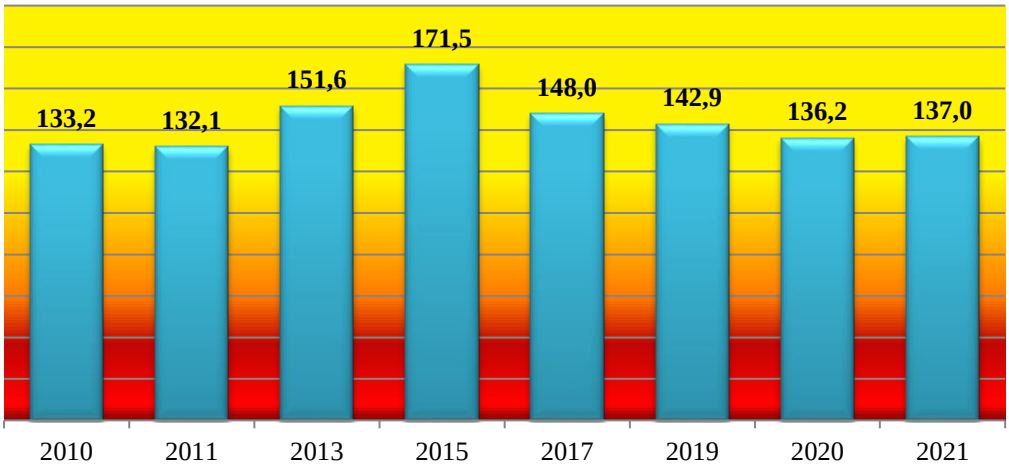


Рисунок 10 - Динамика реализации нефтепродуктов на экспорт, млн тонн (составлено автором на основе данных[209])

Важным фактором, определяющих динамику спроса, является колебание цен на нефть эталонной марки Brent и российской марки Urals (таблица 18). Так, с 2000 по 2010 гг. шло неуклонное повышение мировых цен на нефть. Основными причинами данного явления стали увеличение потребления нефтепродуктов азиатскими странами, увеличение добычи нефти странами ОПЕК, а также относительно малый рост добычи нефти вне ОПЕК. Ситуация существенно изменилась во второй половине 2011 г. Рост мирового производства за счет сланцевой нефти в США привел в значительной мере к избытку предложения и снижению мировых цен на нефть. ОПЕК в таких условиях не стала сокращать производство и до сих пор наращивает объемы добычи нефти[210] .[211]. В 2021 году цены на нефть начали расти, после значительного падения в период пандемии.

Таблица 18 – Цены на нефть в мире в 1990-2024 гг., долл./баррель*

Показатели	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цена на нефть марки Brent	23,7	17,1	28,3	54,4	79,6	52,4	54,2	64,2	41,8	70,91	101,32	82,64	80,76
Стоимость нефти марки Urals	22,7	16,6	26,6	50,8	78,3	51,2	53,0	63,6	41,7	69,00	76,09	62,99	63,44

*Источник: составлено автором на основе данных[212]

[209] Официальный сайт министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL https://minenergo.gov.ru/industries/oil/about) (Дата обращения: 20.02.2025).

[210] МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/02/11/mea-strany-opek-nachnut-narashchivat-dobychu-vo-vtoroj-polovine-2021-goda. html (Дата обращения: 11.02.2021)

[211] ОПЕК+ договорился о повышении добычи нефти: какие сигналы сделка подает рынку [Электронный ресурс]. URL: 03.12.2021 21:31 https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/415075-opek-dogovorilsya-o-povyshenii-dobychi-nefti-kakie-signaly-sdelka-podaet (Дата обращения: 03.12.2021)

[212] Цена на нефть марки Brent по годам [Электронный ресурс]. URL: http://global-finances.ru/tsena-na-neft-marki-

Таблица 19 − Отпускные цены на отечественную нефть и нефтепродукты в рублях в 1998-2022 гг. (средние цены производителей на конец года)*

Год	1998	1999	2000	2005	2010	2015	2017	2019	2020	2021	2022
Нефть, руб/т	339	1000	1546	4812	7566	11417	17416	20377	18162	34854	23768
Автомобильный бензин,руб/т	1309	4640	5612	9159	16699	21995	26495	24345	25378	28761	18102
Дизельное топливо, руб/т	1092	3375	5209	12000	16340	25463	29677	33440	30047	38870	40507
Топочный мазут, руб/т	455	1245	2244	4108	7805	4957	9566	7187	12455	23052	7164

*Источник: составлено автором на основе данных[213]

Из таблицы 19 видно, что в 2021 г. цены на нефть и нефтепродукты в рублевом выражении достигли своего максимума. Следует отметить, что ценообразование на внутреннем рынке происходит по следующей схеме: за основу берется мировая цена на соответствующий продукт минус расходы на уплату вывозной экспортной пошлины и транспортные расходы. Поэтому отпускные цены на отечественную нефть и нефтепродукты[214] фактически зависят от мирового ценообразования, а экспортная пошлина обеспечивает существенный разрыв мировых и внутренних цен на сырье. Так, в 2021 г. внутренняя цена (долл/барр) на нефть составила 60,3% от цены нефти марки Urals на европейском рынке.

Таблица 20 − Продажные цены на отечественную нефть и нефтепродукты в рублевом выражении в 1998-2022 гг. (средние цены приобретения промышленными организациями на конец года)*

Год	1998	1999	2000	2005	2010	2015	2017	2019	2020	2021	2022
Нефть, руб/т	511	2103	4152	6569	11045	12325	22697	25402	24554	38010	21032
Автомобильный бензин, руб/т	1985	6135	8688	16984	24814	40470	46131	54999	56038	59386	57664
Дизельное топливо, руб/т	1643	5186	7528	16830	24157	40015	46998	56908	53316	65067	71801
Топочный мазут, руб/т	700	1437	2966	5242	12058	7099	16997	11923	17749	31221	15316

*Источник: составлено автором на основе данных[215]

Как видно по данным таблицы 20, внутренние цены приобретения 1 тонны нефти в 2021 г. превысили отпускные цены производителей на 26,2%, автомобильного бензина – 80,1%, дизельного топлива – 65,7%, мазута топочного – 30,6%. Такой разрыв в ценообразовании на потребительском рынке происходит за счет включения в конечную цену косвенных налогов

brent-po-godam/ (Дата обращения: 20.02.2025); Цена нефти марки Urals: 2000 – 2023 [Электронный ресурс]. URL: http://global-finances.ru/tsena-nefti-marki-urals-po-godam/(Дата обращения: 20.02.2025).

[213] Промышленное производство в России. 2020: Стат.сб./Росстат. Москва, 2021. 286 с.; Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. Москва, 2023. 259 с.

[214] Шпиленко А.В. Там же

[215] Промышленное производство в России. 2020: Стат.сб./Росстат. Москва, 2021. 286 с.; Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. Москва, 2023. 259 с.

(акциз, НДС).

Во втором полугодии 2023 г. в России наблюдался дефицит автомобильного топлива и рост цен, что потребовало вмешательства Правительства и Президента РФ, введения временных ограничений экспорта и ручного регулирования отрасли. Аналогичные меры предпринимались в марте 2024 г., включая ограничение экспорта бензина и повышение прозрачности продаж на внутреннем рынке (через СПб МТСБ).

Ключевыми причинами нестабильности стали налоговый маневр (сближение внутренних и экспортных цен), временное сокращение демпферных выплат, ослабление рубля, массовые ремонты НПЗ (включая аварийные, вызванные атаками беспилотников), рост спроса со стороны оборонного сектора и перегруженность железнодорожной инфраструктуры[216].

Для устранения системных рисков требуется государственная программа модернизации и строительства новых НПЗ, направленная на укрепление внутренней переработки, развитие технологических компетенций и снижение зависимости от внешних поставщиков оборудования.

Несмотря на значительные запасы и рост добычи в отдельных сегментах, отрасль сталкивается с ограничениями доступа к современным технологиям (горизонтальное бурение, МГРП, глубоководная добыча), что замедляет освоение новых месторождений – особенно в Якутии, Арктике и на шельфе. Санкции также сузили экспортные возможности: переориентация поставок на Китай и Индию сопровождается снижением экспортных цен и ростом внутреннего спроса, что повышает давление на внутренний рынок топлива.

В целом нефтяная отрасль России сохраняет высокий потенциал развития, опираясь на богатую ресурсную базу, меры господдержки и инвестиционную активность. Для реализации этого потенциала необходимы:

- налоговые и финансовые стимулы (льготы, ТОР, субсидирование капитальных затрат)[217];

- развитие импортозамещения и машиностроения для ТЭК;

- привлечение частных и иностранных инвестиций через ГЧП;

- модернизация транспортной и перерабатывающей инфраструктуры;

- диверсификация экспорта на рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

За последние годы эффективность нефтедобычи повышалась благодаря налоговым льготам для новых регионов, господдержке трудноизвлекаемых запасов и росту инвестиций ВИНК – с 727 млрд руб. в 2011 г. до 1,4 трлн руб. в 2021 г. Существенным достижением стало увеличение глубины переработки нефти с 71,7 % в 2006 г. до 84 % в 2021 г., а также рост

---

[216] Димурина Н.Е. Проблемы и перспективы независимого нефтяного бизнеса России // Вестник СевКавГТИ. 2013. №14. С. 11-15.

[217] Димурина Н.Е. Подходы к налогообложению нефтегазового сектора экономики России с учетом мирового опыта // Вестник СевКавГТИ. 2013. №15. С. 16-21.

первичной переработки на 10,6 млн т.

В то же время экспорт нефти снизился на 8,7 млн т в 2021 г. из-за падения добычи и действия «Большого налогового манёвра» (с 1 января 2015 г.), предусматривающего снижение экспортных пошлин и перераспределение налоговой нагрузки в пользу НДПИ.

Таким образом, российская экономика сохраняет высокую сырьевую зависимость, однако наблюдается положительная динамика эффективности добычи и переработки. В дальнейшем особое внимание должно быть уделено региональным аспектам нефтяного рынка, в том числе анализу потенциала предприятий Северо-Кавказского федерального округа.

2.2 Региональный рынок нефти и нефтепродуктов: структура, проблемы и возможности роста

Нефтяная отрасль Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) начала формироваться в конце XIX века, когда были освоены первые месторождения в Грозненском нефтяном районе. В настоящее время регион входит в состав старейшей и наиболее исследованной нефтегазоносной области России – Северо-Кавказского нефтегазоносного бассейна, в котором промышленная добыча ведется уже более 150 лет.

По данным государственного реестра месторождений, на территории СКФО зарегистрировано 123 месторождения нефти [218, 219]. Из них наибольшую промышленную значимость имеют Величаевско-Колодезное (Республика Ингушетия), Старогрозненское и Эльдаровское (Республика Чечня). Общие извлекаемые запасы нефти в пределах округа составляют 89,252 млн тонн, из них 35,022 млн тонн отнесены к оценочным категориям[220].

Нефтеносные пласты выявлены во всех субъектах округа, за исключением Карачаево-Черкесской Республики. В региональной структуре ресурсной базы отмечается высокая концентрация запасов в Ставропольском крае, а также в Чеченской Республике. Совокупная доля этих двух регионов превышает 50 % от всех балансовых запасов округа.

---

[218] Куницына Н.Н., Димурина Н.Е. Тенденции развития рынка нефти и нефтепродуктов Северо-Кавказского федерального округа // Современные вызовы и реалии экономического развития России: материалы IV Международной научно-практической конференции / под ред. Л. И. Ушвицкого. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. С. 167-170.

[219] Справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Северо-Кавказского федерального округа на 15.06.2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202011/ca2e68697bf12b5eabc7aa47bb611ece.pdf (Дата обращения: 15.06.2022).

[220] Там же

Основные характеристика нефтяной отрасли СКФО:

1.Качество нефти: высокое, с преобладанием бензиновых фракций;

2.Физико-химические свойства: малосернистая, с повышенным содержанием смол и насыщенных углеводородов;

3.Стадия разработки: преимущественно поздняя, эксплуатационные фонды обводнены, доля депрессивных скважин возрастает.

4.Ключевые месторождения СКФО:

- Ставропольский край: Северо-Ставропольское, Пелагиадинское;

- Республика Дагестан: Дагестанские Огни (наиболее продуктивное), Ачису, Избербашское, Махачкалинское;

- Республика Чечня: Старогрозненское, Гудермесское, Горагорское;

- Республика Ингушетия: Величаевско-Колодезное, Малгобекское.

Пик нефтедобычи в регионе пришёлся на 1970-е годы, когда объемы достигали исторических максимумов. В последующие десятилетия наблюдался устойчивый спад, обусловленный истощением ресурсов, ухудшением геолого-физических условий и снижением инвестиционной активности. Динамика добычи нефти в СКФО в 1970-2023 годах представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Динамика добычи сырой нефти с газовым конденсатом, на территории СКФО в 1970-2023 гг., млн тонн[221]

Регион	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2021 к 1970, %	2022	2023
Республика Дагестан	2,18	1.02	0,73	0,62	0,64	0,32	0.33	0,35	0,33	0,17	0,12	0,12	5,50	0,08	**
Республика Ингушетия	-	-	-	-	-	0,11	0,16	0,19	0,11	0,06	0,05	0,05	0,25	**	**
Чеченская Республика	20,27	8,83	7.38	5,30	4,21	0,63	0.07	2,20	2,28	0,39	0,05	0,05	0,25	**	**
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	6,42	7,21	6,04	2,68	1,78	0.74	1,02	0,98	0,96	0,86	0,71	0,81	12,62	0,69	0,64
Итого	28,87	17,06	14,15	8,60	6,63	1.80	1,59	3,73	3,69	1,48	0,93	1,03	3,57	0,89	**

** С 2023 г. информация о добыче нефти не публикуется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (ред. от 05.03.2024).

[221] Шпиленко А.В. Указ соч.; Пельменёва, А.А. Тенденции и особенности функционирования нефтяного рынка Северо-Кавказского региона Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2005. №2. С. 139-141; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2024. 1081 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2023. 1126 с.; Статистический ежегодник. 2023: Дагестанстат. 399 с.

Из данных таблицы 21 видно, что в целом за рассматриваемый период с 1970 по 2023 гг. добыча сырой нефти с газовым конденсатом на территории Северо-Кавказского федерального округа существенно сократилась. Совокупное снижение объемов добычи составило 27,89 млн т, или 97 % от уровня 1970 года. Наибольшие темпы падения характерны для Чеченской Республики и Республики Ингушетия, где сокращение достигло 19,81 млн т, что эквивалентно 97,73 % от исходного уровня. В Ставропольском крае добыча нефти за анализируемый период также сократилась с 6,42 млн т в 1970 году до 0,64 млн т в 2023 году (уменьшение на 5,76 млн т, или 90 %). По данным официальной статистики в 2022 году объем добычи снизился до 693,4 тыс. т (–14,7 % к 2021 г.), а в 2023 году – до 642,7 тыс. т (–7,3 % к предыдущему году). По остальным субъектам СКФО данные за 2022-2023 гг. отсутствуют ввиду того, что с 2023 г. информация о добыче нефти не публикуется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (ред. от 05.03.2024).

Таким образом, нефтедобывающая отрасль края характеризуется устойчивой тенденцией к снижению производственных показателей, что обусловлено высокой степенью выработанности месторождений и ограниченными инвестициями в геологоразведочные работы. Тем не менее, отраслевые специалисты выделяют такие перспективные направления освоения в СКФО как:

- Дагестанский шельф Каспийского моря: прогнозные ресурсы оцениваются в 800 млн тонн нефти и 700 млрд м³ газа.

- новые залежи в Республике Чечня: свыше 2,5 млн тонн нефти и 1 млрд м³ газа.

- разведка сланцевых отложений в Ингушетии: предварительные оценки указывают на наличие промышленно значимых запасов.

В общем объеме добычи нефтяного сырья в СКФО доминирует 1 предприятие (рисунок 11).

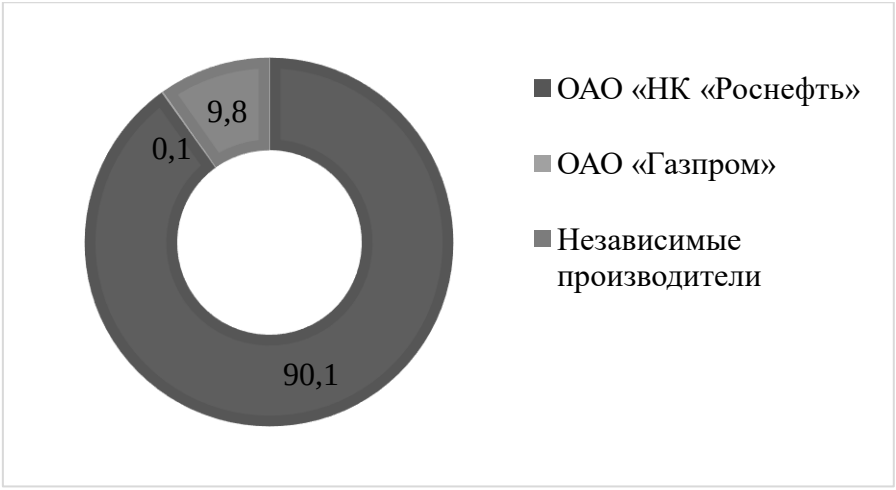


Рисунок 11 – Структура добычи нефти в разрезе компаний СКФО, %

(составлено автором на основе работ [222])

[222] О состоянии и проблемах развития топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального

Анализ данных рисунка 11 свидетельствует о том, что более 90 % нефти добывалось филиалом ОАО «НК «Роснефть» − ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (с 07 июня 2021 года – ООО «Ставропольнефтегаз») с тенденцией к снижению с 96,4 % до 90,0 % в 2022 г. из-за продажи этого дочернего общества ООО «Центргеко Холдинг», добыча ОАО «Газпром» за последние 10 лет держится на уровне 0,1 %. Доля же независимых производителей постепенно растет за рассматриваемый период (+6,5 процентных пункта в 2022 г. по сравнению с 2012 г.).

Для обеспечения региональных потребностей Северо-Кавказского федерального округа функционирует разветвленная сеть поставок автомобильных бензинов всех марок, осуществляемая как вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), так и малыми независимыми трейдерами, получающими нефтепродукты преимущественно с ближайших российских нефтеперерабатывающих заводов (таблица 22).

Таблица 22 – Поставка автомобильных бензинов всех марок в СКФО, тыс. тонн*

Регионы	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2022	2023	2023 к 2011,%
Республика Дагестан	239,8	265,5	264,8	268,0	271,2	274,4	272	252	105,1
Республика Ингушетия	80,5	37,9	39,3	39,8	40,2	40,7	64,5	57,1	70,9
Республика Кабардино-Балкария	39,9	35,9	50,1	50,7	51,3	51,9	77,0	79,3	198,7
Республика Карачаево-Черкессия	40,8	36,4	36,3	36,7	37,2	37,6	97,2	76,8	188,2
Республика Северная Осетия-Алания	91,5	108,0	98,9	100,1	101,3	102,5	106	108	118
Республика Чечня	45,7	44,8	42,1	42,6	43,1	43,6	103	98,6	215,8
Ставропольский край	538,2	605,7	599,6	606,8	614,1	621,4	579	598	111,1
СКФО всего	1076,4	1134,2	1131,1	1144,7	1158,4	1172,3	1298,7	1269,8	118

*Источник: составлено автором на основе работ[223]

Анализ данных свидетельствует, что основным потребителем автомобильных бензинов в СКФО традиционно остаётся Ставропольский край. В 2023 году в регион было поставлено 598 тыс. т, что составляет около 47 % совокупного объема поставок по округу. Несмотря на некоторое снижение к уровню 2021 года (621,4 тыс. т), Ставропольский край сохраняет

округа. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслер [Электронный ресурс]. URL: http://static. government.ru/media/files/CAV9vYdPd95LB4lPit5ZlrcNc34IurAv.pdf. (Дата обращения: 20.09.2024).

[223] О состоянии и проблемах развития топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслер [Электронный ресурс]. URL: http://static. government.ru/media/files/CAV9vYdPd95LB4lPit5ZlrcNc34IurAv.pdf. (Дата обращения: 20.09.2024); Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2024. 1081 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2023. 1126 с.

лидерство по объему потребления. На втором месте по объему поставок находится Республика Дагестан – 252,0 тыс. т (доля около 20 %), что сопоставимо с показателями предыдущих лет. Третью позицию занимает Республика Северная Осетия-Алания, куда в 2023 году поступило 108,0 тыс. т (доля примерно 8,5 %). В остальных субъектах округа объемы поставок остаются ниже 100 тыс. т в год. При этом в ряде республик наблюдается заметный рост:

- в Республике Кабардино-Балкария – увеличение до 79,3 тыс. т (в 1,98 раза к 2011 г.);
- в Республике Карачаево-Черкесия – до 76,8 тыс. т (рост в 1,88 раза к 2011г.);
- в Республике Чечня – до 98,6 тыс. т, что более чем в 2,1 раза превышает уровень 2011 года.

Совокупный объем поставок автомобильных бензинов в округе в 2023 году составил 1269,8 тыс. т, что на 18 % выше показателя 2011 года, несмотря на неравномерную динамику по регионам. Это отражает стабилизацию спроса на нефтепродукты в транспортно-энергетическом комплексе округа и сохранение ключевой роли Ставропольского края как основного потребителя и логистического узла топливного рынка СКФО.

Результаты анализа данных таблицы 23 показывают, что объемы ввоза дизельного топлива в регионы Северо-Кавказского федерального округа в целом имеют положительную динамику после спада 2020-2021 годов. В 2021 году суммарный объем ввоза составил 293,5 тыс. т, что на 117,9 тыс. т (–28,6 %) ниже уровня 2011 года. В последующие годы наблюдается существенный рост поставок. В 2022 году объёмы увеличились до 583,3 тыс. т, а в 2023 году – до 649,2 тыс. т, что превышает показатель 2011 года на 57,8 %.

Таблица 23 – Ввоз дизельного топлива в СКФО, тыс. тонн*

Регионы	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2022	2023	2023 к 2011,%
Республика Дагестан	34,1	21,2	14,2	14,3	14,4	14,5	64,7	94,8	278
Республика Ингушетия	4,0	2,7	5,4	5,4	5,3	5,2	4,8	8,4	210
Республика Кабардино-Балкария	5,9	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9	16,8	20,0	339
Республика Карачаево-Черкессия	8,4	10,5	10,2	10,0	9,8	9,6	13,1	16,7	198,8
Республика Северная Осетия-Алания	44,9	44,1	45,4	45,8	46,2	46,6	71,8	79,3	176,6
Республика Чечня	13,7	12,8	16,5	17,2	18,1	19,0	20,1	22,0	160,6
Ставропольский край	300,1	256,2	233,7	219,9	206,9	194,7	392,0	408,0	136,0
СКФО всего	411,4	351,7	329,5	316,7	304,7	293,5	583,3	649,2	157,8

*Источник: составлено автором на основе работ[224]

Лидирующее положение по объему ввоза дизельного топлива сохраняет Ставропольский

[224] О состоянии и проблемах развития топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслер [Электронный ресурс]. URL: http://static. government.ru/media/files/CAV9vYdPd95LB4lPit5ZlrcNc34IurAv.pdf. (Дата обращения: 20.09.2024).; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2024. 1081 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2023. 1126 с.

край, на который в 2023 году пришлось 408 тыс. т, или 62,9 % совокупного объема СКФО. За два года прирост в крае составил +213,7 тыс. т, что отражает восстановление потребительского и аграрно-промышленного спроса. На втором месте по объему поставок находится Республика Дагестан – 94,8 тыс. т (рост в 2,8 раза по сравнению с 2011 г.), а третье место занимает Республика Северная Осетия-Алания –79,3 тыс. т (увеличение в 1,76 раза). В остальных субъектах округа объемы ввоза остаются ниже 25 тыс. т, однако в 2022-2023 гг. зафиксирован рост активности и в малых регионах, что связано с восстановлением транспортно-логистических потоков и сельскохозяйственного производства.

Таким образом, в 2022-2023 годах ввоз дизельного топлива в СКФО демонстрирует устойчивый рост и возврат к докризисным значениям, что подтверждает восстановление топливного рынка округа после периода снижения спроса, наблюдавшегося в 2019-2021 гг.

В общероссийском производстве нефти доля Ставропольского края составляет 0,13%, в валовом региональном продукте – 0,8%[225]. На государственном балансе полезных ископаемых СК числится 48 месторождений нефти [226] (40 нефтяных, 6 газонефтяных и 2 нефтегазоконденсатных), в том числе 37 относятся к распределенному фонду недр, 11 – к нераспределенному фонду. Объем балансовых запасов на 01.01.2022 по категориям составляет 61,620 млн т, из них разбуренные технологические извлекаемые запасы на разрабатываемых месторождениях категорий А + В – 44,130 млн т, на разведываемых месторождениях категории С1 – 17,490 млн т. Доля от запасов по федеральному округу составляет 65,10 %, от запасов по Российской Федерации – 0,32 %. Объем неразбуренных извлекаемых запасов нефти (оцененных) на разрабатываемых месторождениях на 01.01.2023 по категории С2 (разведываемые) составляет 19,795 млн т, по категории В2 – 6,777 млн т, всего (кат. В2 + С2) – 26,572 млн т. Промышленная нефтегазоносность установлена в неогеновых, палеогеновых, меловых, юрских и триасовых отложениях. В распределенном фонде недр учтено кат. А + В1 – 35,693 млн т, кат. С1 – 11,338 млн т. (80,88 % разрабатываемых и 64,83 % разведываемых запасов в крае), кат. В2 – 3,455 млн т, кат. С2 – 8,710 млн т (50,98 и 44,00 % соответственно). Ресурсы категории Д0 (перспективные ресурсы нефти и газа подготовленные для глубокого бурения площадей) учтены на 33 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, и невскрытых пластах Максимокумского месторождения, всего – 92,048 млн т; прогнозные ресурсы категорий Д1+ Д2 составляют – 43,705 млн т (недооценка прогнозных ресурсов на 01.01.2022). На 01.01.2022 степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата в Ставропольском крае составляет 69,77 %, степень

[225] Димурина Н.Е., Рощупкина В.В. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 6 (99). С. 95-104.

[226] Справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Ставропольского края на 15. 12.2022 [Электронный ресурс]. URL: http://atlaspacket.vsegei.ru/_Documents/RUSSIA_2022/REZULTСправки%20МСБ%20на%2015.12.2022/СКФО/ MSB_STAVROPOL_15.12.2022.pdf?624.47753505464/ (Дата обращения: 07.06.2023); Общие сведения о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Ставропольского края [Электронный ресурс]. URL: http://www.mpr26.ru/poleznye-iskopaemye/obshie-svedeniya/ (Дата обращения: 22.05.2022).

выработанности разбуренных запасов – 87,96 %. Данных о ресурсах категории Д0 нет; прогнозные ресурсы категорий Д1+ Д2 составляют 2,129 млн т.

Из месторождений Ставропольского края самыми значимыми являются Озек-Суат, ВеличаевскоКолодезное, Зимне-Ставкинско-Правобережное, Урожайненское, Журавское, Ачикулакское.

Согласно информации министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, на балансе состоит 47 участков недр, из которых 39 нефтяных, 6 газонефтяных, 2 нефтегазоконденсатных с общими извлекаемыми запасами нефти промышленных категорий 91 млн тонн. Минприроды дает оценку обеспеченности нефтяных предприятий края разведанными запасами нефти при сохранении достигнутого уровня добычи в среднем на 52 года[227]. Доля добытых запасов − 46,6%, объем извлекаемых запасов составляет 26,5%, а перспективные ресурсы категории D1 занимают 26,9%.[228]

Если говорить об истории добычи ставропольской нефти, то ее отсчетом можно считать середину прошлого столетия. В 1950 году, в период разведочных работ, добыча составляла всего 60 тыс. тонн, а с вводом в эксплуатацию в 1953 году первого месторождения Озек-Суат в Нефтекумском районе, началось промышленное извлечение нефти на Ставрополье. В 1960 г, добыча достигла уже 1623 тыс. тонн, а в 1970 г. – 6423 тыс. тонн. В 1975 г. был установлен максимальный объем добычи – 7208 тыс. тонн из-за внедрения бескомпрессорного газлифтного способа добычи нефти.[229]

Период с 1980 по 1994 гг. характеризовался резким спадом объемов добычи нефти до уровня 700 тыс. т в год по причине прогрессирующего обводнения запасов, несвоевременного обустройства и ремонта скважин, а также из-за чеченского кризиса 1993–1994 гг. А с 1995 года (744 тыс. т) добычи нефти наращивались и ежегодно увеличивались. В 2015 году в крае добыто 862 тыс. т нефти, а в 2023 г. упало до уровня 644 тыс. т нефти[230] (рисунок 12).

Нефтяная отрасль Ставропольского края как одна из старейших отраслей экономики региона находится на стадии значительной выработанности разбуренных запасов – 73,56 % по состоянию на 01.01.2022, а степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в Ставропольском крае составляет 75,68 %[231]. Добыча ставропольской нефти – одна из самых «сложных» в нашей стране. Добыча углеводородов на Ставрополье осложнена рядом природных факторов: высокая пластовая температура, асфальтосмолопарафиновые отложения.

---

[227] Там же.
[228] Куницына Н.Н., Димурина Н.Е. Указ соч.
[229] Пельменёва А.А. Нефтяной комплекс Ставропольского края и проблемы его развития // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2009. № 9. С.1-5.
[230] Куницына Н.Н., Димурина Н.Е. Указ соч.
[231] Димурина Н.Е., Рощупкина В.В. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 6 (99). С. 95-104.

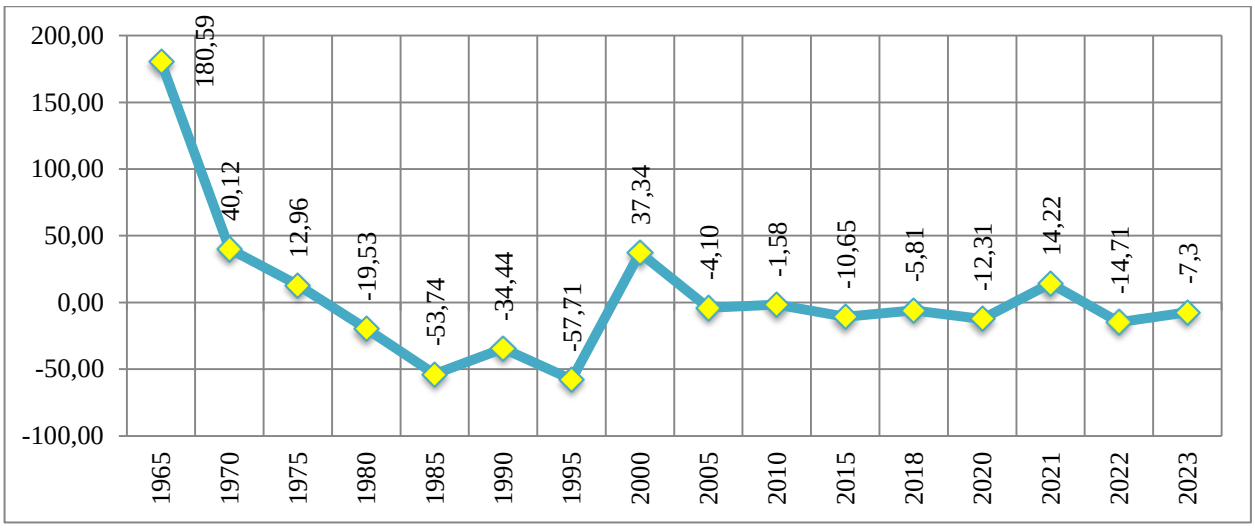


Рисунок 12 – Прирост объемов добычи нефти по сравнению с предыдущим годом в период с 1965 по 2023 гг., % (составлено автором на основе работ)[232]

Главными проблемами при добыче углеводородов является выработанность многих месторождений и уменьшение запасов нефтяных ресурсов.

Основные проблемы в воспроизводстве и использовании нефтяного сырья:

1. При существующей конъюнктуре сырья − низкая инвестиционная привлекательность месторождений.

2. Снижение прироста запасов углеводородного сырья, при том что запасы нефти выработаны в среднем на 76 % (отдельные залежи выработаны полностью). Зачастую остаточные запасы сосредоточены в объектах с низкими коллекторскими свойствами, относятся к трудноизвлекаемым и имеют высокую степень обводненности (до 88 %).

3. Наблюдается рост негативного воздействия на окружающую среду действующих добывающих и перерабатывающих предприятий, нефтепроводов и др.[233]

Это требует от предпринимательских структур нефтяной отрасли края применения современных технологий для минимизации влияния сложных геологических факторов и повышения эффективности экономики края в целом.

Пути решения проблем:

1. Повышение инвестиционной привлекательности объектов добычи нефти края на основе частногосударственного партнерства.

2. Постановка работ на изучение и оценку перспектив нефтегазоносности

---

[232] Димурина Н.Е., Рощупкина В.В. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 6 (99). С. 95-104; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2024. 1081 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2023. 1126 с.

[233] Димурина Н.Е. Проблемы и перспективы независимого нефтяного бизнеса России // Вестник СевКавГТИ. 2013. №14. С. 11-15.

глубокозалегающих комплексов осадочного чехла и палеозойского фундамента Скифской плиты (региональные сейсморазведочные работы и бурение параметрических скважин). Постановка работ на поиски углеводородов в ловушках нетрадиционного типа. Вовлечение в эксплуатацию мелких месторождений углеводородного сырья.

В нефтедобывающей отрасли Ставропольского края функционируют 11 предприятий (рисунок 13).

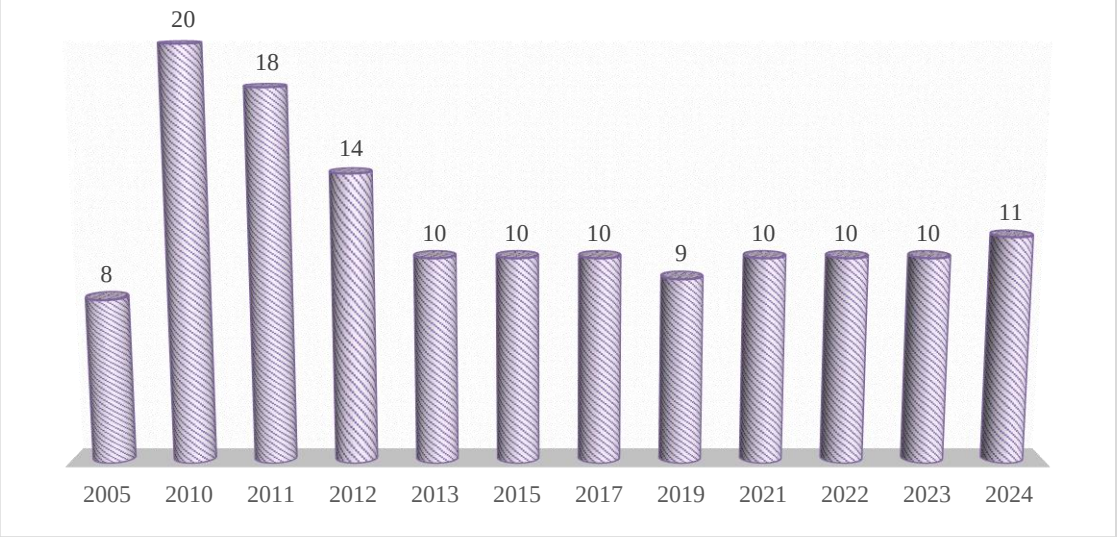


Рисунок 13 – Динамика количества действующих организаций, добывающих сырую нефть в Ставропольском крае в 2005-2024 г., ед. (составлено автором на основе работ)[234]

Главной нефтедобывающей организацией края являлся филиал ОАО «НК «Роснефть» – ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (г. Нефтекумск), который 07 июня 2021 г. был передан из ПАО «НК “Роснефть”» в ООО «ЦГК Холдинг». Предприятие переименовано в ООО «Ставропольнефтегаз». ООО «ЦГК Холдинг» − частная компания, специализирующаяся на восстановлении и поддержании добычи на зрелых месторождениях.

Рассмотрим подробнее предпринимательскую деятельность ООО «Ставропольнефтегаз». В разработке предприятия находится 33 нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений на 41 лицензионных участках недр, находящихся на территории Нефтекумского, Левокумского и Буденновского округов. Сотрудники ООО «Ставропольнефтегаз» имеют богатый опыт по добыче природных ископаемых Прикумья, не имеющих аналогов в стране. Ставропольская нефть добывается с особым трудом. Добыча осложнена природными аномалиями: выделением парафинов, высокой температурой в зоне действия погружного оборудования, большим содержанием в пластовых водах механических примесей и солей.

[234] Димурина Н.Е., Рощупкина В.В. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 6 (99). С. 95-104; Статистический ежегодник Ставропольский край. 2024: Стат. сб. / Северо-Кавказстат. Ставрополь, 2024. 119 с.

За годы деятельности предприятия из недр извлечено порядка 172 млн т нефти и газоконденсата. На 01.01.2022 эксплуатационный фонд нефтяных добывающих скважин составляет 360 ед. Основным способом добычи углеводородов является механизированный (установка электроцентробежного насоса, штанговый глубинный насос). С середины первого десятилетия XXI века «Ставропольнефтегаз» является площадкой испытания современных технологий, позволяющих увеличить производительность погружного оборудования, снизить производственные затраты, повысить нефтеотдачу пластов.

Другие предприятия занимаются доразведкой и освоением месторождений сырой нефти, находившихся ранее на консервации, в том числе ООО «Журавское» (г. Благодарный), АО «Кировское нефтегазодобывающее управление» (г. Новопавловск)[235,236]. Основные показатели их деятельности в общем объеме добычи полезных ископаемых, в том числе сырой нефти с газовым конденсатом в Ставропольском крае представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Основные социально-экономические показатели по добыче полезных ископаемых, в том числе сырой нефти с газовым конденсатом в Ставропольском крае*

Показатели	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2022	2023	Рост 2023 к 2011,%
1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн руб.	6121,2	7300,6	7843,1	1621,7	1954,7	26366,0	24161,7	25451,7	4,2 р.
2. Среднегодовое число работников, тыс. человек	3,4	3,4	3,3	2,0	2,6	2,7	2,8	2,6	76,5
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб.	18307	24312	29494	36291	39420	49961	46658	56267	3,1 р.
4. Отчисления налогов и сборов во все уровни бюджетов, млн руб.	4690,0	4832,0	5491,0	7270,0	6241,0	6384,5	6431,3	н/д	-
5. Сальдированный финансовый результат (положительный/отрицательный), млн руб.	-142,0	-1,0	7548,0	3274,0	12509,0	1617,0	-403,0	-392,0	-
6. Рентабельность производства– добыча полезных ископаемых, %	1,5	0,1	4,5	5,0	8,7	8,4	5,0	17,5	+16 п.п.
7. Инвестиции в основные средства добычи полезных ископаемых, млн руб.	912,9	3865,1	5195,0	3246,5	2446,2	2396,0	5941,3	4680,7	5,1 р.
в том числе									
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	887,7	3848,3	5189,4	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-

*Источник: составлено автором на основе работ[237]

[235] Куницына Н.Н., Димурина Н.Е. Указ соч.

[236] Нефтедобыча и нефтепродуктообеспечение [Электронный ресурс]. URL: https://www.stavminprom.ru/activities/vedushchie-organizatsii-stavropolskogo-kraya/ (Дата обращения: 15.07.2022).

[237] Димурина Н.Е., Рощупкина В.В. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 6 (99). С. 95-104; Статистический ежегодник Ставропольский край. 2024: Стат. сб. / Северо-Кавказстат. Ставрополь, 2024. 119 с.;

В стоимостном выражении оборот предприятий нефтяной отрасли неуклонно рос (+19330,5 млн руб. в 2023 г. к 2011 г.), за исключением 2017 г.: снижение произошло на 4499,4 млн руб. Также отмечался рост других показателей за анализируемый период.

НИОКР и ГРР на участках недр для нефтедобывающих организаций края и других регионов проводят коллективы ОАО «СевКавНИПИгаз» и АО «Ставропольнефтегеофизика» (г. Ставрополь).

В целях настоящего исследования рассмотрим состояние основных фондов нефтедобывающих предприятий края (таблица 25).

Таблица 25 – Динамика основных фондов по добыче сырой нефти с газовым конденсатом в Ставропольском крае*

Показатели	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2022	2023	2022 к 2011 (+,-)
Основные средства, млн руб.	11029	12386	11110	10057	11841	15403	15 465	н/д	+ 4 436
Коэффициент обновления	4,6	10,6	11,9	9,2	6,4	5,7	6,0	н/д	+1,4 п.п.
Коэффициент выбытия	4,1	1,6	1,8	5,0	1,4	3,6	3,0	н/д	-0,9 п.п.
Степень износа основных средств, %	63,8	62,9	39,5	76,4	75,4	53,2	51,1	50,4	-12,7 п.п.
Ввод в эксплуатацию основных средств, млн, руб.	504,4	1335,9	5750,4	630,6	721,2	881,6	885,1	н/д	380,7

*Источник: составлено автором на основе работ[238]

Как видно из таблицы 25, стоимость основных фондов за рассматриваемый период изменялась как в меньшую, так и в большую сторону, но в целом в 2022 г. по сравнению с 2011 г. рост составил 4436,0 млн руб., или +40,2 %. Прирост коэффициент обновления в целом составил 1,4 п.п. за счет ввода в действие основных фондов на 380,7 млн руб., что говорит о развитии нефтедобывающей отрасли края.

В структуре затрат в 2022 г. преобладают материальные затраты, которые увеличились в сравнении с 2010 г. на 3,4 процентных пункта к итогу (таблица 26). Расходы на заработную плату, страховые взносы и прочие затраты возросли на 0,6; 0,5 и 1,0 % соответственно.

Необходимо отметить, что объемы добычи нефти в Ставропольском крае не покрывают его потребностей в нефтепродуктах, а перерабатывающих производств не хватает, так как

Статистический ежегодник. Ставропольский край. 2022: стат. сб. /Северо-Кавказстат. Ставрополь, 2022. 156 с.; Ставропольский край в цифрах, 2015: Краткий статистический сборник / Ставропольстат. 2015. 270 с.; Ставропольский край в цифрах, 2018; Краткий статистический сборник / Северо-Кавказстат. 2018. 215 с.

[238] Димурина Н.Е., Рощупкина В.В. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 6 (99). С. 95-104; Статистический ежегодник Ставропольский край. 2024: Стат. сб. / Северо-Кавказстат. Ставрополь, 2024. 119 с.; Статистический ежегодник. Ставропольский край. 2022: стат. сб. /Северо-Кавказстат. Ставрополь, 2022. 156 с.; Ставропольский край в цифрах, 2015: Краткий статистический сборник / Ставропольстат. 2015. 270 с.; Ставропольский край в цифрах, 2018; Краткий статистический сборник / Северо-Кавказстат. 2018. 215 с.

функционирующий на территории региона[239] малый нефтеперерабатывающий завод (мини-НПЗ) ООО «Юг-1» закрылся еще в начале 2012 г. Поэтому на протяжении последних лет остро стоит вопрос создания нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в регионе, в связи с тем что наличие нефтеперерабатывающих мощностей стало толчком к снижению цен на топливо на территории региона[240].

Таблица 26 – Структура затрат на добычу и реализацию сырой нефти за 2010-2022 гг.

Год	Затраты всего, млн руб.	в том числе в % к итогу:				
		материаль-ные затраты	расходы на оплату труда	страховые взносы	амортизационные отчисления	прочие затраты
2010	4042,3	44,0	10,6	2,4	13,1	29,9
2011	4181,9	45,3	11,1	3,1	11,4	29,1
2012	5042,3	43,9	12,5	3,2	9,0	31,4
2013	5532,6	40,5	12,0	3,1	9,6	34,8
2014	5361,2	52,0	12,2	3,2	10,7	21,9
2015	5809,5	47,2	11,8	3,1	8,8	29,1
2016	6425,9	45,7	10,4	2,6	9,1	32,2
2017	7123.,4	43,0	9,9	2,4	9,4	35,3
2018	6927,2	41,9	9,0	2,4	9,1	37,6
2019	7225,3	46,9	10,3	2,8	6,9	33,2
2020	7536,2	47,0	9,8	2,7	7,2	33,3
2021	7860,5	47,2	10,50	2,80	7,4	32,1
2022	8198,8	47,4	11,2	2,9	7,6	30,9
Отклонение 2022 г. к 2010 г. (+/–)	4156,5	+3,4	+0,6	+0,5	-5,5	+1,0

*Источник: составлено автором на основе работ[241]

Министерство энергетики Российской Федерации ведет реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. Согласно этому источнику в Ставропольском крае планируется создание нефтеперерабатывающего завода, который находится еще на стадии проектирования. Сокращенное наименование НПЗ − ООО «ПНК-Петролеум». Планируемое местоположение − Ставропольский край, Изобильненский городской округ, п. Солнечнодольск. Его основной характеристикой является глубина переработки на уровне 75 %. Основными видами выпускаемой продукции будут топливо дизельное, автомобильный бензин, сжиженные газы,

[239] Ведомственные проверки привели к закрытию 30 мини-НПЗ на Северном Кавказе [Электронный ресурс]. URL: https://rupec.ru/ news/30621/ (дата обращения: 22.05.2023).

[240] Димурина Н.Е. Перспективы создания нефтегазового кластера в Ставропольском крае // Актуальные проблемы современной науки: материалы II международной научно-практической конференции. Ставрополь: СевКавГТУ, 2013. С. 98-101.

[241] Димурина Н.Е., Рощупкина В.В. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 6 (99). С. 95-104; Статистический ежегодник Ставропольский край. 2024: Стат. сб. / Северо-Кавказстат. Ставрополь, 2024. 119 с.; Статистический ежегодник. Ставропольский край. 2022: стат. сб. /Северо-Кавказстат. Ставрополь, 2022. 156 с.; Ставропольский край в цифрах, 2015: Краткий статистический сборник / Ставропольстат. 2015. 270 с.; Ставропольский край в цифрах, 2018; Краткий статистический сборник / Северо-Кавказстат. 2018. 215 с.

кокс. Основание для включения в реестр – распоряжение Минэнерго России № 38-р от 28 октября 2014 г.[242]

Помимо этого, на территории региона также функционирует большой нефтехимический завод «Ставролен», несколько нефтеперекачивающих станций и линии магистральных транзитных нефтепроводов ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (КТК-Р), поставляющие нефтяное сырье из прикаспийских стран и России на импорт через акваторию Черного моря.

Поэтому для снабжения региона создана сеть поставок нефтепродуктов ВИНК и малыми независимыми компаниями с ближайших российских НПЗ. Закупка осуществляется по более высоким ценам, по сравнению с регионами, имеющими собственные нефтеперерабатывающие мощности, что отрицательно влияет на экономическую эффективность региона.

Отличительной характеристикой регионального рынка нефтепродуктов является отсутствие в технологической цепочке «добыча–переработка–продажа» сегмента «переработка». Закупку[243] нефтепродуктов в других субъектах Российской Федерации и их сбыт осуществляют несколько предприятий (рисунок 14).

По объемам продаж таких нефтепродуктов, как бензины автомобильные и дизельное топливо на оптовом рынке региона [244] лидирует ООО «Ставропольнефтегаз» [245], которое ограничивает конкуренцию на рынке нефтепродуктов края и, следовательно, ведет к ущемлению развития мелких независимых производителей нефти.

Лидирующее положение ВИНК на территории края дает возможность повышать цены на основные виды нефтепродуктов, что можно частично объяснить тем, что участники нефтяного рынка, особенно НПЗ, не предоставляют данные об объемах производства, затрат на сырье и материалы, производственных издержках и прибыли.

Следует отметить, что труднодоступные скважины не стоит считать непригодными для производства со стороны ВИНК, а целесообразно отдавать в разработку малым нефтедобывающим предприятиям, интересы которых ущемляются как в СКФО, так и в России в целом, что является серьезной проблемой для развития нефтяной отрасли. Реализация нефтепродуктов по розничным ценам на территории Ставропольского края осуществляется такими организациями, как ООО «Ставропольнефтегаз» с наибольшей долей на данном рынке,

---

[242] Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/opendata/7705847529-reestrnpz (дата обращения: 20.05.2022).

[243] Димурина Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции // Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108) С. 145-149.

[244] Куницына Н.Н., Димурина Н.Е. Указ соч.

[245] ООО «РН-Ставропольнефтегаз» [Электронный ресурс]. URL: https://llcrnstavropolneftegaz.rosneft.com/about/Rosneft_today/Operational_structure/Development_and_Production/LLCRNStavropolneftegaz/ Дата обращения: 06.08.2021).

ООО «Ставнефть» (г., Ставрополь), АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (г. Ставрополь) и другими. Общая доля этих предприятий от всех участников составляет 70,6% по бензинам автомобильным и 71,7 % по дизельному топливу (рисунок 15)[246] .

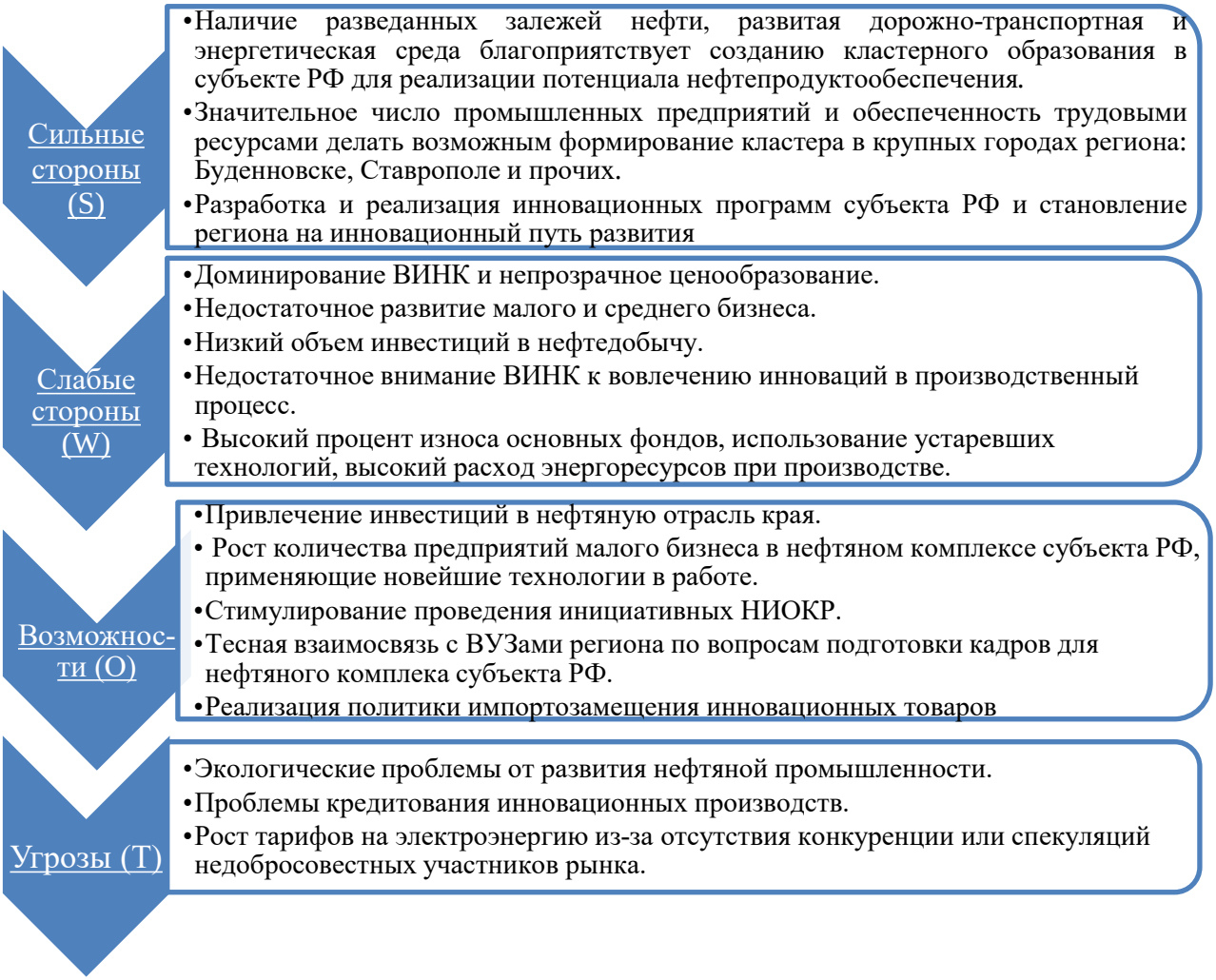


Рисунок 14 – SWOT анализ нефтяной промышленности Ставропольского края (составлено автором на основе работ[247]).

Для повышения конкурентоспособности нефтяной отрасли власти края неоднократно пытались привлечь стратегических инвесторов. В 2003 году правительством края был подписан договор о проведении работ по реанимации малодебитных скважин и разработке новых месторождений с фирмой «Газ-Ойл» (калининградским филиалом «Газпрома»).

В ноябре 2006 года американо-канадская компания StratPetroleum предложила новый проект – переработку отходов нефтедобычи (так называемых шламов) на мини-НПЗ, который

[246] Ставропольский край в цифрах. 2021: крат. стат. сб. / Северо-Кавказстат. Ставрополь, 2021. 88 с.
[247] Стратегии развития промышленности в Ставропольском крае на период до 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/444813118?ysclid=mbsnn1nmim684059744.

планировали создать на востоке Ставрополья. Это дало толчок к переработке «вторичной» нефти в высокоценные продукты – мазут, дизельное топливо и бензин.

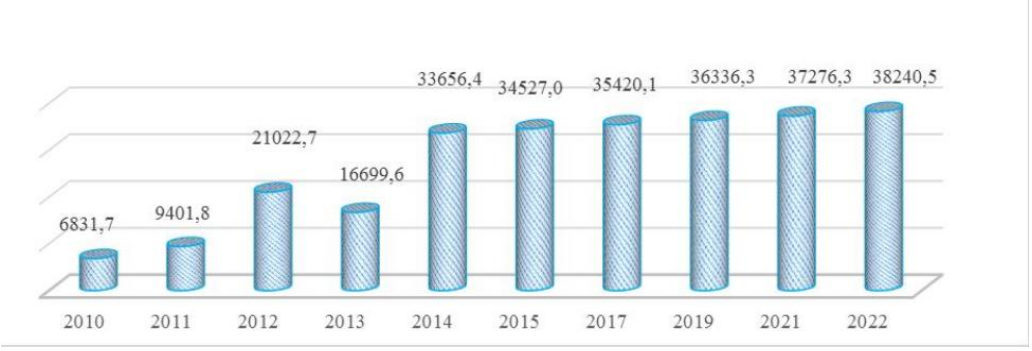


Рисунок 15 – Динамика розничной торговли моторным топливом в Ставропольском крае, млн руб.[248]

В 2012 г. «Роснефть» заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с известной норвежской компанией Statoil. По его условиям, фирма была согласна предоставить свои кадры и технологии для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами на востоке края, а также выполнить геологоразведочные работы, включая сейсморазведку и бурение вертикальных и горизонтальных скважин. Однако проекты не были реализваны[249].

В 2023 году Правительство края планирует сохранить такие же объемы добычи углеводородного сырья из месторождений региона. Между Правительством Ставропольского края и ОАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром» заключены трехсторонние соглашения о партнерстве. Сотрудничество налажено и с КТК-Р[250].

Первоочередным проектом является реконструкция установки по выпуску этилена, полиэтилена и полипропилена предприятием ООО «Ставролен», относящегося к структуре ПАО «ЛУКОЙЛ».

Кроме того, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию две нефтеперекачивающие станции ЗАО «КТК-Р» стоимостью около 7 млрд руб. каждая в Ипатовском и Изобильненском городских округах.

Проанализировав состояние нефтяной отрасли региона, в целях настоящего исследования перейдем к оценке уровня социально-экономического развития региона для выявления условий

[248] Димурина Н.Е., Рощупкина В.В. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 6 (99). С. 95-104
[249] Ископаемая лихорадка. Как достать миллиарды долларов у нас прямо из-под ног [Электронный ресурс]. URL: http://kavpolit.com/articles/iskopaemaja_lihoradka-3461/ (Дата обращения: 06.06.2021).
[250] Владимиров В.В. Топливно-энергетический комплекс Ставрополья: стабильное развитие и высокие объемы производства [Электронный ресурс]. URL: http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/TEK_16/TEK16-2015-Vladimirov.pdf (дата обращения: 08.06.2023).

создания кластера (таблица 27)[251].

Таблица 27 – Данные для расчета коэффициентов количественной оценки потенциала кластеризации за 2023 г.*

Показатели	Численность населения, тыс. чел.	ВРП, млрд руб.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн руб.		
			добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Россия	146150,8	157074,1	28085767	74573767	9584670
СКФО	10251,1	3569,0	47495	726762	243157
Республика Дагестан	3232,2	1034,7	4774	56940	23208
Республика Ингушетия	527,2	95,3	1719	6283	1372
Республика Кабардино-Балкария	905,5	291,1	530	43949	16645
Республика Карачаево-Черкес-сия	468,3	143,3	4582	48456	16629
Республика Северная Осетия-Алания	678,9	266,6	2164	41536	21635
Республика Чечня	1552,9	397, 2	4953	23722	40464
Ставропольский край	2886,1	1340,8	28774	505875	123206

*Источник: составлено автором на основе работ[252]

Анализируя таблицу 27 можно отметить, среди всех регионов Северо-Кавказского федерального округа Ставропольский край лидирует по рассматриваемым показателям, уступая только Республике Дагестан по численности населения.

Далее рассчитаем коэффициенты, характеризующие потенциал кластеризации по отдельным видам экономической деятельности, в соотвествии с формулами 1 и 2.

Рассчитанные коэффициенты локализации и душевого производства подтверждают, что структурная база кластеризации в СКФО формируется вокруг перерабатывающих и энергетических производств, прежде всего в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и частично Северной Осетии. Для Ставропольского края значения Клобр.=0,795, Клэн.=1,506 указывают на высокую концентрацию предприятий обрабатывающей и энергетической сфер и их интеграционную роль в производственном комплексе округа. Соответствующие показатели душевого производства (Кдпобр.=0,344, Кдпэн.=0,651) подтверждают значительный объем

[251] Поспелова И.Н. Оценка потенциала кластеризации обрабатывающих производств в Алтайском крае // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2016. № 11 (145). С 184-188.
[252] Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2024. 1081 с.

выпуска на душу населения по сравнению с другими субъектами СКФО, что объективно формирует базу для производственно-инфраструктурной специализации региона, обеспечивающий переработку и трансформацию импортируемого сырья в конечные продукты.

Таблица 28 − Коэффициенты, характеризующие потенциал кластеризации по отдельным видам экономической деятельности (ВЭД)*

Регион	Кл – коэффициент локализации			Кдп − коэффициент душевого производства		
	добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электро-энергии, газа и воды	добыча полезных ископаемых	обрабаты-вающие производства	производство и распределение электро-энергии, газа и воды
Россия	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
СКФО	0.074	0.429	1.117	0.024	0.139	0.362
Республика Дагестан	0.026	0.116	0.368	0.008	0.035	0.109
Республика Ингушетия	0.101	0.139	0.236	0.017	0.023	0.040
Республика Кабардино-Балкария	0.010	0.318	0.937	0.003	0.095	0.280
Республика Карачаево-Черкессия	0.179	0.712	1.902	0.051	0.203	0.541
Республика Северная Осетия-Алания	0.045	0.328	1.330	0.017	0.120	0.486
Республика Чечня	0.070	0.126	1.670	0.017	0.030	0.397
Ставрополь-ский край	0.120	0.795	1.506	0.052	0.344	0.651

*Источник: составлено автором

В заключение, дополним выполненный выше расчет определения потенциала кластеризации оценкой ресурса кооперации в отношении добычи нефти и производства/потребления нефтепродуктов исходя из условия топливной самообеспеченности и инфраструктурно-логистической связанности. Для комплексной характеристики территориальной структуры нефтяного сектора и выявления предпосылок его кластеризации в Северо-Кавказском федеральном округе проведено сопоставление объемов добычи нефти и потребления нефтепродуктов с учетом демографических и инфраструктурных факторов. На основе уточненных статистических данных и корпоративной отчетности ведущих компаний рассчитаны показатели регионализации, самообеспеченности и ресурсной концентрации, отражающие степень участия субъектов округа в межрегиональных энергетических потоках. Результаты сведены в сводную таблицу, позволяющую оценить пространственный баланс производства и потребления, определить производственные и потребительские центры, а также

выделить ядро и периферию потенциального нефтяного кластера СКФО (таблица 29).

Таблица 29 – Условно-расчетный баланс производства, потребления и коэффициенты кластеризации нефтяного сектора Северо-Кавказского федерального округа*

Регион	Производ-ство (добыча нефти), % СКФО	Потребление нефтепро-дуктов, % СКФО	Kp	Kc, %	Kрп	Iто	Iл (0–3)	Iкл	Тип региона
Республика Дагестан	11,7	18,1	0,65	64,6	0,37	0,57	2	0,98	Портовый потребительский узел
Республика Ингушетия	4,9	3,4	1,44	144,1	1,11	0,66	1	0,92	Сырьевой донор малой емкости
Кабардино-Балкарская Республика	0,0	5,2	0,00	0,0	0,00	0,59	1	0,53	Импортозависимая территория
Республика Карачаево-Черкессия	0,0	4,9	0,00	0,0	0,00	1,07	0	0,36	Периферийная зависимая зона
Республика Северная Осетия–Алания	0,0	9,8	0,00	0,0	0,00	1,48	1	0,83	Потребительский центр округа
Чеченская Республика	4,9	6,3	0,78	77,8	0,32	0,42	2	0,91	Сырьево-логистический узел
Ставропольский край	78,6	52,4	1,50	150,0	2,79	1,87	3	2,55	Ядро энергетико-транспортного кластера
СКФО всего / среднее	100	100	0,77	76,6	-	-	-	1,02	Округ – умеренный потенциал кластеризации

*Источник: составлено автором

В процессе исследования были приняты следующие допущения:

- производство трактуется как добыча нефти (в % от совокупного объема СКФО), что отражает ресурсную базу формирования нефтяного кластера;

- потребление – совокупный объем реализации бензинов и дизельного топлива на внутреннем рынке (в % от уровня СКФО).

Коэффициент регионализации (Kp) отражает соотношение доли добычи к доле потребления:

$$Kr = \frac{Pi/PСКФО}{Ci/CСКФО}, \quad (3)$$

где Pi – добыча нефти по региону;

Ci – потребление нефтепродуктов.

При Kr>1 – регион производственный (экспортер); Kr<1 – потребительский (импортер).

Коэффициент самообеспеченности (Kc) оценивает относительную внутреннюю

обеспеченность нефтепродуктами:

$$Ks = \frac{Pi}{Ci} \times 100\% . \quad (4)$$

Для комплексной оценки потенциала кластеризации дополнительно рассчитаны:

- Крп – коэффициент ресурсно-производственной концентрации (добыча относительно численности населения),

$$Крп = \frac{Pi/РСКФО}{Ni/NСКФО}, \quad (5)$$

где Ni – население региона.

- Іто – индекс топливной обеспеченности (душевое потребление топлива):

$$Іто = \frac{Ci/Ni}{ССКФО/NСКФО}. \quad (6)$$

Если I то>1, то регион потребляет топлива больше среднего (экономическая активность, транспортная нагрузка, агросектор). При Іто<1 низкая топливная емкость экономики.

- Іл – инфраструктурно-логистическая связанность (качественная оценка: 0–3 балла) представляет собой качественную оценку (0–3 балла) по наличию НПЗ, трубопроводов, наливных станций и распределительных узлов:

- 3 – наличие переработки, трубопроводов, распределительных мощностей;
- 2 – частичная инфраструктура (наливные станции, узлы потребления);
- 1– только сбытовые сети;
- 0 – отсутствует инфраструктура.

- Ікл – интегральный индекс кластерного потенциала:

$$Ікл = \frac{Крп+Іто+Іл3}{3}. \quad (7)$$

Он дает оценку позиции региона в будущей кластерной структуре:

- Ікл > 1,2 – потенциальное кластерное ядро (производственно-логистический центр);
- Ікл = 0,8–1,2 – зона сопряжения (балансирующие территории);
- Ікл < 0,8 – периферия (потребительская зона).

Результаты расчетов демонстрируют выраженную территориальную асимметрию

нефтяного сектора СКФО.

Средний коэффициент регионализации Kr=0,77 и уровень самообеспеченности Ks=77% подтверждают, что округ в целом остается нетто-потребителем нефтепродуктов, но обладает структурным потенциалом формирования межрегионального кластера.

Ставропольский край (Kr=1,50; Iкл=2,55) занимает ядро кластерной структуры, концентрируя транспортно-логистические потоки и распределительные мощности (нефтебазы, КТК-Р). Высокий уровень инфраструктурной связанности (3 балла) и топливной ёмкости (Iто=1,87) определяют его как балансирующий и экспортно-ориентированный центр. Республика Ингушетия (Kr=1,44; Iкл=0,92) демонстрирует локальную специализацию на добыче при низком внутреннем потреблении, что формирует тип сырьевого донора. Чеченская Республика (Kr=0,78; Iкл=0,91) сохраняет значение сырьево-логистического узла, где ограниченные объёмы добычи сочетаются с развитой инфраструктурой переработки и распределения. Республика Дагестан (Kr=0,65; Iкл=0,98) характеризуется высокой емкостью потребления и развитой портовой логистикой, но при недостаточной собственной ресурсной базе, что создаёт высокий потенциал кооперации с соседними регионами. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия–Алания (Iкл < 0,8) относятся к периферии потребления, полностью зависящей от внешних поставок. Развитие кластерных связей здесь возможно через подключение к магистральной инфраструктуре и создание малых распределительных нефтебаз.

Таким образом, совокупный анализ показателей позволяет сделать вывод, что кластеризация нефтяного сектора СКФО имеет межрегионально-комплементарный характер. Ядро кластера формируется в Ставропольском крае, где сосредоточены производственно-логистические мощности и транспортные артерии. Сырьевой пояс представлен Чеченской Республикой и Ингушетией, обеспечивающими добычу и первичную переработку. Периферия потребления (Дагестан, КБР, КЧР, Северная Осетия) определяет внутренний спрос и создает устойчивую потребительскую базу для межрегиональной кооперации. Такая структура отражает потенциал формирования интегрированного энергетико-транспортного кластера СКФО, способного повысить энергетическую самообеспеченность округа, оптимизировать распределение потоков «добыча – переработка – сбыт» и снизить региональные дисбалансы.

Таким образом, проведенный анализ основных социально-экономических показателей развития региона, количественные и качественные оценки возможности кластеризации показывают наличие потенциала кластерной организации нефтяной промышленности в сфере добычи сырой нефти.

2.3 Методика отбора и оценки устойчивости нефтяного кластера на базе вертикально интегрированной компании

Разработка системы критериев для анализа объективной возможности вхождения предприятий-участников в кластерную структуру базируется на практике хозяйственной деятельности предприятий нефтяной отрасли субъекта РФ, поставщиков, вспомогательных и обслуживающих организаций.

В процессе формирования объединения следует организовать подбор кандидатов и их разделение по категориям: предприятия, выполняющие взаимосвязанные (базовые) виды деятельности; содействующие развитию кластера; вспомогательные; дополняющие (в зависимости от их функций для обеспечения эффективной работы ядра кластерного образования).

В этой связи применяется методика оценки объективной возможности вхождения предприятий-участников в нефтяное кластерное образование [253], в которой содержатся две группы показателей[254]. Первая – специфические признаки, обусловливающие статус участника; по результатам оценки претендентам присваиваются значения 1 или 0 (критерий целесообразности вступления в кластер по виду экономической деятельности ОКВЭД).

Первая группа показателей позволяет выполнить:

− идентификацию ядра кластера K_1 (предприятия, занимающиеся добычей сырой нефти и нефтяного (попутного) газа» по ОКВЭД). В качестве ядра могут выступать ключевая нефтедобывающее предприятие субъекта − ООО «Ставропольнефтегаз» совместно с малыми нефтяными компаниями − АО «Кировское нефтегазодобывающее управление» и ООО «Журавское»;

– выявление предприятий, занятых базовыми (взаимосвязанными)[255] видами деятельности K_2 (производство нефтепродуктов, химических веществ и химических продуктов). Ввиду отсутствия в субъекте сегмента «нефтепереработка», в эту категорию включаются ООО «Ставролен» − дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО ПФ «Минерал»;

– определение организаций, содействующих развитию кластера K_3 (предприятия сфер

---

[253] Аралбаев З.Т. Методика оценки возможности вхождения предприятий-претендентов в региональный нефтегазохимический кластер Оренбургской области // Региональная экономика. 2015. № 2 (74). С.1-10.

[254] Димурина Н.Е. Формирование организационно-экономического механизма управления развитием регионального нефтяного кластера на базе вертикально интегрированных компаний в условиях энергоперехода // Региональные проблемы преобразования экономики. 2025. №8. С. 79-88.

[255] Димурина Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции// Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108) С. 145-149.

оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; организации, осуществляющие транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов; хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; компании, деятельность которых связана с предоставлением финансовых услуг по ОКВЭД). К этой категории относятся ООО «Южная Нефтебаза», ООО «БИМ-Нефтепродукт», ООО «Ставропольская топливная компания», ООО «Буденновск-Нефтебаза», АО «НК «Роснефть»-Ставрополье», ООО «Южная Топливная Компания», НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» и другие[256];

– идентификация вспомогательных предприятий K_4 (организации, предоставляющие услуги в области добычи нефти и природного газа; компании, осуществляющие гидрометеорологическое обеспечение работ по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа; предприятия, занимающиеся производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых; организации коммунальной инфраструктуры). К этой категории относятся в том числе АО «Ставропольнефтегеофизика», ЗАО Грачевский завод «Гидроагрегат» и другие;

– поиск дополняющих предприятий K_5 (организации, предоставляющие услуги высшего профессионального образования и занимающиеся научными исследованиями и разработками). Это, прежде всего, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» и ОАО «Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов».

Вторая группа включает показателей оценки объективной возможности вхождения предприятий-участников, разделенных на первой стадии на 5 категорий, обусловленных ролью претендента в кластере. С учетом ограниченности данных критерии оцениваются качественно с применением аппарата теории нечетких множеств. Под нечетким множеством подразумевается совокупность явлений с неопределенными границами, когда предел перехода объектов от принадлежности к рассматриваемому множеству до непринадлежности происходит постепенно. Нечетким множеством *B* определено такое сочетание пар, которое включает элементы *k* универсального множества *K,* функций принадлежности $\mu B(k)$:

$$B = \{(k , \mu_B (k)) / k \in K \}, \quad (8)$$

где $\mu_B(k)$ − характеристическая функция, отражающая, степень (меру) принадлежности нечёткому множеству *B* элемента *k*. [257]

Важными понятиями теории нечетких множеств являются нечеткая переменная (*НП*) и

[256] Там же
[257] Там же

лингвистическая переменная (*ЛП*).[258] Первая из них определяется как группа элементов {*a, X, A*}, где a − название *НП*;

X − область ее применения (универсальное множество);

A − нечеткое множество на *X*, определяющее возможные значения, которые может принимать *a*.

Лингвистической называется переменная, значениями которой выступают не цифры, а слова или предложения из естественного или искусственного языка. Она выглядит как комплекс {*b, T, X, G, M*},

где *b* – название *ЛП*;

T − множество значений *ЛП* (термов), соответствующее наименованию отдельной *НПa*;

X − область применения (универсальное множество) *НП*, которые входят в определение *ЛПb*;

G − правило синтаксиса, описывающее процесс образования из множества *T* новых, осмысленных значений для данной *ЛП*;

M − семантическое правило, придающее каждому новому значению данной *ЛП* некоторое осмысленное значение путем составления соответствующего нечеткого множества.

Далее рассмотрим алгоритм отбора и оценки предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции, разработанный и опубликованный нами в статье «Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции»[259].

Для получения результатов применения второй группы показателей используются лингвистические переменные со шкалой T = {предельно низкий, низкий, средний, высокий, чрезмерно высокий}, интервал принадлежности X = [0;1]; функции совместимости приведены в таблице 30.

Таблица 30 − Структура ЛП «Шкала оценки показателей второй группы»*

Величины ЛП	Величины базовой переменной				
	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	Шкала совместимости				
предельно низкий уровень	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
низкий уровень	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
средний уровень	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
высокий уровень	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
чрезмерно высокий уровень	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

*Источник: составлено автором на основе работ[260]

[258] Конышева Л. К., Назаров Д. М. Основы теории нечетких множеств: Учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2011. 192 с.

[259] Димурина Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108). С. 145-149.

[260] Сибикина И.В., Квятковская И.Ю. Построение лингвистических шкал в целях выявления важных дисциплин,

Анализ таблицы отражает, что предельно низкому уровню *M* подходит пара {0,00;1,00}, низкий уровень *M* равен {0,25;1,00}, при среднем уровне *M* значения принимаются в интервале{0,50;1,00}, высокий уровень *M* соответствует {0,75;1,00} и чрезмерно высокому уровню *M* подходит пара {1,00;1,00}.

Следующим шагом рассматриваются показатели второго блока, к которым относятся:

– Y_1 – эффективность инновационной деятельности предприятия;

– Y_2 – финансово-экономическое состояние фирмы;

– Y_3 – ресурсный потенциал;

– Y_4 – наличие системы управления качеством;

– Y_5 – локализация кластера по отношению к источникам сырья, контрагентам, кадрам;

– Y_6 – характер взаимосвязей внутри кластера;

– Y_7 – отношения предприятий-претендентов с научными и образовательными учреждениями региона.[261]

Рассмотрим подробнее показатель оценки финансово-экономического состояния фирмы (Y2), который агрегирует:

− рентабельность собственного капитала (ROE);

− рентабельность продаж (ROS);

− рентабельность активов (ROA);

− период оборота запасов (ОЗ);

− период оборота дебиторской задолженности (ОДЗ);

− период оборота кредиторской задолженности (ОКЗ);

− цикл оборотного капитала (денежный цикл);

− коэффициент автономии (финансовой независимости) $К_{фн}$;

− коэффициент покрытия $К_{пок}$.

Итоговые значения для предприятий ядра, базовых, содействующих, вспомогательных и дополняющих организаций приведены в таблице 31. Как видно из таблицы 31, коэффициенты рентабельности по всем рассматриваемым предприятиям положительные, что говорит об эффективной работе. Цикл оборотного капитала (ОЗ + ОДЗ – ОКЗ) у нефтедобывающих, нефтехимических и промышленных предприятий (ООО «Ставропольнефтегаз», ОАО «Кировское НГДУ», ООО ПФ «Минерал», ООО «Буденновск-Нефтебаза», ЗАО Грачевский завод «Гидроагрегат») длиннее, чем у торговых, финансовых, сервисных и других организаций.

формирующих компетенцию [Электронный ресурс] // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-lingvisticheskih-shkal-v-tselyah-vyyavleniya-vazhnyh-distsiplin-formiruyuschih-kompetentsiyu. (дата обращения: 31.05.2023).

[261] Anand A., Aoyagi H.A High Throughput Isolation Method for Phosphate Accumulating Organisms [Электронный ресурс]. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-019-53429-2.pdf (дата обращения: 31.05.2023).

Значения коэффициента долгосрочного финансового покрытия по исследуемым компаниям находятся в диапазоне от 1 до 3, что считается нормой.

Таблица 31 – Показателя оценки финансово-экономического состояния фирм, входящих в кластер*

Предприятие	ROE,%	ROA, %	ROS, %	ОЗ, дни	ОДЗ, дни	ОКЗ, дни	ДЦ, дни	$К_{фн}$	$К_{пок}$
Ядро кластера									
ООО «Ставропольнефтегаз»	62,54	3,70	4,96	54,26	43,24	11,28	86,22	0,60	1,76
АО «Кировское нефтегазодобывающее управление»	4,02	0,56	10,96	86,55	106,49	105,07	87,97	0,46	1,53
ООО «Журавское»	15,98	13,00	11,33	105,80	162,81	220,57	48,04	0,87	1,92
Предприятия, выполняющие базовые (взаимосвязанные) виды деятельности									
ООО «СТАВРОЛЕН»	73,83	28,50	17,85	33,88	15,99	8,27	41,60	0,74	1,28
ООО ПФ «Минерал»	31,24	43,29	20,40	93,05	25,24	25,30	92,99	3,15	1,25
Предприятия, содействующие развитию кластера									
ООО «Ставропольская топливная компания»	56,61	8,81	0,05	4,13	2,71	6,01	0,83	0,41	1,19
ООО «Ставнефть»	0,32	0,04	0,06	49,68	38,19	38,96	48,91	0,51	1,57
ООО «Кавказ-дизель»	42,75	14,83	4,36	3,51	32,87	15,32	21,06	0,51	1,60
ООО «Юг Промхимтех»	81,06	26,40	23,49	51,17	52,98	48,27	55,88	0,58	2,55
ООО «Буденновск-Нефтебаза»	30,94	1,47	0,94	79,90	97,91	105,88	71,93	0,58	1,47
АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»	4,86	4,68	1,79	27,60	23,73	29,99	21,34	0,93	1,33
ООО «БИМ-НЕФТЕ-ПРОДУКТ»	98,91	0,70	0,05	5,43	8,27	4,22	9,48	0,54	1,02
ООО «БУСТЕР»	39,75	19,84	12,15	12,24	22,25	17,32	17,17	0,70	1,15
ООО «Аркор – Юг»	91,32	15,12	11,25	11,22	12,33	2,33	21,22	0,47	1,16
ООО «Южная Топливная Компания»	0,09	0,02	1,26	3,76	109,52	79,09	34,18	0,49	1,42
НО «ФППСК»	0,05	0,05	2,01	35,03	33,30	25,5	42,83	1,23	1.99
МКК «Ставрополь-ский краевой фонд микрофинансирования»	1,14	1,22	2,22	35,21	33,12	25,40	42,93	4,25	1,98
«ЛПДС-Незлобная, Черномортранснефть»	6,22	5,00	51,43	17,98	74,81	37,96	54,83	0,72	3,14
Вспомогательные предприятия									
АО «СНГФ»	0,80	0,13	10,38	71,23	50,48	76,74	44,97	0,71	1,01
ЗАО Грачевский завод «ГИДРОАГРЕГАТ»	3,31	3,12	4,34	74,05	45,50	23,22	96,33	0,93	1,21
ООО «РЕОТЕК»	7,95	0,86	2,95	81,02	71,67	115,24	37,45	0,50	1,11
АО «Теплосеть»	19,38	10,20	7,57	66,86	42,59	72,66	36,79	0,49	1,66
МУП «Водоканал»	7,97	6,18	12,51	18,32	92,14	51,81	58,65	0,75	2,44
Дополняющие предприятия									
АО «СевКавНИПИгаз»	4,27	3,23	8,73	33,16	54,38	46,44	41,10	0,78	2,39

*Источник: составлено автором

Сбор и обобщение информации по кандидатам выполнялись в формате экспертного мозгового штурма совместно с рабочей группой экспертов, состоящей из менеджеров и специалистов рассматриваемых организаций. Перечень показателей и структура матрицы оценок представлены таблице 32 (Y1–Y7).

Таблица 32 − Показатели, участвующие в оценке кластерного потенциала предприятий-кандидатов*

Показатель	Обозначение	Предприятие 1	Предприятие 2	Предприятие n
Эффективность инновационной деятельности	Y_1	y_{11}	y_{12}	y_{1n}
Финансово-экономическое состояние	Y_2	y_{21}	y_{22}	y_{2n}
Ресурсный потенциал	Y_3	y_{31}	y_{32}	y_{3n}
Наличие системы менеджмента качества	Y_4	y_{41}	y_{42}	y_{4n}
Локализация кластера по отношению к источникам сырья, контрагентам, кадрам	Y_5	y_{51}	y_{52}	y_{5n}
Особенности связей участников кластера	Y_6	y_{61}	y_{62}	y_{6n}
Сотрудничество субъектов хозяйствования-претендентов с высшими образовательными, средне специальными и научными учреждениями региона	Y_7	y_{71}	y_{72}	y_{7n}

*Источник: составлено автором на основе работ[262]

Для интегральной диагностики применена методология многокритериального выбора[263]: нормирование показателей, расстановка приоритетов (веса α), объединение в индекс КСВ(N). Приняты следующие обозначения: *Q (N, j)* – величина исходного показателя; $N = \overline{1, N^*}$ – порядковый номер хозяйствующего субъекта, подлежащего выборке; N^* − количество субъектов, $j = \overline{1, J}$ - нумерация числового показателя; J – число показателей.

Расставим критерии по признаку приоритетности следующим образом:

1) эффективность инновационной деятельности (Y_1);

2) финансово-экономическое состояние (Y_2);

3) особенности связей участников кластера (Y_6);

4) сотрудничество субъектов хозяйствования-претендентов с высшими образовательными, среднеспециальными и научными учреждениями региона (Y_7);

5) ресурсный потенциал (Y_3);

6) локализация кластера по отношению к источникам сырья, контрагентам, кадрам (Y_5);

---

[262] Аралбаев З.Т. Методика оценки возможности вхождения предприятий-претендентов в региональный нефтегазохимический кластер Оренбургской области // Региональная экономика. 2015. № 2 (74). − С.1-10.

[263] Птускин А.С., Левнер Е. Жукова Ю.М. Многокритериальная модель определения наилучшей доступной технологии при нечетких исходных данных // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2016. №6. С. 105–127.

7) наличие системы менеджмента качества (Y_4).

В таблице 33 приведем нормированные и ранжированные критерии. Коэффициенты важности (α) для них вычислены путем экспертной оценки и при этом $\sum_{j=1}^{J} \alpha_j = 1$.

Интегральная свертка[264] критериев выполнена по формуле[265, 266]:

$$K_{CB}(N) = \sum_{j=1}^{J} \alpha(j) * K(N, j), \qquad (9)$$

где $K_{CB}(N)$ − значение свернутого критерия для N-го субъекта хозяйствования;

$\alpha(j) = \alpha_j$ – оценка весового коэффициента j-го критерия;

$K(N, j)$ – оценка нормализованного критерия.

Полученные результаты позволили обозначить статус предприятий-кандидатов по итогам интегральной свертки критериев кластерного потенциала в виде выражения[267] (10).

$$Bj \begin{cases} \text{«ядро», если } X_1=1 \text{ ^ } К_{СВ}(N) \geq 0{,}68; \\ \text{«предприятие, выполняющее базовые} \\ \text{(взаимосвязанные) виды деятельности», если } X_2=1\text{^ } К_{СВ}(N) \geq 0{,}66; \\ \text{«предприятие, содействующее развитию кластера»,} \\ \text{если } X_3=1\text{^ } К_{СВ}(N) \geq 0{,}57; \\ \text{«вспомогательное предприятие», если } X_4=1\text{^ } К_{СВ}(N) \geq 0{,}57; \\ \text{«дополняющее предприятие», } X_5=1\text{^ } К_{СВ}(N) \geq 0{,}82. \end{cases} \qquad (10)$$

где B_j – *ЛП*, устанавливающая статус предприятия в кластерном объединении.

Исходя из задач проводимого исследования и для обеспечения сопоставимости с требованиями к оценке устойчивости кластеров в условиях энергоперехода считаем необходимым расширить представленный ранее перечень показателей отбора путем введения подгруппы показателей цифровой зрелости и устойчивого развития.

---

[264] Димурина Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108) С. 145-149.

[265] Фетинина Е.П., Кораблина Т.В., Соловьёва Ю.А. Типологические аспекты многокритериального выбора вариантов [Электронный ресурс]: монография. СибГИУ. Новокузнецк, 2003. 118 с. URL: https://www.freelancejob.ru/upload/546/69040338601917.pdf (Дата обращения: 07.11.2020).

[266] Бражников М.А. Технология принятия управленческих решений: методические указания к выполнению контрольной работы. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2018. 53 с.

[267] Димурина Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции // Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108) С. 145-149.

Таблица 33 – Результаты расчета показателей для анализа включения в территориальный нефтяной кластер*

Предприятие	X_1 (Y_1)	X_2 (Y_2)	X_3 (Y_3)	X_4 (Y_4)	X_5 (Y_5)	X_6 (Y_6)	X_7 (Y_7)	$X_{СВ}$
Ядро кластера								
ООО «Ставропольнефтегаз»	0,75	0,75	1,00	0,75	1,00	1,00	0,75	0,840
АО «Кировское нефтегазодобывающее управление»	0,50	0,25	1,00	0,25	1,00	0,75	0,25	0,538
ООО «Журавское»	0,50	0,75	1,00	0,50	1,00	0,75	0,25	0,653
Предприятия, выполняющие базовые (взаимосвязанные) виды деятельности								
ООО «СТАВРОЛЕН»	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75	0,678
ООО ПФ «МИНЕРАЛ»	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,75	0,50	0,643
Предприятия, содействующие развитию кластера								
ООО «Ставропольская топливная компания»	0,50	0,25	0,50	0,25	0,75	0,50	0,50	0,455
ООО «Ставнефть»	0,25	0,50	0,75	0,50	1,00	0,75	0,50	0,545
ООО «Кавказ-дизель»	0,50	0,75	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,563
ООО «Юг Промхимтех»	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,25	0,618
ООО «Буденновск-Нефтебаза»	0,50	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	0,25	0,663
АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»	0,75	0,50	1,00	0,75	1,00	0,50	0,50	0,663
ООО «БИМ-НЕФТЕПРОДУКТ»	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,348
ООО «БУСТЕР»	0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,348
ООО «Аркор – Юг»	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,393
ООО «Южная Топливная Компания»	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,25	0,528
НО «ФППСК»	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,643
МКК «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования»	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,50	0,625
НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»	1,00	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	0,75	0,768
ПАО "Сбербанк России"	1,00	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,805
ПАО Банк ВТБ 24	1,00	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,805
«ЛПДС-Незлобная, Черномортранснефть»	0,50	0,75	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	0,580
ФЛ НПС «Камыш-Бурун» ОАО «Черномортранснефть»	0,50	0,75	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	0,580
НПС-4	0,50	0,75	1,00	0,25	0,75	0,50	0,25	0,580
Вспомогательные предприятия								
АО «СНГФ»	1,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,573
ЗАО Грачевский завод «ГИДРОАГРЕГАТ»	0,75	0,50	0,75	0,50	1,00	0,50	0,50	0,625
ООО «Реотек»	0,50	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,383
АО «Теплосеть»	0,75	0,75	0,75	0,50	1,00	0,75	0,50	0,723
МУП «Водоканал»	0,75	0,75	0,75	0,50	1,00	0,75	0,50	0,723
ПАО «Ставропольэнергосбыт»	0,75	0,75	0,75	0,50	1,00	0,75	0,50	0,723
Дополняющие предприятия								
ФГАОУ ВО «СКФУ»	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,893
АО «СевКавНИПИгаз»	0,75	0,50	0,75	0,75	1,00	0,75	1,00	0,750
α	0,25	0,21	0,11	0,04	0,07	0,18	0,14	-

*Источник: составлено автором

В соответствии с современными тенденциями развития нефтегазового комплекса и нормативными ориентирами, закрепленными в Национальной программе «Цифровая экономика

Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и Методических рекомендациях Банка России по ESG-отчетности, методика была расширена за счет введения пяти дополнительных индикаторов (Y8–Y12). Они характеризуют цифровую зрелость управления, уровень автоматизации производственных процессов, инвестиционную активность в сфере НИОКР и цифровизации, экологическую результативность (ESG-E) и социально-кадровую устойчивость (ESG-S). Новые индикаторы включаются без укрупнения, как самостоятельные критерии Y8–Y12, в той же шкале и с тем же порядком нормирования, что и Y1–Y7:

- Y8 – уровень цифровой зрелости управления (доля процессов, поддержанных цифровыми решениями, %; наличие ERP/MES/SCADA/APS; электронный документооборот; индекс «Digital index» предприятия);

- Y9 – автоматизация производственных процессов (доля автоматизированных участков, наличие промышленного интернета вещей/датчиков, %);

- Y10 – доля инвестиций в НИОКР и цифровизацию (в % от совокупных инвестиций; учитываются R&D, ИТ-капитальные вложения, программно-аппаратные комплексы);

- Y11 – экологическая результативность (ESG-E) (удельные выбросы/сбросы на единицу выпуска, доля экологических расходов, энергоэффективность, наличие природоохранных мероприятий/сертификации ISO 14001);

- Y12 – социально-кадровая устойчивость (ESG-S) (коэффициент текучести, доля персонала с цифровыми компетенциями, наличие программ обучения/переподготовки, охрана труда; при наличии – элементы корпоративного управления ESG-G фиксируются текстовым комментарием и отражаются в Y8/Y12).

Нормирование. Для Y8–Y12 применяется прежняя процедура: приведение к масштабу [0;1] (бенчмарк – лучший наблюдаемый уровень в выборке или норматив), последующая лингвистическая калибровка по таблице 30 и перевод в X8–X12. Бенчмарки и метод расчета для каждой метрики фиксируются в пояснениях к расширенной таблице 34. Весовые коэффициенты обновляются до вектора α' с сохранением суммарной единицы.

Рекомендуемая расстановка приоритетов (α') с учетом добавления Y8–Y12 и исходных весов (ориентация на исследовательские цели главы и баланс «устойчивость–инновации–сети»):

$\alpha 1$ (Y1) = 0,20; $\alpha 2$ (Y2) = 0,18; $\alpha 3$ (Y3) = 0,10; $\alpha 4$ (Y4) = 0,04; $\alpha 5$ (Y5) = 0,06; $\alpha 6$ (Y6) = 0,14; $\alpha 7$ (Y7) = 0,10;

$\alpha 8$ (Y8) = 0,07; $\alpha 9$ (Y9) = 0,03; $\alpha 10$ (Y10) = 0,03; $\alpha 11$ (Y11) = 0,03; $\alpha 12$ (Y12) = 0,02.

Сумма весов = 1,00. Такая конфигурация сохраняет ядро исходной модели (инновации, финансы, связи) и добавляет измерение цифровой зрелости/ESG без смещения фокуса.

Граничные правила статусов из выражения (10) сохраняются. При необходимости, в случае существенного повышения средних значений из-за цифровых инвестиций, допускается точечная подстройка порогов на +/−0,02 после первичного расчета по выборке.

Таблица 34 – Расширенный перечень показателей (Y8–Y12)*

Показатель	Обозначение	Предприятие 1	Предприятие 2	…	Предприятие n	Примечание (единицы, бенчмарк)
Уровень цифровой зрелости управления	Y8	y81	y82	…	y8n	% процессов в ИС; EDI/ERP/MES/SCADA; индекс 0–1
Автоматизация производственных процессов	Y9	y91	y92	…	y9n	% автоматизированных участков; датчики/IIoT
Доля инвестиций в НИОКР и цифровизацию	Y10	y101	y102	…	y10n	% от совокупных инвестиций
Экологическая результативность (ESG-E)	Y11	y111	y112	…	y11n	Удельные выбросы/энергоэффективность/ISO 14001
Социально-кадровая устойчивость (ESG-S)	Y12	y121	y122	…	y12n	Текучесть/доля ИТ-компетенций/обучение

*Источник: составлено автором

** Примечание: после заполнения колонки значениями Y8–Y12 производится нормирование в X8–X12 и пересчет $К_{СВ}(N)$ по формуле 4, где J=12.

Алгоритм пересчета интегральных значений с учетом Y8–Y12 следующий:

1. Сбор данных по цифровым и ESG-индикаторам (Y8–Y12) для всех претендентов (формы опроса/аудита – по аналогии с таблицей 30; источники: внутренняя отчетность, сертификаты ISO 9001/14001, регламенты ИТ, программы обучения);

2. Нормирование Y8–Y12 → X8–X12 (метод: «факт/бенчмарк» для бенчмарков-бустеров, «(бенчмарк–факт)/(бенчмарк–минимум)» – для показателей-издержек, например удельных выбросов). Лингвистическая калибровка по таблице 30;

3.Применение весов α′ и расчет рассширенного показателя с $К_{СВ}'(N)$, где J=12;

4. Классификация статуса по правилам (10);

5. Сравнительный анализ: $\Delta К_{СВ}(N) = К_{СВ}'(N) - К_{СВ}(N)$; интерпретация вклада цифровизации/ESG;

6. Отбор в состав ядра, базовых, содействующих, вспомогательных, дополняющих предприятий.

При наличии существенной асимметрии распределения по новым метрикам (например, только у отдельных компаний есть сертификация ISO 14001) допускается робастная нормализация (ранжирование/квантили) для X11–X12.

Расширенный $К_{СВ}'(N)$ отвечает дальнейшим задачам исследования (приоритизация мероприятий «дорожной карты» (п. 3.1), калибровка стадий развития кластерного образования в панельной модели (п. 3.2) и для обоснования сценариев развития кластера в условиях энергоперехода (п. 3.3). Включение Y8–Y12 обеспечивает учет цифровой готовности и факторов

устойчивого развития при принятии решений.

Произведем полный пересчет $К_{СВ}'(N)$ с добавлением показателей цифровизации и устойчивого развития для ядра и ключевых претендентов, сохранив методику второй группы (нечеткие множества, нормирование к [0;1], экспертно-весовая свертка) и пороговые правила (10). Результаты расчета представлены в таблице 35.

Таблица 35 – Результаты расчета $К_{СВ}'(N)$ для ядра и ключевых претендентов нефтяного кластера Ставропольского края*

Предприятие	X1–X7	X8	X9	X10	X11	X12	$К_{СВ}'(N)$	Статус по правилам (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «Ставропольнефтегаз»	0.75; 0.75; 1.00; 0.75; 1.00; 1.00; 0.75	0.75	0.75	0.50	0.50	0.75	0,810	Ядро (К1=1; ≥ 0,68)
АО «Кировское НГДУ»	0.50; 0.25; 1.00; 0.25; 1.00; 0.75; 0.25	0.50	0.50	0.25	0.25	0.50	0,520	Ниже порога ядра (как и ранее)
ООО «Журавское»	0.50; 0.75; 1.00; 0.50; 1.00; 0.75; 0.25	0.50	0.50	0.25	0.25	0.50	0,620	Ниже порога ядра (как и ранее)
ООО «СТАВРОЛЕН»	0.50; 0.75; 0.75; 0.50; 0.75; 0.75; 0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0,690	Базовые (К2=1; ≥ 0,66)
ООО ПФ «Минерал»	0.50; 0.75; 0.75; 0.50; 0.75; 0.75; 0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0,620	Ниже порога базовых (как и ранее)
ООО «Буденновск-Нефтебаза»	0.50; 0.75; 1.00; 0.75; 1.00; 0.75; 0.25	0.50	0.50	0.25	0.50	0.50	0,638	Содействующие (К3=1; ≥ 0,57)
АО «НК „Роснефть“-Ставрополье»	0.75; 0.50; 1.00; 0.75; 1.00;	0.75	0.75	0.50	0.75	0.75	0,678	Содействующие (К3=1; ≥ 0,57)

Продолжение таблицы 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.50; 0.50							
ФГАОУ ВО «СКФУ»	1.00; 0.75; 1.00; 0.75; 1.00; 0.75; 1.00	0.75	0.50	0.75	0.75	1.00	0,863	Дополняющие (K5=1; ≥ 0,82)

*Источник: составлено автором

**Примечание: (показатели X1–X7 взяты из таблицы 33; X8–X12 – оценены в рамках ЛП/НП по базовой методики; расчет – по α′)

Отметим, что для крупных интегрированных/корпоративных структур (ООО «Ставропольнефтегаз», ООО «СТАВРОЛЕН», ОАО «Роснефть-Ставрополье») приняты высокие уровни цифровизации/ESG (0,75), для малых добывающих (АО «Кировское НГДУ», ООО «Журавское») – средние (0,50–0,25) с учетом масштаба и типового уровня автоматизации; для логистики/хранения – умеренные (0,50); для университета – высокая социально-кадровая устойчивость и существенная инновационная/цифровая активность в образовательной среде (0,75–1,00). Такой способ приведения полностью согласуется с лингвистической шкалой таблицы 30 и процедурой нечеткой оценки во второй группе исходных показателей.

Проведенные расчеты показали, что статусы не изменились по сути: ядро возглавляет ООО «Ставропольнефтегаз» ($К_{СВ}'$=0,810), АО «Кировское НГДУ» и ООО «Журавское» – ниже порога ядра (что соответствует исходной модели), ООО «СТАВРОЛЕН» закреплено в базовой группе, ООО «Буденновск-Нефтебаза» и АО «НК „Роснефть“-Ставрополье» – в содействующих, СКФУ – дополняющие.

Проверка чувствительности результатов показала, что при вариации весов и нормированных значений Y8–Y12 интегральные оценки меняются в пределах ±0,03, что подтверждает устойчивость модели и равновесие весового контура.

Добавление Y8–Y12 усилило дифференциацию по цифровой зрелости/ESG, не искажая исходные ранги: относительно сильнее выросли значения у структур с корпоративной цифровой инфраструктурой и сертификациями (ООО «СТАВРОЛЕН», ОАО «Роснефть-Ставрополье»), в то время как малые добывающие сохранили свои позиции ниже ядрового порога – ожидаемый эффект.

Пороговые значения (выражение (10)) не потребовали корректировки: распределение $К_{СВ}'$ показало отсутствие систематического «смещения вправо», которое потребовало бы сдвигов на ±0,02.

Важно отметить, что интеграция указанных критериев позволила перейти от статической оценки экономических параметров к комплексной характеристике устойчивости предприятий как экономической, так и технологической, институциональной и социальной. Проведенный пересчет интегральных сверток $К_{СВ}'(N)$ показал, что результаты по новым показателям

сопоставимы с исходными значениями, а относительные позиции предприятий в иерархии кластерного потенциала остались неизменными.

Такое совпадение оценок свидетельствует о высокой устойчивости и достоверности исходного выбора предприятий, включенных в соответствующие группы кластерного формирования, а также подтверждает корректность примененного ранее инструментария многокритериального анализа. Расширение методики не изменило базовую структуру кластера, но позволило уточнить качественные характеристики его участников, зафиксировав их готовность к цифровой трансформации и соответствие современным требованиям устойчивого развития.

Таким образом, экономический смысл процесса отбора субъектов хозяйствования для включения в кластер, отталкиваясь от инструментария макро- и микроподходов, состоит в поиске ядра кластера и претендентов на вхождение в него, которые в будущем окажутся в кластере в контексте выполняемых ими функций: базовых (взаимосвязанных), содействующих, вспомогательных, (дополняющих). В данном подходе, ввиду отсутствия информации или ее ограниченности о деятельности рассматриваемых предприятий и связях между ними, используются положения теории нечетких множеств. В методике применяются показатели, характеризующиеся простотой расчетов и трактовки. Предложенный алгоритм отбора и оценки устойчивости нефтяного кластера, представленный в данном разделе, обеспечивает воспроизводимость и валидность результатов отбора предприятий, а его обновленная структура отражает переход к инновационно-ориентированной и цифрово-адаптивной модели развития отраслевых кластеров в регионе.

Важной научно-исследовательской задачей проводимого исследования является формирование ядра кластера. Нами обосновано следующее ее решение. Предварительно отберем участников, которые могут входить в ядро кластерного образования и способны стать центрами развития региональной экономики.

Определим основные требования к данным организациям:

а) принадлежность к ключевому виду экономической деятельности;

б) устойчивость финансового положения;

в) низкая вероятность банкротства.

Международным экономическим сообществом, а также отечественными специалистами разработаны методы и модели для оценки риска банкротства компаний. В их основе лежат статистические подходы. Наиболее известными классическими зарубежными моделями, применяемыми на практике для анализа вероятности наступления банкротства предприятия, являются модели Э. Альтмана[268], Р. Лиса[269], Р. Таффлера, Г. Спрингейта[270]. Среди российских

[268] Фомина М.А. Зарубежные модели оценки вероятности банкротства организации // International journal of applied and fundamental research. 2016. №12. С 892-896.

[269] Прогнозирование банкротства по модели Лиса [Электронный ресурс]. URL: http://anfin.ru/prognozirovanie-bankrotstva-po-modeli-lisa/ (Дата обращения: 06.07.2021).

[270] Прогнозная модель платежеспособности Спрингейта [Электронный ресурс]. URL: http://anfin.ru/prognoznaya-model-platezhesposobnosti-springejta/ (Дата обращения: 06.07.2022).

моделей следует выделить официальные мероприятия по диагностике кризисного состояния организации, установленные Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятия[271] [272], модель О.П. Зайцевой[273], модель Беликова-Давыдовой[274].

Все вышеперечисленные модели строятся с использованием аппарата дискриминантного анализа (MDA-моделей)[275] [276], недостатками которых является отсутствие учета показателей рентабельности; зависимости точности прогноза полностью от качества исходной информации; ограниченности применения в российских условиях; неспособности к количественной оценке вероятности банкротства[277], а только в качественной степени – очень низкая, низкая, высокая, очень высокая и т.д. Также в MDA-моделях есть «зона неопределенности» или «серая зона», при проникновении в которую результатов расчетов, невозможно оценить однозначно риск наступления банкротства. Это побудило исследователей к разработке новых методов для оценки риска банкротства компаний, одной из важнейших разработок в этой области стало создание аппарата логистической регрессии (logit-модели)[278]. Важно подчеркнуть, что данная модель создана для решения вопросов по вычислению значений непрерывной зависимой переменной в пределах от 0 до 1. Зачастую на практике logit-модель применяется для прогнозирования вероятности возникновения некоторого случая, на который воздействует неизвестное число факторов. Поэтому, оценивая риск наступления банкротства предприятий по данным множества признаков, логистическая регрессия рассчитывается посредством подгонки значений к логистической кривой. С этой целью вводится условная зависимая переменная Y, значения которой будут приниматься равными 0 или 1, в зависимости от факта, наступило ли банкротство или нет, либо множество значений в интервале от 0 до[279] 1 и множество независимых переменных (признаков) x_1, x_2, ..., x_n, на основании значений которых и необходимо рассчитать возможность наступления случая – банкротства. Если результат более 0,5, то обычно предполагается, что

---

[271] Распоряжение федерального управления России по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий от 12.08.1994 г. № 31-р «Об утверждении Методических положений по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры предприятия» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/9009232 (Дата обращения: 05.07.2022).

[272] Димурина Н.Е. Теоретические подходы к исследованию сущности кластеров // Актуальные вопросы теории и практики развития научных исследований: сборник статей международной научно-практической конференции. В 4 ч. Ч.1. Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. С. 105-110.

[273] Докукина А. А., Иванова Е.А. Прогнозирование банкротства организации на основе оценки финансового состояния // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2015. № 1 (13). С. 35-47.

[274] Иванова Е.В., Ефременкова Т.И. Методологические предпосылки развития модели прогнозирования банкротства // Вестник алтайской академии экономики и права. 2020. № 4. С 336-343.

[275] Лаптева С.В. MDA-модели в комплексной оценке риска банкротства российских предприятий // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2018. Т. 2. №3. С 54-62.

[276] Казаков А.В., Колышкин А.В. Разработка моделей прогнозирования банкротства в современных российских условиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2018. Т. 34. Вып. 2. С. 241-266.

[277] Применение logit-модели прогнозирования банкротства на предприятии [Электронный ресурс]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/6169043/page:7/.(дата обращения: 09.09.2023).

[278] Третьякова А.А. Оценка риска вероятности банкротства на основе logit-моделей // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. Т. 2. С 964-966.

[279] Применение logit-модели прогнозирования банкротства на предприятии [Электронный ресурс]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/6169043/page:7/.(дата обращения: 09.09.2023).

событие произойдет, а если меньше или равно этому значению, то риск наступления минимальный.

Достоинством logit-моделей риска наступления банкротства является высокоточный результат их применения, так как использование инструментов logit-анализа позволяет создавать модели нелинейной зависимости. В каждой logit-модели риск наступления банкротства описывается общей формулой логистической функции[280]:

$$P = \frac{1}{1 + e^{-Y}}, \quad (11)$$

где P − возможность наступления банкротства в долях единицы (в интервале от 0 до 1);

e – основание натурального логарифма (равно значению 2,71828);

Y – коэффициент – интегральный признак, исчисляемый в зависимости от полученной модели.

Общеизвестные модели диагностики банкротства приведены в таблице 36[281].

В России также есть примеры logit-моделей для анализа наступления риска банкротства. Одной из них выступает 11-факторная logit-модель, созданная на основе данных из 4 различных отраслей.

Автор − Г.А. Хайдаршина[282], год создания − 2009 г. Модель выглядит следующим образом:

$$Y = b_0 + b_1Y_1 + b_2Y_2 + b3Y3 + b_4Y_4 + b_5Y_5 + b_6Y_6 + b_7Y_7 + b_8Y_8 + b_9Y_9 + b_{10}Y_{10} + b_{11}Y_{11}, \quad (12)$$

где Y_1 – фактор «возраста» предприятия (значение «0» − если предприятию больше 10 лет, «1» − если меньше 10 лет);

Y_2 – кредитный рейтинг;

Y_3 – коэффициент покрытия;

Y_4 – отношение уплаченных процентов к общему объему выручки;

Y_5 – величина собственных средств;

Y_6 – ставка рефинансирования Центробанка;

---

[280] Черникова С.А. Основы логистики: учебное пособие ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова». Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2018. 240 с.

[281] Жданов В.Ю. Диагностика риска банкротства промышленных предприятий (на примере предприятий авиационно-промышленного комплекса) [Электронный ресурс]. URL: https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/06/Диагностика-риска-банкротства-промышленных-предприятий-на-примере-предприятий-авиационно-промышленного-комплекса-66.pdf. (дата обращения: 09.09.2023).

[282] Докукина А. А., Иванова Е. А. Указ. соч.

Таблица 36 – Распространенные и часто используемые зарубежные logit-модели прогнозирования банкротства*

Создатели модели	Формула расчета интегрального показателя
1	2
Дж. Олсон, США, 1980	$Y = -1{,}32 - 0{,}407 \times К_1 - 6{,}03 \times К_2 - 1{,}43 \times К_3 + 0{,}0757 \times К_4 - 2{,}37 \times К_5 - 1{,}83 \times К_6 + 0{,}285 \times К_7 - 1{,}72 \times К_8 - 0{,}521 \times К_9$, где $К_1$ – ln (активы/индекс-дефлятор ВВП); $К_2$= (краткосрочная + долгосрочная задолженность)/ (постоянные +текущие активы); $К_3$ = оборотный капитал / активы; $К_4$ = задолженность по краткосрочным кредитам и займам / оборотные средства; $К_5$ = чистая прибыль / (постоянные +текущие активы); $К_6$ = (чистая прибыль + амортизация) / (краткосрочные + долгосрочные обязательства); $К_7$ – дамми-переменная, равная 1, если чистая прибыль компании за предшествующих два года принимала отрицательные значения и равная 0, если результат был положительным или нулевым; $К_8$ – дамми-переменная, равная 1, если текущие обязательства[283] компании превышают сумму ее текущих активов, и значение 0, если наоборот; $К_9$ =чистая прибыль $_{\text{сейчас}}$ / чистая прибыль $_{\text{2 года назад}}$
Бегли, Минг, Уоттс, США, 1996	$Y = -1{,}249 - 0{,}211 \times К_1 - 2{,}262 \times К_2 - 3{,}451 \times К_3 - 0{,}293 \times К_4 - 0{,}907 \times К_5 + 1{,}080 \times К_6 - 0{,}838 \times К_7 + 1{,}266 \times К_8 - 0{,}960 \times К_9$, где $К_1$ – ln (активы/индекс-дефлятор ВВП); $К_2$= (краткосрочные + долгосрочные обязательства)/ (постоянные +текущие активы); $К_3$ = оборотный капитал / сумма всех активов; $К_4$ = краткосрочная задолженность / сумма оборотных активов; $К_5$ = чистая прибыль / сумма всех активов; $К_6$ = (чистая прибыль + амортизация) / (сумма всей задолженности); $К_7$ – дамми-переменная, равная 1, если чистая прибыль компании за предшествующих два года принимала отрицательные значения и равная 0, если результат был положительным или нулевым; $К_8$ – номинальная переменная, равная 1, если сумма текущей задолженности больше или равна сумме текущих активов, и равная 0, если наоборот; $К_9$ =чистая прибыль на определенную дату / чистая прибыль два предшествующих года назад
Джу-Ха[284], Техонг, Южная Корея, 2000	$Y = 0{,}1062 \times К_1 - 0{,}00682 \times К_2 - 0{,}1139 \times К_3$, где $К_1$ – начисленные проценты / прибыль от продаж; $К_2$ – доход до вычета налогов и процентов / общий объем обязательств; $К_3$ – прибыль от продажи / дебиторская задолженность

[283] Иванова А.В. Диагностика финансового состояния предприятия методом рейтинговой оценки банкротства [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41674470 (дата обращения: 18.08.2023).

[284] Современные методы прогнозирования банкротства [Электронный ресурс]. URL: https://spravochnick.ru/lektoriy/sovremennye-metody-prognozirovaniya-bankrotstva/ (дата обращения: 29.09.2023).

Продолжение таблицы 36

1	2
Джинглоу-Агорастос, Греция, 2002	$Y = -0{,}138 + 16{,}555\times K_1 + 3{,}54\times K_2 + 0{,}002\times K_3 + 0{,}789\times K_4$, где K_1- чистая выручка / активы; K_2 – валовая прибыль / активы; K_3 – сумма всех обязательств/ капитал и резервы; K_4 – (оборотные активы – обязательства, принятые компанией на срок не более 12 месяцев) / активы
Грузчинский[285], Польша, 2003	$Y = 1{,}3508 + 7{,}5153\times K_1 - 6{,}1903\times K_2$, где K_1 – прибыль до вычета налогов и процентов/ активы; K_2 – объем обязательств / активы
Лин, Пьессе, Великобритания, 2004	$Y = -0{,}2 - 0{,}33\times K_1 - 0{,}17\times K_2 - 0{,}95\times K_3$, где K_1 – чистый доход/ общая сумма активов; K_2 – денежные ресурсы/ обязательства всего; K_3 – (оборотные активы – краткосрочные обязательства) / активы
Е. Альтман, Г. Сабато, США, 2007	$Y = 4{,}28 + 0{,}18\times K_1 - 0{,}01\times K_2 + 0{,}08\times K_3 + 0{,}02\times K_4 + 0{,}19\times K_5$, где K_1 – выручка / общая сумма активов; K_2 – краткосрочная задолженность / капитал и резервы; K_3 – чистая прибыль/ общая сумма активов; K_4 – финансовые[286] ресурсы / активы; K_5 – прибыль до вычета налогов / проценты к уплате
Минусси, Супраманиен, Уорсингтон, Бразилия, 2007	$Y = -5{,}76 - 2{,}53\times K_1 + 0{,}48\times K_2 - 0{,}17\times K_3 - 1{,}02\times K_4 + 0{,}63\times K_5$, где K_1 – доля финансового рабочего капитала в объеме выручки; K_2 – финансовый леверидж; K_3 – коэффициент покрытия; K_4 – отношение собственного трудового капитала к выручке; K_5 – отношение потребности в рабочем капитале к выручке

*Источник: составлено автором на основе работ[287]

[285] Современные методы прогнозирования банкротства. Указ.соч.

[286] Антикризисное управление в коммерческой организации [Электронный ресурс]. URL: http://www.studentlibrary. ru/doc/ ISBN9785392210701 -SCN0000.html. (дата обращения: 09.09.2023).

[287] Жданов В.Ю. Диагностика риска банкротства промышленных предприятий (на примере предприятий авиационно-промышленного комплекса) [Электронный ресурс]. URL: https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/06/Диагностика-риска-банкротства-промышленных-предприятий-на-примере-предприятий-авиационно-промышленного-комплекса-66.pdf. .(дата обращения: 09.09.2023).

Минусами модели являются объемность вычислений и большое количество факторов. Из достоинств можно отметить системность анализа, так как рассматриваются различные аспекты предприятия. Следует рассмотреть значения коэффициентов b_0- b_{11} в данной модели (таблица 37).

Таблица 37 − Параметры модели по различным отраслям*

Параметры	Коэффициент	Отрасль			
		Промышленность	ТЭК	Торговля	АПК
1	2	3	4	5	6
Const	b_0	10.21	30.73	35.03	13.05
Y_1	b_1	0.03	3.70	4.18	0.27
Y_2	b_2	6.75	8.97	9.08	6.66
Y_3	b_3	-3.7	-8.67	-8.77	-7.01
Y_4	b_4	-1.59	-7.01	-8.56	-2.3
Y_5	b_5	-0.56	-1.64	-1.68	-1.0
Y_6	b_6	-0.12	-0.13	-0.4	-0.29
Y_7	b_7	-1.36	-0.69	-0.80	-1.57
Y_8	b_8	-6.3	-5.08	-8.47	-6.16
Y_9	b_9	-0.28	-15.38	-10.80	-2.36
Y_{10}	b_{10}	2.59	7.36	7.18	2.87
Y_{11}	b_{11}	-7.30	-22.02	-22.76	-6.93

* Источник: составлено автором на основе работ[288]

Заслуживает внимания разработанная в 2012 году В.Ю. Ждановым модель оценки риска банкротства предприятий промышленности:

$$Y=4,32 - 1,25\times X_1 - 0,12\times X_2 - 0,07\times X_3 - 0,34\times X_4 - 2,17\times X_5, \quad (13)$$

где X_1 – коэффициент рентабельности оборотных активов;

X_2 – коэффициент самофинансирования (коэффициент капитализации);

X_3 – коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов;

X_4 – коэффициент оборачиваемости оборотных средств (находится среднее значение показателя за период);

X_5 – коэффициент текущей ликвидности.

Интервалы наступления банкротства в соответствии с logit-моделью В.Ю. Жданова отражены на рисунке 16.

[288] Жданов В.Ю. Диагностика риска банкротства промышленных предприятий (на примере предприятий авиационно-промышленного комплекса) [Электронный ресурс]. URL: https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/06/Диагностика-риска-банкротства-промышленных-предприятий-на-примере-предприятий-авиационно-промышленного-комплекса-66.pdf. (дата обращения: 09.09.2023).

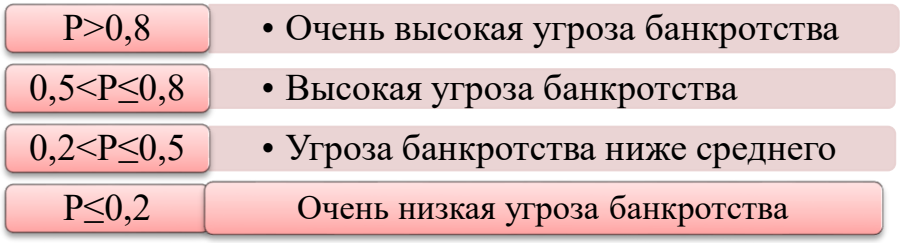


Рисунок 16 – Анализ предприятия с помощью logit-модели В.Ю. Жданова[289]

Таким образом, представленные выше зарубежные и российские модели построены на основе аппарата логистической регрессии и отличаются они только статистической выборкой и подбором факторов, входящих в модель. Практическое применение этих моделей возможно также в форме экспресс-анализа. Также в настоящее время используется probit-модель оценки финансового состояния предприятия. Отличие logit-модели от probit-модели заключается в том, что первая дает значение от 0 до 1, а вторая только бинарное значение 0 или 1, где 0 в данном случае означает, что предприятие финансово устойчиво, а 1 – банкрот.

Проиллюстрируем расчет вероятности наступления финансовой несостоятельности ядра кластерного образования с использованием logit-моделирования (таблица 38).

Согласно расчетам, с использованием нескольких logit-моделей, практически во всех случаях риск банкротства по рассматриваемым предприятиям: ООО «Ставропольнефтегаз», АО «Кировское НГДУ» и ООО «Журавское» (представлен в Приложении А диссертации) невысок – менее 50%, что позволяет включить их в ядро кластерного образования.

Таким образом, для ядра кластера целесообразно использовать дополнительное условие, характеризующее финансовую устойчивость – вероятность банкротства $P_{(bankr)}$ по logit-моделям ниже порогового значения (ориентир ≤0,30 по большинству спецификаций).

Поскольку ядро кластера формируется предприятиями с высокой степенью вертикальной интеграции, оценка его устойчивости требует отдельной процедуры, основанной на показателе оптимального уровня вертикальной интеграции (VI), введенном и теоретически обоснованном нами в п. 1.1. Данный показатель отражает долю внутренних технологических и сбытовых связей, замкнутых внутри ВИНК, при которой достигается оптимальный баланс управляемости, издержек и гибкости производственной цепочки.

Для участников К2–К5 данный показатель не применяется, поскольку их устойчивость определяется кооперационной, а не внутригрупповой интеграцией.

[289] Жданов В.Ю. Указ. соч.

Таблица 38 – Результаты оценки вероятности банкротства ООО «Ставропольнефтегаз» с использованием logit-моделей *

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Модель Альтмана-Сабато					
X_1	0,0387	0,0405	-0,0012	0,0050	0,0450
X_2	0,1119	0,1475	0,2936	0,6167	0,1867
X_3	0,0217	0,0240	-0,0074	0,0037	0,0361
X_4	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
X_5	0,0000	0,0000	0,9786	-7,2515	-2,9905
Y	3,7209	3,1864	3,3285	3,2974	4,2465
P	0,9864	0,9865	0,9886	0,9477	0,9764
Модель Лина-Пьессе					
X_1	0,0013	0,0011	0,0005	0,0000	0,0000
X_2	0,3118	0,2967	0,3486	0,4169	0,4495
X_3	-0,5035	-0,4900	-0,5288	-0,5972	-0,6389
Y	0,0217	0,0240	-0,0074	0,0037	0,0361
P	0,3767	0,3799	0,3708	0,3550	0,3455
Модель Джу-Ха-Техонга					
X_1	0,0000	0,0000	-0,0011	-0,0194	-0,4124
X_2	0,3812	0,2957	-0,0042	0,0052	0,0478
X_3	4,0057	3,1834	2,1747	0,0839	0,0807
Y	-0,4588	-0,3646	-0,2478	-0,0116	-0,0533
P	0,3873	0,4098	0,4384	0,4971	0,4867
Модель Грузчинского					
X_1	0,0387	0,0405	-0,0012	0,0050	0,0450
X_2	0,1014	0,1370	0,2885	0,9758	0,9422
Y	1,0134	0,8073	-0,4443	-4,6521	-4,1434
P	0,7337	0,6915	0,3907	0,0095	0,0156
Модель Жданова					
X_1	2,6004	2,8347	2,0213	0,0831	0,0793
X_2	0,1210	0,1587	0,4056	40,3973	16,3058
X_3	1,1468	1,3584	0,7939	1,3162	1,1726
X_4	2,6849	2,7841	2,4565	0,1602	0,0837
X_5	5,4475	3,5916	2,9496	30,2088	49,9321
Y	-11,7592	-8,0778	-5,5467	-66,3312	-106,1990
P	0,0000	0,0003	0,0039	0,0000	0,0000

*Источник: составлено автором

Раскроем методику его измерения.

Показатель оптимального уровня вертикальной интеграции (VI) рассчитывается по формуле:

$$\mathrm{VIi} = \frac{\mathrm{Vi внутр}}{\mathrm{Vi общ}}, \quad (14)$$

где $Vi_{внутр}$ – объем внутригрупповых поставок/переделов по цепочке «добыча → переработка → сбыт» внутри ВИНК;

$Vi_{общ}$ – совокупный оборот (внутренние и внешние сделки).

При ограниченности раскрытия информации по данным частным показателя допускается нечеткая (лингвистическая) оценка уровня интеграции: низкий (0,25), средний (0,50), высокий (0,75), избыточный (1,00) – по проверяемым источникам (внутригрупповые договоры, доля собственных сервисов, использование единого сбытового контура). Шкала и правила приведены в методике второй группы показателей.

Оптимальный диапазон интеграции задается как [L;U]=[0,60;0,80], центр c=0,70. Вводится функция пригодности (треугольная членская функция):

Функция пригодности:

$$\mu(opt)(VI) = \max\{0,\ 1 - \frac{|VI - c|}{h}\}, \text{ при}$$

$$h = \frac{U - L}{2} = 0{,}10 \qquad (15)$$

где $\mu opt(VI) \in [0;1]$ достигает 1 при VI=c (т.е. VI=0,70) и снижается к 0 при выходе за оптимум.

Интерпретация значений VI:

- VI<L (VI<0,6) – недоинтеграция (рост транзакционных издержек);

- VI>U (VI>0,8) – гиперинтеграция (снижение гибкости и инновационной активности). Теоретическое обоснование пределов вертикальной интеграции дано в п. 1.1.

Таким образом, для предприятий ядра должна быть применимо ядровое правило допуска (AND-фильтр) в формате двухфакторной системы допуска:

- условие 1 (финансовая устойчивость): вероятность банкротства P(bankr) по logit-моделям ниже порогового значения (ориентир ≤0,30 по большинству спецификаций);

- условие 2 (структурная устойчивость): $\mu(opt)(VI) \geq 0{,}60$.

Иными словами, окончательное решение о включении/подтверждении статуса ядра принимается только по двум независимым условиям в один и тот же период наблюдения.

Статусная индикация ядра представлена в таблице 39.

Оценка проводится за тот же период, что и расчет $К_{СВ}'(N)$, что исключает временные смещения и обеспечивает сопоставимость данных. Процедура применяется вне свертки $К_{СВ}'(N)$ и только к предприятиям К1. Для К2–К5 итоговые решения базируются на $К_{СВ}'(N)$ и порогах статуса (правило (10)). Такое разнесение сохраняет сопоставимость по выборке и подчеркивает особую роль ВИНК в формировании кластерной устойчивости.

Таблица 39 – Параметры индикации ядра*

Зона	Условия	Решение
Зеленая	P(bankr) ≤0,30, μ(opt)≥0,60	Безусловное включение в ядро
Жёлтая	0,30<P(bankr) ≤0,40 или 0,50≤μ(opt)<0,60	Условный допуск, требуется программа корректирующих мер
Красная	P(bankr)>0,40 или μopt<0,50	Исключение из ядра / реструктуризация

*Источник: составлено автором

Проведенные нами расчеты показывают, что предприятия ООО «Ставропольнефтегаз», АО «Кировское НГДУ» и ООО «Журавское» соответствуют зеленой зоне: вероятность банкротства по всем logit-моделям ниже 0,3, а уровень VI находится в пределах 0,65–0,75, что соответствует оптимуму. Следовательно, ядро кластера характеризуется устойчивым сочетанием финансовой и структурной надежности.

Для предприятий, отнесенных к желтой зоне, предусмотрены корректирующие меры:

– доведение VI до оптимума (пересмотр границ, развитие контрактной кооперации с K2–K5);

– снижение финансовых рисков и повышение ликвидности;

– переход от организационной к цифровой интеграции цепочек.

Мониторинг осуществляется ежегодно с фиксацией динамики показателей P(bankr) и VI.

Таким образом, отдельная процедура оценки ядра на основе оптимального уровня вертикальной интеграции (VI) дополняет модель кластерного анализа, фиксируя внутреннюю сбалансированность структур ВИНК. Совокупное применение двух контуров – кластерного ($К_{СВ}'$ по Y1–Y12) и ядрового (P(bankr),VI) – позволяет формировать объективную и устойчивую картину функционального состояния кластерного объединения.

Предложенная методика отбора и диагностики участников нефтяного кластера, основанная на сочетании многокритериального подхода и методов нечетких множеств, обеспечивает не только репрезентативную оценку устойчивости нефтяного кластера, но и позволяет использовать полученные результаты для формирования стратегии его развития, адаптированной к современным требованиям цифровизации и устойчивого развития отрасли.

Расширение набора критериев за счет включения показателей цифровой зрелости и устойчивого развития позволило перейти от традиционной оценки экономического потенциала предприятий к комплексной диагностике их инновационно-технологического и институционального состояния. Это, в свою очередь, выявило новые детерминанты устойчивости, связанные с цифровыми компетенциями, степенью автоматизации, ESG-показателями и внутренней согласованностью бизнес-процессов.

Особое внимание уделено оценке устойчивости ядра кластера на основе оптимального уровня вертикальной интеграции (VI) и вероятности финансовой несостоятельности. Проведенный анализ показал, что ядро демонстрирует высокую степень структурной и финансовой устойчивости, а вариации интеграционного уровня оказывают прямое влияние на совокупную стабильность кластерного образования. Эти результаты позволяют рассматривать показатель VI не только как индикатор устойчивости, но и как управленческий регулятор, определяющий целесообразные границы интеграции и взаимодействия с базовыми и вспомогательными участниками.

Сформированная нами методика оценки устойчивости кластера и его ядра создала основу для перехода к следующему этапу исследования – разработке организационно-экономического механизма управления развитием нефтяного кластера, обеспечивающего синергетическое взаимодействие предприятий, повышение эффективности внутренних связей и достижение стратегических целей региональной экономики.

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЯНЫМ КЛАСТЕРОМ РЕГИОНА

3.1 Организационно-управленческий механизм и приоритеты «дорожной карты» развития регионального нефтяного кластера

Проведенный в предыдущих главах анализ показал, что устойчивость нефтяного кластера определяется не только финансовыми и производственными результатами его участников, но и качеством организационно-экономических связей, степенью согласованности управленческих решений, синхронизацией инвестиционных, инновационных и производственных процессов, а также сбалансированностью вертикально-интеграционных связей ядра и кооперационных взаимодействий периферии. Установлено, что именно сочетание этих факторов определяет стратегическую конкурентоспособность кластера в долгосрочной перспективе. Именно поэтому необходима разработка системного механизма управления развитием кластера, способного обеспечить устойчивое взаимодействие предприятий и достижение стратегических целей региональной экономики.

Разрабатываемый механизм опирается на предложенные в п. 1.3 принципы системности, интеграционной согласованности, экономической адаптивности и цифровой управляемости. Его структура ориентирована на формирование устойчивой модели взаимодействия предприятий в рамках кластера, обеспечивающей достижение стратегических целей регионального экономического роста при соблюдении принципов экологической, социальной и технологической устойчивости.

В первой части главы нами рассмотрены концептуальные основы построения организационно-экономического механизма управления развитием кластера, уточнены его цели, функции, принципы и элементы. Далее представим инструментарий моделирования взаимодействия участников, механизмы институционального согласования интересов и систему показателей мониторинга кластерного развития.

Организационно-экономический механизм управления развитием нефтяного кластера призван обеспечивать:

- устойчивое взаимодействие участников в динамичной рыночной среде;
- реализацию инновационно-инвестиционного потенциала ядра и периферии;

- согласование интересов бизнеса, региональных властей и научно-образовательных институтов;

- институционализацию процессов цифровизации и устойчивого развития;

- формирование системы мониторинга и оценки эффективности управленческих решений.

Организационно-экономический механизм управления развитием нефтяного кластера представляет собой систему институциональных, управленческих и экономических инструментов, обеспечивающих координацию действий участников кластера, оптимизацию их взаимодействия и достижение целевых ориентиров устойчивого роста.

Сущность данного механизма заключается в обеспечении баланса интересов между ядром кластера – вертикально интегрированной нефтяной компанией (ВИНК), выполняющей системообразующую функцию, – и другими участниками кластерного объединения, чья деятельность связана с переработкой, логистикой, сервисом, научными исследованиями и образовательной деятельностью.

Он выступает институциональной константой согласования управленческих решений и объединяет совокупность взаимосвязанных подсистем: организационной, экономической, информационно-аналитической, инновационно-инвестиционной и координационной. В их взаимодействии формируется комплексная система управления, ориентированная на обеспечение устойчивости и синергии кластерного взаимодействия.

Цель организационно-экономического механизма заключается в повышении эффективности и устойчивости функционирования нефтяного кластера на основе интеграции управленческих, инновационных, инвестиционных и цифровых процессов, а также в формировании условий для адаптации предприятий к вызовам внешней среды.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

1. Институционализация взаимодействия участников кластера, закрепление правовых, организационных и экономических оснований их сотрудничества;

2. Оптимизация распределения функций между ядром и периферией кластера, обеспечение баланса интересов и согласованности целей;

3. Формирование механизмов координации и управления потоками информации, ресурсов и инвестиций между участниками;

4. Внедрение инструментов цифрового управления (цифровых платформ, систем мониторинга, аналитики больших данных) для повышения прозрачности и управляемости кластерных процессов;

5. Разработка системы показателей устойчивого развития кластера, включающей экономические, инновационные, социальные и экологические метрики;

6. Создание механизма обратной связи и адаптации управленческих решений,

обеспечивающего оперативное реагирование на внешние и внутренние изменения.

Таким образом, цели и задачи механизма направлены на обеспечение комплексного управления развитием кластера, основанного на принципах сбалансированности, цифровой адаптивности и устойчивости.

Формирование механизма базируется на следующих принципах:

1. Системность – взаимосвязанность всех элементов управления, единство организационных, экономических и информационных контуров;

2. Интеграционность – согласованность вертикальных (внутри ВИНК) и горизонтальных (межотраслевых) взаимодействий;

3. Адаптивность – способность механизма гибко реагировать на изменения рыночной и институциональной среды;

4. Цифровая трансформационность – внедрение цифровых технологий управления, аналитики и мониторинга кластерных процессов;

5. Прозрачность и открытость – обеспечение информационной доступности и доверия между участниками;

6. Ориентация на устойчивое развитие – учет экономических, экологических и социальных эффектов деятельности кластера;

7. Синергия – приращение совокупного эффекта за счёт взаимодействия участников, превышающее сумму индивидуальных результатов.

Согласно разработанному подходу, организационно-экономический механизм управления развитием нефтяного кластера включает шесть взаимосвязанных блоков, представленных в таблице 40:

1. Организационно-институциональный блок определяет институциональные основы функционирования кластера, включает нормативно-правовое обеспечение, регламенты взаимодействия, распределение ролей и функций между участниками;

2. Экономико-финансовый блок обеспечивает планирование, финансирование и контроль инвестиционных и производственных потоков, формирование кластерных бюджетов и оценку экономической эффективности;

3. Инновационно-инвестиционный блок направлен на стимулирование НИОКР, внедрение технологий цифровизации, развитие совместных инновационных проектов и формирование технологических цепочек с высокой добавленной стоимостью;

4. Информационно-аналитический блок служит основой цифрового управления кластером, включает базы данных, аналитические панели, системы мониторинга показателей устойчивости ($К_{СВ}'$, ESG, VI), а также инструменты прогнозирования и поддержки принятия решений;

Таблица 40 – Структура и содержание организационно-экономического механизма управления развитием регионального нефтяного кластера*

Элемент механизма	Содержание и функции	Инструменты и методы реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4
Целевая надстройка	Формирование стратегических ориентиров и приоритетов кластерного развития региона.	Дорожная карта развития кластера; стратегические KPI; согласование с региональными программами инновационного и промышленного развития.	Определение миссии, целей и приоритетов кластера, формирование системы целевых показателей.
Структурные блоки			
1. Организационно-институциональный	Определяет институциональные основы функционирования кластера, формирует нормативно-правовую, регламентную и организационную базу его развития.	Соглашения о взаимодействии, «Кодекс кластера», регламенты обмена данными, стандарты ESG и MRV, формирование организационно-правовой структуры (кластерный совет, управляющая компания).	Повышение управляемости и прозрачности взаимодействий, формирование устойчивой институциональной среды и нормативной базы функционирования кластера.
2. Экономико-финансовый	Обеспечивает финансово-экономическую устойчивость кластера, планирование, контроль и оценку эффективности инвестиционных потоков.	Бюджетирование и кластерное финансирование; механизмы ГЧП; налоговые и кредитные стимулы; «зеленые» и переходные облигации; инструменты оценки экономической результативности (NPV, ROI, ROACE).	Рост инвестиционной активности, формирование сбалансированного финансового контура и повышение доходности проектов.
3. Инновационно-инвестиционный	Стимулирует НИОКР, внедрение цифровых технологий и развитие совместных инновационных проектов с высокой добавленной стоимостью.	Центры трансфера технологий; цифровые двойники; «воронка инноваций» (TRL); венчурные фонды; технологические альянсы; корпоративные акселераторы.	Увеличение технологической и инновационной зрелости предприятий, рост доли «инновационной выручки» и повышение конкурентоспособности региона.
4. Информационно-аналитический	Формирует цифровую основу управления кластером и обеспечивает мониторинг показателей устойчивости и эффективности.	Платформа «$К_{СВ}$-дашборд»; ESG-монитор; базы данных и ситуационные центры; алгоритмы прогнозирования и поддержки принятия решений (ARCH, GARCH, логит-модели).	Повышение точности анализа, прозрачности процессов и адаптивности управления; поддержка стратегических решений на основе данных.
5. Координационно-управленческий	Обеспечивает системную интеграцию участников и реализацию стратегических приоритетов «дорожной карты» развития кластера.	Кластерный совет; управляющая компания; проектные офисы; механизм обратных связей; сценарное планирование; комплексная оценка $К_{СВ}'$ и VI.	Повышение согласованности действий участников, достижение целевых показателей развития и укрепление устойчивости кластерной системы.

Продолжение таблицы 40

1	2	3	4
6. Социально-экологический блок	Реализация принципов устойчивого развития и социальной ответственности.	ESG-таксономия; климатические проекты; программы подготовки кадров; корпоративная социальная политика.	Баланс экономических, экологических и социальных интересов; повышение устойчивости региона.
Потоки связей			
Контур обратных связей	Оценка эффективности реализации механизмов и корректировка стратегии.	Система показателей результативности; регулярный аудит; прогнозирование сценариев развития; адаптивное планирование.	Поддержание устойчивости кластера, адаптация стратегии в условиях внешней неопределённости.

*Источник: составлено автором

5. Координационно-управленческий блок объединяет механизмы взаимодействия между участниками кластера, в том числе органы управления (кластерный совет, управляющая компания, проектные офисы), процедуры стратегического планирования и контроля реализации «дорожной карты» развития.

6. Социально-экологический блок обеспечивает реализацию принципов устойчивого развития и социальной ответственности для достижения баланс экономических, экологических и социальных интересов.

Функционирование механизма строится на непрерывной обратной связи между блоками, что обеспечивает адаптивность системы и возможность своевременной корректировки управленческих решений.

Важным компонентом механизма является система мониторинга и оценки устойчивости, основанная на показателях $К_{СВ}'(N)$ и VI, что позволяет увязывать стратегические цели кластера с реальными результатами его деятельности и корректировать управленческие воздействия.

Таким образом, разработанный организационно-экономический механизм представляет собой комплексную систему, сочетающую институциональные, экономические и цифровые инструменты управления, направленные на обеспечение устойчивого развития нефтяного кластера и укрепление его конкурентных позиций.

Рассмотрим прикладные аспекты организационно-управленческого механизма и «дорожную карта» развития нефтяного кластера Ставропольского края на прогнозируемый период 2026–2030 гг.

Главная цель механизма – обеспечить устойчивое, инновационно-ориентированное и цифрово-адаптивное развитие нефтяного кластера на территории Ставропольского края за счет координации интересов участников, повышения эффективности их взаимодействия и концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

Для достижения цели решаются задачи:

- развитие и институциональное оформление кластерной структуры с учетом показателей устойчивости $К_{СВ}'$ и VI;

- цифровая трансформация процессов управления и производства;

- создание системы мониторинга и оценки эффективности кластерных проектов;

- реализация «дорожной карты» с учетом приоритетов 2026–2030 гг.;

- обеспечение обратной связи между ядром кластера (ВИНК – К1) и периферией (К2-К5).

Организационный контур управления кластером базируется на создании специализированной организации – управляющей компании в форме некоммерческого партнерства, представляющей интересы участников перед органами власти и внешними контрагентами.

В состав органов управления входят:

- Кластерный совет (стратегическое планирование, утверждение программы развития);

- Исполнительная дирекция (операционное управление проектами);

- Научно-технический совет (экспертиза инноваций, взаимодействие с наукой и образованием);

- Мониторинговый центр устойчивости, осуществляющий расчёт и анализ $К_{СВ}'(N)$, VI и ESG-показателей.

Институциональной основой служат Федеральный закон № 488-ФЗ, Постановление Правительства РФ № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров», региональные акты Ставропольского края и планы мероприятий Минпромторга РФ.

Экономический контур механизма обеспечивает финансовое сопровождение проектов и ресурсную устойчивость участников. Основные инструменты:

- формирование кластерного бюджета развития;

- софинансирование пилотных проектов из федеральных и региональных программ;

- налоговые льготы для участников «зеленых» и цифровых направлений;

- государственно-частное партнёрство для инфраструктурных объектов;

- механизм компенсации затрат в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения» (в действующей редакции)[290].

[290] Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/71314830/ (Дата обращения: 21.03.2024).

Мониторинг финансовой устойчивости осуществляется ежегодно с использованием индикаторов $К_{СВ}'$ и вероятности банкротства $P_{(bankr)}$.

Инновационно-инвестиционный блок направлен на повышение инновационной активности и технологической самостоятельности кластера. Приоритеты – внедрение цифровых технологий добычи и транспортировки нефти, повышение точности геолого-технических решений, развитие нефтехимической переработки и импортозамещающих технологий.

С 2026 г. планируется реализация совместных инновационно-инвестиционных проектов между предприятиями ядра (ООО «Ставропольнефтегаз», АО «Кировское НГДУ», ООО «Журавское») и научно-образовательными организациями (СКФУ, АО «СевКавНИПИгаз»).

Ключевые направления инвестиций:

- цифровизация производственных процессов (II квартал 2026 – 2028 гг.);

- создание исследовательского центра «Цифровое месторождение» (2027 г.);

- внедрение систем мониторинга ESG-эффективности (2028–2029 гг.);

- формирование отраслевой базы данных по показателям VI и $К_{СВ}'$ (2029 г.).

Информационно-аналитический блок. С 2026 г. создается Единая цифровая платформа управления кластером, обеспечивающая:

- сбор и анализ данных участников;

- интеграцию с информационными системами Минпромторга РФ и региональных ведомств;

- автоматический расчет интегральных индексов устойчивости и VI;

- поддержку принятия управленческих решений.

На базе платформы формируется мониторинговая панель «Устойчивый кластер 2030», включающая показатели экономической, технологической и экологической эффективности.

Координационный механизм реализуется через поэтапную «дорожную карту» развития кластера на 2026–2030 гг., включающую четыре этапа (таблица 41). План мероприятий («дорожная карта») нефтяного кластера Ставропольского края (далее соответственно – дорожная карта, Кластера) создан для развития существующей инновационной и производственной инфраструктуры территории, реализации научного и высокотехнологичного потенциала нефтяной сферы региона. Он разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»[291], Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и

[291] Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=sDP2RuTS2aTxkfXJ1&cacheid=E318CCB9DB17520D3CC13784A9F7405C&mode=splus&rnd=poMvA&base=LAW&n=452887#6PQ2RuTqGlQKAGZZ1 (Дата обращения: 21.07.2023).

специализированных организациях промышленных кластеров»[292] [293], Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года» [294], стратегии инновационного и инвестиционного развития Российской Федерации и субъекта РФ, законом Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»[295],[296].

Таблица 41 – Дорожная карта развития нефтяного кластера Ставропольского края на 2026–2030 гг. (укрупненно, фрагмент)*

Этап	Период	Ключевые мероприятия	Основные результаты	Индикаторы контроля
I	2026 г.	Учреждение НП, актуализация состава участников, утверждение устава управляющей организации, запуск цифровой платформы мониторинга; старт НИОКР-лабораторий и образовательных проектов	Формирование юридически оформленного кластера; функционирование портала «Нефтекластер Ставрополье»	$K_{СВ}'$ базовый; запуск расчетов ŷ(FE), P(bankr), μ(opt)(VI); формирование реестра проектов
II	2027–2028 гг.	Реализация пилотных цифровых и ESG-проектов; подготовка площадок в Буденновском ИП; запуск центра «Цифровое месторождение»; строительно-монтажные работы мини-НПЗ; масштабирование образовательных программ; запуск опытно-экспериментального производства	Рост цифровой зрелости на 15–20 %; завершение пилотных проектов	Рост $K_{СВ}' \geq +0,03$; ≥ 2 пилота с ESG; ARCH-контур в платформе ≥ 50% предприятий в III стадии; ядро в зеленой зоне фильтра
III	2028–2029 гг.	Выход мини-НПЗ на проектные режимы; расширение кооперации с МСП; формирование сети технопарков, внедрение системы ESG-мониторинга	Вовлечение до 40 организаций, 5 новых совместных проектов	$K_{СВ}'$ средний ≥ 0,73; P(bankr) ≤ 0,25; μ(opt)(VI) ≥ 0,65
IV	2030 г.	Комплексная оценка эффективности, пересмотр стратегии и подготовка к новому циклу развития	Достижение устойчивого уровня	≥ 60% предприятий в III–IV стадиях; устойчивость к ARCH-шокам

*Источник: составлено автором

[292] Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 12 февраля 2016 г. № 7979/02 «О направлении справочных материалов» [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71445132. (Дата обращения: 21.03.2023).

[293] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» [Электронный ресурс]. URL: https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=sDP2RuTS2aTxkfXJ1&cacheid=D09FF97DD11B02EBF4E7830EB0A4A6DF&mode=splus&rnd=poMvA&base=LAW&n=458436#ctr3RuTcNAt45QlO1 (Дата обращения: 23.07.2023).

[294] Закон Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года» [Электронный ресурс]. URL: https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=Pd85RuT1BnKVDLb5&cacheid=3AA765824BBE80B6806E762B030D6D75&mode=splus&rnd=poMvA&base=RLAW077&n=157391&dst=100012#M706RuTqG4PzO2IT1 (Дата обращения: 08.08.2023).

[295] Закон Ставропольского края от 1 октября 2007 года № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/461504888 (Дата обращения: 21.07.2021).

[296] Постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 626-п (ред. от 10.10.2023) «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.stavregion.ru/docs/7552 (Дата обращения: 22.10.2023).

Цель дорожной карты Кластера − повышение конкурентоспособности промышленных предприятий региона, а также реализация накопленного ими инновационного потенциала и коммерциализация разработок[297].

Далее перейдем к описанию текущего уровня развития Кластера. На сегодняшний день развитие Кластера, который будет функционировать в интересах нефтяной отрасли Ставропольского края, находится на начальном этапе. Такие сферы деятельности, как нефтедобыча, химия и нефтехимия в регионе функционируют как единый взаимосвязанный комплекс, кроме нефтепереработки, ввиду отсутствия нефтеперерабатывающих мощностей в крае.

Успешное функционирование Кластера, в основе которого лежит деятельность нефтяной компании ООО «Ставропольнефтегаз» позволит координировать взаимоотношения предприятий нефтяной отрасли края и освободить исполнительные органы власти от несвойственных им функций.

Как нам представляется, к характерным признакам Кластера относятся:

– территориальное размещение в одном или нескольких сопредельных муниципальных образованиях (Нефтекумском, Буденновском, Благодарненском округах);

– наличие внутренней конкурентной среды в кластерном образовании;

– функционирование вспомогательных малых и средних предприятий, обслуживающих ядро кластера (ООО «Ставропольская топливная компания», АО «НК «Роснефть» - Ставрополье» и другие);

– сотрудничество с организациями, осуществляющими научно-исследовательскую и образовательную деятельность (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж», АО «Ставропольнефтегеофизика», АО «СевКавНИПИгаз»);

– наличие рыночной инфраструктуры (предприятия, оказывающие аудиторские, консалтинговые, кредитные, страховые, логистические, торговые услуги).

Формирование Кластера осуществляется путем взаимоотношений предприятий ядра объединения с другими его участниками в образовательной, научной, маркетинговой и других областях, а также с государственными органами [298] субъекта, направленное на реализацию потенциала нефтяной отрасли края.

Кластерное развитие промышленных предприятий субъекта РФ путем реализации

---

[297] Димурина Н.Е. Формирование плана мероприятий («дорожной карты») развития нефтяного кластера Ставропольского края // Молодые экономисты – будущему России: сборник научных трудов по материалам XV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2023. С.214-216.

[298] Димурина Н.Е. Формирование программы развития регионального нефтяного кластера // Научные исследования и разработки 2018. XXXIV Международная научно-практическая конференция. Москва: Издательство «Олимп», 2018. С. 161-164.

инновационной стратегии будет способствовать созданию новых технологий и продуктов, решению задач социального и инфраструктурного характера и другое. Наряду с этим, кластерное объединение будет выступать в роли орган интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса, включая такие компании, как АО «Кировское НГДУ», ООО «Журавское», ООО ПФ «Минерал» и ряд других[299] малых предприятий (таблица 43).

В составе участников ведущими являются следующие предприятия:

1. ООО «Ставропольнефтегаз» основано в 1955 году. В 1996 году было включено в состав ОАО «НК «Роснефть». Предприятие обслуживает почти 40 месторождений. Добываемая им нефть доставляется железнодорожным транспортом на переработку в Туапсинский НПЗ или на экспорт через морские терминалы АК «Транснефть» на черноморском побережье.

В 2021 г. ООО «Ставропольнефтегаз» добыто 0,67 млн т. нефти**.**

Анализ таблицы показывает, что за 2024 г. выработка на 1 человека по объектам выборки в среднем сложилась в размере 17,7 млн руб./чел. Максимальное значение достиг ООО «Ставролен» − 18,2 млн руб./чел. или выше среднего на 0,5 млн руб./чел. Самые низкие значения показали ООО «Минерал» и ООО «Журавское», у которых выработка на 1 человека опустилась ниже 1,00 млн руб./чел.[300]

Высокий уровень технического оснащения и автоматизации производства, а также наличие высокопрофессиональных специалистов создают в компании отличный производственно-организационный потенциал.

2. Малые предприятия − АО «Кировское нефтегазодобывающее управление»[301] и ООО «Журавское»[302] были созданы в 2000 и 2004 гг. для развития в регионе нефтегазодобывающей отрасли, проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию нефтяных месторождений на территории Ставропольского края.

3. Производственная фирма «Минерал» [303] была основана в 1993 г. Деятельность заключается в производстве химического сырья для предприятий различных отраслей промышленности (нефтегазодобывающей и химической промышленности, агропромышленного комплекса и других).

4. ООО «Ставролен»[304] − одно из ключевых химических предприятий РФ (2-е место по объемам производства полиэтилена низкого давления и 3-е место − полипропилена). Свой исторический путь начало как Прикумский завод пластических масс в городе Буденновске. Основано в 1975 году, а в 1998 г. вошло в состав ОАО «ЛУКОЙЛ».

---

[299] Димурина Н.Е. Указ.соч.
[300] Димурина Н.Е. Указ.соч.
[301] АО «Кировское Нгду» [Электронный ресурс]. URL: https://nel.ru/ul/2609019890/ (Дата обращения: 20.06.2025).
[302] ООО «Журавское» [Электронный ресурс]. URL: https://nel.ru/ul/2635072555/ (Дата обращения: 20.06.2025).
[303] ПФ Минерал [Электронный ресурс]. URL: https://пф-минерал.рф/ (Дата обращения: 23.06.2025).
[304] ООО «Ставролен» История [Электронный ресурс]. URL: https://stavrolen.lukoil.ru/ru/About/History (Дата обращения: 22.06.2025).

Таблица 42 − Основные экономические показатели крупных предприятий-участников Кластера за 2016-2024 гг.*

Наименование	ООО «СТНГ»	АО «Кировское НГДУ»	ООО «Журавское»	ООО «Ставролен»	ООО «Минерал»	Итого
2016 г.						
Выручка, млн руб.	4586,00	5,74	17,11	24784,08	15,73	29408,66
Численность, чел.	985	24	27	1998	29	3063
Выработка, млнруб./чел	4,66	0,24	0,63	12,40	0,54	9,60
2017 г.						
Выручка, млн руб.	4824,03	6,02	25,24	9441,5	16,82	14313,61
Численность, чел	987	24	26	2004	31	3072
Выработка, млнруб./чел	4,89	0,25	0,97	4,71	0,54	4,66
2018 г.						
Выручка, млн руб.	5327,58	6,42	32,79	26024,52	17,98	31409,29
Численность, чел	994	25	26	2025	30	3100
Выработка, млнруб./чел	5,36	0,26	1,26	12,85	0,60	10,13
2019 г.						
Выручка, млн руб.	5841,38	7,47	26,1	5832,97	18,9	11726,82
Численность, чел	999	25	26	2058	29	3137
Выработка, млнруб./чел	5,85	0,30	1,00	2,83	0,65	3,74
2020 г.						
Выручка, млн руб.	6235,16	7,78	21,56	26096,05	28,58	32389,13
Численность, чел	1001	26	26	2055	30	3138
Выработка, млнруб./чел	6,23	0,30	0,83	12,70	0,95	10,32
2021 г.						
Выручка, млн руб.	7333,10	11,15	21,86	32038,87	48,30	39453,28
Численность, чел	1011	28	26	2103	35	3203
Выработка, млнруб./чел	7,25	0,40	0,84	15,23	1,38	12,32
2022 г.						
Выручка, млн руб.	7742,72	12,39	22,55	46411,92	49,09	54238,67
Численность, чел	1015	30	27	2111	36	3218,00
Выработка, млнруб./чел	7,63	0,41	0,84	21,99	1,36	16,85
2023 г.						
Выручка, млн руб.	21911,9	19,22	19,645	51657,7	29,518	73637,98
Численность, чел.	1001	14	31	2055	30	3131
Выработка, млнруб./чел	21,89	1,37	0,63	25,14	0,98	23,5
2024 г.						
Выручка, млн руб.	22364,7	25,37	28,977	62884,3	32,794	85336,14
Численность, чел.	1001	14	31	2055	29	3130
Выработка, млнруб./чел	22,34	1,81	0,93	30,6	1,13	27,3
2024 г. к 2016 г. (+,-)						
Выручка, млн руб.	17778,7	19,63	11,867	38100,22	17,064	55927,48
Численность, чел.	16	-10	4	57	0	67
Выработка, млнруб./чел	17,68	1,57	0,3	18,2	0,59	17,7

*Источник: составлено автором

Немаловажным аспектом является рассмотрение текущего уровня развития кооперации в сфере науки и образования внутри Кластера[305].

В состав участников кластерного объединения включены следующие научно-исследовательские и образовательные учреждения[306]:

1. СКФУ является передовым образовательным и научным центром подготовки высококвалифицированных специалистов в Ставропольском крае.

В рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» [307], ключевыми мероприятиями[308] являются:

– совершенствование системы непрерывного образования [309], ориентированной на внедрение инновационных образовательных программ и формирование благоприятных условий для самореализации и саморазвития в любом возрасте, базирующейся на тесной взаимосвязи образования[310], исследований и индустрии;

– расширение стратегического партнерства с предприятиями, ведущими исследователями и инженерами, технологическими предпринимателями, инвесторами для получения заказов и выполнения крупных технологических проектов;

– увеличение численности профессорско-преподавательского состава и студентов, занимающихся инновационной деятельностью за счет внедрения новых программ дополнительного образования[311].

В состав СКФУ входят 8 институтов, 2 факультета в головном вузе и 2 филиала в городах Пятигорске и Невинномысске.

Количество студентов вуза насчитывает более 18 тысяч человек 90 этнических групп из 81 региона России, а также 54 зарубежных государств.

В университете преподают по 121 направлению подготовки и специальностям высшего образования. Иностранных студентов обучают по программам бакалавриата по нефтегазовому делу, строительству, и другим направлениям с частичным преподаванием на английском языке.

---

[305] Программа развития нефтехимического инновационного территориального кластера [Электронный ресурс]. URL: http:// http://www.hse.ru/data/2012/07/20/1257377626/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0% B3%D1%80% D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D 1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8% D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8 2%D0%B5%D1%80%D0%B0.doc. (Дата обращения: 11.11.2023).

[306] Димурина, Н.Е. Указ.соч.

[307] Приоритет-2030: программа развития СКФУ на 2021-2030 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncfu.ru/export/uploads/docs-university/Prioritet2030-novyi.pdf (Дата обращения: 08.07.2024).

[308] Димурина Н.Е. Обзор основных теорий вертикальной интеграции. // Заметки ученого. 2016. № 7(13). С. 28-31.

[309] Шаститко А.В. Указ.соч.

[310] Программа развития и модернизации КГА ПОУ «ВСК» на 2018-2021 учебный год [Электронный ресурс]. URL:https://vstehn.ru/documents/kga_pou_vsk/program_razv.pdf (Дата обращения: 09.11.2023).

[311] Там же.

2. ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»[312] сначала был открыт в 1970 г. для обучения специалистов нефтегазовой отрасли и остается до сих пор единственным в регионе учреждением среднего профессионального образования (СПО), подготавливающим сотрудников нефтегазовых предприятий[313]. ООО «Ставропольнефтегаз» оказало большую помощь колледжу в создании учебно-материальной базы. Награжден высоким званием «Лучшее училище Госпрофобразования СССР по нефтяной промышленности» и не раз получал дипломы за хорошую работу.

Колледж на сегодняшний день включает 1000 студентов; почти 100 сотрудников; 65 аудиторий, лабораторий, мастерских; 7 компьютерных классов, оборудованных мультимедийной техникой.

Подготовка специалистов среднего профессионального образования осуществляется по 5 специальностям, из которых 2 имеют прямое отношение к нефтегазовой отрасли (разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; бурение нефтяных и газовых скважин).

3. АО «СевКавНИПИгаз» выполняет опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы в области бурения и капитального ремонта газовых и нефтяных скважин[314]. Отличается высоким научным потенциалом – 270 научных сотрудников, в том числе 30 докторов и кандидатов наук. Более 50 лет услуги АО «СевКавНИПИгаз» востребованы на нефтяном и газовом рынке.

4. АО «Ставропольнефтегеофизика»[315] (АО «СНГФ») специализируется на проведении геофизических работ с целью поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений, детального изучения геологического строения вводимых в эксплуатацию скважин и обеспечения прироста запасов углеводородного сырья[316] в России и за рубежом. Создано на базе двух промыслово-геофизических учреждений в 1969 г., а с 10.05.1994 г. стало акционерном обществом. С первых дней своей работы АО «СНГФ» имеет успех на рынке геофизических услуг Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, составив конкуренцию таким успешным в те годы предприятиям, как «Грознефтегеофизика», «Краснодарнефтегеофизика» и другим.

АО «СНГФ» располагает всеми необходимыми техническими и программно-методическими средствами для осуществления полного цикла сейсморазведочных работ. Исследования проводятся в различных климатических, ландшафтных условиях в нашей стране −

---

[312] Сведения об образовательной организации [Электронный ресурс]. URL: http://nrpk.info/ (Дата обращения: 29.06.2021).

[313] Димурина Н.Е. Формирование программы развития регионального нефтяного кластера // Научные исследования и разработки 2018. XXXIV Международная научно-практическая конференция. Москва: Издательство «Олимп», 2018. С. 161-164.

[314] Димурина, Н.Е. Указ.соч.

[315] АО «Ставропольнефтегеофизика» [Электронный ресурс]. URL: https://rosgeo.com/subdivision/sngf/ (Дата обращения: 13.06.2022).

[316] Димурина Н.Е. Указ.соч.

от гор и предгорий Кавказа до Западной и Восточной Сибири, острова Сахалина, а также в зарубежных государствах (Анголе, Болгарии, Индии, Иране, Перу).

В целом можно отметить достаточный уровень инфраструктурной обеспеченности кластера[317].

Далее перейдем к общей оценке обеспеченности кластера объектами инфраструктуры.

Объектами инфраструктуры Кластера являются:

1) транспортная сфера;

Транспортная инфраструктура Ставропольского края[318], основанная на взаимодействии автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения, достаточно развита. В этой сфере занято 6,6% работающего населения края, это примерно 39,0 тыс. человек. Ежегодно предприятиями транспорта общего пользования перевозится более 110,0 млн пассажиров и 15,0 млн тонн грузов.

Железнодорожный транспорт в крае представлен двумя основными организациями – филиалом ОАО «РЖД» в г. Минеральные Воды и филиалом ОАО «Мир» в г. Армавир. На территории региона функционируют более 50 станций, центры которых находятся в городах Ставрополь, Минеральные Воды, Невинномысск.

Воздушный транспорт в регионе представлен компанией «Кавминводыавиа», его ставропольским филиалом, минераловодским авиаремонтным заводом ОАО «Завод № 411 Гражданской авиации», тремя авиакомпаниями, имеющими на балансе малые воздушные суда для проведения авиационных химических работ.

Автомобильный транспорт насчитывает более 700 000 единиц, из них свыше 110 000 грузовых автомобилей и около 20 000 автобусов.

В Ставропольском крае функционируют 66 автотранспортных предприятий различных форм собственности, среди которых главным является АО «Объединение автовокзалов и автостанций Ставропольского края», охватывающее около 90% рынка транспортных услуг.

2) энергетическая инфраструктура;

В энергетическую отрасль Ставропольского края входят генерирующие, сетевые, сбытовые, а также ремонтные организации. Суммарная установленная мощность электростанций края составляет 5 038,056 МВт[319].

Самой крупной электросетевой компанией является филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго». Общая протяженность линий электропередачи – 49 091,2 км.

---

[317] Димурина Н.Е. Указ.соч.

[318] Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/stat/social/transport/ (Дата обращения: 22.06.2022).

[319] Электроэнергетика: Структура отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://www.stavminprom.ru/activities/struktura-otrasli/ (Дата обращения: 22.06.2022).

Электробаланс Ставропольского края является избыточным, что повышает его конкурентоспособность на рынке и делает регион энергетическим донором.

3) коммунальная сфера;

Тепловое хозяйство в крае состоит из 34 предприятий[320], которые обслуживают 1085 источников тепловой энергии. На территории края протяженность тепловых и паровых сетей равна 1341 км.

Водоснабжение 95 % потребителей региона осуществляется из централизованных систем водопроводов общей протяженностью 16,8 тыс. километров. Источниками являются подземные (78 %) и поверхностные воды (22%).

Питьевая вода подается в сеть существующими водозаборами, очистными сооружениями водопроводов в объеме 250,0 млн $м^3$ в год.

В 2023–2024 годы в крае созданы и модернизированы в общей сложности 34 объекта водоснабжения. Программа охватывает десять муниципалитетов.

Также Правительство Ставропольского края получило кредит из Фонда национального благосостояния. Сумма займа составила 3,5 млрд рублей. Еще 866 млн рублей к этой сумме на условиях софинансирования добавят из краевого бюджета. За счет этих средств реализованы в 2023-2024 гг. 24 крупных проекта в сфере водо- и теплоснабжения.

Помимо этого, следует охарактеризовать перспективный уровень организационного развития кластерной структуры[321].

Нефтяной кластер Ставропольского края создается по согласию ведущих предприятий нефтяной сферы субъекта РФ и при содействии органов власти субъекта РФ. Участниками был разработаны проекты по внедрению новейших цифровых технологий на месторождениях нефти региона, обеспеченности края нефтеперерабатывающими мощностями, реализации программы импортозамещения[322].

Для стимулирования и регулирования процесса создания и развития нефтяного кластера Ставропольского края должна быть сформирована рабочая (инициативная) группа составе руководителей якорных участников регионального кластера. Задачи рабочей (инициативной) группы:

− определить и сформулировать цели каждого участника кластера;

− проверить, чтобы индивидуальные цели членов совпадали с общими целями объединения, разработать сбалансированную систему показателей оценки эффективности

---

[320]Жилищно-коммунальное хозяйство [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/stat/economics/h-infr/ (Дата обращения: 23.06.2022).

[321] Методические материалы по созданию промышленных кластеров В.Л. Абашкин, С.В. Артемов, Е.А. Исланкина и др.; Минпромторг России, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М: НИУ оскваВШЭ, 2017. 80 с.

[322] Димурина Н.Е. Указ.соч.

деятельности объединения[323];

− разработать План мероприятий (дорожную карту) по созданию промышленного кластера[324].

Координацию механизма кластеризации нефтяного комплекса субъекта Российской Федерации, в частности, осуществляет центр кластерного развития (ЦКР)[325, 326].

В целях создания Кластера рабочей (инициативной) группой по созданию промышленного Кластера должен быть разработан план мероприятий (дорожная карта) по созданию промышленного Кластера, отражающий основные этапы, мероприятия, сроки реализации, ответственных исполнителей и результаты реализации мероприятий, направленных на создание промышленного Кластера. Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленного Кластера осуществляет руководитель рабочей (инициативной) группы по созданию структуры [327] .Ответственность за сопровождение и реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленного кластера возлагается на рабочую (инициативную) группу по созданию промышленного кластера и ее руководителя.

План мероприятий («дорожная карта») по созданию промышленного кластера предполагает реализацию комплекса организационных мероприятий, которые можно разделить на четыре этапа, а также процесс утверждения устава на основании требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779. Следует отразить все этапы реализации Плана мероприятий («дорожной карты») нефтяной кластерной структуры субъекта Российской Федерации[328] (таблица 43).

Сформировав рабочую группу, следующим заданием выступает разработка проекта функциональной карты кластера (приложение Б).

Функциональная карта Кластера представляет собой схему территориального размещения и функциональной зависимости участников промышленного кластера, основными элементами которой являются:

− схема территориального размещения участников и инфраструктуры промышленного кластера;

− организационно-функциональная схема промышленного кластера;

− управленческая схема совместного проекта.

---

[323] Димурина Н.Е. Указ.соч.

[324] Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 12 февраля 2016 г. № 7979/02 «О направлении справочных материалов» [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71445132. (Дата обращения: 21.03.2023).

[325] Димурина Н.Е. Указ.соч.

[326] Методические материалы по созданию промышленных кластеров В.Л. Абашкин, С.В. Артемов, Е.А. Исланкина и др.; Минпромторг России, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.осква НИУ ВШЭ, 2017. 80 с.

[327] Абашкин В.Л. Указ.соч.

[328] Там же.

Таблица 43 − План мероприятий дорожной карты по созданию нефтяного кластера Ставропольского края*

Название этапа	1.Принятие решения о создании нефтяного кластера (НК)	2. Создание организационной структуры нефтяного кластера (НК)	3. Утверждение ключевых документов, определяющих развитие нефтяного кластера (НК)	4. Подготовка заявки на включение нефтяного кластера (НК) в реестр промышленных кластеров (реестр)
1	2	3	4	5
Содержание этапа	1.1. Формирование рабочей (инициативной) группы по созданию НК. 1.2. Разработка проекта функциональной карты НК. 1.3. Разработка проектов учредительных документов специализированной организации НК. 1.4. Проведение общего собрания учредителей специализированной организации НК.	2.1. Государственная регистрация специализированной организации НК. 2.2. Заключение соглашения об участии в промышленной деятельности НК между специализированной организацией НК и участниками НК.	3.1. Разработка ключевых документов, определяющих развитие НК. 3.2. Утверждение ключевых документов, определяющих развитие НК, на очередном общем собрании членов некоммерческой организации. 3.3. Заключение соглашения о создании НК между специализированной организацией НК и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположена инфраструктура НК	4.1. Подготовка документов, подтверждающих соответствие НК и специализированной организации НК требованиям.
Результат реализации этапа	− Протокол общего собрания учредителей специализированной компании по сопровождению развития НК.	− Свидетельство о внесении специализированной организации НК в Единый государственный реестр юридических лиц. − Учредительные документы специализированной компании НК: а) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов специализированной компании НК; б) нотариально удостоверенные образцы подписей единоличных исполнительных органов специализированной организации НК и оттиска печати специализированной компании НК.	− Функциональная карта НК д) заверенная руководителем специализированной организации ПК функциональная карта ПК, представляющая собой схему территориального размещения и функциональной общности членов ПК − План мероприятий специализированной компании по сопровождению развития НК. − Соглашение о создании НК. е) заверенная руководителем специализированной организации ПК копия соглашения о создании ПК	− Подготовка заявления о проведении проверки НК и специализированной организации НК на соответствие требованиям и прилагаемых к нему документов. ж) заявление, подписанное руководителем специализированной организации ПК, о проведении проверки ПК и специализированной организации ПК на соответствие требованиям; з) письмо за подписью руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого создан ПК, осуществляющий функции в сфере промышленной политики субъекта Российской Федерации. − Запуск информационного портала НК.

158

Продолжение таблицы 43

1	2	3	4	5
		− Соглашение о вовлечении в промышленную деятельность НК. − Реестр участников НК. в) копия реестра участников НК за подписью руководителя специализированной организации ПК, содержащая сведения по каждому участнику НК согласно требованиям. г) справочные материалы за подписью руководителя специализирован-ной организации НК с описанием каждого участника ПК и приложением подтверждающих документов.		и) справочные материалы за подписью руководителя специализированной организации ПК с указанием разделов информационного портала ПК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Рекомендуемые сроки реализации	6 недель	6 недель	10 недель	4 недели
Ответственный исполнитель	− Руководитель рабочей (инициативной) группы по созданию НК.	− Руководитель специализированной организации НК.	− Руководитель специализированной организации НК. – Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленной политики	− Руководитель специализированной организации кластера.

*Источник: составлено автором на основе работ[329]

[329] Справочные материалы по созданию промышленного кластера [Электронный ресурс]. URL: https://xn----dtbhaacat8bfloi8h.xn--p1ai/sites/default/files/Spravochnye.pdf.(Дата обращения: 15.10.2024).

159

1. Схема территориального размещения участников и инфраструктуры промышленного кластера является графической схемой, иллюстрирующей местоположение ключевых участников и объектов инфраструктуры промышленного кластера на территории базирования кластера.

Содержание схемы территориального размещения ограничивается элементами, важными для наглядного отображения участников и объектов инфраструктуры промышленного кластера, размещенных на территории одного или нескольких смежных субъектов Российской Федерации.

При разработке документа учитываются существующие схемы территориального планирования региона, образований, генеральных планов городских и сельских поселений, а также муниципальных и городских округов, на территории которых размещаются участники и инфраструктура Кластера.

В качестве картографической основы используются административные карты, показывающие реально существующие пространственные системы и их структуры (населенные пункты, промышленные объекты, транспортная сеть, границы и т. д.). Участники и инфраструктура промышленного кластера указываются на схеме в привязке к местам их фактического размещения в виде условных значков с наименованием организаций.

Условные обозначения к схеме территориального размещения участников и инфраструктуры промышленного кластера должны содержать расшифровку используемых при ее составлении знаков и сокращений. Выбор масштаба схемы зависит от размеров территории, на которой размещаются участники и инфраструктура образования.

2. Организационно-функциональная схема Кластера является графической схемой, иллюстрирующей построение организационного взаимодействия между участниками, инфраструктурой и органами управления кластерного образования[330].

На организационно-функциональной схеме Кластера рекомендуется указать:

− функции участников и инфраструктуры Кластера (выделив их отдельные типы: производственные предприятия, образовательные учреждения, научные организации, институты развития, организации технологической, промышленной инфраструктуры, индустриальные парки и технопарки, маркетинговые или сбытовые организации, финансово-кредитные организации и др.), органов управления Кластером и его специализированной организации, органов государственной власти, предприятий внешней среды, не входящих в состав Кластера;

− существующие в Кластере вертикальные (поставщик→потребитель) и горизонтальные производственные, технологические, хозяйственные и иные связи;

[330] Абашкин В.Л. Указ.соч.

− систему управления кластером, включая порядок организации информационного обмена и взаимодействия между его участниками, инфраструктурой, специализированной организацией и иными органами управления Кластера, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции в сфере промышленной политики, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и иными органами государственной власти.

3. Управленческая схема[331] совместного проекта является графической иллюстрацией системы административного и финансового обеспечения реализации совместного проекта.

На управленческой схеме совместного проекта необходимо представить источники и объемы финансирования совместного проекта; указать виды и объемы затрат, осуществляемых инициаторами совместного проекта в процессе реализации процессных, технологических и инфраструктурных мероприятий; указать виды поддержки совместного проекта со стороны организаций, представляющих инфраструктуру Кластера; указать характеристики обязательств участников совместного проекта; указать ключевые показатели эффективности совместного проекта; показать схему информационного обмена между инициаторами и участниками совместного проекта, специализированной организацией и иными органами управления промышленного кластера, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции в сфере промышленной политики, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и иными органами государственной власти[332].

Для сопровождения развития объединения формируется управляющая организация в организационно-правовой форме некоммерческого партнерства (НП), обладающие правом представлять интересы участников кластера при взаимодействии с органами власти [333] Ставропольского края.

Рабочая (инициативная) группа по созданию нефтяного кластера организует и проводит общее собрание учредителей специализированной организации промышленного кластера (приложение Б) для образования нефтяного кластера, выборов Председателя[334] Общего собрания членов некоммерческого партнерства, создания специализированной организации и ключевых документов, определяющих развитие Кластера.

---

[331] Методические материалы по созданию промышленных кластеров В.Л. Абашкин, С.В. Артемов, Е.А. Исланкина и др.; Минпромторг России, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: НИУ ВШЭ, 2017. 80 с.

[332] Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 12 февраля 2016 г. № 7979/02 «О направлении справочных материалов» [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71445132. (Дата обращения: 21.03.2023).

[333] Димурина Н.Е. Формирование программы развития регионального нефтяного кластера // Научные исследования и разработки 2018. XXXIV Международная научно-практическая конференция. Москва: Издательство «Олимп», 2018. С. 161-164.

[334] Методические материалы…Указ.соч.

Состав учредителей указан в приложении к протокольному решению общего собрания учредителей специализированной организации кластера. Также к протокольному решению могут прикладываться копии учредительных документов специализированной организации.

Специализированная организация Кластера осуществляет свою деятельность согласно учредительным документам специализированной организации (устав), плану мероприятий специализированной организации Кластера, утверждение и актуализация (в случае необходимости) которых осуществляется общим собранием членов некоммерческого организации.

Устав специализированной организации должен регулировать, в том числе следующие ключевые положения, связанные с деятельностью специализированной организации Кластера:

а) органы управления и контроля специализированной организацией и функции ее руководителя;

б) права и обязательства[335] управляющей организации;

в) учредители и члены управляющей организации, их права и обязанности;

г) источники формирования и эксплуатации имущества компании;

д) порядок внесения изменений в Уставные документы [336] специализированной организации;

е) порядок реорганизации и ликвидации специализированной организации и изменения ее типа.

Проект устава специализированной организации представлен в приложении Б.

Инициировав проект учредительных документов специализированной организации, участники Кластера заключают со специализированной организацией промышленного кластера соглашение об участии в промышленной деятельности промышленного кластера. (приложение Б).

Координация деятельности компаний инфраструктуры нефтяного кластера также описана положениями соответствующего соглашения.

Специализированная организация Кластера ведет реестр участников и инфраструктуры Кластера (приложение Б). Актуализация реестра участников и инфраструктуры Кластера осуществляется ежегодно, а также по мере необходимости, например, в случае вхождения новых организаций в состав участников и инфраструктуры Кластера.

В целях ведения реестра участников и инфраструктуры Кластера при вхождении в состав участников и инфраструктуры нефтяного кластера и подписании со специализированной

---

[335] Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 12 февраля 2016 г. № 7979/02 «О направлении справочных материалов». Указ.соч.

[336] Методические материалы…Указ.соч.

организацией соглашения об участии в деятельности промышленного кластера, участники и инфраструктура промышленного кластера заполняют анкету участника и инфраструктуры промышленного[337] объединения [338] [339] (приложение Б).

Одним из базовых документов, обуславливающих кластерное развитие выступает план мероприятий специализированной компании по сопровождению развития Налогового кодекса [340] [341] [342](приложение Б).

Главным приоритетом развития кластерного образования субъекта Российской Федерации является повышение качества взаимосвязей его участников, а также рост их эффективности[343] на внутреннем и внешнем рынках, включая импортозамещение.

Сроки выполнения «Дорожной карты» Кластера:

1-й этап: 2026 г. - 1 полугодие 2027 г.:

– осуществление мероприятий по расширению состава участников Кластера;

– процедура создания специализированной организации кластерной структуры в форме некоммерческого партнерства;

– разработка перечня основных документов[344], инициирующих развитие кластерного образования и мониторинг его деятельности;

2-й этап: 2 полугодие 2027 г. - 2028 г.:

– выполнение совместных проектов Кластера и совершенствование инфраструктуры объединения.

При условии реализации этапов «Дорожной карты» Кластера до 2028 г. в состав кластера должно войти 30 организаций, также предполагается основание управляющей организации развития Кластера, разработка web-сайта и создание совместных [345] проектов. Выполнены следующие показатели (таблица 44).

---

[337] Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 12 февраля 2016 г. № 7979/02 «О направлении справочных материалов». Указ.соч

[338] Там же

[339] Справочные материалы по созданию промышленного кластера [Электронный ресурс]. URL:https://xn----dtbhaacat8bfloi8h.xn--p1ai/sites/default/files/Spravochnye.pdf (Дата обращения: 21.07.2023).

[340] Методические материалы по созданию промышленных кластеров В.Л. Абашкин, С.В. Артемов, Е.А. Исланкина и др.; Минпромторг России, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: НИУ ВШЭ, 2017. 80 с.

[341] Программа развития Байкальского кластера легкой промышленности Иркутской области «Байкаллегпром» [Электронный ресурс]. URL: http://legprom38.ru/wp-content/uploads/2022/04/proekt-programmy-razvitiya.docx. (Дата обращения: 21.05.2023).

[342] Караева Ф.Е. Формирование, идентификация и управление конкурентоспособностью регионального промышленного кластера: дис. … докт. экон. наук: 08.00.05/Караева Фатима Ехьяевна. Санкт-Петербург, 2014. 338с.

[343] Димурина Н.Е. Указ. соч.

[344] Львова О.Г. Использование инструментария проектного управления в формировании кластерных образований [Электронный ресурс]. URL: https://core.ac.uk/download/145189081.pdf. (Дата обращения: 21.05.2023).

[345] Димурина Н.Е. Указ. соч.

Таблица 44 – Ключевые показатели создания Кластера в 2026-2028 гг.*

№ п/п	Наименование	Всего	В том числе по периодам:	
			1 период: 2026 г. - 1 полугодие 2027 г.	2 период: 2 полугодие 2027 г. - 2028 г.
1	Количество членов Кластера, вступивших в состав Совета Кластера	30	20	10
2	Число основанных управляющих организаций развития Кластера	1	1	-
3	Число разработанных web-сайтов	1	-	1
4	Число созданных совместных проектов кластера	3	-	3

*Источник: составлено автором на основе работ[346]

Ключевой формой развития кооперации членов Кластера в процессе выполнения «Дорожной карты» является совместный проект как важная область сотрудничества между нефтедобывающими предприятиями и научно-образовательными организациями. В совместных проектах Кластера отражается специфика отрасли, размер, черты и потребности кластерной структуры.

Финансовая поддержка проектов Кластера могут производиться за счет средств федерального бюджета на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения».[347] Государственная поддержка в виде субсидирования пилотных проектов Кластера будет осуществляться безвозмездно.

Описав этапы плана мероприятий («дорожной карты»), перейдем к комплексному анализу позиций конкурентоспособности Кластера, его плюсов и имеющихся возможностей для реализации в будущем и повышения экономического роста, а также различных рисков и угроз (SWOT-анализу), рассматривающему систему факторов формирования устойчивого развития промышленности. SWOT-анализ развития нефтяного кластера Ставропольского края (2026–2030 гг.) проведен нами с учетом современных условий энергоперехода, цифровизации и новых инструментов кластерного управления в соответствии с таблицей 45.

[346] Программа развития нефтехимического промышленного кластера Омской области [Электронный ресурс]. URL: https://gisp.gov.ru/gisip/files/oms_gisip_docker/ 239f3226f52ae7431b38ac20aef3f7cc.pdf (Дата обращения: 21.05.2023).
[347] Постановление правительства Российской федерации от 28 января 2016 г. № 41 [Электронный ресурс]. URL: https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Cl_41_PPRF.pdf (Дата обращения: 12.06.2022).

Таблица 45 − SWOT-анализ развития нефтяного кластера Ставропольского*

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Наличие разведанных запасов углеводородного сырья, развитой транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, обеспечивающей связность участников кластера.	1. Низкая степень технологической модернизации добычи и переработки нефти, ограниченное внедрение цифровых решений и автоматизированных систем управления.
2. Функционирование ВИНК и устойчивых производственных связей, создающих основу для вертикальной интеграции и платформенной координации участников.	2. Недостаточная инновационная активность и слабая трансферная способность научных разработок в промышленную практику.
3. Наличие научно-образовательных центров, кадрового потенциала и компетенций в области геологии, нефтехимии и инженерных технологий.	3. Высокая капиталоемкость проектов и ограниченный доступ предприятий к «зеленому» и венчурному финансированию.
4. Региональная поддержка кластерных инициатив, наличие краевых программ стимулирования инвестиций и цифрового развития.	4. Слабая диверсификация малых и средних предприятий в нефтесервисном и инжиниринговом сегментах.
5. Запуск цифровых инструментов мониторинга и интеграция MRV-систем в управленческий контур.	5. Нехватка институциональных механизмов долгосрочного партнёрства между бизнесом, наукой и государством.
Возможности	**Угрозы**
1. Развитие регионального нефтехимического и сервисного сегментов за счет диверсификации бизнеса ВИНК и создания цепочек добавленной стоимости.	1. Ужесточение климатической и углеродной регуляции в рамках ESG-стандартов и возможные ограничения на экспорт углеводородов.
2. Привлечение инвестиций через «зеленые» и переходные финансовые инструменты, использование механизмов СПИК, СЗПК и ESG-облигаций.	2. Санкционные ограничения на поставки оборудования, технологий и программных решений для нефтегазовой отрасли.
3. Цифровизация процессов добычи, транспортировки и переработки нефти, внедрение технологий предиктивной аналитики и цифровых двойников.	3. Рост финансовых рисков из-за волатильности мировых цен на нефть и колебаний валютного курса.
4. Расширение кооперации с научными и образовательными организациями региона, развитие инжиниринговых и R&D-центров кластера.	4. Дефицит квалифицированных кадров из-за демографических факторов и оттока специалистов в более крупные центры.
5. Повышение экспортного потенциала нефтепродуктов и нефтехимии за счет внедрения технологий глубокой переработки и импортозамещения.	5. Повышение себестоимости добычи вследствие исчерпания легкоизвлекаемых запасов и удорожания энергоносителей.

*Источник: составлено автором

Как видно из таблицы 45, для развития Кластера необходимо в первую очередь привлечение стратегически важных инвесторов, включая большие отечественные нефтехимические предприятия и зарубежные транснациональные корпорации за счет создания привлекательного имиджа края и зоны локализации Кластера.

В целом результаты SWOT-анализа подтверждают переход нефтяного кластера Ставропольского края к новой фазе – от ресурсно-добывающего к интеграционно-цифровому типу развития. Его сильные стороны концентрируются вокруг институциональной и технологической базы ВИНК, цифровых решений и государственной поддержки. Основные слабости связаны с инновационной инерционностью и недофинансированием технологических обновлений. Возможности формируются за счет активного внедрения цифровых инструментов, ESG-финансирования и кластерных эффектов, а ключевые угрозы – в изменении мировой регуляторной среды, санкционных рисках и кадровом дефиците.

Такое соотношение факторов составляет основу сценарный направлений развития кластера и предопределяют дальнейшее развитие институциональной модели устойчивого регионального нефтяного кластера.

Подчеркнем, что больше половины объемов нефти на территории Кластера извлекается из месторождений, находящихся в состоянии эксплуатации уже более 25 лет, поэтому эффективное освоение месторождений с нетрадиционными запасами требует особых подходов и обуславливает актуальность внедрения цифровых технологий[348].

Мы согласны мнением Череповицына А.Е. и Третьякова Н.А. в том, что «с каждым годом перед нефтяной отраслью будет вставать все больше вызовов, связанных с особенностями физико-химических свойств нефти, климатическими условиями, нехваткой кадров и компетенций и строгими экологическими нормами. Единственный путь погасить разрыв между эпохой расцвета нефтяной отрасли и тем, что имеется в настоящее время, – это повышать эффективность всех бизнес-процессов, «борясь за каждую каплю нефти»[349]. Все преимущества внедрения цифровых технологий через синергию экономических, технологических, экологических и управленческих аспектов раскрыты авторами в исследовании. В этой связи для повышения эффективности развития создаваемого нефтяного кластера Ставропольского края важное значение имеет комплексная цифровизация предприятий-участников.

«На основе систематизации данных об используемых зарубежными и российскими компаниями методик оценки цифровых проектов, а также учитывая особенности цифровых решений в нефтегазовом секторе, следует взять за основу перечень параметров, которые могли бы способствовать повышению эффективности принятия управленческих решений: соответствие проекта целям и задачам Кластера; цифровая зрелость Кластера; степень надежности и инновационности внедряемых технологий.

---

[348] Череповицын А.Е., Третьяков Н.А. Разработка новой системы оценки применимости цифровых проектов в нефтегазовой сфере // Записки Горного института. 2023. Т. 262. С. 628-642.
[349] Череповицын А.Е., Третьяков Н.А. Указ. соч. С.629.

Оценка соответствия проекта целям и задачам Кластера является одним из важнейших этапов принятия управленческого решения. Проект не должен противоречить заявленным целевым ориентирам, иначе его реализация приведет не к положительным результатам (ожидаемым), а вызовет совокупность отрицательных последствий.

Оценка цифровой зрелости Кластера. Важные факторы при оценке применимости цифрового проекта: уровень развития цифровой инфраструктуры компании; степень квалификации персонала в сфере новых технологий; состояние корпоративной культуры.

Следующий важный аспект – оценка степени инновационности и надежности внедряемой цифровой технологии. Для оценки актуальности внедряемых цифровых технологий предлагается использовать существующие и авторитетные системы отслеживания актуальных технологических трендов, одним из которых является кривая компании Гартнер (Gartner)»[350].

Важным оставляющим предлагаемого механизма является система мониторинга и обратной связи.

Как нам представляется, оценка эффективности механизма должна осуществляться по двум контурам:

1) кластерному – через интегральный индекс $К_{СВ}'(N)$, отражающий устойчивость и кооперационную активность всех участников;

2) ядровому – через параметры P(bankr) и μ(opt)(VI).

Результаты мониторинга интегрируются в цифровую платформу и ежегодно рассматриваются на Кластерном совете. При отклонениях более 5 % формируется корректирующий план мероприятий.

В отношении стратегии развития кластера отметим, что на горизонте 2030 г. ключевыми приоритетами станут:

- технологическая независимость и цифровизация всех этапов цепочки «добыча – переработка – реализация»;

- создание полного цикла нефтехимической переработки в регионе;

- формирование научно-образовательного контура устойчивого развития;

- участие кластера в реализации национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» (Производительность труда, Низкоуглеродное развитие) и «Экологическое благополучие».

Ожидаемый результат – повышение совокупного интегрального индекса устойчивости $К_{СВ}'$ до 0,75, достижение оптимального уровня μ(opt)(VI) в границах 0,65-0,75 и рост доли инновационной продукции до 25 % от общего объема выпуска.

---

[350] Череповицын А.Е., Третьяков Н.А. Указ. соч. С.632-635.

Таким образом, разработанный организационно-управленческий механизм и дорожная карта развития регионального нефтяного кластера на базе ВИНК обеспечивают системный переход от фрагментарных инициатив к программно-проектной модели управления, основанной на цифровой прозрачности, обратной связи и приоритетах устойчивого роста. Он формируют целостную систему стратегического управления, интегрирующую институциональные, экономические и цифровые инструменты Механизм доказал свою применимость на примере Ставропольского края и может служить универсальным инструментом адаптации кластерных структур нефтяной отрасли к современным вызовам технологической трансформации и энергетического перехода.

Для обеспечения гибкости и адаптивности предлагаемого механизма требуется инструментарий, позволяющей количественно оценить динамику состояний предприятий и определить стадии их развития. Для решения этой задачи разработаем модель идентификации стадий развития нефтяного кластера.

3.2 Моделирование и идентификация стадий развития кластерного образования

Для практической реализации разработанного организационно-экономического механизма управления развитием нефтяного кластера необходимо количественное описание стадий его эволюции и оценка устойчивости предприятий на каждом этапе. Разработка и апробация такого инструментария выполнена нами на основе методов панельного анализа и моделей условной гетероскедастичности, что обеспечивает объективность результатов и их согласованность с интегральным индексом устойчивости K_{CB} ′(N) и ядровыми показателями – вероятностью банкротства $P_{(}bankr_{)}$ и оптимальным уровнем вертикальной интеграции $\mu_{(}opt_{)}$(VI).

Применение эконометрических моделей позволило перейти от качественных экспертных оценок к воспроизводимым количественным критериям, которые интегрируются в систему мониторинга развития нефтяного кластера и используются для принятия управленческих решений на период 2026–2030 гг.

Одним из ключевых решений при проведении панельного анализа данных является использование моделей с фиксированными эффектами или моделей со случайными эффектами. Первые позволяют учесть, что влияние определенных переменных на зависимую переменную остается постоянным с течением времени и для разных групп или отдельных лиц,

они полезны для упрощения сложного анализа и снижения риска смещения, вызванного пропущенными переменными. Модели со случайными эффектами предполагают, что различия на индивидуальном уровне не коррелируют с объясняющими переменными. При этом, фиксированные эффекты позволили учесть ненаблюдаемую неоднородность, которая постоянна с течением времени для каждого объекта в наборе данных.

Следующей особенностью панельных данных, определившей полезность их использования в научном исследовании названо их влияние на динамические зависимости. Формирование моделей было выполнено с помощью программного продукта эконометрического моделирования – GRETL.

Уравнение панельных данных с $\beta_{it} = \beta$ [351] [352]:

$$yit = \alpha + xit\beta + \varepsilon it, \quad (16)$$

где α – индивидуальные эффекты;

β – значение влияния переменной x_{it} в период t для единицы i;

ε_{it} - случайные ошибки, $\varepsilon_{it} \sim i.i.d.\ N\ (0, \sigma_u^2)$, $i = 1, ..., N$, $t = 1, ..., T$.

Панельные данные, обладающие индивидуальными эффектами, делятся на две категории[353]:

1. Модель фиксированных эффектов (fixed effects model (FE model) приравнивает эффекты α к N фиксированным некоторым величинам модели.

2. Модель случайных эффектов (random effects model (RE model) предполагает эффекты α как случайные значения, не связанные с $\varepsilon_{it.}$

Формула FE model[354]:

$$y_{it} = \alpha_i + x_{it}\beta + \varepsilon_{it}, \quad (17)$$

где предполагается, что все переменные x_{it} не зависят от всех ε_{it}, $\varepsilon_{it} \sim i.i.d.\ N\ (0, \sigma_u^2)$.

---

[351] Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. Курс Лекций. 2010 [Электронный ресурс]. URL: https://studfile.net/preview/4366971/ (Дата обращения: 12.07.2023).

[352] Димурина Н.Е. Модели анализа панельных данных по предприятиям-участникам нефтяного кластера Ставропольского края// Modern Economy Success. 2020. №4 С. 139-146.

[353] Модели панельных данных [Электронный ресурс]. URL: http://economy.bsu.by/wp-content/uploads/2017/04/ecII_panel.pdf (Дата обращения: 12.07.2021).

[354] Ратникова Т. А., Фурманов К. К. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний: учеб. пособие. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 373 с.

После преобразований модели получена оценка с фиксированными эффектами, выглядящая так:

$$\hat{\beta}_{ФЭ} = \left(\sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} \left(x_{it} - \overline{x_i} \right) \left(x_{it} - \overline{x_i} \right)' \right)^{-1} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} \left(x_{it} - \overline{x_i} \right) \left(y_{it} - \overline{y_i} \right). \qquad (18)$$

При условии, когда остатки не влияют на описывающие переменные, N свободных членов выглядят не смещенно, как:

$$\hat{\alpha}_i = \overline{y}_i - \overline{x}_i \beta \ . \qquad (19)$$

Эти оценки достоверны для α_i (по $T \to \infty$), а в случае, если $\hat{\alpha}_i$ по $N \to \infty$ имеют место при фиксированном *T*.

При анализе панельных данных крайне важно учитывать эти ненаблюдаемые эффекты для получения объективных результатов. Отсутствие контроля за ними, когда они присутствуют в конкретной модели, нарушит предположение 1 из предположений регрессии с фиксированными эффектами. Другими словами, член ошибки будет коррелировать с независимыми переменными. Эта корреляция может приводить к смещению пропущенной переменной. [355]

Уравнение модели описывается формулой:

$$y_{it} = \mu + x_{it}\beta + \alpha_i + \varepsilon_{it}, \ \varepsilon_{it} \approx НОР(0, \sigma_\varepsilon^2); \alpha_i \approx НОР(0, \sigma_\alpha^2) \ , \qquad (20)$$

где $\alpha_i + \varepsilon_{it}$ – остаточный член, состоящий из двух частей: индивидуального эффекта, не изменяющегося в динамике, и остатка, несвязанных во времени.

Вместе с тем, корреляция остаточных членов во времени имеет отношение к α_i. Следует рассмотреть взаимную независимость α_i и ε_{it} и несвязанность с x_{js} (для всех j и s).

Поэтому, оценки для μ и β в модели (13) являются несмещенными и состоятельными. Состав содержимого остатков предполагает автокорреляцию остаточного члена $\alpha_i + \varepsilon_{it}$ кроме случая, когда $\sigma_\alpha^2 \neq 0$.

Оценкая со случайными эффектами обозначается как $\hat{\beta}_{СЭ}$.

---

[355] Исмагилов И.И., Кадочникова Е.И. Специальные модели эконометрики в среде Gretl: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика». Казань: Казан. ун-т, 2018. 91 с.

В условиях непостоянности $\hat{\beta}_{СЭ}$ асимптотически нормальна. Представим ее ковариационную матрицу в виде:

$$V\left\{\hat{\beta}_{СЭ}\right\} = \sigma_{\varepsilon}^{2}\left(\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(x_{it}-\bar{x}_{i}\right)\left(x_{it}-\bar{x}_{i}\right)' + \psi T\sum_{i=1}^{N}\left(\bar{x}_{i}-\bar{x}\right)\left(\bar{x}_{i}-\bar{x}\right)'\right)^{-1}, \qquad (21)$$

Формула показывает, что $\hat{\beta}_{СЭ}$ более эффективна по сравнению с $\hat{\beta}_{ФЭ}$, но лишь в случае, когда $\varphi > 0$. Причиной является использование межгрупповой вариации в данных $(\bar{x}_i - \bar{x})$.

Для анализа рассмотренных нами моделей применим такие инструменты, как[356] [357]:

1) тест Вальда;
2) критерий Бреуша-Пэгана;
3) тест спецификации Хаусмана.

Тест Вальда определяет меру разницы между параметрами, подпадающими под нулевую гипотезу, и параметрами, оцененными с помощью оценки максимального правдоподобия:

$$H_0 : a_i = 0, \qquad (22)$$

$$F = \frac{\left(RSS_{Pool} - RSS_{FE}\right)/\left(N-1\right)}{RSS_{FE}/\left(NT-N-K\right)} \approx F\left(N-1, NT-N-K\right) \ . \qquad (23)$$

Тест Бреуша-Пагана используется для определения того, присутствует ли гетероскедастичность в регрессионной модели. В тесте используются следующие нулевые и альтернативные гипотезы:

$$\begin{aligned} &H_0 : Var\left(u\right) = 0, \\ &H_t : Var\left(u\right) \neq 0. \end{aligned} \qquad (24)$$

Если нулевая гипотеза H_0: $\sigma_u^2 = 0$, то:

---

[356] Артамонов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика: углубленный курс / Н.В. Артамонов. Москва: МГИМО-Университет, 2008. 98 с.

[357] Хаусман Дж. А. Тесты на спецификацию в эконометрике [Электронный ресурс] // Прикладная эконометрика. 2015. № 38 (2). URL: http://pe.cemi.rssi.ru/pe_2015_2_111-134.pdf (Дата обращения: 28.07.2021).

$$\frac{\hat{\sigma}_B^2}{\hat{\sigma}_W^2} \approx F(N - K, NT - N - K), \quad (25)$$

где $\hat{\sigma}_B^2$ и $\hat{\sigma}_W^2$ - оценки дисперсии ошибок в панельных данных.

Тест Хаусмана используется для проверки соответствия оценки неизвестного параметра или нет. Он также применяется в контексте линейной регрессии для принятия решения о выборе модели с фиксированным эффектом или модели со случайным эффектом.

Допустим, что $E\{\varepsilon_{it}x_{is}\}$ равна 0 для всех s и t, поэтому $\hat{\beta}_{ФЭ}$ является справедливой для вектора β независимо от взаимосвязи x_{it} и α_i. Тогда $\hat{\beta}_{СЭ}$ верна и эффективна, только если x_{it} и α_i несвязанны. Из этого вытекает необходимость рассмотрения вектора разностей $\hat{\beta}_{ФЭ} - \hat{\beta}_{СЭ}$, оценка значимости которого рассчитывается при рассмотрении ковариационной матрицы этого вектора. Но так как $\hat{\beta}_{СЭ}$ действительна при гипотезе H_0, то в этом случае:

$$V\{\hat{\beta}_{ФЭ} - \hat{\beta}_{СЭ}\} = V\{\hat{\beta}_{ФЭ}\} - V\{\hat{\beta}_{СЭ}\}. \quad (26)$$

В итоге, проверка Хаусмана описывается следующей формулой:

$$\xi_H = (\hat{\beta}_{ФЭ} - \hat{\beta}_{СЭ})'[\hat{V}\{\hat{\beta}_{ФЭ}\} - \hat{V}\{\hat{\beta}_{СЭ}\}]^{-1}(\hat{\beta}_{ФЭ} - \hat{\beta}_{СЭ}), \quad (27)$$

где $\hat{V}$ - оценки эффективных ковариационных матриц. Нулевая гипотеза при $plim(\hat{\beta}_{ФЭ} - \hat{\beta}_{СЭ}) = 0$ характеризует статистику ξ_H как показатель с асимптотическим[358] распределением хи-квадрат с κ степенями свободы χ_κ^2, где к − количество элементов в векторе β.

Следует отметить, что тест Хаусмана выявляет значимость отклонений оценок эффектов моделей панельных данных.

Далее приведены результаты апробации рассмотренного аналитического инструментария, полученные нами в статье «Модели анализа панельных данных по предприятиям-участникам нефтяного кластера Ставропольского края»[359].

В целях настоящего исследования эмпирическая база включает панель данных семи предприятий нефтяной отрасли Ставропольского края, формирующих ядро и периферию

[358] Вербик М. Модели, основанные на панельных данных [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9510329. (Дата обращения: 28.07.2023).

[359] Димурина Н.Е. Модели анализа панельных данных по предприятиям-участникам нефтяного кластера Ставропольского края // Modern Economy Success. 2020. №4 С. 139-146.

потенциального кластера, за 2019–2023 гг. (приложение В). В качестве зависимой переменной Y использована прибыль предприятия (млн руб.), отражающая его экономическую результативность. В качестве объясняющих переменных выбраны показатели:

X_1 − выручка, млн руб.;

X_2 – численность работников, чел.;

X_3 − доходы от сдачи в аренду, млн руб.;

X_4 − кредиторская задолженность, млн руб.;

X_5 – расчеты с поставщиками (подрядчиками), млн руб.;

X_6 – фактические расходы на оплату труда, млн руб.;

X_7 − проценты по займам и кредитам, млн руб.;

X_8 – вложения во внеоборотные активы, млн руб.;

X_9 − уровень инфляции, %.

Формирование моделей было выполнено с помощью программного продукта эконометрического моделирования – GRETL.

Выбор основан на предварительном анализе корреляций и устранении мультиколлинеарности. Для будущего мониторинга предусмотрено добавление показателя цифровой зрелости D_1 (X_{10}), отражающего долю автоматизированных процессов, и показателя ESG-ориентированности (X_{11}), характеризующего устойчивое развитие предприятий.Сначала тест на мультиколлинеарность исключил из модели показатели X_1, X_3, X_4, X_5, X_7 (рисунок 17).

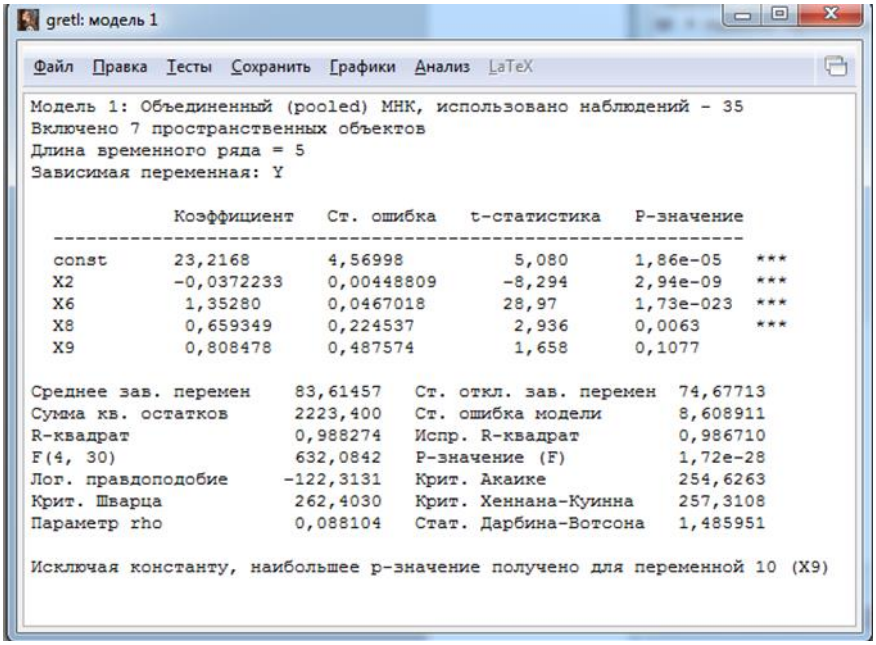


Рисунок 17 – Окно анализа линейной модели множественной регрессии (составлено автором в программной среде GRETL)

Модели оценены в программной среде GRETL с использованием методов фиксированных (FE) и случайных (RE) эффектов. Диагностика гетероскедастичности и волатильности проведена с применением ARCH(1) и GARCH(1,1)-спецификаций, что позволило учесть влияние колебаний добычи на финансовую устойчивость участников.

При построении линейной модели в окне результатов получено следующее уравнение: Y= 23,217 - 0,037X2 + 1,353X6 + 0,659X8 + 0,808X9, объясняющее 98,8 % колебаний прибыли вокруг своего среднего значения. Практически все переменные модели имеют 1% уровень значимости.

Значение критерия Фишера составляет 632,08. P-значение (F) = 1,72e-28. Величины этих показателей позволяют отвергнуть H_0, что характеризует в целом статистическую значимость линейной модели. Графическое изображение зависимостей модели приведено в приложении К.

Следует проверить модель на наличие гетероскедастичности с помощью критерия Вайта. Значения выглядят следующим образом:

Нулевая гипотеза H_0: гетероскедастичность отсутствует.

Тестовая статистика: LM = 34,4358.

p-значение = P(Хи-квадрат(14) > 34,4358) = 0,00178039.

В итоге, гипотеза H_0 отклоняется и в линейной модели имеется гетероскедастичность.

Начальная регрессия методом наименьших квадратов показала высокую объясняющую способность (R^2 = 0,9883), однако тест Вайта выявил наличие гетероскедастичности (LM = 34,436; p = 0,0018), что обосновало переход к панельным моделям.

Расширенная модель представлена в виде выражения[360]:

$$Yx= a_1i_1+ a_2i_2+ a_3i_3+ a_4i_4+ a_5i_5+ a_6i_6 + a_7i_7+b_2X_2+ b_6X_6+ b_8X_8+ b_9X_9, \quad (28)$$

где a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7 – оценки показателей модели перед фиктивными переменными-фильтрами для ирассматриваемых объектов.

b_2, b_6, b_8, b_9 − оценки показателей модели перед независимыми переменными – регрессорами.

В целях исследования создадим dummy (фиктивные) переменные-фильтры du_1, du_2, du_3,…,du_7 .

$$\begin{cases} d_{ij} = 1, \text{при } i = j \\ d_{ij} = 0, \text{при } i \neq j \end{cases}. \quad (29)$$

[360] Валова М. И. Указ.соч.

Результат постоения FE model в программе:

$$Yx = -3{,}191i_1 + 2{,}597i_2 + 0{,}511i_3 - 0{,}842i_4 - 2{,}967i_5 + 6{,}315\, i_6 - 0{,}038X_2 + 1{,}363X_6 + 0{,}538X_8 + 0{,}925X_9,\ R^2 = 0{,}9898. \quad (30)$$

Переменная-фильтр du_7 была отклонена из-за полной мультиколлинеарности.

Для проверки нулевой гипотезы на наличие (отсутствие) фиксированных групповых эффектов можно использовать распределение Фишера:

$$F_{\text{набл}} = \frac{R_1^2}{v_1} \div \frac{R_0^2}{v_2} \ ,$$

$$F_{\text{набл}} > F_{a,v1,v2} \rightarrow H_1 : R_1^2 > R_2^2 \ , \quad (31)$$

где R_0^2 − коэффициент детерминации для линейной модели;

R_1^2 − коэффициент детерминации для модели с фиксированными эффектами;

v_1, v_2 − значения степеней свободы, v_1=N-1, v_2 =NT-N-K;

N − количество панелей;

T – временные интервалы;

K − количество параметров перед несвязанными переменными.

Для проверки допущения об отсутствии постоянных групповых эффектов применим скаляры: $v_1 = 6$, $v_2 = 24$, $R_1 = 0{,}98982$, $R_2 = 0{,}98827$. Рассчитаем величину $F = (R_1/v_1) / (R_2/v_2)$. $F = 4{,}006 > F(0{,}05;6;24) = 2{,}508$.

Результат вычислений позволяет отклонить гипотезу об отсутствии постоянных групповых эффектов (рисунок 18).

Тестирование на степень нормальности остатков показало положительный результат − p-значение = 0,0540007 (p>0,05). 99,0 % колебаний результирующей функции около средней величины объясняет математическое выражение: $Yx = -3{,}191i_1 + 2{,}597i_2 + 0{,}511i_3 - 0{,}842i_4 - 2{,}967i_5 + 6{,}315\ i_6 - 0{,}038X_2 + 1{,}363X_6 + 0{,}538X_8 + 0{,}925X_9$, позволяющее выполнить анализ постоянных групповых эффектов.

Анализ значений построенной модели показывает, что наибольшее отрицательное отклонение прибыли произошло по первому объекту.

Необходимо построить регрессию результирующей функции *Yp* с независимыми переменными *Xp*2, *Xp*6, *Xp8*, *Xp9* (рисунок 19).

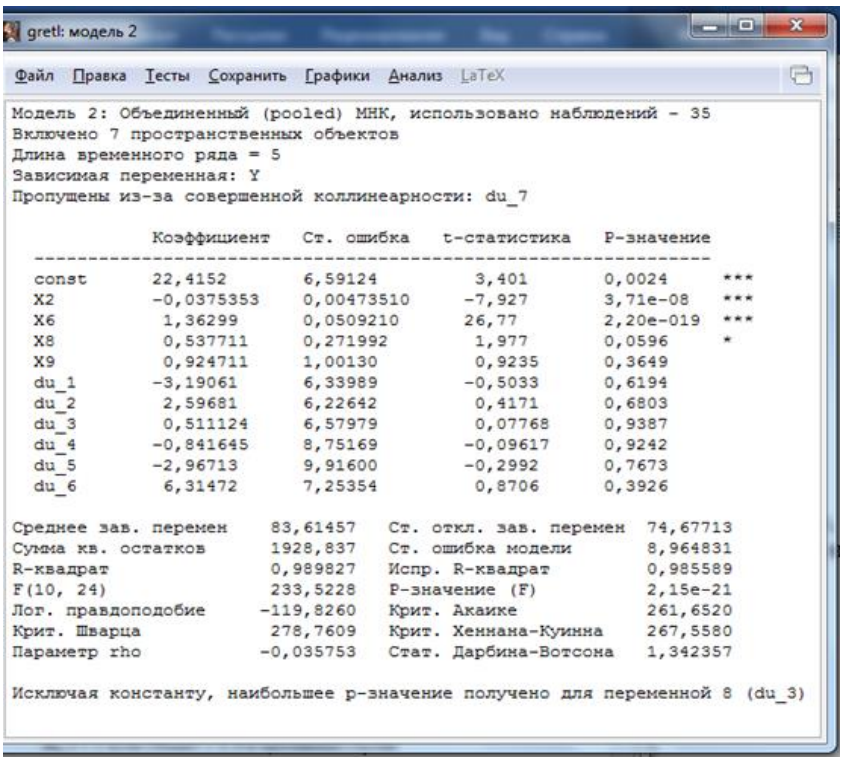


Рисунок 18 − Окно построения FE model

(составлено автором в программной среде GRETL)

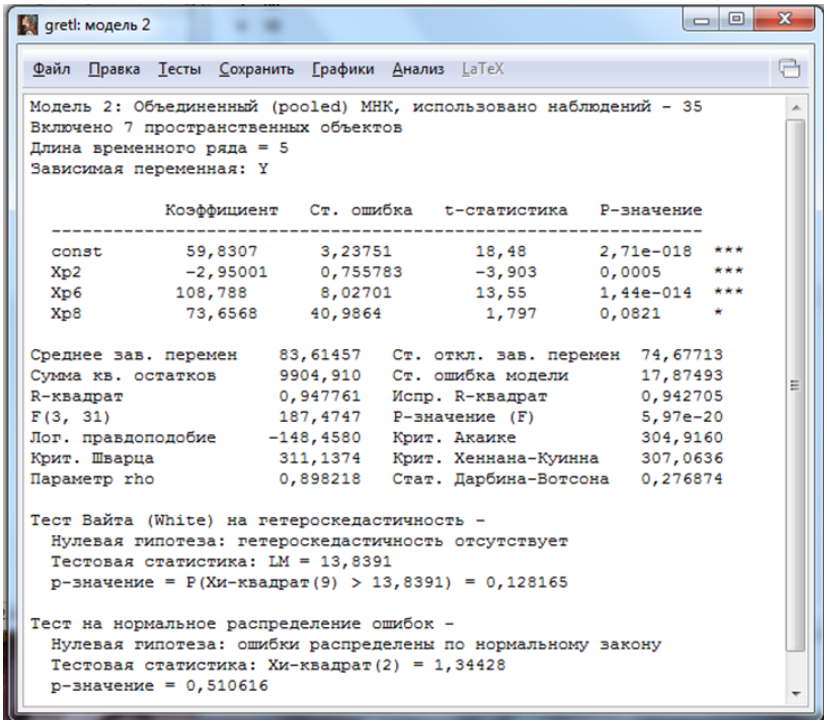


Рисунок 19 – Окно вывода модели регрессии

(составлено автором в программной среде GRETL)

Результат построения модели панельных данных со случайными эффектами: $Y = 59{,}831 - 2{,}95X2 + 108{,}788X6 + 73{,}657X8$, $R^2 = 0{,}9478$ показал отсутствие гетероскедастичности, так как

остатки были распределены нормально.

Чтобы выбрать наиболее эффективную из трех построенных моделей необходимо использовать рассмотренные выше инструменты проверок разными способами и выбрать наилучшую из них для идентификации стадии развития нефтяного кластера регионального уровня.

1. Проводится тестирование Вальда (в FE model) о тождественности индивидуальных эффектов нулю.

H_0: значения модели нулевые

du_1, du_2, du_3, du_4, du_5, du_6

Итог: F(6,24) = 0,610863, P-значение = 0,719287.

Результат тестирования Вальда позволяет отклонить нулевую гипотезу. Значит, FE model более оптимальна для описания панельных данных выбранных предприятий, чем линейная регрессионная модель.

2. Выполняется проверка Бреуша-Пэгана на существование случайного индивидуального эффекта.

H_0: Дисперсия выбранных для наблюдения ошибок = 0. Асимптотический итог Хи-квадрат(1) = 35,3514, P-значение =2,75266e-009.

P-значение ≈ 0, значит нулевую гипотезу можно отвергнуть. Модель со случайными эффектами более точная, чем линейная регрессионная модель.

3. Осуществляется тест спецификации Хаусмана для сравнения двух рассмотренных разновидностей моделей панельных данных и выбора наиболее эффективной.

Величина показателя тестовой статистики равна 78,3763 (P-значение = 6,84341e-017). В связи с этим, гипотеза об отсутствии взаимосвязи между ошибками и регрессорами (равна нулю) отвергается. Поэтому, модель с фиксированными эффектами более приемлема в данном случае.

Таким образом, тесты Бреуша–Пэгана и Хаусмана подтвердили зависимость индивидуальных эффектов от регрессоров ($\chi^2 = 78{,}38$; $p < 10^{-15}$), что делает модель с фиксированными эффектами предпочтительной. Положительные коэффициенты при X_6 и X_8 свидетельствуют о ключевой роли инвестиционной и кадровой политики в повышении финансовой устойчивости предприятий.

Результаты расчетов показаны в таблице 46.

Сопоставление прогнозных значений прибыли $\hat{y}_{(FE)}$ и интегрального индекса устойчивости $К_{СВ}'(N)$ показало устойчивую положительную корреляцию ($r = 0{,}78$; $p < 0{,}01$). Это подтверждает согласованность эконометрических оценок с разработанной системой интегральных показателей и обосновывает использование обоих инструментов в единых процедурах диагностики стадий.

Таблица 46 – Свод значений построенных моделей панельных данных*

Тип модели	Уравнение модели	R_2	*Se*	*DW*
Линейная модель множественной регрессии	Y= 23,217 - 0,037X2 + 1,353X6 + 0,659X8 + 0,808X9	0,9883	8,61	1,49
Модель с фиксированными эффектами	$Yx = -3{,}191i_1 + 2{,}597i_2 + 0{,}511i_3 - 0{,}842i_4 - 2{,}967i_5 + 6{,}315\ i_6 - 0{,}038X_2 + 1{,}363X_6 + 0{,}538X_8 + 0{,}925X_9$	0,9898	8,96	1,34
Модель со случайными эффектами	$Y = 59{,}831 - 2{,}95X_2 + 108{,}788X_6 + 73{,}657X_8$	0,9478	17,85	0,28

*Источник: составлено автором в программной среде GRETL

На основе FE-оценок и интегральных индексов сформирован алгоритм классификации предприятий по четырем стадиям развития, увязанный с двухконтурной системой управления, представленной в п. 3.1.

Контур А (кластерный): характеризует общее состояние предприятий по $К_{СВ}'(N)$ и динамике $\hat{y}_{(}FE_{)}$.

Контур В (ядровой): оценивает устойчивость ядра по вероятности банкротства $P_{(}bankr_{)}$ и оптимальному уровню вертикальной интеграции $\mu_{(}opt_{)}(VI)$.

Стадии определяются по следующим критериям, представленным в таблице 47.

Таблица 47 – Критерии идентификации стадий развития нефтяного кластера*

Стадия	Диапазон $К_{СВ}'$	Основные признаки	Управленские действия
I. Становление	$К_{СВ}' < 0{,}55$	Слабая инвестиционная активность; низкая прибыль; отрицательные значения X_6, X_8	Необходима поддержка предприятий, формирование базовых кооперационных связей
II. Консолидация	$0{,}55 \le К_{СВ}' < 0{,}65$	Умеренный рост $\hat{y}_{(}FE_{)}$; стабилизация прибыли; положительный X_8	Развитие инвестиционной кооперации и цифрового учёта
III. Интенсификация (цифровизация)	$0{,}65 \le К_{СВ}' < 0{,}75$	Рост X_6, X_8; цифровизация; повышение производительности	Расширение инновационных проектов и цифровых платформ управления
IV. Устойчивое развитие	$К_{СВ}' \ge 0{,}75$	Высокая прибыль; сбалансированные инвестиции; минимальные риски	Оптимизация структуры кластера, экспорт технологий и трансфер компетенций

*Источник: составлено автором

В рамках контура А выделены четыре стадии развития предприятий:

1. Становление – $К_{СВ}' < 0{,}55$ и/или отрицательная динамика прибыли; низкая

инвестиционная активность;

2. Консолидация – $К_{СВ}' = 0,55–0,65$, положительная динамика прибыли, рост капитальных вложений;

3. Интенсификация (цифровизация) – $К_{СВ}' = 0,65–0,75$, активные инвестиции и рост производительности;

4. Устойчивое развитие – $К_{СВ}' \geq 0,75$, стабильная прибыль при умеренной чувствительности к инфляционным колебаниям.

Такой подход обеспечивает согласованность идентификации стадий с системой мониторинга, разработанной в п. 3.1, и позволяет увязывать результаты эконометрического анализа с управленческими решениями.

Отметим, что переход между стадиями фиксируется при устойчивом превышении порогового значения $К_{СВ}'$ в течение двух последовательных лет либо при совокупном улучшении не менее трех из пяти ключевых показателей FE-модели (X_2, X_6, X_8, X_9, Y).

Для предприятий ядра применяется фильтр допуска: $P_(bankr) \leq 0,30$ и $\mu_(opt)(VI) \geq 0,60$. При выходе показателей за порог формируется «условный статус участия» до проведения корректирующих мер.

Анализируя полученные результаты, можно прийти к выводу, что деятельность нефтяного кластера Ставропольского края лучше всего описывает модель с фиксированными эффектами. Этот вывод предвидим, так как анализу подлежали участники Кластера, с неизменным составом в течение рассматриваемого периода. Данные вычисления позволили статистически доказать, что у кластерного образования регионального уровня есть несомненный потенциал для развития.

Кроме того, следует отметить, что колебания объемов добычи нефти оказывают прямое влияние на финансовые результаты предприятий. В этой связи вопрос оценки колебаний в динамике объемов добычи сырой нефти в субъекте РФ подробно рассмотрен нами путем применения математического аппарата моделей ARCH и GARCH в ходе исследования выполненного в статье «Применение моделей ARCH и GARCH для анализа объема добычи сырой нефти в Ставропольском крае»[361].

В последние годы анализ и прогнозирование колебаний разных показателей во времени очень важны, из-за трудности предсказания изменений финансов, в первую очередь, цен. Главным из этих признаков выступает волатильность, то есть смена значений финансовых показателей во времени, например, ценных бумаг, курсов валют. Он обладает свойством кластеризации, учитывающим временные зависимости.

Порядок применения на практике таких стандартных моделей временных рядов, как

[361] Димурина Н.Е. Применение моделей ARCH и GARCH для анализа объема добычи сырой нефти в Ставропольском крае // Российский экономический вестник. 2019. Т. 2 . №6 . С. 33-40.

ARMA, свидетельствует о трудностях правильной оценки финансовых показателей, что привело к необходимости совершенствования таких моделей.

Разработки ученых Р. Энглом и Р. Боллерслевом[362] в 1980-х гг., получившие название авторегрессионная модель условной гетероскедастичности (ARCH-модель) и ее синтез (GARCH-модель), были предназначены для учета взаимосвязей финансовых показателей. Эти модели получили широкую известность и применяются в настоящее время для анализа временных рядов, имеющих сильные колебания. Впоследствии, Р. Энгл и Р. Боллерслев продолжали процесс совершенствования указанных моделей с учетом тех или иных особенностей и, до сих пор создаются новые варианты, такие как GARCH-M, EGARCH, AGARCH, TGARCH, GJR-GARCH и другие.

ARCH-модель [363] – это форма зависимости условной дисперсии стоимостного временного ряда (по предыстории) от предыстории динамического ряда, его рассеяний и иных параметров. Она нужна для создания модели изменчивости доходности денежных активов.

Следует разложить ARCH модель q-го порядка (ARCH(q))[364]:

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t} v_t, v_t \sim i.i.d.N\ (0,1)$$
$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2 \quad . \qquad (32)$$

Значит, h_t является условной дисперсией параметра ε_t в части предыстории ε_t.

Далее необходимо вычислить такой специфический показатель, как куртозис κ процесса ε_t для модели ARCH (1), под которым понимают величину, определяющую остроту вершины одномерного распределения и толщину его хвостов, представленный выражением:

$$\kappa = \frac{\mu_4}{\sigma^4}, \qquad (33)$$

где μ_4 – четвертый центральный период распределения, σ^4 – квадрат рассеяния.

У куртозиса значение нормального распределения равняется 3. Следовательно:

---

[362] Саркисян С. Оценка волатильности финансовых временных рядов Экономический факультет МГУ [Электронный ресурс]. URL: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=53610&p=attachment (Дата обращения: 15.07.2021).

[363] Димурина Н.Е. Применение моделей ARCH и GARCH для анализа объема добычи сырой нефти в Ставропольском крае// Российский экономический вестник. 2019. Т. 2 . №6 . С. 33-40.

[364] Молоденов К.В. ARCH и GARCH модели временных рядов [Электронный ресурс]. URL: https://miem.hse.ru/data/2014/06/09/1324317113/Диплом.pdf (Дата обращения: 16.07.2021).

$$\kappa = \frac{\frac{3\alpha_0^2\left(1-\alpha_1^2\right)}{\left(1-\alpha_1\right)^2\left(1-3\alpha_1^2\right)}}{\frac{\alpha_0^2}{\left(1-\alpha_1\right)^2}} = \frac{3\left(1-\alpha_1^2\right)}{\left(1-3\alpha_1^2\right)} \quad . \tag{34}$$

Наряду с куртозисом существует коэффициент эксцесса γ [365], отличие между которыми образуется при вычислении остроты вершины распределения неизвестной величины, когда значения κ становятся больше 3 при $\alpha_1^2 < \frac{1}{3}$, а γ равен κ-3. Для оптимального распределения необходимо обеспечить равенство γ нулю и применить его к анализируемой модели:

$$\gamma = \frac{3\left(1-\alpha_1^2\right)}{\left(1-3\alpha_1^2\right)} - 3 = \frac{6\alpha_1^2}{1-3\alpha_1^2} \quad . \tag{35}$$

Уравнение показывает, что $\gamma > 0$, что сигнализирует, что вершина острая.

Закончив с рассмотрением модели ARCH 1-го порядка, перейдем к описанию κ для процесса ARCH (2), который выглядит следующим образом [366]:

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t}\nu_t \,,$$
$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2\varepsilon_{t-2}^2 \quad , \tag{36}$$

или по-другому:

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2\varepsilon_{t-2}^2 + w_t \tag{37}$$

Разложим κ параметра ε_t:

$$\kappa = \frac{E\left(\varepsilon_t - E\varepsilon_t\right)^4}{\left(E\left(\varepsilon_t - E\varepsilon_t\right)^2\right)^2} = \frac{E\left(\varepsilon_t\right)^4}{\left(E\varepsilon_t^2\right)^2} \quad . \tag{38}$$

---

[365] Молоденов К. В. Указ. соч.

[366] Воронова Ю.И. Математическое моделирование временных рядов в условиях кластеризации волатильности // История и архивы. 2016. №3 (5) [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/matematicheskoe-modelirovanie-vremennyh-ryadov-v-usloviyah-klasterizatsii-volatilnosti (Дата обращения: 17.07.2021).

Четвертый период распределения параметра $E\varepsilon_t^4$ отражен в виде:

$$E\varepsilon_t^4 = E\left(\varepsilon_t^2 * \varepsilon_t^2\right) = K(0) + E\varepsilon_t^2 E\varepsilon_t^2 = \frac{3(1+\alpha_1-\alpha_2)(1+\alpha_2)\alpha_0^2}{(-1+\alpha_1+\alpha_2)(-1+\alpha_2+3\alpha_2^2-3\alpha_2^3+3\alpha_1^2(1+\alpha_2))}. \quad (39)$$

Далее:

$$\kappa = \frac{\frac{3(1+\alpha_1-\alpha_2)(1+\alpha_2)\alpha_0^2}{(-1+\alpha_1+\alpha_2)(-1+\alpha_2+3\alpha_2^2-3\alpha_2^3+3\alpha_1^2(1+\alpha_2))}}{\frac{\alpha_0^2}{(1-\alpha_1-\alpha_2)^2}} =$$

$$= \frac{3(1+\alpha_1-\alpha_2)(1+\alpha_2)(-1+\alpha_1+\alpha_2)}{-1+\alpha_2+3\alpha_2^2-3\alpha_2^3+3\alpha_1^2(1+\alpha_2)} . \quad (40)$$

Показатель κ в новом представлении выглядит таким образом:

$$\kappa = \frac{3(-1+\alpha_1(-1+m))(1+\alpha_1 m)(-1+\alpha_1+\alpha_1 m)}{1-\alpha_1 m+3\alpha_1^3 m(-1+m^2)-3\alpha_1^3(1+m^2)} . \quad (41)$$

Следует определить максимальный или минимальный результат функции $\kappa(\alpha_1)$ на данном множестве:

$$\kappa'(\alpha_1) = \frac{12\alpha_1^2(\alpha_1+m-2\alpha_1 m^2+\alpha_1^2 m^3)}{(-1+\alpha_1 m-3\alpha_1^3 m(-1+m^2)+3\alpha_1^2(1+m^2))^2} . \quad (42)$$

Упростив числитель, получается:

$$\alpha_1+m-2\alpha_1 m^2+\alpha_1^2 m^3 = \alpha_1+m(1-2\alpha_1 m+\alpha_1^2 m^2) = \alpha_1+m(1-\alpha_1 m)^2 . \quad (43)$$

В случае $\alpha_1 > 0$, $\alpha_1 < \frac{1}{\sqrt{3}}$, $m > 0$, итог выглядит так:

$$\kappa'(\alpha_1) > 0 . \quad (44)$$

Результаты вычислений характеризуют куртозис к как возрастающую функцию.

А коэффициент эксцесса описывается уравнением:

$$\gamma = \frac{-6\left(-\left(-1+\alpha_2\right)\alpha_2^2+\alpha_1^2\left(1+\alpha_2\right)\right)}{-1+\alpha_2+3\alpha_2^2-3\alpha_2^3+3\alpha_1^2\left(1+\alpha_2\right)} \quad . \tag{45}$$

Если значение $\kappa > 3$, то $\gamma > 0$.

Сущность модели ARCH заключается во взаимосвязи изменений финансовых активов, то есть возрастание параметра ε_t влияет на увеличение значений условного рассеяния h_t, а при высоком уровне h_t вероятнее возникновение больших величин ε_t. И наоборот, при падении значений ε_t до нуля в какой-то момент происходит уменьшение h_t в последующем. И при низком уровне величины h_t вероятнее появление небольших значений ε_t.

Вместе с тем, ARCH модели имеют еще одно свойство временных рядов, которое выражается в полном распределении процесса ε_t с большим значением куртозиса κ.

Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность применена как расширение ARCH-модели, включающая компонент скользящего среднего вместе с компонентом авторегрессии, а именно, термины с запаздывающей дисперсией вместе с остаточными ошибками с запаздыванием от среднего процесса. Введение компонента скользящего среднего позволило моделировать условное изменение дисперсии с течением времени, изменения дисперсии, зависящей от времени.

На следующим этапе рассмотрим GARCH-функцию, которую обобщенно можно записать в виде уравнения[367]:

$$h_t = \alpha_0 + \pi\left(L\right)\varepsilon_t^2 \ , \tag{46}$$

где πL – лаговое отображение, $LX_t = X_{t-1}$.

Следует описать $\pi(L)$ выражением:

$$\pi\left(L\right) = \frac{\alpha\left(L\right)}{1-\beta\left(L\right)} = \frac{\alpha_1 L^1 + \alpha_2 L^2 + \ldots + \alpha_m L^m}{1-\beta_1 L^1 - \beta_2 L^2 - \ldots - \beta_r L^r} \quad . \tag{47}$$

[367] Брагунец В.В., Светлов Д.Д., Тюрин К.А. Исследование реализованных моделей GARCH // Молодой учёный. 2019. № 27 (265) [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/265/61442/ (Дата обращения: 17.07.2021).

Из формулы видно, что корни уравнения *1- β(z)=0* больше 1.

Для GARCH(1,1) функции также следует вычислить куртозис *κ*:[368]:

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t}\nu_t\,,$$

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} \quad , \tag{48}$$

или по-другому:

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0^* + (\alpha_1 + \beta_1)\varepsilon_{t-1}^2 + w_t - \beta_1 w_{t-1}\,.$$

$$\text{Куртозис } \kappa = \frac{3Eh_t^2}{(Eh_t)^2} = \frac{3\dfrac{(1+\alpha_1+\beta_1)\alpha_0^2}{(-1+\alpha_1+\beta_1)\left(-1+3\alpha_1^2+2\alpha_1\beta_1+\beta_1^2\right)}}{\left(\dfrac{\alpha_0}{1-\alpha_1-\beta_1}\right)^2} \quad . \tag{49}$$

$$\text{Итог } \kappa = \frac{3(1+\alpha_1+\beta_1)(-1+\alpha_1+\beta_1)}{-1+3\alpha_1^2+2\alpha_1\beta_1+\beta_1^2}\ . \tag{50}$$

Так как числитель этого выражения с минусом, то и знаменатель должен быть отрицателен. Необходимо подчеркнуть более высокое значение куртозиса *κ* в GARCH и ARCH-функциях, чем при нормальном распределении, в тоже время, если говорить о единичном GARCH-процессе, то можно заметить симметричность его безусловного распределения и, из-за этого, все нечётные значения, начиная с третьего, равны 0.

Критерий Акаике (AIC) описано формулой[369]:

$$AIC = \ln\left(\hat{\delta}^2\right) + \frac{2k}{T} \text{ или } AIC = \ln s^2\,(m) + \frac{2m}{n} \to min\,. \tag{51}$$

Показатель Шварца (SIC) представлен в виде выражения[370]:

---

[368] Молоденов К. В. Указ. соч.

[369] Исмагилов И.И., Кадочникова Е.И. Указ соч.

[370] Демидова О.А., Малахов Д.И. Эконометрика: учебник и практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 334 с.

$$SIC = \ln\left(\hat{\delta}^2\right) + \frac{k}{T}\ln T \text{ или } SIC = \ln s^2\,(m) + \frac{m \ln n}{n} \to min. \qquad (52)$$

Уравнение Хеннана-Куина (HQIC) выглядит так:

$$HQIC = \ln\left(\hat{\delta}^2\right) + \frac{2k}{T}\ln T \text{ или } HQ(m) = \ln s^2\,(m) + 2c\frac{m \ln \ln n}{n} \to min, c > 1, \qquad (53)$$

где $\hat{\sigma}^2$ – остаточное рассеяние, T – объем выборки.

По результатам построения ARCH и GARCH функций, наиболее эффективными являются те из них, которые имеют минимальные значения AIC, SIK и HQIC.

Исходя из теоретических положений ARCH и GARCH-процессов, в исследовательских целях для подтверждения выдвинутой гипотезы проведён анализ временного ряда колебаний объёма нефтедобычи (в млн руб.) в субъекте Российской Федерации за период с 1 января 2014 г. по первое полугодие 2021 г., то есть до введения масштабных санкционных ограничений, оказавших существенное влияние на отраслевую динамику (т.е. для изоляции внешних возмущений (санкций) и чистоты оценки закономерностей).

Сначала проведен анализ функции ARCH 1-го порядка. Значения параметров модели представлены на рисунках 20-22.

Первоначально строится график временного ряда колебаний объема добычи нефти за анализируемый период в субъекте Российской Федерации. Окно построения функции автокорреляции отражен на рисунке 20 (максимальный лаг=14).

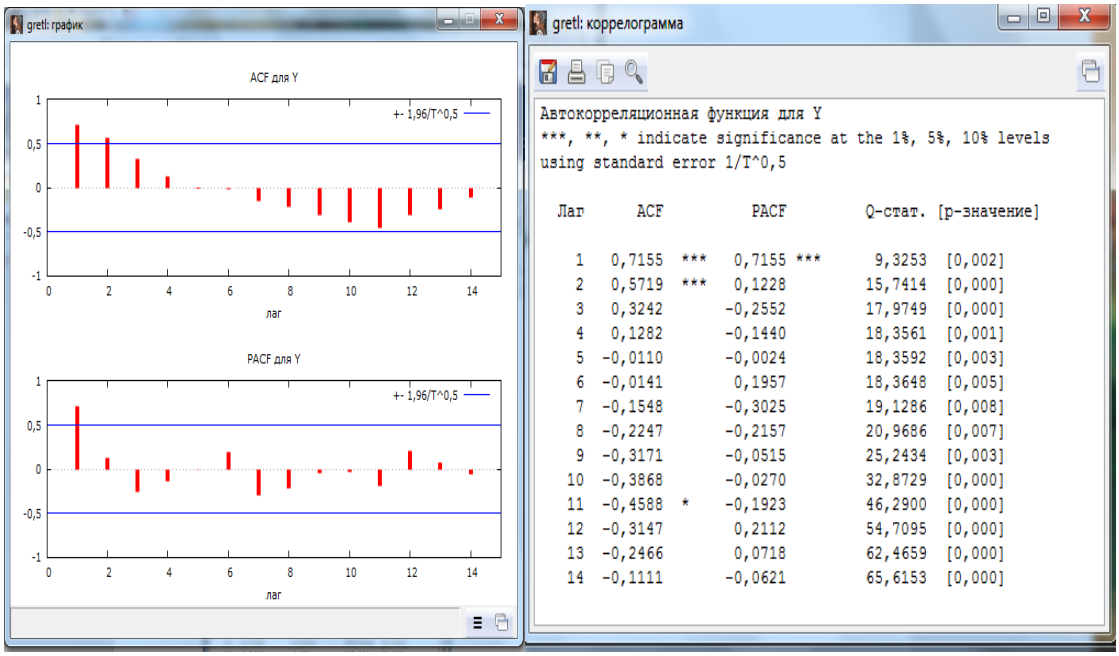


Рисунок 20 – Функция взаимосвязи динамического ряда

(составлено автором в программной среде GRETL)

Рассматривая график временного ряда можно отметить случайные колебания. Коррелограмма ACF идет на убыль, и с 6 периода опускается ниже нуля. Снижение достигает пика в 11 периоде, а со следующего временного интервала начинается неуклонный рост, стремящийся к нулю.

Характеризуя коррелограмму PACF, можно сказать, что она конечная, с большим обрывом после 1 периода.

Далее построим ARCH-функции 1-го порядка (рисунок 21).

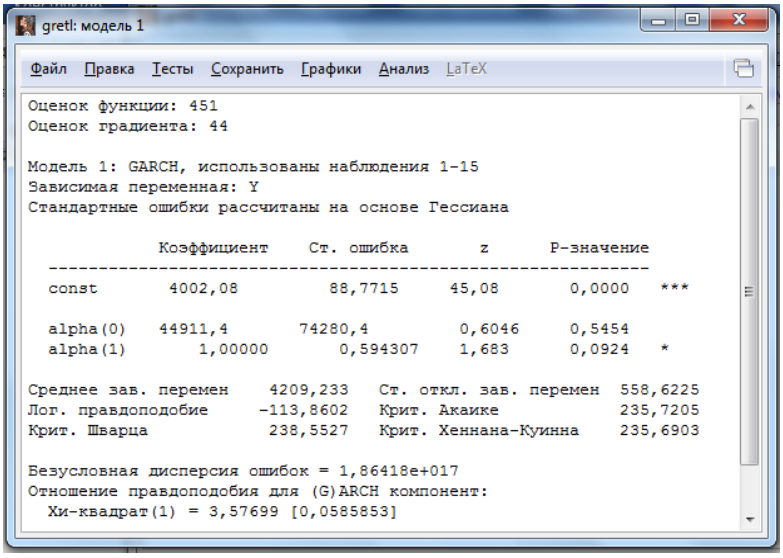


Рисунок 21 – Анализ функции временного ряда добычи сырой нефти для модели ARCH (1) (составлено автором в программной среде GRETL)

Значения автокорреляции квадратов остатков ε_t^2 выведены на рисунке 22.

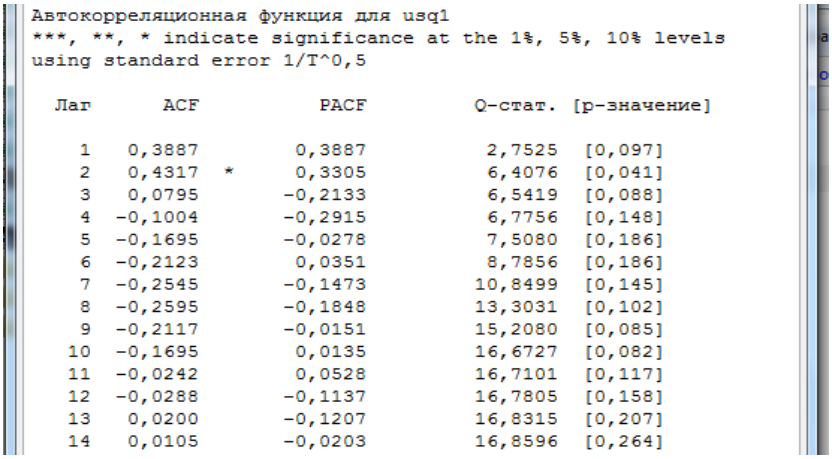


Рисунок 22 − Анализ коррелограммы квадратов остатков ε_t^2 временного ряда добычи сырой нефти для процесса ARCH (1)
(составлено автором в программной среде GRETL)

Рисунок показывает независимость остатков.

Следующим шагом является рассмотрение модели GARCH (1,1). Информация об оценке параметров модели отражена на рисунках 23-24.

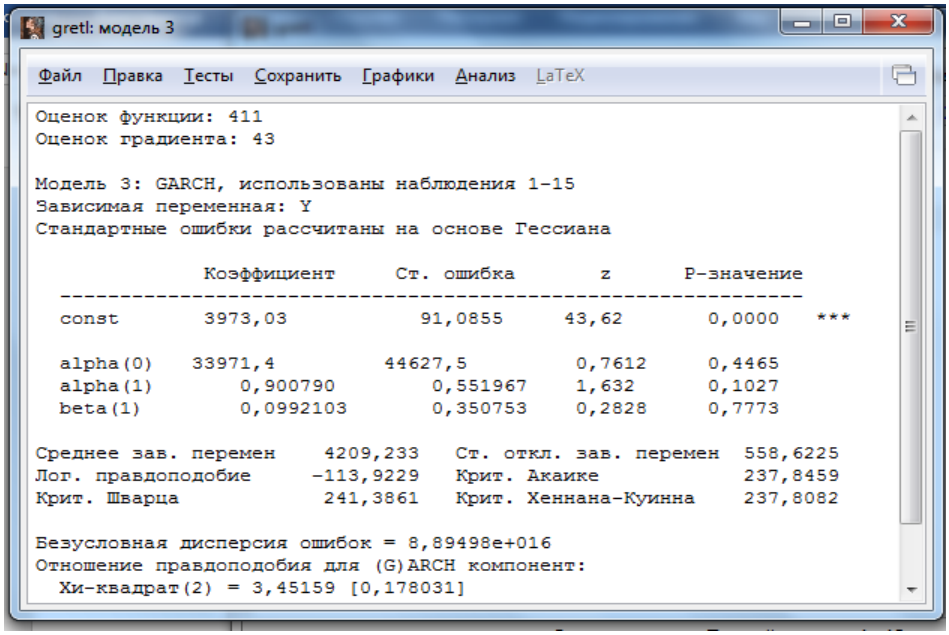


Рисунок 23 – Значения модели GARCH (1,1) объема добычи сырой нефти (составлено автором в программной среде GRETL)

Коррелограмма ε_t^2 данной функции выглядит следующим образом (рисунок 24).

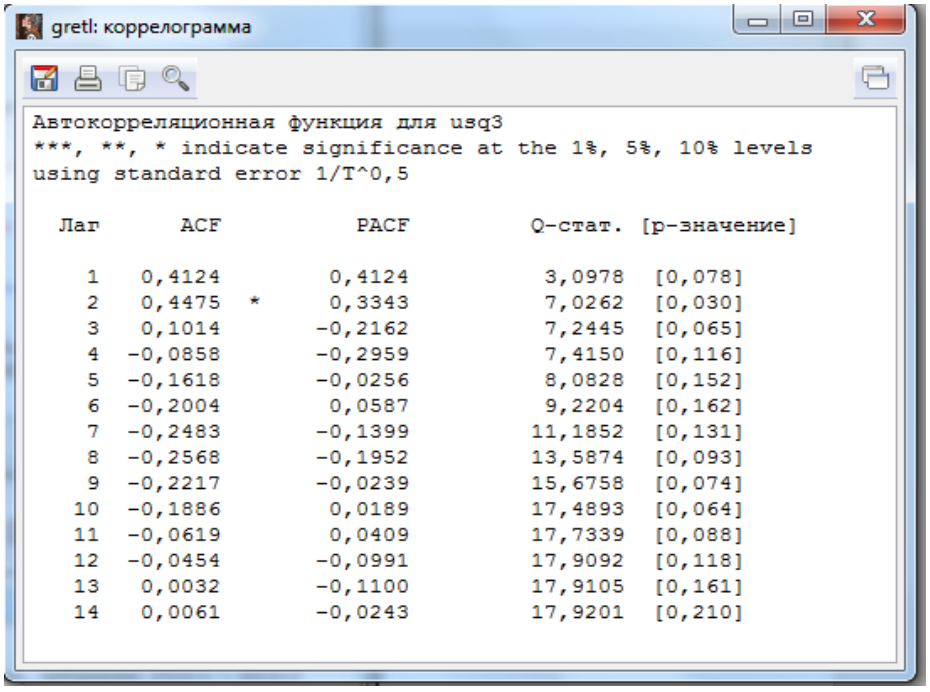


Рисунок 24 – Коррелограмма ε_t^2 функции GARCH (1,1) объема нефтедобычи (составлено автором в программной среде GRETL)

Исходя из полученных результатов на рисунке 24, можно сделать вывод о независимости остатков модели.

Это дает возможность для сравнения куртозиса, рассчитанного программным продуктом GRETL для функции GARCH (1,1) (рисунок 25) и теоретического куртозиса, рассчитанного с помощью формулы[371] (50).

Согласно расчетов программный куртозис равен -0,83593.

α_1=0,900790, β_1=0,0992103,

$$\kappa = \frac{3(1+\alpha_1+\beta_1)(-1+\alpha_1+\beta_1)}{-1+3\alpha_1^2+2\alpha_1\beta_1+\beta_1^2}$$ =0,000001109 – теоретический куртозис.

В результате проведенного анализа видно, что значения κ не совпали и различны. Этот факт объясняется тем, что в теоретическом описании остатки модели принимались равными 0, а, если брать за основу значение ε_t из программы, отраженное на рисунке 24, то оно не равняется, и составляет 236,21.

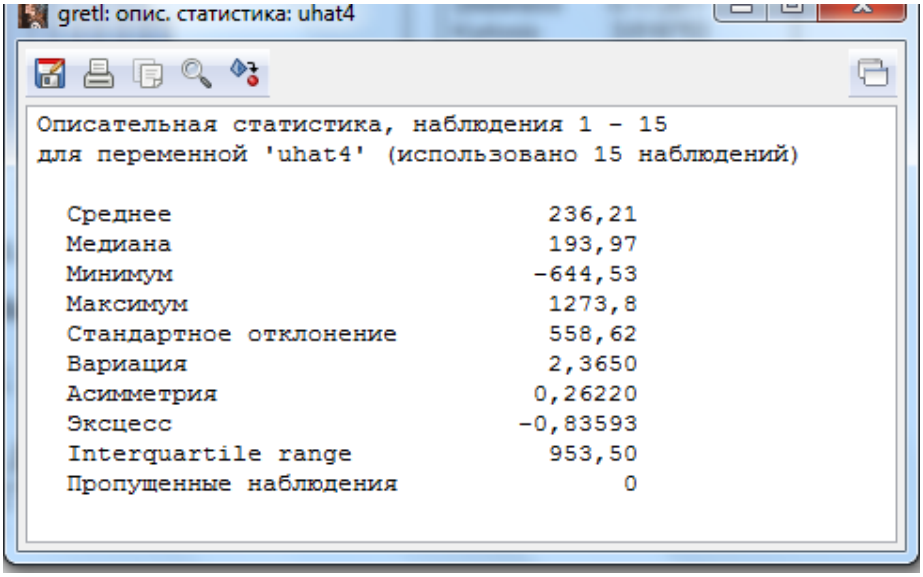


Рисунок 25 − Описательный анализ остатков процесса GARCH (1,1) (составлено автором в программной среде GRETL)

Сравнение моделей ARCH(1) и GARCH(1,1) объемов нефтедобычи региона в стоимостном выражении (млн руб.) за период с 01.01.2014 г. по 30.06.2021 г. по информационным критериям AIC, SIK, HQIC приведено в таблица 48.

Оценивая полученные значения, сведенные в таблицу, очевидно, что для построения динамического ряда объемов нефтедобычи региона в стоимостном выражении лучшей является модель ARCH (1), из-за меньших значений параметров AIC, SIK, HQIC, по сравнению с

[371] Димурина Н.Е. Указ.соч.

функцией GARCH (1,1). Параметр α_1 оказался статистически значим (p = 0,004), что подтверждает наличие краткосрочной памяти в волатильности добычи, тогда как β_1 в GARCH(1,1) был незначим (p = 0,23).

Таблица 48 − Анализ процессов ARCH (1) и GARCH (1,1) по рассматриваемым параметрам*

Модель	Значение AIC	Значение SIK	Значение HQIC
ARCH (1)	235,7205	238,5527	235,6903
GARCH (1,1)	237,8459	241,3861	237,8082

*Источник: составлено автором в программной среде GRETL

Таким образом, нами дополнительно использованы ARCH/GARCH-модели для анализа устойчивости добычи, выступающей индикатором внешнего риска для предприятий кластера. Применение такого многоуровневого подхода обеспечивает сопоставимость результатов с интегральным индексом KSV′(N), отражающим устойчивость предприятий, и с ядровыми показателями устойчивости (P(bankr), VI).

На основе условной дисперсии h_t введен триггер риска стадии: при превышении h_t своего медианного значения на 30 % предприятие временно переводится на предыдущую стадию до стабилизации показателей. Для ядра рост h_t служит сигналом к внеплановой проверке $P_(bankr)$ и $\mu_(opt)(VI)$. Такой подход обеспечивает устойчивость классификации к внешним шокам.

Полученные результаты используем для практической реализации «дорожной карты» создания нефтяного кластера Ставропольского края и построения прогноз развития на период 2026–2030 гг. Для построения прогнозной траектории развития предприятий применим параметры FE-модели, экстраполированные при сценарных предпосылках умеренного роста капитальных вложений (X_8 + 3 % ежегодно) и производительности труда (X_6 + 2 % ежегодно) при стабильной инфляции ($X_9 \approx 5$ %).

Расчеты показывают, что к 2028 г. большинство предприятий-участников перейдут из стадий I–II в стадию III (интенсификация) за счет инвестиций в цифровизацию и повышение производительности труда, а ядро к 2030 г. достигнет параметров стадии IV (устойчивое развитие) при сохранении $P_(bankr) \leq 0,25$ и $\mu_(opt)(VI) \geq 0,65$.

Интеграция результатов моделирования в цифровую платформу управления кластером позволит автоматизировать процесс присвоения стадий, обеспечивая прозрачность и воспроизводимость управленческих решений.

Таким образом, прогноз FE-модели служит количественным обоснованием целевых индикаторов «дорожной карты» развития кластера, что обеспечивает преемственность между аналитическими и управленческими контурами.

В перспективе (с 2026 г.) планируется дополнение мониторинга геоинформационным модулем (GIS), позволяющим отслеживать пространственную концентрацию участников, логистические связи и территориальные риски. В последующем планируется включение индекса цифровой зрелости D_I и ESG-индикаторов, чтобы обеспечить комплексную оценку устойчивости и экологической эффективности кластерного взаимодействия.

Таким образом. эконометрический анализ подтвердил методическую целесообразность использования модели с фиксированными эффектами для оценки влияния производственных и инвестиционных факторов на прибыль предприятий нефтяного кластера. Выявлена статистически значимая связь между прогнозными FE-оценками и интегральным индексом устойчивости $К_{СВ}'(N)$, что обеспечивает взаимную верификацию подходов. Предложен алгоритм идентификации стадий развития предприятий, основанный на $К_{СВ}'(N)$, $\hat{y}_{(}FE_{)}$ и ядровых показателях $P_{(}bankr_{)}$, $\mu_{(}opt_{)}(VI)$, дополненный триггером риска на базе ARCH-моделирования.

В результате прогнозирования стадий развития кластера на 2026-2030 гг. подтверждена достижимость целевых параметров устойчивости. Дальнейшее включение цифровых и пространственных индикаторов позволит сформировать базу для расширения системы мониторинга и обеспечить воспроизводимость управленческих решений.

Предложенная модель служит аналитическим ядром системы мониторинга и управления развитием нефтяного кластера, обеспечивая ее сопоставимость, связность и практическую применимость в рамках комплексного организационно-экономического механизма, сформированного в настоящем исследовании. Моделирование и идентификация стадий развития предприятий нефтяного кластера позволяют не только выделить ключевые закономерности их эволюции, но и задать формализованные критерии перехода между стадиями на основе совокупности количественных и интегральных показателей.

Разработанные нами процедуры и алгоритмы составляют основу функциональной схемы управления, предусматривающей интеграцию эконометрического анализа в контур принятия управленческих решений. Они обеспечивают базу для формирования цифровой системы мониторинга, которая фиксирует состояние предприятий, определяет уровень их устойчивости, формирует сигналы о рисках и инициирует управленческие воздействия.

В этой связи дальнейшее исследование концентрируется на разработке инструментов оценки эффективности управленческих решений и построении системы мониторинга развития нефтяного кластера, ориентированной на реализацию «дорожной карты» в 2026–2030 гг. Рассмотрим эти вопросы подробно.

3.3. Сценарные направления развития нефтяного кластера в условиях энергоперехода

Цель данного раздела – разработать сценарные траектории развития нефтяного кластера Ставропольского края в период 2026–2030 гг. с учетом глобальных вызовов энергоперехода, эко-регламентов и цифровизации. Эти сценарии увязываются с уже выстроенным в п. 3.1 механизмом управления и алгоритмами стадии из п. 3.2, обеспечивая управляемость и адаптивность стратегии.

С целью формирования сценарных траекторий развития нефтяного кластера Ставропольского края на 2026–2030 гг. с учетом вызовов энергоперехода и увязывания их с организационно-экономическим механизмом управления (п. 3.1) и результатами моделирования стадий (п. 3.2) в рамках комплексной системы индикаторов мониторинга ($К_{СВ}'(N)$ (кластерный контур), прогноз $\hat{y}(FE)$ (прибыль по FE-модели), а для ядра – P(bankr) и μ(opt)(VI), для учета внешних шоков – ARCH-триггер волатильности добычи) использован – вариантно-целевой метод сценарного планирования. На базе исходных направлений (НИОКР, образование, производственная и организационная инфраструктуры, инвестиционные проекты) формируются управляющие «пакеты» мер и целевые индикаторы по каждому сценарию, а также дорожная карта 2026–2030 гг. с ежегодной верификацией.

Основой исходных направлений служат результаты анализа перспектив развития научной и образовательной инфраструктуры, индустриальных парков, организационной модели кластера и пакетов инвестиционных проектов. Раскроем выделенные исходные предположения.

Проведенный анализ перспектив развития нефтяного кластера Ставропольского края позволил выделить следующие основные направления:

1. Совершенствование развития научной и инновационной инфраструктуры;

2. Перспективы развития образовательной инфраструктуры и кадрового потенциала Кластера;

3. Перспективы оптимизации использования производственного потенциала отрасли и сотрудничества между предприятиями[372];

---

[372] Программа развития нефтехимического инновационного территориального кластера [Электронный ресурс]. URL: http:// http://www.hse.ru/data/2012/07/20/1257377626/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.doc. (Дата обращения: 11.11.2023).

4. Планируемые инвестиционные процедуры по региональному размещению и развитию инфраструктуры на месте базирования Кластера;

5. Будущее организационного развития Кластера;

6. Перспективы внедрения инвестиционных проектов.

Рассмотрим подробнее каждое из представленных направлений.

1. Внутри Кластера развивается сотрудничество в сфере исследований и разработок, нацеленное на создание единой информационной среды Кластера, дальнейшее развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Важнейшие задачи по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности планируются осуществлять на базе ведущего вуза региона − СКФУ, способствующего разработке НИОКР и их внедрению в производство. Для этого необходимо разместить базовые кафедры на промышленных предприятиях кластера, которые будут обладать необходимым набором оборудования и экспериментальных установок и иметь возможности использовать по согласованию с руководством это оборудование и потенциал предприятий. В перспективе рассматривается создание новых научных и опытно-экспериментальных объектов инфраструктуры в целях развития кластера, которые будут включать подразделения, отраженные в таблице 49.

Таблица 49 − Составляющие научной и опытно-экспериментальной инфраструктуры*

Подразделения	Научная и инновационная инфраструктура
1. Научно-инновационная лаборатория контрольных испытаний нефти	Создание лаборатории предусматривает оснащение необходимым современным оборудованием, в том числе термостатирующей баней для определения плотности сырья (модель DGB-5), аппаратом для определения содержания воды дистилляцией, верхнеприводной мешалкой с электронным контроллером (модель EUROSTAR digital), солемером лабораторным (модель SCO-1), универсальным сушильным шкафом (модель UF 55). Требуется также оснащение современными лицензионными пакетами трехмерного проектирования и моделирования учебного и научно-исследовательского процессов.
2. Лаборатория IT-технологий	Компьютеры и соответствующее программное обеспечение, учитывающее специфику нефтедобычи и нефтепереработки, для формирования, хранения, обработки и передачи информации по защищенным каналам
3. Учебно-консалтинговый центр	Основные средства и здания для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для кластера по соответствующим специальностям и направлениям; расширения возможности содействия отдельных работников предприятий в разработке инновационных продуктов согласно научно-технических программ различного уровня; осуществления в рамках кластера совместных научных исследований и инновационных разработок; научных мероприятий
4. Опытно-экспериментальное производство	Оборудование для создания опытно-экспериментальных образцов частично имеется у предприятий-участников кластера, однако, в целях их наиболее активного участия в разработках инноваций, необходимо усилить взаимодействие этих предприятий друг с другом

*Источник: составлено автором на основе работ[373]

[373] Программа развития нефтехимического промышленного кластера Омской области [Электронный ресурс]. URL: https://gisp.gov.ru/gisip/files/oms_gisip_docker/ 239f3226f52ae7431b38ac20aef3f7cc.pdf (Дата обращения: 21.05.2023).

Следует подчеркнуть, что работа по этим направлениям без кооперации не может быть осуществима, так как в ключевой в настоящее время сфере НИОКР, зачастую, только слияние предприятий может привести к росту технологического уровня и эффективности самого производственного процесса, что, в итоге, повысит уровень конкурентоспособности и качества конечной продукции.

Кооперация предприятий-участников кластера в научно-исследовательской сфере не может являться самоцелью, но служит для дальнейшей коммерциализации результатов этих разработок. Это может привести к получению преимуществ над российскими и зарубежными конкурентами (повышению спроса на продукцию и увеличение доли рынка среди поставщиков нефтегазового сырья и нефтепродуктов).

Главными мерами поддержки прибыльности результатов внедрения инновационных продуктов являются, прежде всего, развитие существующих в крае бизнес-инкубаторов, а также технопарков.

2. Мероприятия по развитию образовательной инфраструктуры Кластера включают:

1) улучшение прикладного и научно-исследовательского процесса обучения студентов и аспирантов на территории промышленных предприятий, научных и инновационных организаций, научно-образовательных центров. Укрепление связей СКФУ с реальным сектором экономики СКФО;

Проект 1.1. Разработка программ производственных практик и научно-исследовательской работы студентов и аспирантов, нацеленных на требования конкретных предприятий.

В результате внедрения проекта повысится качество практической подготовки выпускников вуза в соответствии с потребностями работодателей.

Проект 1.2. Рост процента специалистов, прошедших адресное целевое обучение по нефтегазовым программам и направлениям подготовки согласно требований определенных заказчиков.

Содействие работодателей в совершенствовании образовательного процесса, профориентационной работы будет способствовать росту доли специалистов, прошедших целевую подготовку по направлениям подготовки кадров для нефтяного комплекса региона.

2) повышение внутрироссийской и международной мобильности студентов, аспирантов и преподавателей вуза;

Проект 2.1. Развитие партнерства с основными отечественными и иностранными учреждениями образования и науки путем реализации программ и проектов, а также согласованных обменов учащимися и преподавателями, вузов.

Образовательный процесс Университета будет направлен на повышение мобильности выпускников с дальнейшим внедрением обучающих программ с выдачей двойных дипломов.

3) интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности;

Проект 3.1. Основание и развитие процесса менторства (наставничества).

Повышение эффективности предприятий на примере практического опыта успешных предпринимателей, менеджеров, международных специалистов и консультантов в научной сфере.

Проект 3.2. Организация Совета по инновациям.

Разработка и реализация стратегических инициатив в инновационной сфере в крае. Вовлечение органов власти, бизнес-сообщества, инвесторов и других субъектов, имеющих навыки в создании бизнеса и финансовые средства для реализации инновационных проектов Университета.

Особое внимание в отношении совершенствования кадрового потенциала членов Кластера в срок реализации Программы будет уделяться вовлечению персонала промышленных предприятий Кластера к участию в специализированных научных конференциях и семинарах, в том числе международных, таких как:

1. Международная научно-практическая конференция «Совершенствование технологий капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов, перспективы развития».

5. Международная специализированная выставка «Нефтедобыча, нефтепереработка, химия».

6. Российский нефтегазовый саммит «Нефтепереработка: модернизация, инновации».

Итоговыми показателями реализации мер и мероприятий развития системы образовательной инфраструктуры будут являться:

– интеграция образовательной системы в социально-экономическое пространство СКФО;

– повышение конкурентоспособности вузов г. Ставрополя на российском рынке образовательных услуг;

– активное внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий;

– формирование у выпускников высокого уровня знаний в сфере создания и эффективного внедрения передовых наукоемких технологий, коммерциализации высокотехнологичных разработок, повышающих конкурентоспособность всех отраслей экономики СКФО и России в целом;

– создание инфраструктуры и эффективных условий для мобильности студентов, аспирантов и преподавателей внутри страны и за ее пределами;

– повышение уровня востребованности выпускников вузов г. Ставрополя на российском рынке труда, создание эффективной системы их трудоустройства;

– разработка и внедрение новых продуктов, технологий, услуг, конкурентоспособных на российском и мировом рынке;

– создание рабочих мест для студентов и выпускников вуза;

– повышение качества подготовки вузовских специалистов и развития предпринимательской активности молодежи; развитие базы для организации стажировок, повышения квалификации, практик студентов, как в области науки, техники и технологий, так и в области управления, инновационного менеджмента, маркетинга инноваций и т.д.

Рассмотрим формирование производственной инфраструктуры на территории региона. В Ставропольском крае в настоящее время сформирована сеть из 10 региональных индустриальных парков, общей площадью 2074 га [374]. Общее количество действующих резидентов – 21. Планируемое количество рабочих мест – 7085. Планируемый объем инвестиций – 85 млрд руб. Данная сеть позволяет использовать все имеющиеся ресурсы и создать эффективную инновационную систему на основе существующей инженерной инфраструктуры производственных предприятий и вузов.

Более 2000 га земли занято индустриальными парками. Из них для строительства свободно 1500 га земельных участков, которые наилучшим образом подходят для размещения промышленных объектов.

В целях настоящего исследования интерес представляет Буденновский индустриальный парк[375].

Адрес места нахождения – Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1Б, северо-западная часть города.

Вид деятельности – промышленное производство.

Общее число резидентов на территории парка – 1 (ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»), суммарный объем вложений которых составляет 9 326,3 млн руб. Планируемые инвестиции − 7 714,0 млн руб.

Количество созданных рабочих мест на территории парка – 73 единицы. Планируется еще создать 120 рабочих мест.

Площадь – 135,3 га, в том числе размер свободной территории – 122,4 га, дающий возможность для строительства новых зданий и сооружений.

В коммунальную и техническую инфраструктуру парка входит теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, телефонная связь, интернет.

---

[374] Региональные парки [Электронный ресурс]. URL: http://portal.stavinvest.ru/regional_parks (Дата обращения: 25.07.2021).

[375] РИП на территории города Буденновска Буденновского района Ставропольского края [Электронный ресурс]. URL: http://stavinvest.ru/invest/sub51/regional-industrial-parks/rip-on-the-city-of-budyonnovsk-of-budennovsky-district-stavropol-territory (Дата обращения: 25.07.2021).

В будущем Буденновский индустриальный парк должен превратиться в научно-экспериментальную и научно-производственную базу для инноваций, созданных путем фундаментальных и прикладных разработок в нефтяной сфере. На его территории к концу 2028 г. – началу 2029 г. будет завершено строительство газохимического комплекса (ГХК) компании ЛУКОЙЛ.

Выделим мероприятия для роста объемов российских и иностранных инвестиций, по совершенствованию инвестиционного климата.

Проведение эффективных мероприятий с целью улучшения инвестиционного климата в регионе предполагает решение следующих задач:

– формирование и совершенствование инфраструктуры включает расширение сети индустриальных парков в регионе и транспортной среды для инвесторов, формирование системы управления кластерами;

– совершенствование инвестиционных мероприятий подразумевает осуществление взаимосвязей с иностранными и отечественными инвестиционными компаниями, а также кредитно-финансовыми и лизинговыми организациями;

– стимулирование тесных взаимосвязей хозяйствующих субъектов включает выдачу субсидий юридическим лицам – предприятиям малого и среднего бизнеса, а также помощь в поиске и установлению деловых связей между производителями и поставщиками;

– формирование благоприятного инвестиционного климата –государственная поддержка в форме субсидий для компенсации части расходов малых и средних предприятий по их присоединению к энергосбытовым объектам;

– подбор квалифицированных кадров для реализации инвестиционного процесса подразумевает пролонгацию государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» на 2019-2024 гг. на последующие будущие периоды;

– проведение мероприятий по созданию положительного имиджа и продвижение бренда региона подразумевают разработку логотипа, символики и маркетингового предложения Ставропольского края как инвестиционно-привлекательного региона, а также предполагают проведение научных мероприятий.

Одной из основных мер по привлечению инвесторов является предоставление им налоговых льгот и преимуществ, которое включает:

– освобождение от имущественного налога первые 5 лет с начала месяца, следующего за месяцем оприходования организацией имущества, используемого при реализации инвестиционных

проектов в качестве объекта основных средств[376], [377];

– установление налоговой ставки 5% для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также резидентов региональных индустриальных парков[378], [379];

– снижение уровня арендной платы на 70% в случае, если в рамках реализации инвестиционного проекта используется государственное имущество, и на 95% ставки арендной платы, если используются производственные и офисные помещения, здания и сооружения, оборудование и другие средства, закрепленные в собственности региона[380];

– поддержка из краевого бюджета реализации инвестиционных проектов путем предоставления государственных гарантий инвесторам на территории региона[381].

Развитие малого и среднего предпринимательства обуславливает[382] проведение процессов производственного аутсорсинга и субконтрактации для членов объединения путем осуществления совместных кластерных проектов.

Проведение вышеперечисленных мероприятий приведет к кооперации инновационных процессов в регионе и его промышленности для роста объемов производства созданной в результате этой взаимосвязи продукции.

4. Крупные предприятия нефтяного кластера Ставропольского края на сегодняшний день базируются в городах Нефтекумске, Благодарном, Буденновске, что говорит об относительно высокой степени их локализации.

Важным кластерообразующим фактором Кластера является наличие запасов углеводородного сырья и предпосылок к развитию нефтеперерабатывающей промышленности края.

Нефтяной кластер региона, в географическом аспекте, располагается на востоке Ставропольского края, на территории трех муниципальных округов: Нефтекумского, Буденновского, Благодарненского. Он выглядит как линейно-полосовая система расселения и

---

[376] Закон Ставропольского края от 01.10.2007 № 55-кз (ред. от 07.06.2021) «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» (принят Государственной Думой Ставропольского края 09.08.2007) [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/461504888 (Дата обращения: 25.07.2021).

[377] Закон Ставропольского края от 26.11.2003 № 44-кз (ред. от 23.07.2021) «О налоге на имущество организаций» (принят Государственной Думой Ставропольского края 20.11.2003) [Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn26/about_fts/docs/4818140/ (Дата обращения: 25.07.2021).

[378] Закон Ставропольского края от 29.12.2009 № 98-кз (ред. от 01.04.2021) «О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках» (принят Государственной Думой Ставропольского края 24.12.2009) [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/461506557 (Дата обращения: 26.07.2021).

[379] Закон Ставропольского края от 17.04.2012 № 39-кз (ред. от 20.04.2020) «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» (принят Думой Ставропольского края 29.03.2012) [Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn26/about_fts/docs/9749691/ (Дата обращения: 27.07.2021).

[380] Закон Ставропольского края от 01.10.2007 № 55-кз. Указ. соч.

[381] Закон Ставропольского края от 01.10.2007 № 55-кз. Указ. соч.

[382] Рыбакова В.С. Указ. соч.

расположения рабочих мест. Эта зона находится в стратегическом транспортном коридоре «Каспий-Азовское побережье».

Ключевыми пунктами данной системы, выступающими в качестве основных полюсов роста на востоке региона, являются города Нефтекумск и Буденновск.

Создаваемый нефтяное объединение будет состоять из предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, а также инновационных центров, экспериментальных лабораторий, ориентированных на создание новейших достижений науки, техники и технологии, логистических компаний, вспомогательных и сопутствующих производств.

Главной чертой образования Кластера является не одномоментность базовых предпосылок его развития, а историческая особенность.Освоение ресурсов началось в 1953 году в Озек-Суатском нефтегазовом месторождении. Здесь расположены магистральные сети трубопроводов, железных и автомобильных дорог, объектов инфраструктуры. Также, как отмечалось выше, планируется построить новую железную дорогу, которая будущем свяжет город Буденновск с Левокумско-Нефтекумской нефтепромысловой базой.

Согласно проекта в месте расположения Кластера предполагается формирование комплексной производственно-научной системы в составе производственной площадки, делового подцентра, включая Совет инвесторов и экспертный Совет, территорию для представления инновационных проектов, научно-производственные лаборатории, учебную площадку, территории размещения вспомогательного и сопутствующего производства.

Создание данного современного производственно-научного комплекса в рамках Кластера будет способствовать ускоренному внедрению инноваций в производственный процесс и экономическому развитию территории.

Согласно дорожной карты развития Кластера предполагаются следующие пути развития инфраструктуры:

1. Объекты энергетической инфраструктуры:

– строительство и ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции НПС-5 (вблизи с. Птичье Изобильненского района);

– техническое перевооружение подстанции электрической 110/6кВ «Нефтекумск» согласно проекта инвестиционной программы «Ставропольэнерго».

2. Объекты транспортной инфраструктуры:

– построение межрегионального железнодорожного пути особого пользования в г. Буденновск.

Все эти проекты невозможно реализовать без поддержки регионального Правительства, способствующего развитию экономики края в целом, так и нефтяного кластера в частности.

5. Перспективы организационного развития Кластера.

Институтами управления развитием Кластера выступят:

1) Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края;

2) Центр кластерного развития региона РФ;

3) некоммерческая организация развития кластера.

Деятельность Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края по развитию Кластера направлена на разработку стратегии, создания механизмов поддержки инициатив объединения предприятий, а также внедрения ключевых кластерных проектов.

Деятельность координатора Кластера направлена на поддержку возникновения и развития кластерных предложений, проектов, помощь в организации Кластера, создание среды для плодотворного сотрудничества членов Кластера.

Для успешного выполнения «Дорожной карты» развития кластера предполагается учреждение специализированной организации в форме некоммерческого партнерства (НП), выполняющего методические, организационные, экспертно-аналитические, информационные функции по сопровождению деятельности кластерного объединения.

В число основных учредителей НП войдут такие компании, как ООО «Ставропольнефтегаз», АО «Кировское НГДУ», ООО «Журавское», ООО «Ставролен», ООО ПФ «Минерал», ООО «Бустер» и др.

Главная цель НП – формирование благоприятных условий для взаимосвязи всех членов объединения, включая промышленные организации, вузы, учреждения СПО, научные центры, государственные органы власти, инвесторов[383] в целях внедрения «Дорожной карты» развития Кластера[384].

Основными направлениями НП являются: создание отраслевой инновационной инфраструктуры, способствующей эффективному управлению деятельностью промышленности, науки и государства; непрерывному процессу подготовки квалифицированных, ориентированному на совершенствование трудового потенциала Кластера.

Виды деятельности НП:

− создание и внедрение «Дорожной карты» развития промышленного Кластера, а также обратная связь и корректировка в случае возникающих отклонений;

− проведение процесса обучения и повышения квалификации сотрудников, входящих в кластер организаций;

− организация рабочих встреч по вопросам обсуждения совместных инициатив кластера,

---

[383] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» [Электронный ресурс]. URL: https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=sDP2RuTS2aTxkfXJ1&cacheid=D09FF97DD11B02EBF4E7830EB0A4A6DF&mode=splus&rnd=poMvA&base=LAW&n=458436#ctr3RuTcNAt45QlO1 (Дата обращения: 23.07.2023).

[384] Шпиленко А.В. Указ.соч.

которые могут получить государственную поддержку[385] путем их субсидирования, а также совещаний, конференций, симпозиумов и прочее в интересах[386] кластера и для достижения его целей;

− организация анализа промышленного, инновационного, социально-экономического[387] потенциала субъекта РФ и предоставление его результатов членам Кластера;

− осуществление информационных кампаний в СМИ по[388] освещению деятельности кластера регионального уровня, включая процесс производства и потенциал развития объединения;

− сопровождение в привлечении заемных ресурсов и дополнительного финансирования за счет средств инвесторов согласно «Дорожной карты» развития Кластера;

− иные виды деятельности НП не противоречащие цели создания кластерной структуры.

Органы управления НП:

1. Общее собрание членов НП.

2. Директор НП.

Директор НП утверждает положения о деятельности вышеуказанных органов, а также принимает решения об образовании иных органов Кластера (комитетов, комиссий, общественного совета, структурных подразделений и т.д.).

6. Перспективы внедрения инвестиционных проектов

Расширение производственных возможностей членов объединения достижимо как за счет модернизации имеющихся, так и за счет открытия новых производств.

Первый из предлагаемых к осуществлению совместных кластерных проектов в рамках нефтяного кластера региона называется «Создание нефтеперерабатывающих мощностей в п. Чкаловском Буденновского округа».

Проект предлагает постройку в Буденновском муниципальном округе к концу 2025 г. на основе существующих сливо-наливных сооружений в п. Чкаловском мини-НПЗ мощностью 500-600 тысяч тонн нефти в год.

Вторым инициативным проектом является «Создание мининефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского округа», предполагающий ее строительство нефтеперерабатывающей установки мощностью 40-60 тысяч тонн нефти в год.

Третьим совместным предложением является увеличение мощностей и номенклатуры действующих потоков ООО «Ставропольнефтегаз», автоматизация системы управления

---

[385] Шпиленко А.В. Указ.соч.

[386] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров». Указ.соч.

[387] Шпиленко А.В. Указ.соч.

[388] Там же.

технологическими процессами.

Паспорта инвестиционных проектов, а также информация об объемах финансирования реализации «Дорожной карты» развития нефтяного кластера на территории Ставропольского края представлены в приложениях Д и Е.

Осуществление совместных проектов предприятиями объединения в дальнейшем будет благоприятствовать не только расширению ассортимента продукции нефтепереработки, а также ее территориальному распространению в России и за рубежом[389].

Вместе с тем сценарные расчеты учитывают:

- постепенную декарбонизацию спроса в мировой энергетике;

- рост требований к ESG-отчетности и экологическим показателям;

- технологический сдвиг в сторону цифровизации добычи/переработки;

- необходимость наращивания локальной переработки и углубления кооперации внутри региона;

- институциональные рамки – управляющую организацию кластера и механизмы господдержки.

По мимо этого, в основу взяты результаты моделирования прибыли и устойчивости ($\hat{y}$(FE), $К_{СВ}'$, $P_(bankr)$, μ (opt)(VI), триггеры ARCH), институциональные возможности региона (наличие предприятий ООО «Ставролен» как переработчика, опыт добычи ООО «Ставропольнефтегаз»), энергетические особенности региона – наличие ГЭС, солнечных и ветровых станций в крае.

Важнейшее допущение: сценарии строятся исходя из предположения, что край и предприятия кластера получат доступ к финансированию, нормативным механизмам и технологическим партнерствам, необходимым для перехода.

Исходя из выделенных выше направлений развития кластерной среды нами спроектирована матрица сценариев с двумя ключевыми осями (рисунок 26):

- Ось X (горизонт) – темпы модернизации / инновационной трансформации (от «инерционного» к «ускоренному»);

- Ось Y (вертикаль) – жесткость энергоперехода (от умеренного экологического давления к строгим углеродным параметрам).

В левом нижнем квадранте (A) представлен «безмодернизационный сценарий», где предприятия продолжают действовать по старой логике с постепенными цифровыми внедрениями.

---

[389] Roshchupkina V.V., Dimurina N.E., Manuylenko V.V., Gryzunova N.V., Drannikova E.A., Khamukov M.A. Development of the business plan for the mini oil refinery; theoretical, methodological and practical aspects // Revista de Gestão Social e Ambiental. 2024. Vol.18. N6. Pp.1-20.

	Низкий уровень модернизации	Высокий уровень модернизации
Слабый экологический контроль	Сценарий А: Инерционный – базовый тренд, умеренная цифровизация, частичная переработка	Сценарий В: Ускоренная модернизация – активное строительство мини-НПЗ, цифровая интеграция, ESG-элементы
Жесткий экологический режим	Сценарий С: Углеродно-жёсткий – подавляющий климатический и регуляционный пресс, адаптация	*(редко используемая комбинация: жесткий переход и высокая модернизация – можно рассматривать как экстремальный/кризисный вариант)*

Рисунок 26 – Матрица сценариев развития нефтяного кластера в условиях энергоперехода (составлено автором)

В правом нижнем (В) реализуется ускоренная модернизация в условиях относительно мягких экологических требований.

В левом верхнем (С) отражена минимальная модернизация, но под жестким экологическим давлением, что создаёт конфликт между старой структурой и внешними регуляциями.

Возможен четвертый квадрант (жесткий контроль + высокая модернизация) при ресурсе и поддержке может стать «прорывным», но требует значительных внешних вложений и институциональной готовности.

Эта матрица легла в основу сценариев развития нефтяного кластера Ставропольского края до 2026-2030 гг. (таблица 50).

Предложенная таблица синтезирует сценарии с управленческими мерами, целевыми показателями и рисковыми рамками. Все сценарии учитывают алгоритмы стадии из п. 3.2: переходы возможны при стабильном превышении порогов или корректировках по ARCH-триггеру.

Приоритетные проекты и институциональные меры (НИОКР, образование, инфраструктура) варьируются в зависимости от сценария, чем «жестче» экологическая нагрузка, тем больший акцент на ESG и технологическую адаптацию.

Для реалистичности сценариев учитывается существующий промышленный профиль края: компания ООО «Ставролен» уже перерабатывает попутный нефтяной газ в полимеры и пластики, компания ООО «Ставропольнефтегаз» испытывает технологические сложности добычи в пласте (солёность, примеси).

Рассмотрим особенности каждого сценария.

Таблица 50 – Сценарии развития нефтяного кластера Ставропольского края до 2026-2030 гг. и их ключевые параметры*

Параметр / Сценарий	A. Инерционный	B. Ускоренная модернизация	C. Углеродно-жесткий
Целевой профиль	Поддержание текущего уровня добычи и кооперации, умеренная цифровизация	Активное развитие переработки, цифровизация, внедрение ESG-индикаторов	Минимизация углеродного следа, адаптация к новым регуляциям и санкционным ограничениям
Модернизация / инновации	Локальная автоматизация, сохранение текущей структуры	Активная цифровизация, НИОКР, переработка	Умеренная модернизация через обязательные экологические нормативы
Переработка / цепочки	Ограниченная переработка, внешние продажи сырья	Строительство мини-НПЗ, локальные ценовые преимущества	Приоритет экологически чистой переработки, сокращение эмиссий
Производственная инфраструктура	Использование существующих мощностей	Мини-НПЗ, модернизация ООО «Ставропольнефтегаз»	Экологическая реконфигурация предприятий
НИОКР и образование	Адресные программы, целевая подготовка	Лаборатории, центр консалтинга, IT-платформа, системная интеграция в СКФУ	Переориентация НИОКР на «зеленые» технологии, обучение по ESG-стандартам
Организационная модель	Координация через Минпром и ЦКР	Управляющая НП, кластерный совет, цифровой контур мониторинга	Управляющая НП с ESG-офисом и кризисным контуром
Цифровизация / ESG	≤ 40 % проектов цифровые	≥ 60 % проектов цифровые и с ESG-моделями	≥ 50 % «зеленых» проектов, ESG как обязательство
Цели по устойчивости	$K_{СВ}' \geq 0{,}70$; $P_{(}bankr_{)} \leq 0{,}30$; $\mu(opt)(VI) \geq 0{,}60$	$K_{СВ}' \geq 0{,}75$; $P_{(}bankr_{)} \leq 0{,}25$; $\mu(opt)(VI) \geq 0{,}65$	$K_{СВ}' \geq 0{,}68$; $P_{(}bankr_{)} \leq 0{,}30$; $\mu(opt)(VI)$ 0,60–0,70
Финансирование и инвестиционные меры	Поддержка МСП, частичные субсидии и налоговые преференции	Создание управляющей НП, индустриальные парки, лаборатории, смешанное финансирование (бюджет, частные, инвестиционные фонды)	Гранты под экологические проекты, обязательные нормы выбросов
Инфраструктурные проекты	Инфраструктура без кардинальных обновлений	Мини-НПЗ, модернизация добывающего оборудования	Обновление энергосистем, экологическое оборудование
Риски (ARCH-триггер)	Рост волатильности может откатить стадию	Шок добычи вызывает корректировку стратегии Управляемый риск-контур	Повышенный риск – активные механизмы адаптации
Вероятность	Базовый минимум	Оптимальный баланс амбициозности и реализма	Стресс-тест отрасли
Стадии развития предприятий	II–III (консолидация → интенсификация)	III–IV (интенсификация → устойчивое развитие)	II–III с удержанием ключевых параметров устойчивости
Ожидаемые эффекты	Сохранение базовых компетенций, умеренный рост занятости	Рост добавленной стоимости, повышение инвестиционной привлекательности, снижение $P_{(}bankr_{)}$	Повышение энергоэффективности, экологическая адаптивность, сохранение устойчивости ядра
Уровень реализации «дорожной карты»	70–75 %	90–95 %	80–85 %
Финальный статус к 2030 г.	Консолидированный кластер с элементами цифровизации	Полноценный инновационно-индустриальный кластер с цифровым ядром и ESG-стандартами	Устойчивый кластер адаптированный к энергопереходу и экологическим регуляциям

*Источник: составлено автором

1. Сценарий A («Инерционный»).

В рамках сценария A край и предприятия ограничиваются модернизацией по мере необходимости: внедрение автоматизации лишь на ключевых узлах, оптимизация энергопотребления, базовые цифровые проекты. Инфраструктура остается преимущественно существующей.

Управленческие действия: используются существующие льготы и государственные программы, усиливается роль управляющей НП в координации, но без значительных новых капитальных вложений.

Риски: если волатильность добычи (ARCH-триггер) резко возрастет, предприятия могут быть отнесены к более низким стадиям, что потребует экстренных мер.

Вероятность реализации: этот сценарий наиболее вероятен при ограниченном бюджетном ресурсе и умеренном интересе инвесторов в регионе.

2. Сценарий B («Ускоренная модернизация»).

Предприятия интенсивно вкладываются в цифровые платформы, автоматизацию, строительство мини-НПЗ, внедрение ESG-метрик. Управляющая НП обеспечивает централизованную координацию проектов, привлечение инвестиций, реализацию НИОКР и образовательных программ.

По сценарию B большинство предприятий выходят из стадий I–II в III–IV уже к 2028–2030 гг. Контур ядра остается устойчивым при $P_{(}bankr_{)} \leq 0{,}25$ и $\mu(opt)(VI) \geq 0{,}65$.

Риски: высокая капиталоемкость; требование софинансирования; конкуренция с внешними проектами.

Вероятность реализации: данный сценарий оптимален при наличии региональных и федеральных программ поддержки, а также интереса частного капитала – особенно учитывая, что компания «Ставролен» уже функционирует как нефтехимическое предприятие в регионе.

3. Сценарий C («Углеродно-жесткий»).

При жестких экологических требованиях предприятия вынуждены адаптироваться: вводить технологии улавливания выбросов, энергосбережение, экологический контроль. Модернизация происходит в ответ на нормативное давление.

В сценарии C рост модернизации не столь агрессивен, как в B, но вынужден, поскольку акцент смещается с наращивания мощностей на снижение углеродного следа и выживаемость.

Управленческие действия: обязательные ESG-стандарты, субсидии на «зелёные» проекты, строги меры контроля.

Риски: значительные инвестиционные барьеры, необходимость модернизации уже действующих объектов, более высокие операционные расходы.

Вероятность реализации: сценарий C – стресс-тест; он показывает, как кластер будет

выживать при усилившихся экологических регуляциях. Реалистичен при глобальных давлениях на нефтяную отрасль.

Важно критически оценить, какие ограничения и потенциал реально существуют в Ставропольском крае:

1. Потенциал переработки. Уже работает компания ООО «Ставролен» – крупный химпроизводитель, использующий попутный газ на территории края. Это дает стартовую инфраструктурную опору при сценарии В.

2. Сложности добычи. Участки ООО «Ставропольнефтегаз» характеризуются природными осложнениями (соленость, примеси), поэтому потребуются значительные технологии и инвестиции.

3. Энергетика региона. В крае функционируют гидро- и ветроэлектростанции, солнечные объекты, что дает потенциал для «зеленой синергии» при сценарии С или В.

4. Институционная база. По сведениям о кластерах, регион уже упоминается в реестре кластеров, что дает нормативный фундамент. Однако на практике ресурсного фонда и специализированных управляющих компаний нефтяного кластера пока нет.

5. Финансовые ограничения. Средства регионального бюджета и доступность федеральных грантов могут быть лимитированы, особенно при сценарии В или С.

6. Кадровый потенциал. Для реализации сценариев важны кадры по цифровизации, химии, экологии, что требует активной образовательной программы и партнерств с вузами региона.

Исходя из этого, сценарии В и С – амбициозные, но достижимые при условии концентрации усилий, внешней поддержки и институционального укрепления. Сценарий А – реалистичный минимум, с которым край может стартовать без значительных инвестиционных рисков.

Таким образом, сценарные контуры А, В и С дают комплексный набор траекторий развития нефтяного кластера: от сдержанной модернизации до экологически ориентированной трансформации. Таблица сценариев и матрица позволяют визуализировать выбор управления, вовлечь параметры устойчивости и риски (ARCH-триггер). Условия края – существование перерабатывающих мощностей (ООО «Ставролен»), энергетических источников и институциональных предпосылок – дают основание считать сценарий В (ускоренная модернизация с цифрово-ESG уклоном) наиболее сбалансированным и перспективным (рисунок 27).

Важным элементом проектируемого механизма управления устойчивым развитием нефтяного кластера Ставропольского края является инструментарий оценки эффективности управленческих решений и механизмы корректирующей реакции, интегрированные с мониторинговой системой и адаптированные для каждого сценария развития кластера.

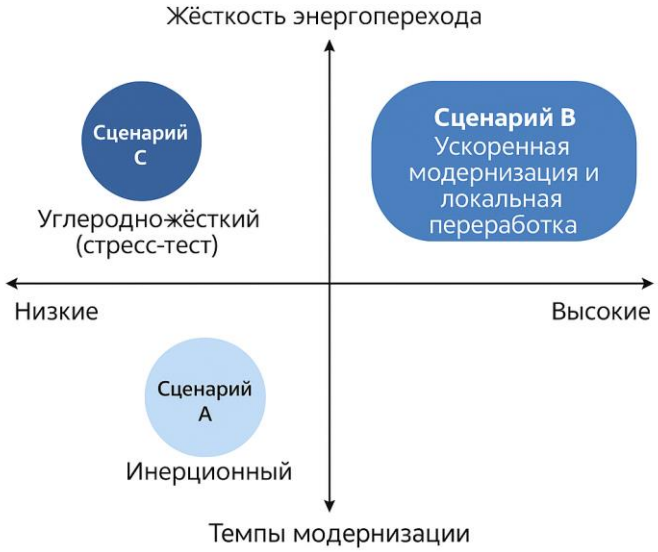


Рисунок 27 – Сценарии развития нефтяного кластера Ставропольского края, 2026-2030 гг. (составлено автором)

Для обеспечения управляемости сценариев и возможности корректировки разработана система инструментов оценки эффективности, основанная на принципах непрерывного мониторинга, обратной связи и адаптивного управления:

1. Инструмент «$К_{СВ}$-дашборд» – цифровая панель мониторинга, интегрирующая показатели:

- кластерный контур: $К_{СВ}'(N)$, $\hat{y}(FE)$, ARCH-волатильность;
- ядро: P(bankr), μ(opt)(VI);
- цифровизация: индекс D_1;
- ESG: удельные выбросы, энергоэффективность, коэффициент рециклинга.

Обновление – ежеквартальное; ответственный – управляющая НП.

2. Модель «Управленческая панель корректировки»: включающая следующий алгоритм цикличного анализа: 1) сбор данных → 2) диагностика по $К_{СВ}'$ и ARCH → 3) принятие решений → 4) реализация мер → 5) переоценка.

Если $К_{СВ}'<$ порога или h_t > 1,3×медианы, то включается режим антикризисных мер (коррекция инвестплана, перераспределение финансирования).

3. Инструмент «Сценарная карта эффективности» – это матрица 4×3, где ось X – стадии (I–IV) по п. 3.2, ось Y – сценарии (A–C) (рисунок 28). На пересечении – значения целевых KPI (прибыль, доля инноваций, экологический индекс). Позволяет оценить реальную динамику переходов между стадиями в зависимости от выбранного сценария.

4. Инструмент «Эффект-анализ управленческих решений» предполагает расчет коэффициентов эффективности управления по формуле:

Стадии развития кластера

Сценарии развития кластера		I	II	III	IV
	A	KPI	KPI	KPI	KPI
	B	KPI	KPI	KPI	KPI
	C	KPI	KPI	KPI	KPI

Рисунок 28 – Сценарная карта эффективности (составлено автором)

$$\frac{\text{EU}=\Delta\text{КСВ}'+\Delta\,\hat{y}(\text{FE})-\Delta\text{P}(\text{bankr})}{\text{Zинв}}\,, \qquad (54)$$

где Zинв – объем инвестиций в управленческие меры.

Значение EU > 1 свидетельствует о превышении эффекта над затратами; EU < 1 – о необходимости коррекции.

5. Инструмент «ESG-монитор и энергетический баланс» позволяет вести постоянный учет доли возобновляемых источников в энергопотреблении предприятий и контроль показателя углеродной интенсивности (тонн CO_2 на 1 млн руб. выручки). Используется для оценки эффективности в сценариях B и C и корректировки энергетического портфеля кластера.

Для сценария B (ускоренная модернизация), который является наиболее взвешенным, поскольку реализуем при доступе к федеральным программам и партнерскому финансированию, обеспечивает рост устойчивости и постепенную экологизацию без резких экономических шоков, нами сформирована таблица 51 инструментов оценки эффективности, которые сопоставлены с прогнозными значениями ключевых показателей по выбранному базовому сценарию B – «Ускоренная модернизация». Таблица отражает динамику на период 2026–2030 гг., демонстрируя ожидаемое изменение уровня устойчивости, инновационной активности и ESG-индикаторов при реализации управленческого механизма и цифровых инструментов («$К_{СВ}$-дашборд», «ESG-монитор», «Эффект-анализ» и др.).

Динамика значений отражает реализацию сценария B «ускоренной модернизации», при котором задействованы все предложенные инструменты оценки. Анализ таблицы позволяет выделить несколько значимых тенденций.

Рост интегрального показателя устойчивости ($К_{СВ}'$) с 0,73 до 0,80 подтверждает, что применение цифровых методов управления и вертикальной интеграции способствует стабилизации внутренней структуры кластера и снижению колебаний в финансово-производственных результатах предприятий[390].

[390] Димурина Н.Е. Реализация политики управления рисками в нефтегазовой отрасли на примере ОАО «Газпром» // Механизмы модернизации экономики и финансовой политики Российской Федерации: материалы I всероссийской научно-практической конференции. Ставрополь: СКФУ, 2013. С. 205-208.

Таблица 51 – Инструменты оценки и прогноз динамики ключевых показателей эффективности нефтяного кластера Ставропольского края (сценарий В, 2026-2030 гг.)*

Инструмент оценки	Целевой показатель / параметр	2026	2027	2028	2029	2030	Прогнозная динамика и интерпретация
$К_{СВ}$-дашборд (кластерный контур)	Интегральный показатель устойчивости кластера $К_{СВ}'(N)$	0,73	0,75	0,77	0,78	0,80	Поступательный рост устойчивости за счет цифровизации и снижения волатильности h_t; ядро выходит на устойчивое состояние > 0,78
$К_{СВ}$ -дашборд (блок ядра)	Вероятность банкротства предприятий ядра $P_(bankr)$	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	Постепенное снижение риска банкротства вследствие оптимизации долговой нагрузки и диверсификации выручки
	Оптимальный уровень вертикальной интеграции $\mu(opt)(VI)$	0,61	0,63	0,65	0,66	0,68	Рост за счет укрепления технологических связей между добычей, переработкой и сервисными звеньями
ESG-монитор	Доля «зеленых» проектов в совокупном инвестиционном портфеле, %	35	42	50	57	65	Активизация программ ESG и внедрение энергоэффективных технологий, включая рекуперацию и низкоуглеродную энергетику
ESG-монитор (энергобаланс)	Доля возобновляемых источников в энергопотреблении кластера, %	7	10	15	18	20	Рост за счет интеграции солнечных и ветровых мощностей региона в энергопрофиль предприятий
Сценарная карта эффективно-сти	Индекс инновационной активности (отношение инвестиций в НИОКР к выручке) %	1,9	2,4	2,8	3,3	3,7	Системное повышение инновационной активности, развитие R&D-центров, формирование венчурного пула при НП
Эффект-анализ управленче-ских решений	Коэффициент эффективности управленческих решений EU	1,02	1,08	1,15	1,22	1,30	Снижение затрат на управление при росте совокупного эффекта; превышение порога эффективности (EU > 1) с 2026 г.
Управленче-ская панель корректировки	Время реакции на управленческое событие (в мес.)	6	4	3	2	2	Ускорение управленческого цикла за счет цифрового мониторинга и автоматизации отчетности
Интегральная оценка цифровиза-ции (D_1)	Уровень цифровой зрелости предприятий кластера (0–1)	0,55	0,62	0,70	0,78	0,85	Переход от фрагментарной цифровизации к полнофункциональному цифровому управлению (Индустрия «4.0» в нефтесекторе)

*Источник: составлено автором

Одновременно фиксируется снижение вероятности банкротства ($P_(bankr)$) ядра до уровня

0,22 к 2030 г., что соответствует высокому уровню устойчивости согласно принятым критериям.

Показатель оптимального уровня вертикальной интеграции (μ(opt)(VI)) демонстрирует поступательный рост, что свидетельствует о развитии внутренних связей между добычей, переработкой и сервисными компаниями. Это обеспечивает увеличение добавленной стоимости, снижение логистических издержек и укрепление регионального мультипликативного эффекта.

Активизация инновационно-технологической деятельности проявляется в росте индекса инновационной активности (с 1,9 до 3,7 %), что отражает системное расширение программ НИОКР и внедрение результатов прикладных исследований, в том числе совместных с вузами и НИИ региона. Экологическая и энергетическая компонента демонстрирует устойчивый прогресс: доля «зеленых» проектов увеличивается с 35 % до 65 %, а доля возобновляемых источников в энергопотреблении предприятий кластера – с 7 % до 20 %. Это подтверждает, что сценарий В органично сочетает экономические и ESG-ориентированные задачи, поддерживая цели энергоперехода без снижения производственной динамики. Эффективность управленческих решений (EU) возрастает с 1,02 до 1,30, что свидетельствует о превышении совокупного эффекта над затратами на управление. Одновременно время управленческой реакции сокращается с 6 до 2 месяцев, отражая результат внедрения цифрового мониторинга и автоматизации аналитических функций. Интегральная цифровая зрелость (D_1) к 2030 г. достигает 0,85, что соответствует переходу к полноценной модели «цифрового кластера» (smart-cluster), способного обеспечивать сквозное управление производственными, финансовыми и ESG-показателями в реальном времени.

В совокупности эти тенденции подтверждают внутреннюю согласованность управленческого механизма, предложенного в п. 3.1, и алгоритмов моделирования устойчивости, представленных в п. 3.2. Динамика ключевых индикаторов указывает на то, что использование цифровых инструментов оценки и управления обеспечивает устойчивое развитие нефтяного кластера в условиях энергоперехода.

Таким образом, проведенное сценарное моделирование, дополненное системой инструментов мониторинга и оценки эффективности, позволило сформировать целостный подход к управлению развитием нефтяного кластера Ставропольского края на среднесрочную перспективу. Реализация сценария ускоренной модернизации (В) обеспечивает наиболее сбалансированное сочетание экономической результативности, технологической адаптивности и экологической устойчивости. Разработанные инструменты управления – «$К_{СВ}$-дашборд», «Эффект-анализ управленческих решений», «ESG-монитор», «Сценарная карта эффективности» и «Управленческая панель корректировки» – создают систему непрерывного мониторинга и адаптации, позволяющую:

- своевременно диагностировать отклонения в развитии кластера;

- выявлять управленческие и технологические узкие места;

- принимать корректирующие решения в автоматизированном режиме;

- интегрировать результаты анализа в стратегические программы региона и предприятий.

Совокупность количественных показателей ($К_{СВ}'$, $P_{(}bankr_{)}$, μ(opt)(VI), D_1, EU, доля ESG-проектов) и цифровых инструментов управления формирует интеллектуальную модель устойчивости нефтяного кластера, которая способна адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры, технологическим вызовам и регуляторным ограничениям энергоперехода.

Данная логика проектирования завершает формирование организационно-аналитического и инструментального блока управленческого механизма, обеспечивающего практическую реализацию предложенной концепции устойчивого развития нефтяного кластера Ставропольского края в 2026–2030 гг.

В заключении отметим, что на основе анализа теоретических подходов и результатов предыдущих глав нами обоснована необходимость перехода от декларативного планирования и статического управления к динамическому, основанному на принципах адаптивности, цифрового мониторинга и сценарного планирования. Предложенная модель обеспечивает интеграцию управленческих, эконометрических и информационных инструментов в единый контур принятия решений на уровне кластера. В ходе исследования уточнена структура управленческого механизма нефтяного кластера, включающая институциональный, экономический, технологический и цифровой контуры, обеспечивающие взаимосвязанное функционирование предприятий-участников; разработан алгоритм моделирования стадий развития предприятий на основе индикаторов устойчивости и ARCH-триггеров, позволяющий прогнозировать изменения в структуре кластера и своевременно применять корректирующие управленческие воздействия; представлены сценарные направления развития нефтяного кластера (инерционный, ускоренной модернизации, углеродно-жёсткий), отражающие возможные траектории в 2026–2030 гг. с учетом интенсивности технологических преобразований и требований энергоперехода; сформирован инструментарий управления и оценки эффективности, включающий «$К_{СВ}$-дашборд», «Эффект-анализ управленческих решений», «ESG-монитор», «Сценарную карту эффективности» и «Управленческую панель корректировки», что позволяет оперативно диагностировать состояние кластера, оценивать управленческие решения и адаптировать стратегию развития.

Применение указанных инструментов в сценарии ускоренной модернизации (В) обеспечивает достижение ключевых целевых параметров: повышение интегрального показателя устойчивости $К_{СВ}'$ до 0,80; снижение вероятности банкротства предприятий ядра $P_{(}bankr_{)}$ до 0,22; рост уровня вертикальной интеграции μ(opt)(VI) до 0,68; увеличение доли ESG-проектов до 65 % и цифровой зрелости предприятий до 0,85 к 2030 г. Это подтверждает внутреннюю

согласованность предложенной модели и ее прикладную применимость в условиях реальных ограничений и возможностей региона.

В результате сформирована адаптивная концепция управления нефтяным кластером, основанная на сочетании эконометрического прогнозирования, сценарного моделирования и цифрового мониторинга. Она обеспечивает устойчивость к внешним шокам, повышение эффективности кластерного взаимодействия, реализацию принципов «умного» управления и экологической ответственности.

Таким образом, разработанная целостная система стратегического и операционного управления развитием нефтяного кластера Ставропольского края обеспечивает устойчивость, прозрачность и воспроизводимость управления кластером в условиях энергоперехода, задавая основу для достижения сбалансированных целей – экономических, технологических и экологических – в контексте национальных приоритетов энергетической безопасности и цифровизации промышленности России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное исследование посвящено разработке теоретико-методологических и прикладных положений формирования, функционирования и устойчивого развития нефтяного кластера в условиях энергетического перехода и цифровизации экономики.

Цель работы – обоснование методических подходов и организационно-экономических механизмов формирования и оценки устойчивости нефтяного кластера на базе вертикально интегрированной компании – достигнута. Решены все поставленные задачи, охватывающие анализ теоретических основ кластеризации, разработку методики оценки устойчивости предприятий отрасли и формирование механизма стратегического управления развитием нефтяного кластера.

В первой главе проведен комплексный анализ концепций кластерного развития и системной организации промышленного производства. Научно обосновано, что нефтяной кластер, будучи особой формой пространственно-институциональной интеграции, обеспечивает синергетический эффект на основе сочетания вертикальной интеграции, межотраслевого взаимодействия и инновационной специализации. Выявлены ключевые факторы, определяющие специфику нефтяных кластеров: высокая капиталоемкость, технологическая связанность цепочки добыча–переработка–реализация, зависимость от инфраструктурных и экологических ограничений.

Доказано, что устойчивость кластера следует рассматривать как многоуровневую категорию, объединяющую экономическую, технологическую, институциональную и экологическую устойчивость.

Введено понятие «оптимального уровня вертикальной интеграции» (μ(opt)(VI)), отражающего баланс между технологической связанностью и экономической самостоятельностью участников. Показано, что этот показатель выступает ключевым элементом при оценке устойчивости ядра кластера и обеспечивает воспроизводство синергетических эффектов в долгосрочной перспективе.

Разработана методическая схема формирования нефтяного кластера, включающая этапы идентификации участников, установления межфирменных связей и построения организационно-управленческой архитектуры.

Определено, что базовым организационным элементом кластера выступает вертикально интегрированная нефтяная компания (ВИНК), выполняющая роль ядра и стратегического координатора.

Во второй главе на основе проведенного анализа состояния и перспектив развития рынка нефти и нефтепродуктов дана характеристика протекающим в отрасли процессам организации и управления производственными системами, определен потенциал роста за счет совместных отраслевых инициатив. Выявлен организационно-управленческий статус Северо-Кавказского федерального округа и его субъектов на основе диагностики сложившихся пространственных дисбалансов производства и потребления нефти и нефтепродуктов. С учетом выявленных тенденций регионализации процессов кластерообразования на примере Ставропольского края обоснована система показателей и алгоритмов оценки возможности вхождения предприятий в кластерную структуру.

Разработана двухуровневая система критериев – первая группа показателей обеспечивает классификацию предприятий по функциональной роли (ядро, базовые, содействующие, вспомогательные, дополняющие участники), вторая – оценивает объективную возможность вхождения предприятий в кластер на основе финансово-экономических и инновационных характеристик.

Для предприятий с неполной статистикой применена методика теории нечетких множеств, позволяющая учитывать неопределенность данных и качественные параметры. Сконструирована модель многокритериального выбора с нормированными весами $\alpha(j)$, обеспечивающая интегральную оценку кластерного потенциала предприятий (показатель $К_{СВ}'(N)$). На ее основе выполнена оценка предприятий Ставропольского края, участвующих в нефтяном секторе: ООО «Ставропольнефтегаз», АО «Кировское НГДУ», ООО «Журавское» и др. По результатам интегральной диагностики выявлено, что указанные предприятия характеризуются высокой степенью устойчивости и могут быть отнесены к ядру кластера.

Для обеспечения достоверности расчетов базовый набор показателей был расширен за счет индикаторов цифровизации и устойчивого развития, включая цифровую зрелость, долю «зеленых» инвестиций и энергоэффективность. Сопоставимость результатов при добавлении новых показателей подтвердила валидность методики и обоснованность выбора предприятий ядра.

Проведена оценка риска банкротства предприятий ядра на основе логит-моделей Альтмана–Сабато, Лина–Пьессе, Жданова и др. Расчеты показали, что вероятность несостоятельности предприятий ядра не превышает 30 %, что подтверждает их финансовую устойчивость и способность выполнять системообразующие функции.

В результате второй главы сформирован методический подход к формированию нефтяного кластера, который интегрирует принципы вертикальной интеграции, системного анализа и риск-ориентированного подхода.

Третья глава содержит разработку управленческого, инструментального и сценарного

контуров развития кластера на 2026–2030 гг.

Разработан организационно-аналитический механизм управления, включающий институциональную структуру, алгоритмы принятия решений, цифровые инструменты мониторинга и систему индикаторов устойчивости ($К_{СВ}'$, ŷ(FE), $P_(bankr)$, μ(opt)(VI)). Механизм ориентирован на переход от статического управления к адаптивной модели, основанной на анализе реального времени.

Сформированы сценарии развития нефтяного кластера: сценарий А – инерционный, характеризующий постепенные изменения и ограниченные инвестиции; сценарий В – ускоренной модернизации, предполагающий активную цифровизацию, ESG-интеграцию и технологическое обновление; сценарий С – углеродно-жесткий, отражающий условия усиленного экологического давления.

Наиболее сбалансированным признан сценарий В, который обеспечивает рост устойчивости $К_{СВ}'$ до 0,80, снижение $P_(bankr)$ до 0,22, увеличение μ(opt)(VI) до 0,68 и повышение доли ESG-проектов до 65 % к 2030 г.

Разработана система инструментов управления, включающая: цифровую панель мониторинга «$К_{СВ}$-дашборд», «Эффект-анализ управленческих решений» для расчёта эффективности EU, «Сценарную карту эффективности», «ESG-монитор» и «Управленческую панель корректировки». Эти инструменты обеспечивают непрерывный контроль, анализ и адаптацию стратегии, что позволяет оперативно реагировать на отклонения и корректировать инвестиционные и организационные решения.

Разработан сценарный контур прогнозной динамики ключевых показателей на 2026–2030 гг., демонстрирующий поступательный рост устойчивости, цифровой зрелости и экологической эффективности предприятий кластера. Прогнозные значения $К_{СВ}'$, $P_(bankr)$, μ(opt)(VI), D_1 и EU подтверждают практическую реализуемость сценария ускоренной модернизации и эффективность предложенного управленческого механизма.

В результате сформирована интегрированная модель управления нефтяным кластером, способная обеспечивать устойчивость, инновационность и экологическую сбалансированность в условиях энергетического перехода и цифровизации экономики.

Основные выводы и рекомендации сводятся к следующему.

Развитие нефтяных кластеров в регионах России должно базироваться на принципах институциональной интеграции и цифрового управления, обеспечивающих синергетический эффект взаимодействия добывающих, перерабатывающих, сервисных и научных организаций.

Для повышения устойчивости кластера рекомендуется внедрение методики $К_{СВ}'(N)$ в качестве ключевого инструмента диагностики состояния предприятий, а также её интеграция в региональные информационные системы управления промышленностью.

Показатель оптимального уровня вертикальной интеграции (μ(opt)(VI)) целесообразно использовать как индикатор зрелости и внутренней сбалансированности ядра кластера.

В региональную политику развития промышленности Ставропольского края следует включить меры по цифровизации и ESG-трансформации нефтяного сектора, с опорой на сценарий ускоренной модернизации.

Для практического управления рекомендуется внедрение системы мониторинга и анализа $К_{СВ}$-дашборд, обеспечивающей связь между экономическими, технологическими и экологическими показателями в едином цифровом контуре.

Результаты исследования могут быть использованы органами государственной власти при разработке стратегий развития топливно-энергетического комплекса региона; вертикально интегрированными нефтяными компаниями при планировании корпоративных программ устойчивого развития; научными и образовательными организациями при формировании программ профессиональной подготовки и оценки проектных решений в нефтегазовой отрасли.

Таким образом, проведенное исследование позволило сформировать теоретически обоснованную и практически применимую концепцию формирования и управления устойчивым развитием нефтяного кластера, основанную на принципах вертикальной интеграции, цифрового мониторинга, сценарного моделирования и адаптивного управления. Эта концепция может служить методологической основой для разработки региональных и корпоративных стратегий в сфере нефтегазового комплекса России, обеспечивая повышение устойчивости, инвестиционной привлекательности и экологической ответственности отрасли в условиях современного энергетического перехода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Заключение Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год от 30 августа 2018 г. № ЗСП-147/16-09 [Электронный ресурс]. URL: https:// http://ivo.garant.ru/#/document/72059998. (дата обращения: 11.09.2023).

2. Закон Ставропольского края от 1 октября 2007 года № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/461504888 (Дата обращения: 21.07.2021).

3. Закон Ставропольского края от 17.04.2012 № 39-кз (ред. от 20.04.2020) «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» (принят Думой Ставропольского края 29.03.2012) [Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn26/about_fts/docs/ 9749691/ (Дата обращения: 27.07.2021).

4. Закон Ставропольского края от 26.11.2003 № 44-кз (ред. от 23.07.2021) «О налоге на имущество организаций» (принят Государственной Думой Ставропольского края 20.11.2003) [Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn26/about_fts/docs/4818140/ (Дата обращения: 25.07.2021).

5. Закон Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года» [Электронный ресурс]. URL: https://ovmf2.consultant.ru/ cgi/online.cgi?req=doc&ts=Pd85RuT1BnKVDLb5&cacheid=3AA765824BBE80B6806E762B030D6D75&mode=splus&rnd=poMvA&base=RLAW077&n=157391&dst=100012#M706RuTqG4PzO2IT1 (Дата обращения: 08.08.2023).

6. Закон Ставропольского края от 29.12.2009 № 98-кз (ред. от 01.04.2021) «О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках» (принят Государственной Думой Ставропольского края 24.12.2009) [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/461506557 (Дата обращения: 26.07.2021).

7. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации (подписаны заместителем Министра экономического развития Российской Федерации А.Н. Клепачем от 26.12.2008 г. № 20636-АК/Д19) [Электронный ресурс]. URL: https://internet.garant.ru/ #/document/70581670/paragraph/246/doclist/12454/showentries/0/highlight/методических%20реком

ендаций%20по%20реализации%20кластерной%20политики%20в%20регионах%20Российской%20Федерации:10 (дата обращения: 21.02.2021).

8. Министерство энергетики Российской Федерации. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года [Утв. распоряжением Правительства РФ № 1023-р от 5 апреля 2024 г.] [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru. (Дата обращения: 21.03.2025).

9. Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 12 февраля 2016 г. № 7979/02 «О направлении справочных материалов» [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71445132. (Дата обращения: 21.03.2023).

10. Постановление Правительства Российской федерации от 28 января 2016 г. № 41 [Электронный ресурс]. URL: https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Cl_41_PPRF.pdf (Дата обращения: 12.06.2021).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» [Электронный ресурс]. URL: https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=sDP2RuTS2aTxkfXJ1&cacheid=D09FF97DD11B02EBF4E7830EB0A4A6DF&mode=splus&rnd=poMvA&base=LAW&n=458436#ctr3RuTcNAt45QlO1 (Дата обращения: 23.07.2023).

12. Постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 626-п (ред. от 10.10.2023) «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.stavregion.ru/docs/7552 (Дата обращения: 22.10.2023).

13. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями)» [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]. URL: https://internet.garant.ru/#/document/194365/paragraph/18144/doclist/12222/showentries/0/highlight/Концепции%20долгосрочного%20социально-экономическо го%20развития%20Российской%20Федерации:7 (дата обращения: 19.02.2021).

14. Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2023 N 1074-р «О приостановлении до 1 апреля 2026 года предоставления и распространения официальной статистической информации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.zakonrf.info/rasporiazhenie-pravitelstvo-rf-1074-r-26042023/. (Дата обращения: 21.01.2024).

15. Распоряжение федерального управления России по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий от 12 августа 1994 года № 31-р «Об утверждении Методических положений по оценке финансового состояния предприятий и установлению

неудовлетворительной структуры предприятия» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/ 9009232 (Дата обращения: 05.07.2021).

16. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=sDP2RuTS2aTxkfXJ1&cacheid=E318CCB9DB17520D3CC13784A9F7405C&mode=splus&rnd=poMvA&base=LAW&n=452887#6PQ2RuTqGlQKAGZZ1 (Дата обращения: 21.07.2023).

17. Агабекян, А.К. К вопросу о возможностях применения вертикальной интеграции в деятельности современных компаний / А. К. Агабекян // Научно-методический электронный журнал «Концепт». − 2015. − Т. 30.

18. Александрова, Т.В. Развитие корпоративной экологической ответственности нефтегазового бизнеса в условиях перехода к «зеленой» экономике / Т. В. Александрова // Управленческое консультирование. – 2019. – № 9(129). – С. 55.70.

19. Антикризисное управление в коммерческой организации [Электронный ресурс]. URL: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392210701-SCN0000.html (дата обращения: 09.09.2023).

20. АО «Кировское Нгду» [Электронный ресурс]. URL: https://nel.ru/ul/2609019890/ (Дата обращения: 20.06.2021).

21. АО «Ставропольнефтегеофизика» [Электронный ресурс]. URL: https://rosgeo.com/subdivision/sngf/ (Дата обращения: 13.06.2021).

22. Аралбаев, З.Т. Методика оценки возможности вхождения предприятий-претендентов в региональный нефтегазохимический кластер Оренбургской области / З.Т. Аралбаев // Региональная экономика. − 2015. − № 2 (74). − С.1-10.

23. Артамонов, Н.В. Введение в эконометрику. Курс Лекций [Электронный ресурс]. URL: https://studfile.net/preview/4366971/ (Дата обращения: 12.07.2023).

24. Артамонов, Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика / Н.В. Артамонов. – Москва: МГИМО-Университет, 2008. – 98 с.

25. Афанасьев, М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики / М. Афанасьев, Л. Мясникова // Вопросы экономики. –2005. – № 4. – С. 75-86.

26. Ахриева, Р.Ю. Нефтегазовые компании России: зарубежные стратегии и конкурентоспособность [Электронный ресурс] / Р.Ю. Ахриева // Российское предпринимательство. − 2012. − №20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neftegazovye-kompanii-rossii-zarubezhnye-strate gii-i-konkurentosposobnost (дата обращения: 05.04.2021).

27. Багаутдинова, Н.Г., Саркин, А.В. Вертикально-интегрированные компании как основа развития промышленных кластеров в регионе [Электронный ресурс]. URL: http://kpfu.ru›docs/F1297672955/3_vert.pdf (дата обращения: 23.11.2020).

28. Батталова, А.А Особенности межотраслевого кластера в нефтяной сфере / А.А. Батталова, А.Ю. Зубайдуллина // Науковедение. – 2015. – Т. 7. − №6. − С.1-10.

29. Батталова, А.А. Механизм создания топливно-энергетического кластера / А.А. Батталова, Г.Ф. Хасанова // Интернет-журнал «Науковедение». − 2016. – Т. 8. − №3. − С.1-13.

30. Бахшян, Э.А. Кластеры в современной экономике: сущность, характерные черты и генерируемые эффекты / Э.А. Бахшян // Теоретическая и прикладная экономика − 2019. − № 1. − С. 64-74.

31. Белоруснефть выполнит комплекс сейсморазведочных исследований на Ачикулакском и Владимировском месторождениях РН-Ставропольнефтегаза [Электронный ресурс]. URL: https://nangs.org/news/industry/belorusneft-vypolnit-kompleks-sejsmorazvedochnykh-issledovanij-na-achikulakskom-i-vladimirovskom-mestorozhdeniyakh-rn-stavropolneftegaza-12482 (Дата обращения: 13.06.2021).

32. Березной, А.В. Глобальные супермейджоры: закат или модернизация бизнес-модели / А.В. Березной // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2014. − № 8. − С. 43-51.

33. Бизнес в законе [Электронный ресурс]. URL: http://ibooks.ru (дата обращения: 05.01.2021).

34. Блауг, М. 100 великих экономистов после Кейнса. / М. Блауг. – Санкт Петербург: Экономикус, 2009 − 382 с.

35. Большая советская энциклопедия (БСЭ). Вертикальная интеграция [Электронный ресурс]. URL: http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/ 2275/vertikalnaya-integraciya.htm (Дата обращения: 25.02.2021).

36. Бондаренко, К.С. Кластерная концепция как институциональная основа формирования инновационной среды нефтегазового комплекса / К.С. Бондаренко // Научный журнал КубГАУ. − 2015. − №112(08). − С.1-13.

37. Бочкова, Е.В. Кластер как институциональная структура в системе территориального разделения труда [Электронный ресурс]/ Е.В. Бочкова, Е.Л. Кузнецова, В.А. Сидоров В.А. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23079948 (дата обращения: 13.10.2023).

38. Брагунец, В.В. Исследование реализованных моделей GARCH / В.В. Брагунец, Д.Д. Светлов, К.А. Тюрин // Молодой учёный. − 2019. − № 27 (265).

39. Бражников, М.А. Технология принятия управленческих решений: методические указания к выполнению контрольной работы. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2018. − 53 с.

40. Бюджетно-налоговой потенциал в финансовом регулировании региона [Электронный ресурс]. URL: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785763827705-SCN0000.html. (Дата обращения: 15.09.2023).

41. Веблен, Т. Теория праздного класса /Т. Вебен. – Москва: Либроком. – 2014. − 368с.

42. Ведомственные проверки привели к закрытию 30 мини-НПЗ на Северном Кавказе [Электронный ресурс]. URL: https://rupec.ru/news/30621 (Дата обращения: 20.05.2021).

43. Вербик, М. Модели, основанные на панельных данных [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9510329. (Дата обращения: 28.07.2023).

44. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. − 5-е изд. стер. – Москва: ИНФРА-М, 2014. − 576 с.

45. Владимиров, В.В. Топливно-энергетический комплекс Ставрополья: стабильное развитие и высокие объемы производства [Электронный ресурс]/ В.В. Владимиров URL: http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/TEK_16/TEK16-2015-Vladimirov.pdf (дата обращения: 08.06.2023).

46. Владимиров, Ю.Л. О классификациях кластеров предприятий / Ю.Л. Владимиров, В.П. Третьяк // Управление наукой и наукометрия. – 2008. – №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-klassifikatsiyah-klasterov-predpriyatiy (дата обращения: 19.04.2021).

47. Воронова, Ю.И. Математическое моделирование временных рядов в условиях кластеризации волатильности [Электронный ресурс] / Ю.И. Воронова // История и архивы. − 2016. − № 3 (5). URL: https://cyberleninka. ru/article/n/matematicheskoe-modelirovanie-vremennyh-ryadov-v-usloviyah-klas terizatsii-volatilnosti (Дата обращения: 17.07.2021).

48. Вышегородский, Д.В. Механизм оценки форм вертикальной интеграции промышленных предприятий: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05/ Вышегородский Даниил Вадимович. – Москва: 2002. – 147 с.

49. Газовая отрасль России [Электронный ресурс]//Сиала. URL: https://seala.ru/lng/rossiyaeksport (Дата обращения: 20.09.2025).

50. Гамидуллаева, Л. А. Эволюция концепции кластерного развития: от агломерационной теории к экосистемам / Л.А. Гамидуллаева, Е.П. Страхов // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2023. Т. 14. – № 1. – С. 106-125.

51. Глинянов, М. Анализ стратегических подходов к управлению устойчивым развитием высокотехнологичных кластеров в эпоху цифровой трансформации экономического пространства / М. Глинянов // Environmental management issues. – 2025. – Vol. 4. – Pp. 98-112.

52. Глобальная энергетика и геополитика (Россия и мир) / под ред. д.э.н. Шафраника Ю.К. – Москва: ИД «Энергия», 2015 − 88 с.

53. Губанов, С.С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) / С.С. Губанов // Экономист. − 2008. − № 9. − С.3-27.

54. Давыдовский, Ф.Н. Вертикальная интеграция – важнейшая составляющая инновационного развития единой энергосистемы страны в условиях рынка [Электронный ресурс]/ Ф.Н. Давыдовский // Инновации. − 2005. − №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vertikalnaya-integratsiya-vazhneyshaya-sostavlyayuschaya-innovatsionnogo-razvitiya-edinoy-energosistemy -strany-v-usloviyah-rynka (Дата обращения: 10.03.2021).

55. Демидова, О. А. Эконометрика: учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. − Москва: Издательство Юрайт, 2023. − 334 с.

56. Димурина, Н. Е. Этапы становления и развития мирового нефтяного рынка / Н.Е. Димурина // Заметки ученого. – 2016. – № 7(13). – С. 32-37.

57. Димурина, Н.Е. Методика отбора предприятий нефтяной отрасли в кластер на базе вертикальной интеграции / Н.Е. Димурина // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2017. – № 6 (108). – С. 145-149.

58. Димурина, Н.Е. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ потенциала нефтяного кластера ставропольского края в среде GRETL / Н.Е. Димурина // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXIII международной научно-практической конференции. В 2 ч. – Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. – С. 169-175.

59. Димурина, Н.Е. Модели анализа панельных данных по предприятиям-участникам нефтяного кластера Ставропольского края / Н.Е. Димурина // Modern Economy Success. – 2020. – №4. – С. 139-146.

60. Димурина, Н.Е. Обзор основных теорий вертикальной интеграции / Н.Е. Димурина // Заметки ученого. – 2016. – № 7(13). – С. 28-31.

61. Димурина, Н.Е. Перспективы создания нефтегазового кластера в Ставропольском крае / Н.Е. Димурина // Актуальные проблемы современной науки: материалы II международной научно-практической конференции. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2013. – С. 98-101.

62. Димурина, Н.Е. Подходы к налогообложению нефтегазового сектора экономики России с учетом мирового опыта / Н.Е. Димурина // Вестник СевКавГТИ. – 2013. − №15. – С. 16-21.

63. Димурина, Н.Е. Применение моделей ARCH и GARCH для анализа объема добычи сырой нефти в Ставропольском крае / Н.Е. Димурина // Российский экономический вестник. – 2019. – Т. 2. − №6. – С. 33-40.

64. Димурина, Н.Е. Проблемы и перспективы независимого нефтяного бизнеса России

/ Н.Е. Димурина // Вестник СевКавГТИ. – 2013. − №14. – С. 11-15.

65. Димурина, Н.Е. Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли Ставропольского края: проблемы и перспективы / Н.Е. Димурина, В.В. Рощупкина // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2023. – № 6. – С.95-105.

66. Димурина, Н.Е. Реализация политики управления рисками в нефтегазовой отрасли на примере ОАО «Газпром» / Н.Е. Димурина // Механизмы модернизации экономики и финансовой политики Российской Федерации: материалы I всероссийской научно-практической конференции. – Ставрополь: СКФУ, 2013. – С. 205-208.

67. Димурина, Н.Е. Теоретические подходы к исследованию сущности кластеров / Н.Е. Димурина // Актуальные вопросы теории и практики развития научных исследований: сборник статей международной научно-практической конференции. В 4 ч. – Ч.1. – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. – С. 105-110.

68. Димурина, Н.Е. Формирование организационно-экономического механизма управления развитием регионального нефтяного кластера на базе вертикально интегрированных компаний в условиях энергоперехода / Н.Е. Димурина // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2025. – №8. – С. 79-88.

69. Димурина, Н.Е. Формирование плана мероприятий («дорожной карты») развития нефтяного кластера Ставропольского края / Н.Е. Димурина // Молодые экономисты – будущему России: сборник научных трудов по материалам XV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2023. – С.214-216.

70. Димурина, Н.Е. Формирование программы развития регионального нефтяного кластера / Н.Е. Димурина // Научные исследования и разработки 2018: материалы XXXIV международной научно-практической конференции. – Москва: Издательство «Олимп», 2018. – С. 161-164.

71. Дмитренко, И.Н. Диагностическая ценность logit-моделей для управления риском банкротства промышленных компаний / И.Н. Дмитренко, С.А. Елдышева // Экономика и предпринимательство. − 2020. − № 7 (120). − С. 1288-1294.

72. Добыча нефти в России: крупнейшие месторождения и объемы [Электронный ресурс] //ProSolvent. URL: https://prosolvent.ru/blog/gde-v-rossii-dobyvayut-bolshe-vsego-nefti (Дата обращения: 12.10.2025).

73. Докукина, А.А. Прогнозирование банкротства организации на основе оценки финансового состояния / А.А. Докукина, Е.А. Иванова // Человеческий капитал и профессиональное образование. − 2015. − № 1 (13). − С. 35-47.

74. Доходы бюджета РФ от нефтегаза в 2025 г. снижены на 24% по сравнению с первоначальным прогнозом [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/business/1025224

(Дата обращения: 20.09.2025).

75. Дроздова, Н.В. Территориально-производственные комплексы и региональные кластеры: преемственность и перспективы развития / Н.В. Дроздова // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – №3. – С.125-129. (Дата обращения: 07.10.2024).

76. Зайцева, Е.Н. Совершенствование управления вертикально интегрированными структурами: дис. ... канд.экон. наук : 08.00.05 / Зайцева Елена Николаевна. Челябинск, 2007. – 170 с.

77. Зорин, И.С. Итоги большого налогового маневра в нефтегазовом секторе экономики России / И.С. Зорин, Л.В. Каницкая // Фундаментальные исследования. − 2018. − № 8. − С.59-65.

78. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. − 375 с.

79. Иванова, А.В. Диагностика финансового состояния предприятия методом рейтинговой оценки банкротства [Электронный ресурс] / А.А. Иванова. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41674470 (дата обращения: 18.08.2023).

80. Иванова, Д.А. Модернизация механизма развития лесопромышленного комплекса Байкальского региона [Электронный ресурс] / Д.В. Иванова. – URL: http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/rsl01008948000/rsl01008948263/ rsl01008948263.pdf. (дата обращения: 20.09.2023).

81. Иванова, Е.В. Методологические предпосылки развития модели прогнозирования банкротства / Е.В. Иванова, Т.И. Ефремкова // Вестник алтайской академии экономики и права. − 2020. − № 4. − С 336-343.

82. Иванова, Е.В. О факторах эффективности кластеризации экономики региона [Электронный ресурс] / Е.В. Иванова. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18817324 (дата обращения: 08.09.2023).

83. Измайлов, М.К. Интеграция принципов ESG в корпоративную стратегию российских нефтегазовых компаний / М. К. Измайлов // Вестник Удмуртского университета. – 2024. – Т.34. – №1. – С. 22-27.

84. Инновационные и промышленные кластеры в нефтегазовом секторе / В.Л. Абашкин, А.В. Березной, Л.М. Гохберг, Е.С. Куценко; под ред. Л.М. Гохберга, Е.С. Куценко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2022. – 86 с.

85. Иода, Е.В. Кластерное развитие региональной экономики как механизм реализации концепции открытых инноваций / Е.В. Иода, И.Ю. Чекмачев // Социально-экономические явления и процессы. – 2013 − № 9 (055). − С. 51-61.

86. Ископаемая лихорадка. Как достать миллиарды долларов у нас прямо из-под ног

[Электронный ресурс]. URL: http://kavpolit.com/articles/ iskopaemaja_lihoradka-3461/ (Дата обращения: 06.06.2021).

87. Исмагилов, И.И. Специальные модели эконометрики в среде Gretl: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика». / И.И. Исмагилов, Е.И. Кадочникова. − Казань: Казан. ун-т, 2018. − 91 с.

88. Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2015 году. Задачи на среднесрочную перспективу [Электронный ресурс]. – URL: https://www.bigpowernews.ru/photos/0/ 0_i4flYDUojGmCv2SkELGEojMNdalqatQn.pdf(дата обращения: 10.04.2023).

89. Казаков, А.В. Разработка моделей прогнозирования банкротства в современных российских условиях / А.В. Казаков, А.В. Колышкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. − 2018. − Т. 34. − № 2. − С. 241-266.

90. Калмацкий, М. Как Россия будет наращивать добычу нефти и газа / М. Калмацкий [Электронный ресурс]//Российская газета. Спецвыпуск: Нефть и газ. – 2025. – №200(9739). URL: https://rg.ru/2025/09/05/povysit-energetiku.html (Дата обращения: 20.09.2025).

91. Караева, Ф.Е. Формирование, идентификация и управление конкурентоспособностью регионального промышленного кластера: дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 / Караева Фатима Ехьяевна. Санкт-Петербург, 2014. – 338 с.

92. Клейнер, Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее / Г.Б. Клейнер // Экономическое Возрождение России. – 2019. – № 1(59). –С. 40-45.

93. Клочко, О.А. Электронная торговля и ромб Портера: работает ли теория в отраслях, возникших после ее создания [Электронный ресурс]/ О.А. Клочко // Вестник ГУУ − 2013. − №21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ elektronnaya-torgovlya-i-romb-portera-rabotaet-li-teoriya-v-otraslyah-voznikshih-posle-ee-sozdaniya (дата обращения: 11.04.2021).

94. Кожевников, С.А. Институциональные и экономические основы вертикальной интеграции [Электронный ресурс]/ С.А. Кожевников // Проблемы развития территории − 2015. − №4 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-i-ekonomicheskie-osnovy-vertikalnoy-integratsii (Дата обращения: 15.02.2021).

95. Кожевников, С.А. Формирование технологических цепочек добавленной стоимости в форме вертикальной [Электронный ресурс]/ С.А. Кожевников // Вопросы территориального развития – 2016 − №3 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tehnologicheskih-tsepochek-dobavlennoy-stoimosti-v-forme-vertikalnoy-integratsii (Дата обращения: 16.02.2021).

96. Козеняшев, К.А. Стратегии развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний в условиях формирования нового мирового энергетического порядка: дис. … канд.

экон. наук: 08.00.05/Козеняшев, К.А. Москва, 2015. − 181 с.

97. Конышева, Л.К. Основы теории нечетких множеств: Учебное пособие. / Л.К. Конышева, Д.М. Назаров. – Санкт Петербург: Питер, 2011. − 192 с.

98. Кораблева, А.А. Взаимосвязь территориальных инновационных кластеров и устойчивого развития региона / А. А. Кораблева, В. В. Карпов, Е. А. Капогузов // Актуальные проблемы экономики и права. – 2018. – № 4 (48). – С. 800–815.

99. Котов, Д.В. Обеспечение устойчивого развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний за счет разнообразия в управлении дочерними обществами / Д.В. Котов // Modern Economy Success. – 2024. – № 2. – С. 180-187.

100. Коуз, Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз: пер. с англ. – Москва: Новое издательство, 2007. − 224 с.

101. Кошман, А.В. Особенности функционирования компаний нефтегазовой отрасли в Российской Федерации /А.В. Кошман, Д.Г. Родионов // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 3 (52). – С. 105–112.

102. Кощеев, Д.А. Феномен индустриального кластера: системно-агломерационный подход / Д.А. Кощеев, Е.А. Третьякова // Журнал экономической теории. – 2020. – Т. 17. – № 2. – С. 451-465.

103. Круглей, И. Трудноизвлекаемые запасы нефти России: поддержка нужна, но придется подождать. Новости о нефти и газе в России и мире. Нефть и капитал [Электронный ресурс]/ И. Круглей. URL: https://oilcapital.ru/news/2025-07-17/trudnoizvlekaemye-zapasy-nefti-rossii-podderzhka-nuzhna-no-pridetsya-podozhdat-5437920 (Дата обращения: 20.09.2025).

104. Крюков, В.А. Институциональные преобразования в нефтегазовом комплексе теоретические основы и российская практика / В.А. Крюков. – Москва : РАНиИНП, 2000. – 114 с.

105. Крючкова, И.В. Разработка механизма устойчивого развития экономики промышленных отраслей на основе кластерного подхода / И.В. Крючкова, Е. П. Смородина, О.М. Белянцева, // Современная экономика: проблемы и решения. – 2024. – № 4. – С. 73-85.

106. Кудрявцева, Т.Ю. Формирование алгоритма идентификации кластеров в экономике региона [Электронный ресурс]/ Т.Ю. Кудрявцева, Н.П. Жабин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. − 2014. − №3 (197). URL: https://economy.spbstu.ru/userfiles/files/articles/2014/ 3/kudrjavceva_zhabin.pdf (дата обращения: 27.03.2021).

107. Кузнецова, Н.А. Преимущества вертикально интегрированных нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления [Электронный ресурс] / Н.А.

Кузнецова // Современные научные исследования и инновации − 2011. − № 5. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2767 (дата обращения: 11.01.2021).

108. Куладжи, Т.В. Кластерная экономика: матричный инструментарий оценки эффективности производства [Электронный ресурс] / Т.В. Куладжи. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 368 с. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009429.html (дата обращения: 10.04.2023).

109. Куницына, Н.Н. Тенденции развития рынка нефти и нефтепродуктов Северо-Кавказского федерального округа / Н.Н. Куницына, Н.Е. Димурина // Современные вызовы и реалии экономического развития России: материалы IV международной научно-практической конференции / под ред. Л. И. Ушвицкого. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – С. 167-170.

110. Ламбен, Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива [Электронный ресурс] / Ж.Ж. Ламбен. − 1996. − URL: https://www.vball5.ru/pub/editor/libr/002/Ламбен.%20Стратегический% 20маркетинг.pdf (Дата обращения: 20.02.2021).

111. Лапаева, О.Ф. Современные проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса / О.Ф. Лапаева, О.А. Иневатова, С.А. Дедеева // Экономические отношения. − 2019. − № 3. – Т. 9. − С. 2129-2142.

112. Лаптева, С.В. MDA-модели в комплексной оценке риска банкротства российских предприятий / С.В. Лаптева // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. − 2018. – Т. 2. − №3. − С 54-62.

113. Львова, О.Г. Использование инструментария проектного управления в формировании кластерных образований [Электронный ресурс] / О.Г. Львова. – URL: https://core.ac.uk/download/145189081.pdf. (Дата обращения: 21.05.2023).

114. Марков, Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода / Л.С. Маркова. − Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015. − 300 с.

115. Маханьков, Е.С. Зарубежный опыт формирования глобальных стратегий вертикально-интегрированных нефтяных копаний / Е.С. Маханьков // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробации результатов исследований. – 2016. – №23. – С.172-181.

116. Мерзликина, Г.С. Сбалансированная система показателей оценки эффективности деятельности кластера / Г.С. Мерзликина, Е.В. Кузьмина// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. − 2018. − Т.11 − № 5. − С. 119-128.

117. Методические материалы по созданию промышленных кластеров В.Л. Абашкин, С.В. Артемов, Е.А. Исланкина и др.; Минпромторг России, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва: НИУ ВШЭ, 2017. – 80 с.

118. Мигранян, А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных

кластеров в странах с переходной экономикой [Электронный ресурс] / А.А. Мигранян. URL: http://subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_171.html (Дата обращения: 19.04.2021).

119. Микроэкономика: практический подход: учебник / коллектив авторов; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. − Москва: КНОРУС, 2017. − 688 с.

120. Милькин, В. Российские нефтяники в 2024 году сократили ввод новых скважин [Электронный ресурс]/ В. Милькин //Ведомости. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/28/1088803-neftyaniki-sokratili (Дата обращения: 20.09.2025).

121. Миролюбова, Т. В. Исследование региональных кластеров: вопросы методологии и практики [Электронный ресурс] / Т. В. Миролюбова // Экономика предпринимательства и инновации. − 2013. − №2 (36). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-regionalnyh-klasterov-voprosy-meto dologii-i-praktiki (дата обращения: 26.10.2021).

122. Модели панельных данных [Электронный ресурс]. URL: http://economy.bsu.by/wp-content/uploads/2017/04/ecII_panel.pdf (Дата обращения: 12.07.2021).

123. Молоденов, К.В. ARCH и GARCH модели временных рядов [Электронный ресурс]. URL: https://miem.hse.ru/data/ 2014/06/09/1324317113/Диплом.pdf (Дата обращения: 16.07.2021).

124. МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/02/11/mea-strany-opek-nachnut-narashchivat-dobychu-vo-vtoroj-polovine-2021-goda.html (Дата обращения: 11.02.2021).

125. Найт, Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт. – Москва: Дело, 2003. − 359 с.

126. Нельсон, Р.Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер. – М.: Финстатинформ, 2000. – 472 с.

127. Несмачных, О.В. Принципы формирования, стратегического управления и оценки эффективности промышленного кластера [Электронный ресурс]/ О.В. Несмачных // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=12389 (дата обращения: 27.02.2021).

128. Неустроева, Н.А. Теоретические подходы и принципы формирования кластерных структур / Н.А. Неустроева // Российское предпринимательство. 2013. − № 10 (232). − С 114-126.

129. Нефтедобыча и нефтепродуктообеспечение [Электронный ресурс]. URL: https://www.stavminprom.ru/activities/vedushchie-organizatsii-stavropolskogo-kraya/ (Дата обращения: 15.07.2021).

130. Нефть: основные показатели [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node/910 (Дата обращения: 12.01.2021).

131. Нефтяная отрасль России [Электронный ресурс]//Сиала. URL: https://seala.ru/oil/neftrossiya (Дата обращения: 20.09.2025).

132. Николаев, М.В. О проблеме формирования кластеров в российской экономике (на примере алмазно-бриллиантового комплекса Якутии) [Электронный ресурс]/ М.В. Николаев, И.Е. Егорова // Проблемы современной экономики. – 2006. – № 3/4 (19/20). URL: https://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1160 (Дата обращения: 19.04.2021).

133. Новикова, Е.Ю. Ключевые особенности и проблемы функционирования вертикально интегрированных промышленных структур / Е.Ю. Новикова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. − 2016. − № 3. − С. 163-176.

134. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. – Москва: Начала, 1997. – 190 с.

135. ОАО «СевКавНИПИгаз». Компания сегодня [Электронный ресурс]. URL: http://www.sevcavnipigaz.ru/index.php?option=com_content& view=article&id=17:kompaniya-segodnya&catid=19&Itemid=138 (Дата обращения: 13.06.2021).

136. Общие сведения о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Ставропольского края [Электронный ресурс]. URL: http://www.mpr26.ru/poleznye-iskopaemye/obshie-svedeniya/ (Дата обращения: 22.05.2021).

137. Оганесян, Д.А. Теория институциональных изменений [Электронный ресурс]/ Д.А. Оганесян, Е.А. Курносова // Вестник Самарского государственного университета. − 2015. − № 2 (124). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-institutsionalnyh-izmeneniy/viewer (Дата обращения: 12.11.2021).

138. Омарова, Ш.А. Особенности конкурентной среды мирового рынка нефти [Электронный ресурс]/ Ш.А. Омарова // Инновации и инвестиции. − 2020. − №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-konkurentnoy-sredy-mirovogo-rynka-nefti (дата обращения: 05.03.2021).

139. ООО «Журавское» [Электронный ресурс]. URL: https://nel.ru/ul/2635072555/ (Дата обращения: 20.06.2021).

140. ООО «Ставролен». История [Электронный ресурс]. URL: https://stavrolen.lukoil.ru/ru/About/History (Дата обращения: 22.06.2021).

141. ООО «Ставропольнефтегаз» [Электронный ресурс]. URL: https://llcrnstavropolneftegaz.rosneft.com/about/Rosneft_today/Operational_structure/Development_and_Production/LLCRNStavropolneftegaz/ Дата обращения: 06.08.2021).

142. ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти России в 2024 году [Электронный ресурс] //ПРАЙМ. URL: https://1prime.ru/20250115/dobycha-854218742.html (Дата обращения: 20.09.2025).

143. ОПЕК+ договорился о повышении добычи нефти: какие сигналы сделка подает рынку [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/415075-opek-dogovorilsya-o-povyshenii -dobychi-nefti-kakie-signaly-sdelka-podaet (Дата обращения: 03.12.2021).

144. Основные группы энергетических компаний мира [Электронный ресурс]. URL: http://allrefs.net/c31/43soh/p32/ (дата обращения: 11.01.2024).

145. Островская, Е.Н. Формирование вертикально интегрированных объединений предприятий в промышленности [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05: Елена Николаевна Островская. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01007916943.

146. Официальный сайт EIA [Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/russia/ (дата обращения: 25.07.2025).

147. Оценка запасов углеводородов и потенциал роста добычи внутри России [Электронный ресурс]// Аналитические материалы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» .URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ocenka-zapasov-uglevodorodov-i-potencial-rosta-dobychi-vnutri-rossii/(Дата обращения: 20.09.2025).

148. Пельменёва, А.А. Нефтяной комплекс Ставропольского края и проблемы его развития / А.А. Пельменёва // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». – 2009. – № 9. – С.1-5.

149. Переработка нефти и газового конденсата: Основные показатели [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node/1212 (Дата обращения: 15.01.2021).

150. Пономаренко, Т.В. Промышленные кластеры как организационная форма развития нефтегазохимической отрасли России / Т.В. Пономаренко, И.Г. Горбатюк, А.Е. Череповицын // Записки Горного института. – 2024. – Т. 270. – С. 1024-1037.

151. Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость [Электронный ресурс] / М. Портер. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – URL: https://www.libfox.ru/601602-maykl-porter-konkurentnoe-preimushchestvo-kak-dostich-vysokogo-rezultata-i-obespe chit-ego-ustoychivost.html (Дата обращения: 01.03.2021).

152. Портер, М.Э. Конкуренция / М.Э. Портер; Пер. с англ. – Москва: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 496 с.

153. Поспелова, И.Н. Оценка потенциала кластеризации обрабатывающих производств в Алтайском крае / И.Н. Поспелова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2016. – № 11 (145). – С 184-188.

154. Применение logit-модели прогнозирования банкротства на предприятии [Электронный ресурс]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/6169043/page:7/.(дата обращения: 09.09.2023).

155. Природа фирмы: К 50-летию выхода в свет работы Р. Коуза «Природа фирмы» / под ред. О. И. Уильямсона, С. Дж. Уинтера; пер. с англ. М. Я. Каждана; ред. пер. В. Г. Гребенников. − Москва: Дело, 2001. − 360 с.

156. Прогнозирование банкротства по модели Лиса [Электронный ресурс]. URL: http://anfin.ru/prognozirovanie-bankrotstva-po-modeli-lisa/ (Дата обращения: 06.07.2021).

157. Прогнозная модель платежеспособности Спрингейта [Электронный ресурс]. URL: http://anfin.ru/prognoznaya-model-platezhesposobnosti-springejta/ (Дата обращения: 06.07.2021).

158. Программа развития Байкальского кластера легкой промышленности Иркутской области «Байкаллегпром» [Электронный ресурс]. URL: http://legprom38.ru/wp-content/uploads/2022/04/proekt-programmy-razvitiya.docx. (Дата обращения: 21.05.2023).

159. Программа развития и модернизации КГА ПОУ «ВСК» на 2018-2021 учебный год [Электронный ресурс]. URL: https://vstehn.ru/documents/kga_pou_vsk/program_razv.pdf (Дата обращения: 09.11.2023).

160. Программа развития нефтехимического инновационного территориального кластера [Электронный ресурс] URL: http:// http://www.hse.ru/data/2012/07/20/1257377626/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.doc. (Дата обращения: 11.11.2023).

161. Программа развития университета [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncfu.ru/university/progr_razv/ (Дата обращения: 01.07.2021).

162. Промышленное производство в России. 2019: Стат.сб./Росстат. – Москва – 2019. – 286 с.

163. Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. – Москва, 2023. – 259 с.

164. Птускин, А.С. Многокритериальная модель определения наилучшей доступной технологии при нечетких исходных данных / А.С. Птускин, Е. Левнер, Ю.М. Жукова // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. − 2016. − № 6. − С. 105–127.

165. ПФ Минерал [Электронный ресурс]. URL: https://пф-минерал.рф/ (Дата обращения: 23.06.2021).

166. Растворцева, С.Н. Идентификация и оценка региональных кластеров [Электронный ресурс] / С.Н. Растворцева, Н.А. Череповская // Экономика региона. − 2013. − №4 (36). − URL:

https://cyberleninka.ru/article/ n/identifikatsiya-i-otsenka-regionalnyh-klasterov (дата обращения: 20.03.2021).

167. Ратникова, Т. А. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний: учеб. пособие. / Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. − Москва: Изд. дом Высшей школы экономики. – 2014. − 373 с.

168. Региональная экономика: теория и практика [Электронный ресурс]// Финансы и кредит. – 2010. – № 1/12. – 962 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61122. (Дата обращения: 20.05.2023).

169. Региональные парки [Электронный ресурс]. URL: http://portal.stavinvest.ru/regional_parks (Дата обращения: 25.07.2021).

170. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: Стат. сб. / Росстат. –Москва, 2023. –1126 с.

171. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. –Москва, 2024. –1081 с.

172. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации[Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/opendata/7705847529-reestrnpz (дата обращения: 20.05.2022).

173. Резкин, П.Е. Цепочки создания стоимости в топливной и нефтехимической промышленности Республики Беларусь: оценка и стратегии интеграции [Электронный ресурс]/ П.Е. Резкин. URL: http://dep.nlb.by/jspui/handle/nlb/53781 (Дата обращения: 25.02.2023).

174. Ресурсный потенциал модернизации регионов Юга России [Электронный ресурс]. URL: https://www.litres.ru/book/raznoe-4340152/resursnyy-potencial-modernizacii-regionov-uga-rossii-42564586/(Дата обращения: 15.10.2023).

175. РИП на территории города Буденновска Буденновского района Ставропольского края [Электронный ресурс]. URL: http://stavinvest.ru/invest/sub51/regional-industrial-parks/rip-on-the-city-of-budyonnovsk-of-budennovsky-district-stavropol-territory (Дата обращения: 25.07.2021).

176. Рисин, И.Е. Экономические условия формирования кластеров в региональном социально-экономическом пространстве / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский // ЦФО Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. − 2015. − № 3. − С.103-110.

177. Родионов, И.И. Интеграция как важный элемент прироста стоимости объединенной компании в сделках слияния и поглощения / И.И. Родионов, А.С. Братковский // Корпоративные финансы. − 2013. − №3(27). − С.90-98.

178. Розанова, Н.М. Теория отраслевых рынков: введение в предмет : учебник для вузов / Н.М. Розанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 470 с.

179. Росстат отметил рост производства СПГ в 2024 году выросло на 5,4% до 34,7 млн

т. [Электронный ресурс]URL: https://www.interfax.ru/business/1006528 (Дата обращения: 20.09.2025).

180. Рыбакова В.С. Реализация кластерного подхода в управлении промышленным сектором (на примере формирования кластера автокомпонентов в Ярославской области [Электронный ресурс]. URL: https://nauchkor.ru/pubs/realizatsiya-klasternogo-podhoda-v-upravlenii-promyshlennym-sektorom-na-primere-formirovaniya-klastera-avtokomponentov-v-yaroslavskoy-oblasti-5f0e03b6cd3d3e00014164f2 (Дата обращения: 13.11.2023).

181. Саркисян, С. Оценка волатильности финансовых временных рядов [Электронный ресурс]/ С. Саркисян. URL: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=53610&p= attachment (Дата обращения: 15.07.2021).

182. Сведения об образовательной организации [Электронный ресурс]. URL: http://nrpk.info/ (Дата обращения: 29.06.2021).

183. Селезнёва, Л.Ю. Кластерный подход в управлении региональной экономикой / Л.Ю. Селезнёва, И.В. Измалкова // Социально-экономические явления и процессы. − 2015. − Т. 10. − № 12. С.71-76.

184. Смородинская, Н.В. Когда и почему региональные кластеры становятся базовым звеном современной экономики / Н.В. Смородинская, Д.Д. Катуков // Балтийский регион. – 2019. – Т. 11. – № 3. – С. 61-91.

185. Соболева, Ю.П. Квазиинтеграция и её роль в развитии инновационной экономики / Ю.П. Соболева, Г.Р. Арманшина // Вестник ОрелГИЭТ. – 2012. − №4(22) − С.137-143.

186. Современные методы прогнозирования банкротства [Электронный ресурс]. URL: https://spravochnick.ru/lektoriy/sovremennye-metody-prognozirovaniya-bankrotstva/ (дата обращения: 29.09.2023).

187. Справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Северо-Кавказского федерального округа на 15.06.2021 г. [Электронный ресурс]. URL: https://rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202011/ ca2e68697bf12b5eabc7aa47bb611ece.pdf (Дата обращения: 15.06.2021).

188. Справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Ставропольского края на 15. 12.2022 [Электронный ресурс]. URL: http://atlaspacket.vsegei.ru/_Documents/RUSSIA_2022/REZULTСправки%20МСБ%20на%2015.12.2022/СКФО/MSB_STAVROPOL_15.12.2022.pdf?624.47753505464/ (дата обращения: 07.06.2023).

189. Справочные материалы по созданию промышленного кластера [Электронный ресурс]. URL: https://xn----dtbhaacat8bfloi8h.xn--p1ai/sites/default/files/Spravochnye.pdf (Дата обращения: 21.07.2023).

190. Ставропольский край в цифрах, 2015: Краткий статистический сборник /

Ставропольстат. – 2015. – 270 с.

191. Ставропольский край в цифрах, 2018; Краткий статистический сборник / Северо-Кавказстат. – 2018. – 215 с.

192. Ставропольский край в цифрах. 2020: крат. стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 88 с.

193. Статистика добычи нефти: показатели состояния нефтяного рынка [Электронный ресурс]. URL: https://stone-stream.ru/novosti/dobycha-nefti-rossiya.html/ (Дата обращения: 20.09.2025).

194. Статистический ежегодник Ставропольский край. 2024: Стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2024. – 119 с.

195. Статистический ежегодник. 2023: Дагестанстат. – 399 с.

196. Статистический ежегодник. Ставропольский край. 2020: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 124 с.

197. Статистический ежегодник. Ставропольский край. 2022: стат. сб. /Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2022. – 156 с.

198. Столярова, Е.В. Вертикальная интеграция компании и теоретические подходы к ее объяснению / Е.В. Столярова // Журнал международного права и международных отношений. − 2007. − № 1. − С. 93-99.

199. Субханкулова, К.М. Роль кластеров в реализации устойчивого развития экономики: обзорный анализ на примере ЕС [Электронный ресурс]/ К.М. Субханкулова, Е.В. Воронина // Human Progress. – 2021. – Т. 7. – Вып. 2. URL: http://progress-human.com/images/2021/Tom7_2/Subkhankulova.pdf (Дата обращения: 19.09.2024).

200. Суть франчайзинга [Электронный ресурс]. URL: http://topfranshiza.ru/sut-franchayzinga (дата обращения: 05.01.2020).

201. Сухарев, О.С. Природа фирмы: к новой институциональной модели (переосмысливая Р. Коуза) / О.С. Сухарев // Журнал экономической теории. − 2016. − №2. − С. 119-133.

202. Тищенко, А.Н. Кластеры: признаки, диагностика и формирование [Электронный ресурс]/ А. Н. Тищенко, В. С. Загорский // Проблемы экономики. − 2009. − №4. URL:https://www.ndc-ipr.org/media/ndc_old/ documents/problems-of-economy-2009-4_0-pages-21_28.pdf. (дата обращения: 05.04.2021).

203. Ткаченко, И.Н. Достижение синергизма на основе эффективного взаимодействия заинтересованных сторон проектов государственно-частного партнерства / И.Н. Ткаченко // Труды Уральского государственного экономического университета. − 2016. − Т. 1. − С.103-108.

204. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации

стратегии / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд. − Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2017 − 576 с.

205. Топливно-энергетический комплекс Ставрополья: стабильное развитие и высокие объемы производства [Электронный ресурс]. URL: http:// federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/TEK_16/TEK16-2015-Vladimirov.pdf (Дата обращения: 08.06.2021).

206. Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/stat/social/transport (Дата обращения: 22.06.2021).

207. Третьяк, В.П. Кластеры предприятий: пути создания и результативность функционирования [Электронный ресурс]/ В.П. Третьяк. URL: http//www.ecsocman.edu.ru (Дата обращения: 19.04.2021).

208. Третьякова, А.А. Оценка риска вероятности банкротства на основе logit-моделей / А. А. Третьякова// Актуальные проблемы авиации и космонавтики – 2016. – Т. 2. − С 964-966.

209. Трофимова, О. М. К вопросу о формировании инновационных кластеров в региональной экономике / О. М. Трофимова // Научный вестник Уральской академии государственной службы. – 2010. – № 2 (11). – С. 61–67.

210. ТЭК России 2019: Функционирование и развитие [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/18288/120837 (Дата обращения: 14.01.2021).

211. Тяглов, С.Г. Формирование зеленых кластеров: опыт европейских стран и России / С. Г. Тяглов, А. В. Шевелева // Современная Европа. – 2022. – № 2. – С. 100–116.

212. Уильямсон, О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка / О. Уильямсон // Вехи экономической мысли Т. 2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина. – Санкт Петербург: Экономическая школа. – 2000. – 534 с.

213. Фетинина, Е.П. Типологические аспекты многокритериального выбора вариантов: монография. [Электронный ресурс]/ Е.П. Фетинина, Т.В. Кораблина, Ю.А. Соловьёва. − СибГИУ. Новокузнецк, 2003. URL: https://www.freelancejob.ru/upload/546/69040338601917.pdf (Дата обращения: 07.11.2020).

214. Флек, М.Б. Управление синергетическими эффектами - основной драйвер развития предприятия в современных условиях / М.Б. Флек, И.В. Богуславский, Е.А. Угнич // Вестник Донского государственного технического университета. − 2014. − Т.14. − № 4 (79). – С. 203-209.

215. Фомина, М.А. Зарубежные модели оценки вероятности банкротства организации / М.А. Фомина // International journal of applied and fundamental research. − 2016. − №12. − С 892-896.

216. Хазбиев, А. Что стоит за новой Энергетической стратегией России [Электронный ресурс]/ А. Хазбиев // Эксперт. URL: https:// expert.ru/promishlennost/rossiya-kachaet-gaz/ (Дата обращения: 20.09.2025).

217. Хаусман, Дж. А. Тесты на спецификацию в эконометрике [Электронный ресурс]/ Дж. А. Хаусман // Прикладная эконометрика. − 2015. − № 2 (38). URL: http://pe.cemi.rssi.ru/pe_2015_2_111-134.pdf (Дата обращения: 28.07.2021).

218. Ходжсон, Дж. Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной экономической теории / Дж.Ходжсон; пер. с англ. – Москва: Дело, 2003. – 464 с.

219. Цена на нефть марки Brent по годам [Электронный ресурс]. URL: http://global-finances.ru/tsena-na-neft-marki-brent-po-godam/ (Дата обращения: 20.02.2021).

220. Цена нефти марки Urals: 2000 – 2023 [Электронный ресурс]. URL: http://global-finances.ru/tsena-nefti-marki-urals-po-godam/ (Дата обращения: 20.02.2024).

221. Цихан, Т.В. Кластерная теория экономического развития / Т.В. Цихан // Теория и практика управления. – 2003. – № 5. – С. 74-81.

222. Чемберлин, Э.Х. Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости) / пер. с англ.; предисл. и общ. ред. Э. Г. Лейкина и Л. Я. Розовского. − Москва: Экономика, 2006. − 351 с.

223. Черникова, С.А. Основы логистики: учебное пособие / С.А. Черникова // М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский гос. аграрно-технолог. ун-т им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2018. – 240с.

224. Череповицын, А.Е. Разработка новой системы оценки применимости цифровых проектов в нефтегазовой сфере / А.Е. Череповицын, Н.А. Третьяков // Записки Горного института. – 2023. – Т. 262. – С. 628-642

225. Чернякина, А.О. Проблематика определения территориальных кластеров / А. О. Чернякина // Вестник ТГПУ. − 2015. − №5 (158). − С.80-85.

226. Шаститко, А. Е. Новая институциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко − 4-е изд. − Москва: ТЕИС, 2010. − 828 с.

227. Шаститко, А. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической теории / А. Шаститко // Вопросы экономики. − 2003. − №1. − С.24-41.

228. Шваков, Е.Е. Оценка хозяйствующих субъектов при создании регионального кластера: система показателей и методический подход к ее осуществлению [Электронный ресурс] / Е.Е. Шваков, Н.И. Клепикова // МНКО. − 2012. − №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-hozyaystvuyuschih-subektov-pri-sozdanii-regionalnogo-klastera-sistema-pokaza-teley-i-metodicheskiy-podhod-k-ee-osuschestvleniyu (дата обращения: 20.04.2021).

229. Шерер, Ф.М. Структура отраслевых рынков / Ф.М. Шерер, Д. Росс, К. Роджер / Пер. с англ. – Москва: ИНФРА-М., 1997. − 698 с.

230. Шлафман, А. И. Основные теории возникновения отношений поглощения / А.И. Шлафман // Научно-технические ведомости СПбГПУ. − 2008. − № 6. − С.39-43.

231. Шмидт, А.Н. Банников, А.Ю. Подходы к идентификации региональных кластеров [Электронный ресурс]/ А.Н. Шмидт, А.Ю. Банников // Региональное развитие. − 2016. − №1. URL: https://regrazvitie.ru/podhody-k-identifikatsiiregionalnyh-klasterov/ (дата обращения: 26.03.2021).

232. Шпиленко, А.В. Промышленные кластеры и технопарки: инфраструктура для развития МСП в химическом комплексе [Электронный ресурс] / А.А. Шпиленко. URL: https://docplayer.ru/80779862-Utverzhdayu-direktor-associacii-klasterov-i-tehnoparkov-a-v-shpilenko-fevralya-2018-goda.html (дата обращения: 18.08.2023).

233. Экспорт нефтяного сырья [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node/1210 (Дата обращения: 15.01.2021).

234. Электроэнергетика: Структура отрасли [Электронный ресурс]. URL: https://www.stavminprom.ru/activities/ struktura-otrasli/ (Дата обращения: 22.06.2021).

235. Ялов, Д. А. Кластерный подход как технология управления региональным экономическим развитием [Электронный ресурс] / Д. А. Ялов // Компас промышленной реструктуризации. – 2003. – № 3. URL: http://compass-r.ru/st-3-03-l.htm. (Дата обращения: 19.04.2021).

236. Ali, M.K. Moderating effect of vertical integration on the relationship between sustainability and performance: evidence from oil and gas energy sector [Электронный ресурс] / M.K. Ali, M.K. Zahoor, A. Saeed et al. // Future Business Journal. – 2023. – Vol. 9. – No. 1. – URL: https://fbj.springeropen.com/articles/10.1186/s43093-023-00236-x (Дата обращения: 28.11.2024).

237. Anand, A. A High Throughput Isolation Method for Phosphate Accumulating Organisms [Электронный ресурс] / A. Anand, H. Aoyagi https://www.nature.com/articles/s41598-019-53429-2.pdf (дата обращения: 31.05.2023).

238. Arrow, K. J. Vertical Integration and Communications / K. J. Arrow // The Bell Journal of Economics. − 1975. − № 1(6). − P. 173-183.

239. Asheim, B.T. Industrial districts as "learning regions": A condition for prosperity / B.T. Asheim // European Planning Studies. – 1996. – Vol. 4. – Is. 4. – Pp. 379-400.

240. Asheim, B.T. Localised Knowledge, Interactive Learning and Innovation: Between Regional Networks and Global Corporations / B.T. Asheim, A. Isaksen //The Networked Firm in a Global World: Small Firms in New Environments. – Aldershot: Ashgate, 2000. – pp. 163–198.

241. Audretsch, D.B. Innovative Clusters and the Industry Life Cycle / D.B. Audretsch, M.P.

Feldman // Review of Industrial Organization. – 1996. Vol. 11. – Is. 2. – pp. 253–273.

242. Barney, J.B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage / J.B. Barney // Journal of Management. – 1991. – Vol. 17. – No. 1. – P. 99–120.

243. Cooke, P. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy / P. Cooke // Industrial and Corporate Change. – 2001. – Vol.10. – Is. 4.– Pp. 945-974.

244. Cottineau, C. The nested structure of urban business clusters [Электронный ресурс] / C. Cottineau, E. Arcaute, // Appl Netw Sci. – 2020. – Vol. 5. – Is 2. URL: https://appliednetsci.springeropen.com/articles/10.1007/s41109-019-0246-9 (Дата обращения: 19.04.2021).

245. Derlukiewicz, N. How do Clusters Foster Sustainable Development? An Analysis of EU Policies [Электронный ресурс] / N. Derlukiewicz, A. Mempel-Śnieżyk, D. Mankowska, A .Dyjakon, S. Minta, T. Pilawka // Sustainability. – 2020. – Vol. 12. – Is 4. – P. 1297. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1297 (Дата обращения: 19.09.2024).

246. Enright, M.J. Regional Clusters: What We Know and What We Should Know / M.J. Enright // Innovation Clusters and Interregional Competition. Springer, 2003. – Pp. 99-129.

247. Essay on the Effect of Vertical Integration Strategy on Firm Performance [Электронный ресурс]. URL: https://www.ivoryresearch.com/samples/essay-on-the-effect-of-vertical-integration-strategy-on-firm-performance/ (Дата обращения: 22.04.2024).

248. Explaining Vertical Integration: Lessons from the American Automobile Industry // Journal of Economic History. – 1989. – #49. – pp. 361-375.

249. Gereffi, G. Global Value Chain Analysis: A Primer [Электронный ресурс] / G. Gereffi, K. Fernandez-Stark. URL: https://www.researchgate.net/profile/Gary-Gereffi/publication/305719326_Global_Value_Chain_Analysis_A_ Primer_2nd_ Edition/links/579b6f0708ae80bf6ea3408f/Global-Value-Chain-Analysis-A-Primer-2nd-Edition.pdf (дата обращения: 31.01.2021).

250. Green Hydrogen Industrial Clusters. UNIDO. – 2023 [Электронный ресурс]. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2023-11/Green%20Hydrogen%20Industrial%20Clusters%20Guidelines.pdf (Дата обращения: 19.09.2024).

251. Harrigan, K.R. Strategies for vertical integration. Lexington / K.R. Harrigan: Lexington Books, 1983. – 372 p.

252. Hovenkamp, H.J. The Law of Vertical Integration and the Business Firm: 1880-1960 / H.J. Hovenkamp // All Faculty Scholarship. – 2010. – p. 1782.

253. Isaksen, A. Building Regional Innovation Systems: Is Endogenous Industrial Development Possible in the Global Economy? / A. Isaksen // Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences regionals. – 2001. – Vol. XXIV. – Is. 1. –Pp. 101-120.

254. Lee, D.J. Profit-Improving Linear Tariffs Pricing in a Vertical Oligopoly. Theoretical Economics Letters [Электронный ресурс] / D. J. Lee, Y.O. Sangheon Han,, Y. Shigetsune. – Vol.8. – No.11. URL: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=86431 (Дата обращения: 11.11.2020).

255. Leppert, P. Pooled Cross Sections, Fixed and Random Effects Models and Inference [Электронный ресурс] / P. Leppert. URL: https://rpubs.com/phle/r_tutorial_panel_data_analysis.

256. Malmberg A. The Elusive Concept of Localization Economies: Towards a Knowledge-Based Theory of Spatial Clustering / A. Malmberg, P. Maskell // Environment and Planning A: Economy and Space. – 2002. – Vol. 34. – Is. 3. – Pp. 429-449.

257. Martin, R. Conceptualizing Cluster Evolution: Beyond the Life Cycle Model? / R. Martin, P. Sunley // Journal Regional Studies. – 2010. – Vol. 45. – Is. 10. –Pp. 1299-1318.

258. Martin, R. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? / R. Martin, P. Sunley // Journal of Economic Geography. – 2003. – Vol. 3. – Is.1. – Pp. 5-35.

259. Martin, R. Path dependence and regional economic evolution / R. Martin, P. Sunley // Journal of Economic Geography. – 2006. – Vol. 6. – Is. 4. – Pp. 395–437.

260. Orsdemir, A. Vertical Integration for Corporate Social and Environmental Responsibility at Taylor Guitars / A. Orsdemir, V. Deshpande, D. Lin // In: Swaminathan, J.M., Deshpande, V. (eds). – Responsible Business Operations. Springer Series in Supply Chain Management. – 2021. – Vol. – 10. pp. 163–188.

261. Penrose, E.T. The Theory of the Growth of the Firm / E.T.Penrose. – Oxford: Basil Blackwell, 1959. – 272 p.

262. Porter, M.E. Clusters and the New Economics of Competition / M.E. Porter, // Harvard Business Review. – 1998. – Vol. 76. – Is. 6.– pp. 77–90.

263. Roshchupkina, V.V. Development of the business plan for the mini oil refinery; theoretical, methodological and practical aspects / V. V. Roshchupkina, N. E. Dimurina, V.V. Manuylenko, N.V. Gryzunova , E.A. Drannikova, M. A. Khamukov // Revista de Gestão Social e Ambiental. – 2024. – Vol.18. – N6. – Pp.1-20.

264. Schweiger, D.M. Creating value through merger and acquisition integration, / D.M. Schweiger, P. Very. // Advances in Mergers & Acquisitions. − 2003. № 2. − P.1–2.

265. Scott, R. The New Institutionalism in Contract Scholarship [Электронный ресурс] / R. Scott. URL: https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article (Дата обращения: 23.04.2024).

266. Smart Guide to Cluster Policy: how to support SME Policy from Structural Funds. European Commission [Электронный ресурс]. – 2016. – 60 p. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Smart+Guide+to+Cluster+Policy/fd0f16b

9-0759-43ca-b950-ec0192e220c8 (Дата обращения: 25.09. 2024).

267. Statistical Review of World Energy 2020 70th edition [Электронный ресурс]. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf (Дата обращения: 11.05.2022).

268. The OPEC Annual Statistical Bulletin 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://nangs.org/analytics/opec-annual-statistical-bulletin (Дата обращения: 12.07.2022).

269. The UNIDO Approach to Cluster Development. Key Principles and Project Experiences [Электронный ресурс]. – 2020. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-09/Clusters_Brochure.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

270. Wernerfelt, B. A Resource-Based View of the Firm / B. Wernerfelt // Strategic Management Journal. – 1984. – Vol. 5. – No. 2. – P. 171–180.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Результаты оценки вероятности банкротства с использованием logit-моделей

Таблица А.1 – Результаты оценки вероятности банкротства АО «Кировское НГДУ» с использованием logit-моделей

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Модель Альтмана-Сабато					
$К_1$	0,0332	0,0414	0,0421	0,0117	0,0099
$К_2$	5,3515	4,9634	4,4844	5,8684	6,8666
$К_3$	0,0275	0,0334	0,0349	-0,0309	0,0051
$К_4$	0,0008	0,0006	0,0001	0,0038	0,0017
$К_5$	-30,9333	-31,0000	-23,3846	-4,8611	-4,6579
Y	-1,6427	-1,6495	-0,1976	3,2974	3,3286
P	0,1621	0,1612	0,4508	0,9643	0,9654
Модель Лина-Пьессе					
$К_1$	0,0275	0,0334	0,0349	-0,0309	0,0051
$К_2$	0,0011	0,0008	0,0001	0,0045	0,0020
$К_3$	-0,6145	-0,6830	-0,6561	-0,6396	-0,4745
Y	0,3745	0,4377	0,4117	0,4171	0,2488
P	0,5926	0,6077	0,6015	0,6028	0,5619
Модель Джу-Ха-Техонга					
$К_1$	-0,0026	-0,0032	-0,0041	-0,0048	-0,0049
$К_2$	0,0457	0,0543	0,0514	0,0137	0,0114
$К_3$	3,7087	3,2077	3,1070	2,7489	2,2035
Y	-0,4230	-0,3661	-0,3547	-0,3137	-0,2516
P	0,3958	0,4095	0,4123	0,4222	0,4374
Модель Грузчинского					
$К_1$	0,0332	0,0414	0,0421	0,0117	0,0099
$К_2$	0,7252	0,7624	0,8178	0,8545	0,8730
Y	-2,8891	-3,0575	-3,3952	-3,8506	-3,9787
P	0,0527	0,0449	0,0324	0,0208	0,0184
Модель Жданова					
$К_1$	3,7159	5,3547	2,7549	2,3324	2,1479
$К_2$	5,3530	4,9657	4,4871	5,8721	6,8710
$К_3$	7,9903	10,9324	5,2030	3,6651	2,6235
$К_4$	3,9730	4,5124	3,7158	2,6997	2,4098
$К_5$	0,1391	0,0981	0,1972	0,2510	0,3260
Y	-3,1792	-5,4816	-1,7177	-1,0193	-0,8999
P	0,0400	0,0041	0,1522	0,2652	0,2891

Таблица А.2 – Результаты оценки вероятности банкротства ООО «Журавское» с использованием logit-моделей

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Модель Альтмана-Сабато					
$К_1$	-0,0482	-0,1715	-0,3143	-0,1319	-0,1230
$К_2$	0,0237	0,0268	0,0285	0,1086	0,0251
$К_3$	-0,1354	-0,1400	-0,2532	-0,1162	-0,1388
$К_4$	0,0195	0,0328	0,0036	0,0031	0,0004
$К_5$	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Y	4,2607	4,2383	4,2030	4,2459	4,2465
P	0,9861	0,9858	0,9853	0,9859	0,9859
Модель Лина-Пьессе					
$К_1$	-0,1354	-0,1400	-0,2532	-0,1162	-0,1388
$К_2$	0,3756	0,6845	0,0779	0,0274	0,0030
$К_3$	0,0503	0,0424	0,0296	0,0092	0,0121
Y	-0,2669	-0,3105	-0,1579	-0,1751	-0,1662
P	0,4337	0,4230	0,4606	0,4563	0,4586
Модель Джу-Ха-Техонга					
$К_1$	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
$К_2$	-0,9283	-3,5815	-6,7592	-1,1620	-0,9388
$К_3$	71,6025	77,9074	7,1654	1,4500	17,5110
Y	-8,1492	-8,8492	-0,7700	-0,1572	-1,9881
P	0,0003	0,0001	0,3165	0,4608	0,1205
Модель Грузчинского					
$К_1$	-0,0482	-0,1715	-0,3143	-0,1319	-0,1230
$К_2$	0,0519	0,0479	0,0465	0,1135	0,1311
Y	0,6675	-0,2341	-1,2988	-0,3429	-0,3852
P	0,6609	0,4417	0,2144	0,4151	0,4049
Модель Жданова					
$К_1$	1,0743	1,5807	2,3753	1,0269	3,0006
$К_2$	0,0498	0,0503	0,0488	0,1280	0,1508
$К_3$	13,0864	13,7262	16,6143	8,4788	28,4968
$К_4$	1,0910	1,5826	2,2026	1,3309	1,3225
$К_5$	3,2156	3,0882	2,4146	1,1391	1,9193
Y	-5,2936	-5,8622	-5,8065	-0,4970	-6,0581
P	0,0050	0,0028	0,0030	0,3783	0,0023

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Пакет организационных документов нефтяного кластера Ставропольского края

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____

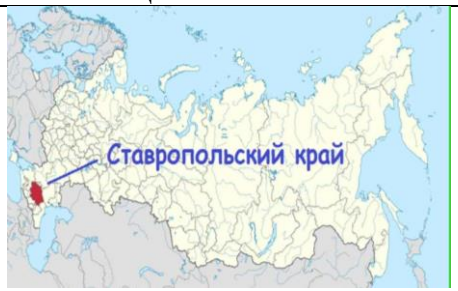
Функциональная карта

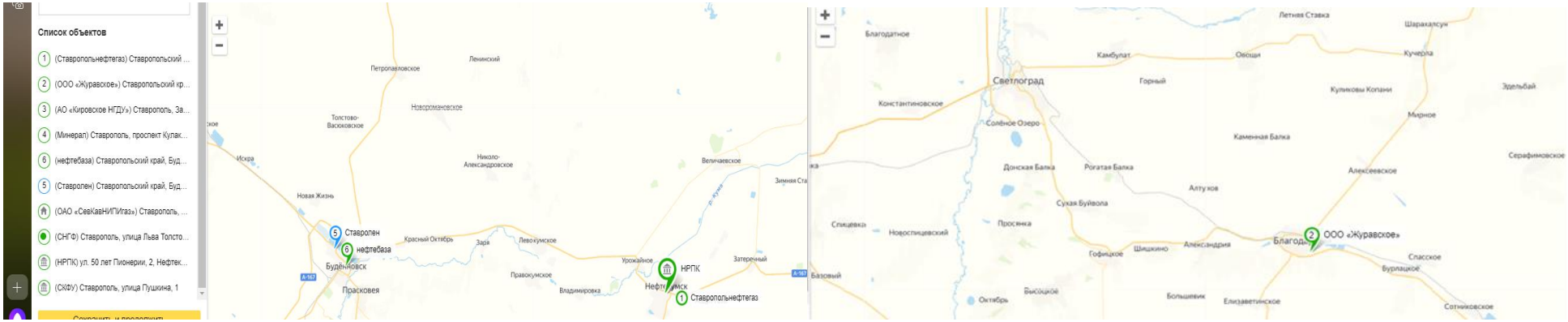
нефтяного кластера Ставропольского края

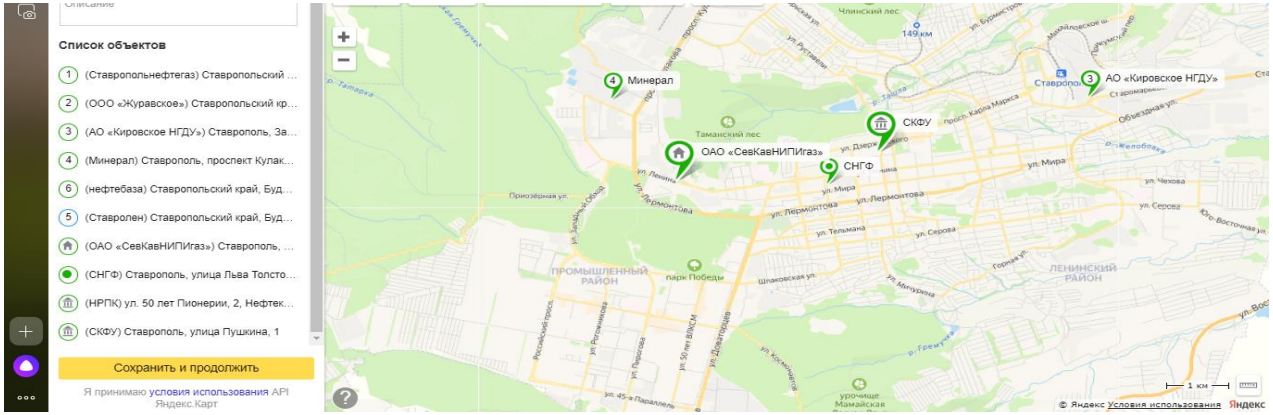
2026 г.

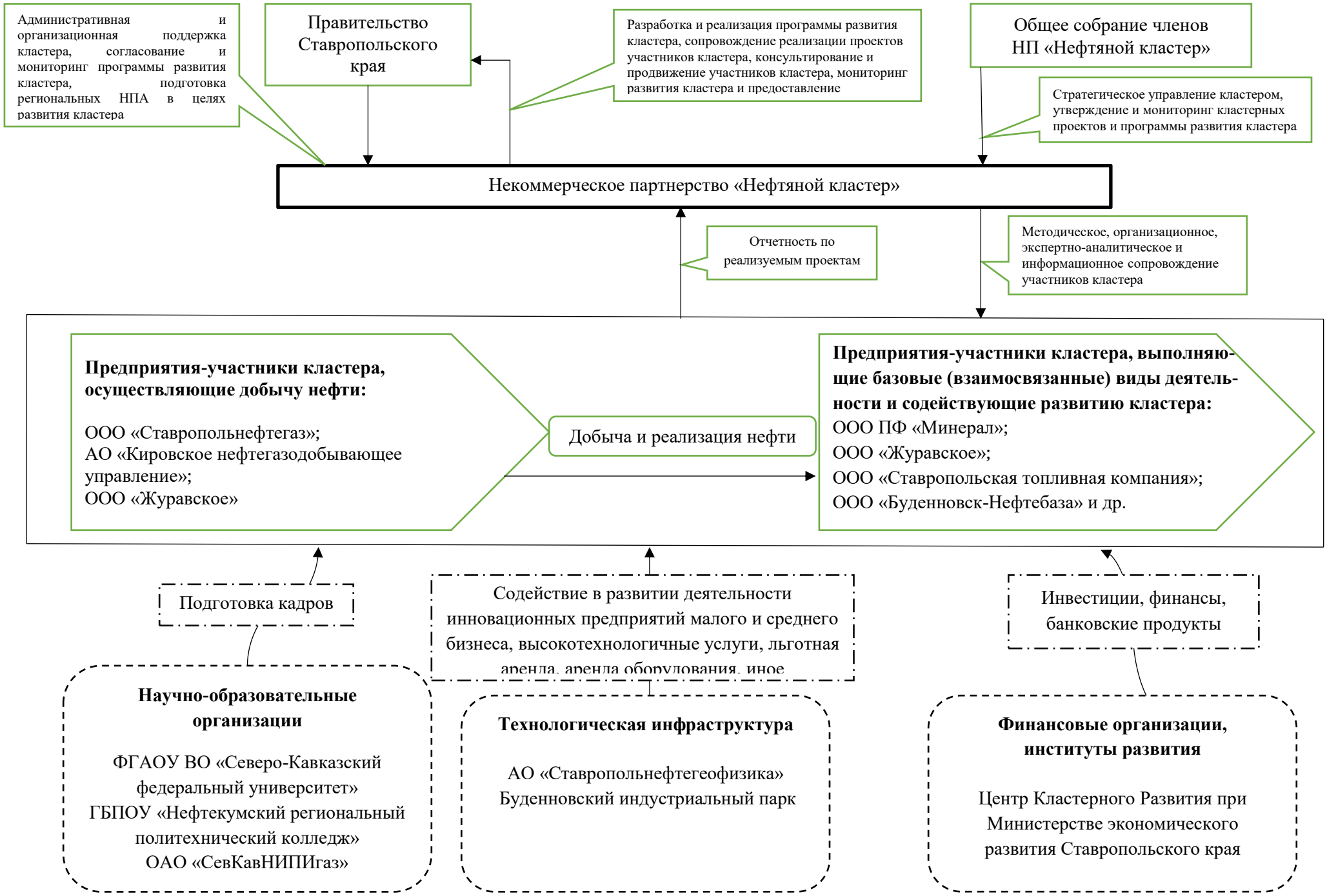
Некоммерческое партнерство «Нефтяной кластер»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НЕФТЯНОГО КЛАСТЕРА








Административная и организационная поддержка кластера, согласование и мониторинг программы развития кластера, подготовка региональных НПА в целях развития кластера
Правительство Ставропольского края
Разработка и реализация программы развития кластера, сопровождение реализации проектов участников кластера, консультирование и продвижение участников кластера, мониторинг развития кластера и предоставление
Общее собрание членов НП «Нефтяной кластер»
Стратегическое управление кластером, утверждение и мониторинг кластерных проектов и программы развития кластера
Некоммерческое партнерство «Нефтяной кластер»
Отчетность по реализуемым проектам
Методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение участников кластера
Предприятия-участники кластера, осуществляющие добычу нефти:
ООО «Ставропольнефтегаз»;
АО «Кировское нефтегазодобывающее управление»;
ООО «Журавское»
Добыча и реализация нефти
Предприятия-участники кластера, выполняющие базовые (взаимосвязанные) виды деятельности и содействующие развитию кластера:
ООО ПФ «Минерал»;
ООО «Журавское»;
ООО «Ставропольская топливная компания»;
ООО «Буденновск-Нефтебаза» и др.
Подготовка кадров
Содействие в развитии деятельности инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, высокотехнологичные услуги, льготная аренда, аренда оборудования, иное
Инвестиции, финансы, банковские продукты
Научно-образовательные организации
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»
ОАО «СевКавНИПИгаз»
Технологическая инфраструктура
АО «Ставропольнефтегеофизика»
Буденновский индустриальный парк
Финансовые организации, институты развития
Центр Кластерного Развития при Министерстве экономического развития Ставропольского края

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СХЕМА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА В П. ЧКАЛОВСКОМ БУДЕННОВСКОГО ОКРУГА»

Органы власти

Объем средств федерального бюджета	Доля в общих затратах на проект: 1,47%			
Объем средств федерального бюджета 25,00 млн руб.	Объем затрат по годам реализации, млн руб.			
	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
	-	-	14,00	11,00

Инициатор совместного проекта

ООО «СТНГ»	Доля в общих затратах на проект: 98,53%			
Общая сумма затрат ООО «СТНГ» 1680,00 млн руб.	Объем затрат по годам реализации, млн руб.			
	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
	-	264,60	1146,50	268,90

Инфраструктура промышленного кластера

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»	Профессиональное обучение персонала и повышение его квалификации

Специализированная организация – некоммерческое партнерство «Нефтяной кластер»

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов участников нефтяного кластера Ставропольского края

Общее собрание членов некоммерческого партнерства

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта:

1. Сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку оборудования у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера - 1882,7 млн. руб.
2. Число рабочих мест на предприятии(ях)-инициаторе(ах) совместного проекта - 43 ед.
3. Выручка участника(ов) совместного проекта от продажи промышленной продукции промышленного кластера – 5377,9 млн. руб.

Отчетность по результатам реализации проекта

Строительство нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского округа

Общий бюджет проекта: **1705,00 млн руб.**

Участники совместного проекта		
Участник совместного проекта	Вид обязательств / намерений	Объем обязательств
ООО «Ставролен»	Приобретение продукции, произведенной в рамках реализации совместного проекта	В достаточном для достижения показателей

Мероприятия в рамках совместного проекта

Технологические

Мероприятие	Затраты (млн. руб.)
Разработка конструкторской документации	106,90
Разработка технологий и технологических процессов производства	71,78
Приобретение, доставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ новых машин и оборудования для организации производства	1065,63
Испытание продукции	368,27

Процессные

Мероприятие	Затраты (млн. руб.)
Сертификация продукции, аттестация оборудования, менеджмента качества	39,38
Услуги по профессиональному обучению	53,04

Мероприятие	Затраты

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общего собрания
учредителей
Некоммерческого партнерства
«Нефтяной кластер»

г. Ставрополь « » 20___ г.

Протокол Общего собрания учредителей *Некоммерческого партнерства «Нефтяной кластер Ставропольского края» (далее - некоммерческого партнерства)*

Присутствовали от учредителей *некоммерческого партнерства*:
1. От учредителя ООО «Ставропольнефтегаз» -
2. От учредителя ООО «Ставролен» -
3. От учредителя АО «Кировское нефтегазодобывающее управление» -
4. От учредителя ООО «Журавское» -
5. От учредителя ООО ПФ «Минерал»
6. От учредителя ООО «Ставропольская топливная компания» -
7. От учредителя ООО «Кавказ-дизель» -
8. От учредителя ООО «Южная нефтебаза»-
9. От учредителя АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» -
10. От учредителя ООО «БУСТЕР» -
11. От учредителя ООО «Южная Топливная Компания-
12. От учредителя НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» -
13. От учредителя НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» -

Также приглашены_____

1. О формировании Нефтяного кластера

1.1 В целях развития на территории Ставропольского края нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли признать целесообразным создание нефтяного кластера (далее – Кластер), объединяющего производственные предприятия, научные и образовательные организации отрасли.

Результаты голосования: ___ голосов «за», __ голосов «против», ___ голосов «воздержались».
Решение принято единогласно.

2. Об избрании Председателя Общего собрания членов *некоммерческого партнерства*

2.1. Избрать Председателем Общего собрания учредителей некоммерческого партнерства _____, секретарем – _____.

Результаты голосования: ___ голосов «за», __ голосов «против», ___ голосов «воздержались».
Решение принято единогласно.

3. О создании *некоммерческого партнерства*

3.1. Создать *некоммерческое партнерство* в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Утвердить состав учредителей *некоммерческого партнерства* согласно Приложению 1 к настоящему протокольному решению.

3.3. Утвердить устав *некоммерческого партнерства* в предложенной редакции.

3.4. Утвердить состав учредителей *некоммерческого партнерства* в количестве 13 юридических лиц.

3.5. Назначить директора *некоммерческого партнерства* в качестве единоличного исполнительного органа *некоммерческого партнерства.*

3.6. Назначить директором _____ _____, сроком на пять лет.

3.7. Наделить *некоммерческое партнерство* первоначальным имуществом, для чего каждый учредитель вносит единовременно до государственной регистрации *некоммерческого партнерства* взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

3.8. Определить место нахождения *некоммерческого партнерства* по следующему адресу: _____--

Результаты голосования: 13 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержались».
Решение принято единогласно.

4. Организационные вопросы

4.1 Директору *некоммерческого партнерства* в течение одного месяца с даты подписания настоящего протокольного решения обеспечить проведение процедуры государственной регистрации *некоммерческого партнерства* в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Директору некоммерческого партнерства в течение двух месяцев с даты подписания настоящего протокольного решения обеспечить доработку ключевых документов, определяющих развитие Кластера и представить их к утверждению на очередном Общем собрании членов *некоммерческого партнерства.*

Результаты голосования: 13 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержались».
Решение принято единогласно.

Приложение к настоящему протоколу: утвержденный состав учредителей некоммерческого партнерства «Нефтяной кластер Ставропольского края» - на 2 л. в 1 экз.

Председатель собрания _____ /_____/

Секретарь собрания _____ /_____/

Приложение
к протоколу Общего собрания
учредителей Некоммерческого
партнерства «Нефтяной кластер
Ставропольского края»
№ от « » 20__г.

СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ
некоммерческого партнерства «Нефтяной кластер Ставропольского края»

№	Наименование организации	ОГРН, ИНН, КПП	Адрес юридического лица	Руководитель	Документ, уполномочивающий действовать без доверенности
1	2		3	4	5
1	ООО «Ставропольнефтегаз»	ОГРН 1052607115967, ИНН 2614019198 КПП 261401001	356884, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5		Устав
2	ООО «Ставролен»	ОГРН 1022603220518 ИНН 2624022320 КПП 262401001	356808, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1		Устав
3	АО «Кировское нефтегазодобывающее управление»	ОГРН 1022602220288 ИНН 2609019890 КПП 263601001	355008, г. Ставрополь, улица Заводская, 13		Устав
4	ООО «Журавское»	ОГРН 1042600258040 ИНН 2635072555 КПП 260501001	356423, г. Благодарный, улица Однокозова, 333		Устав
5	ООО ПФ «Минерал»	ОГРН 1022601933375 ИНН 2636008584 КПП 263601001	355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8		Устав

6	ООО «Ставропольская топливная компания»	ОГРН 1152651000457 ИНН 2635207033 КПП 263501001	355040, г. Ставрополь, улица Пирогова, 15/2, офис 510		Устав
7	ООО «Кавказ-дизель»	ОГРН 1062645014530 ИНН 2623019910 КПП 262301001	356236, Ставропольский край, Шпаковский округ, х. Вязники, заезд Весенний, 2		Устав
8	ООО «Южная нефтебаза»	ОГРН 1182651017416 ИНН 2635236940 КПП 263501001	355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44ж		Устав
9	АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»	ОГРН 1022601948720 ИНН 2636035027 КПП 263501001	355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30б		Устав
10	ООО «БУСТЕР»	ОГРН 1022603021011 ИНН 2623010667 КПП 262301001	356240, Ставропольский край, г. Михайловск, пер. Ростовский, д 1/6		Устав
11	ООО «Южная Топливная Компания»	ОГРН 1162651068557 ИНН 2614021310 КПП 261401001	356880, Ставропольский край, г Нефтекумск, ул. Ачикулакский тракт, д. 7		Устав
12	НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	ОГРН 1122651036155 ИНН 2635817261 КПП 263401001	355012, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 73а, кабинет 1		Устав
13	НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»	ОГРН 1102600002570 ИНН 2634091033 КПП 263401001	355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25а		Устав

Председатель Общего собрания учредителей_____ /_____/

Подписи учредителей некоммерческого партнерства:

от ООО «Ставропольнефтегаз» _____

от ООО «Ставролен» _____

от АО «Кировское нефтегазодобывающее управление» _____

от ООО «Журавское» _____

от ООО ПФ «Минерал» _____

от ООО «Ставропольская топливная компания» _____

от ООО «Кавказ-дизель» _____

от ООО «Южная нефтебаза» _____

от АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» _____

от ООО «БУСТЕР» _____

от ООО «Южная Топливная Компания» _____

от НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» _____

от НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» _____

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
Протокол № от « » 20__г.

УСТАВ
Некоммерческого партнерства «Нефтяной кластер Ставропольского края»
(проект)

г. Ставрополь
2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое партнерство «Нефтяной кластер Ставропольского края» (далее − Некоммерческое партнерство), является добровольным объединением организаций, созданным для эффективного взаимодействия участников нефтяного кластера (далее − Кластер) для достижения целей и решения задач, предусмотренный настоящим Уставом.

Некоммерческое партнерство является специализированной организацией нефтяного кластера Ставропольского края.

1.2. Некоммерческое партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и иными действующими законодательными актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права.

1.3. Некоммерческое партнерство имеет бессрочный характер деятельности.

1.4. Полное наименование Некоммерческого партнерства: Некоммерческое партнерство «Нефтяной кластер Ставропольского края».

Сокращенное наименование Некоммерческого партнерства: Некоммерческое партнерство «НК СК».

1.5. Некоммерческое партнерство имеет статус юридического лица с момента государственной регистрации; может быть истцом и ответчиком в суде; имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях; официальное наименование; печать, бланки со своим наименованием; вправе иметь эмблему, символику и иную атрибутику, регистрируемые в установленном законом порядке. Члены Некоммерческого партнерства сохраняют свою самостоятельность и права.

1.6. Некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.

1.7. Некоммерческое партнерство осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

1.7. Местонахождение Некоммерческого партнерства _____
_____

2. Предмет, цели и задачи Некоммерческого партнерства

2.1. Предметом деятельности Некоммерческого партнерства является методическое, организационное, экспертно−аналитическое и информационное сопровождение развития участников нефтяного кластера Ставропольского края, связанных отношениями вследствие территориальной близости и функциональной зависимости.

2.2. Основной целью деятельности Некоммерческого партнерства являются: создание условий для эффективного взаимодействия участников Кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах развития Кластера и развития нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли региона в целом.

2.3. Дополнительными целями создания Некоммерческого партнерства являются:

− развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли как в части развития нефтедобычи, расширения ассортимента продукции отрасли, так и в части популяризации и сохранения отраслевых профессий;

− содействие в расширении кластерного взаимодействия среди предприятий отрасли;

− содействие в организации предоставления участникам Кластера в части правового обеспечения и продвижения промышленной продукции Кластера;

− содействие в проведении информационных кампаний в интересах участников Кластера в средствах массовой информации по освещению деятельности Кластера, включая нефтедобычу и продукты переработки и перспективы развития Кластера;

− содействие в обеспечении привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов;

− содействие в проведении маркетинговых исследований на различных рынках, связанных продвижением продукции промышленного Кластера.

2.4. Задачами Некоммерческого партнерства являются:

а) содействие в проведении научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по разработке и организации производства конечной промышленной продукции Кластера;

б) содействие в развитии системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерно- технических кадров;

в) содействие в повышении эффективности промышленного производства, включая процессные и организационные инновации;

г) организационное, методическое и экспертно-аналитическое сопровождение участников промышленного кластера, включая:

− содействие в продвижении продукции Кластера на российском и зарубежном рынках;

− содействие в организации вывода на рынок новой продукции участников Кластера;

− содействие в обеспечении участия участников Кластера в мероприятиях на российских и международных выставочных площадках;

− содействие в оказании маркетинговых услуг, проведении ‘маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей участников Кластера;

− содействие в разработке технико−экономических обоснований для реализации совместных проектов участников Кластера;

− ведение реестра участников Кластера;

− разработку и реализацию Плана мероприятий Некоммерческого партнерства.

2.5. Видами деятельности Некоммерческого партнерства являются:

− разработка и реализация плана развития промышленного кластера;

− содействие в организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки кадров, предоставлении консультационных услуг в интересах участников Кластера;

− содействие в разработке и подготовке бизнес-планов, конкурсной документации для получения государственной поддержки и участия в конкурсах на исполнение государственного заказа;

− осуществление рекламной деятельности, организация и проведение конференций, совещаний, конкурсов, вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере интересов участников Кластера;

− содействие в проведении мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-экономического потенциала территорий и предоставлении указанной информации участникам Кластера;

− содействие в организации вывода на рынок новых продуктов, произведенных в рамках Кластера, в развитии кооперации участников Кластера в научно− технической сфере;

− организация и проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, грантовых конкурсов, направленных на поддержку и развитие кластерной политики;

− осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных.

2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Некоммерческим партнерством только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законодательством РФ.

3. Права и обязанности Некоммерческого партнерства

3.1. Для достижения определенных Уставом целей Некоммерческое партнерство в порядке, установленном законодательством, имеет право:

− самостоятельно организовывать деятельность для достижения уставных целей;

− пользоваться кредитами в кредитных организациях;

− получать и предоставлять заемные средства для реализации уставной деятельности;

− организовывать проведение семинаров, конференций, симпозиумов, консультаций, пресс−конференций;

− распространять печатную и электронную информации, а также вести любую иную информационную деятельность, необходимую для осуществления целей Некоммерческого партнерства;

− от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Некоммерческого партнерства, члена Некоммерческого партнерства или его членов, либо создающие угрозу такого нарушения;

− участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом деятельности Некоммерческого партнерства;

− вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении предмета деятельности Некоммерческого партнерства;

− вступать в другие некоммерческие организации;

− поддерживать прямые международные контакты и связи;

− создавать филиалы на территории Российской Федерации и открывать представительства в иностранных государствах;

− заниматься приносящей доход деятельностью в целях решения уставных целей и задач Некоммерческого партнерства, доходы от указанной деятельности направляются на уставную деятельность Некоммерческого партнерства;

− осуществлять другие права в соответствии с действующим законодательством. Российской Федерации.

3.2. Некоммерческое партнерство обязано:

− соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий Устав;

− представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества;

− обеспечивать целевое расходование денежных средств федерального и краевого бюджета, выделяемых в рамках программ государственной поддержки;

− предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

− обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

− обеспечивать информационную открытость и прозрачность текущей деятельности;

− нести другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава, и установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Учредители и члены Некоммерческого партнерства, их права и обязанности

4.1. Учредителями Некоммерческого партнерства являются организации − юридические лица. Учредители Некоммерческого партнерства являются ее членами.

Членами Некоммерческого партнерства могут быть юридические лица и граждане Российской Федерации, являющиеся индивидуальными предпринимателями, признающие настоящий Устав и выразившие готовность участвовать в реализации целей и задач Некоммерческого партнерства, путем заключения соглашения об участии в промышленной деятельности Нефтяного кластера Ставропольского края.

4.2. Прием в члены Некоммерческого партнерства осуществляется решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства на основании заявления на имя директора Некоммерческого партнерства.

4.3. Общее собрание членов Некоммерческого партнерства принимает решение о приеме в течение 30 дней со дня поступления заявления. Заявитель обязан в течение 30 дней с момента получения письменного уведомления о решении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства о приеме в члены Некоммерческого партнерства внести взносы, предусмотренные документами Некоммерческого партнерства.

4.4. Выход из членов Некоммерческого партнерства добровольный. Решения Общего собрания не требуется.

4.5. Члены Некоммерческого партнерства сохраняют свою организационную, имущественную и юридическую самостоятельность.

4.6. Все члены Некоммерческого партнерства обладают равными правами и несут равные обязанности.

4.7. Члены Некоммерческого партнерства имеют право:

− участвовать в управлении делами Некоммерческого партнерства, избирать и быть избранными в органы управления;

− получать информацию о деятельности Некоммерческого партнерства и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, вносить на рассмотрение руководящих органов Некоммерческого партнерства свои предложения и вопросы;

− обжаловать решения органов Некоммерческого партнерства, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

− принимать участие в деятельности Некоммерческого партнерства, во всех проводимых им мероприятиях и программах;

− обращаться в Некоммерческое партнерство за получением консультативной, методической, организационной, материальной и иной помощи;

− на равных началах с другими членами Некоммерческого партнерства безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами и имуществом;

− свободно выйти из Некоммерческого партнерства, письменно уведомив об этом Общее собрание членов Некоммерческого партнерства;

− состоять в других некоммерческих организациях, деятельность которых не противоречит целям и задачам Некоммерческого партнерства.

− получать в случае ликвидации Некоммерческого партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Некоммерческого партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4.8. Члены Некоммерческого партнерства обязаны:

− признавать и соблюдать настоящий Устав;

− участвовать в образовании имущества Некоммерческого партнерства в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Некоммерческого партнерства;

− участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Некоммерческого партнерства не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

− не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Некоммерческому партнерству;

− оказывать содействие реализации целей и задач Некоммерческого партнерства;

− активно участвовать в работе органов, в состав которых они избраны;

− выполнять решения руководящих органов Некоммерческого партнерства и добровольно взятые на себя обязательства;

− своевременно уплачивать вступительные и членские взносы, и по решению общего собрания членов Некоммерческого партнерства вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Некоммерческого партнерства.

4.9. Основаниями для прекращения членства в Некоммерческом партнерстве является:

− заявление члена Некоммерческого партнерства в письменной форме о выходе из членов Некоммерческого партнерства;

− решение Общего собрания членов Некоммерческого партнерства об исключении из его участников члена Некоммерческого партнерства в качестве меры дисциплинарного воздействия за нарушения Устава Некоммерческого партнерства и (или) не исполнение принятых на себя обязательств (неуплата членских, ежегодных и целевых взносов в течение календарного года и др.);

− ликвидация юридического лица − члена Некоммерческого партнерства;

− другие основания, предусмотренные федеральными законами.

4.10. Вступительные членские, ежегодные и целевые взносы члена Некоммерческого партнерства при выходе члена либо исключения из состава Некоммерческого партнерства возврату не подлежат.

5. Органы управления и контроля Некоммерческого партнерства.

5.1. Органами управления Некоммерческого партнерства являются:

− Общее собрание членов Некоммерческого партнерства;

− Единоличный исполнительный орган − директор Некоммерческого партнерства.

5.2. Контроль за финансовой деятельностью Некоммерческого партнерства исполняет ревизор.

6. Компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления

6.1. Высшим руководящим органом Некоммерческого партнерства является **общее собрание членов Некоммерческого партнерства** (далее по тексту – Общее собрание). Общее собрание созывается не реже одного раза в год.

6.2. Общие собрания могут быть очередными и внеочередными.

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3 членов Некоммерческого партнерства или по решению директора Некоммерческого партнерства или по требованию ревизора.

6.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют не менее половины членов Некоммерческого партнерства. Нормы представительства, сроки и место проведения, повестка дня Общего собрания устанавливаются решением директора Некоммерческого партнерства и доводятся до сведения членов Некоммерческого партнерства не позднее, чем за три дня до начала Общего собрания.

Решения Общего собрания принимаются простым большинством (50% +1 голос) присутствующих на общем собрании представителей членов Некоммерческого партнерства; форма голосования устанавливается Общим собранием, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. В голосовании принимают участие лишь те члены, которые не имеют задолженности по членским взносам за предыдущий календарный год.

6.4. Общее собрание вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Некоммерческого партнерства.

К исключительной компетенции Общего собрания относится:

− определение приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства, принципов формирования и использования ее имущества;

− утверждение и изменение устава Некоммерческого партнерства;

− определение порядка приема в состав членов Некоммерческого партнерства и исключения из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

− принятие решений о реорганизации и ликвидации Некоммерческого партнерства, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

− избрание ревизора;

− избрание директора, принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;

− принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты вступительных и членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Некоммерческого партнерства в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Некоммерческого партнерства, если такая ответственность предусмотрена законом.

6.5. **В качестве единоличного исполнительного органа** Некоммерческого партнерства выступает физическое лицо −директор.

Единоличный исполнительный орган Некоммерческого партнерства избирается Общим собранием сроком на 3 (Три) года.

К компетенции единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Некоммерческого партнерства, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Некоммерческого партнерства.

Единоличный исполнительный орган Некоммерческого партнерства:

− подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Некоммерческого партнерства;

− без доверенности действует от имени Некоммерческого партнерства, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом, выдает доверенности;

− принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Некоммерческого партнерства;

− распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Некоммерческого партнерства, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Некоммерческого партнерства, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;

− решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Некоммерческого партнерства;

− принимает на работу и увольняет работников Некоммерческого партнерства, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием;

− осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Некоммерческого партнерства;

− несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Некоммерческого партнерства в соответствии с его уставными целями;

− организует предпринимательскую деятельность Некоммерческого партнерства;

− организует и контролирует работу Некоммерческого партнерства;

− обеспечивает выполнение решений Общего собрания;

− регулярно информирует членов Некоммерческого партнерства о деятельности Некоммерческого партнерства;

− распоряжается имуществом Некоммерческого партнерства;

− утверждает штатное расписание;

− подготавливает вопросы и выносит их для обсуждения на Общем собрании Некоммерческого партнерства;

− организует бухгалтерский учет и отчетность;

− готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по участию в других общественных программах, в том числе международных.

7. Ревизор

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Некоммерческого партнерства осуществляется Ревизором, который избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года. Решение об избрании Ревизора принимается квалифицированным большинством членов Общего собрания Некоммерческого партнерства.

7.2. Ревизором не могут быть избраны лица, занимающие в Некоммерческом партнерстве иную выборную должность.

7.3. Руководители и члены Некоммерческого партнерства обязаны предоставлять Ревизору все запрашиваемые им документы, касающиеся уставной, финансовой и предпринимательской деятельности Некоммерческого партнерства.

7.4. Ревизор Некоммерческого партнерства в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения Общим собранием.

8. Источники формирования имущества Некоммерческого партнерства.

8.1. Средства и имущество Некоммерческого партнерства формируются на основе:

− вступительных и ежегодных членских взносов;

− дополнительных взносов членов Некоммерческого партнерства, поступающих по решению Общего собрания;

− добровольных взносов и пожертвований;

− доходов от приносящей доход деятельности;

− доходов от гражданско-правовых сделок, включая доходы от ценных бумаг;

− иных не запрещенных законом поступлений.

8.2. Вступительный взнос оплачивается каждым вступившим членом в течение 30 дней после получения письменного уведомления о решении директора Некоммерческого партнерства о принятии кандидата в члены Некоммерческого партнерства путем зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Некоммерческого партнерства.

8.3. Размер взносов и формы внесения взносов, устанавливаются Общим собранием членов Некоммерческого партнерства.

8.4. Некоммерческое партнерство в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, информационные ресурсы и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

8.5. Некоммерческое партнерство является собственником принадлежащего ей на законном основании имущества.

8.6. Доходы от приносящей доход деятельности Некоммерческого партнерства не могут перераспределяться между членами Некоммерческого партнерства и должны использоваться только для достижения уставных целей.

8.7. Имущество Некоммерческого партнерства, переданное его членами в качестве взносов, не подлежит возврату при прекращении членства в Некоммерческом партнерстве.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Некоммерческого партнерства

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов Некоммерческого партнерства, принятому большинством в 2/3 голосов членов Некоммерческого партнерства, присутствующих на собрании.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации, подлежат государственной регистрации.

9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.

10. Реорганизация и ликвидация Некоммерческого партнерства

10.1. Некоммерческое партнерство может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

10.2. Реорганизация и ликвидация Некоммерческого партнерства осуществляется по решению Общего собрания, большинством в 2/3 голосов членов Некоммерческого партнерства, присутствующих на собрании.

10.3.При реорганизации Некоммерческого партнерства все имущественные и неимущественные права Некоммерческого партнерства переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.3. Ликвидация Некоммерческого партнерства осуществляется по решению Общего собрания Некоммерческого партнерства, квалифицированным большинством голосов членов Некоммерческого партнерства, присутствующих на собрании, либо по решению суда.

10.4. Ликвидация Некоммерческого партнерства осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой Общим собранием или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, оценивает имущество Некоммерческого партнерства, выделяет дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Некоммерческого партнерства третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общего собрания Некоммерческого партнерства.

9.6. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Некоммерческого партнерства, после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.

9.7. Некоммерческое партнерство обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и при прекращении своей деятельности передает их на государственное хранение в установленном порядке.

Учредители Некоммерческого партнерства:

ООО «Ставропольнефтегаз» _____

ООО «Ставролен» _____

АО «Кировское нефтегазодобывающее управление» _____

ООО «Журавское» _____

ООО ПФ «Минерал» _____

ООО «Ставропольская топливная компания» _____

ООО «Кавказ-дизель» _____

ООО «Южная нефтебаза» _____

АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»	
ООО «БУСТЕР»	
ООО «Южная Топливная Компания»	
НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	
НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»	

Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края

г.Ставрополь « » _____20__ г.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обязательство по участию организаций, указанных в пункте 5 настоящего Соглашения (далее – Участники), в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края (далее – Кластер).

1.2. Целью Кластера является повышение конкурентоспособности нефтяной отрасли Ставропольского края за счет создания прогрессивных современных нефтеперерабатывающих мощностей и масштабной модернизации действующих мощностей в нефтедобыче, импортозамещения в потреблении продукции нефтепереработки, а также создания рабочих мест с высокой производительностью.

1.3. Задачами Кластера выступают:

− модернизация функционирующих и создание новых производств по ключевым направлениям нефтедобычи и нефтепереработки (в том числе поиск и привлечение инвестиций в строительство мощностей, помощь в проведении мероприятий по оценке и бизнес-планированию);

− техническое усовершенствование существующих и формирование новых экономически эффективных и экологически безопасных нефтеперерабатывающих мощностей;

− производство импортозамещающей и высокотехнологичной продукции нефтепереработки с высокой добавленной стоимостью;

− обеспечение организаций кластера профессиональными кадрами, повышение уровня квалификации персонала предприятий Кластера;

− внедрение стандартов бережливого производства, начиная с технологической модернизации и повышения эффективности работы промышленных предприятий Кластера, а также переход к технологиям глубокой переработки нефти.

1.4. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции, как в отношении Участников Кластера, так и в отношении лиц, не указанных в настоящем Соглашении.

2. Обязанности участников Кластера

2.1 Участники Кластера обязуются принимать участие в производстве промышленной продукции Кластера, осуществлять взаимодействие друг с другом в рамках производственно-технологических цепочек создания конечной промышленной продукции Кластера, а также реализации совместных проектов Участников Кластера.

2.2 Участники Кластера обязуются принимать участие в формировании функциональной карты Кластера и разработке плана мероприятий («дорожной карты») развития Кластера.

2.3 Участники Кластера обязуются принимать участие в реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития Кластера, способствовать достижению ключевых показателей эффективности плана мероприятий («дорожной карты») развития Кластера и воздерживаться от действий, противоречащих целям и задачам развития Кластера.

2.4 Участники Кластера обязуются направлять первых лиц организаций, либо их представителей уровня не ниже заместителя руководителя (по доверенности) для обеспечения представительства Участника Кластера на Общем собрании членов *Некоммерческого партнерства «Нефтяной кластер Ставропольского края»* (далее – специализированная

организация Кластера), а также в иных органах управления Кластером, требующих представительства первых лиц Участников Кластера.

2.5 Участники Кластера обязуются выделить в структуре своих организаций сотрудника (сотрудников), в сферу ответственности которого будет входить обеспечение оперативного взаимодействия Участника Кластера со специализированной организацией Кластера и иными органами управления Кластера, а также участие в рабочих встречах и совещаниях по проблематике развития Кластера, не требующих представительства первых лиц Участников Кластера.

2.6 Участники Кластера обязуются представлять специализированной организации Кластера, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположена инфраструктура Кластера, сведения об основных показателях осуществляемой ими экономической деятельности, включая информацию о фактических налоговых и таможенных платежах в региональный и федеральный бюджеты при ведении хозяйственной деятельности.

3. Права участников Кластера

3.1 Участники Кластера вправе предоставлять на рассмотрение органов управления Кластера (в сфере их компетенций) предложения по включению инициируемых ими совместных проектов в план мероприятий («дорожную карту») развития Кластера.

3.2 Участники Кластера вправе обращаться в специализированную организацию Кластера с целью получения предоставляемых ею услуг.

3.3 Участники Кластера вправе получить у специализированной организации Кластера информацию по вопросам, имеющим отношение к развитию Кластера.

3.4 Участники Кластера вправе установить ограничения по разглашению информации, передаваемой ими специализированной организации Кластера в целях обеспечения ее деятельности.

3.5 Участниками Кластера в равной степени являются как лица, непосредственно участвовавшие в подписании настоящего Соглашения, так и лица, подписавшие заявление о присоединении к настоящему Соглашению (по форме согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению), вступление которых в состав Участников Кластера было одобрено Общим собранием членов *Некоммерческого партнерства «Нефтяной кластер Ставропольского края»*.

3.6 Участники Кластера вправе по своему усмотрению выходить из состава Участников настоящего Соглашения, теряя при этом статус Участника Кластера.

4. Заключительные положения

4.1 Настоящее Соглашение не является финансовым документом, Участники Кластера и специализированная организация Кластера не несут непосредственных финансовых обязательств.

4.2 Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу после его подписания Участниками Кластера и специализированной организацией Кластера.

4.3 Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной информацией.

4.4 Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения между Участниками Кластера и специализированной организацией Кластера, разрешаются путем переговоров.

4.5 При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением, Участники Кластера и специализированная организация Кластера руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края

Наименование организации ***(организационно-правовая форма, «Наименование»)***	**Реквизиты ОГРН**	**ФИО представителя**	**Должность представителя**	**Подпись представителя**	**Печать организации**	**Дата**
Специализированная организация Кластера						
ООО «Ставропольнефтегаз»	1052607115967					
ООО «Ставролен»	1022603220518					
АО «Кировское нефтегазодобывающее управление»	1022602220288					
ООО «Журавское»	1042600258040					
ООО ПФ «Минерал»	1022601933375					
ООО «Ставропольская топливная компания»	1152651000457					
ООО «Кавказ-дизель»	1062645014530					
ООО «Южная нефтебаза»	1182651017416					
АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»	1022601948720					
ООО «БУСТЕР»	1022603021011					
ООО «Южная Топливная Компания»	1162651068557					
НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	1122651036155					
НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»	1102600002570					

Приложение 1
к Соглашению об участии в промышленной деятельности
_____ кластера

Руководителю специализированной организации
_____ кластера
наименование организации
ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности
_____ кластера

(Наименование организации) в лице *(должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление от имени присоединяющегося Участника)*, действующего на основании *(реквизиты документа)*, ознакомившись с положениями Соглашения об участии в промышленной деятельности _____ кластера, разделяя цели и задачи Кластера, а также политику взаимоотношений его Участников, выражает намерение о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности _____ кластера и представляет на рассмотрение документы (сведения) для вступления в *Некоммерческую организацию* «_____» (далее – *Некоммерческая организация*).

Интересы *(наименование организации)* при взаимодействии с *Некоммерческой организацией* и иными органами управления _____ кластера поручено представлять *(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации).*

Адрес Заявителя:

Почтовый индекс	
Населенный пункт (город, село и.т.д.)	
Улица (проспект, переулок и т.д.)	
Номер дома	
Номер корпуса (строения)	
Номер офиса	

Контактные данные представителя организации:

ФИО	
Телефон рабочий:	
Телефон сотовый:	
Факс:	
e-mail:	
Почтовый адрес: индекс	

Приложение:

Наименование документа		Реквизиты документа, в т.ч. кем и когда выдано, зарегистрировано, утверждено
1	Устав	
2	Свидетельство (ОГРН) о внесении сведений в ЕГРЮЛ (ИП)	
3	Свидетельство (ИНН/КПП) о постановке на налоговый учет	
4	Выписки из ЕГРЮЛ (ИП) со сведениями на дату подачи заявления	
5	Коды ОКПО	
6	Документы, подтверждающие полномочия Руководителя (представителя)	
7	Документы, содержащие сведения о Главном бухгалтере	
8	Анкета участника кластера	

Достоверность представляемых сведений подтверждаю.

Обязуюсь соблюдать требования Устава и внутренних актов *Некоммерческой организации*, надлежащим образом, сообразно интересам *Некоммерческой организации* исполнять права и обязанности Члена *Некоммерческой организации*.

Руководитель организации _____ _____

(подпись) (ФИО)

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Реестр участников и инфраструктуры нефтяного кластера Ставропольского края

№ п/п	Организационно-правовая форма (аббревиатура)	Наименование участника или инфраструктуры Кластера	Реквизиты ОГРН	Контактные данные участника или инфраструктуры Кластера (адрес, тел., факс, e-mail, сайт)	Контактные данные представителя участника или инфраструктуры Кластера, уполномоченного осуществлять взаимодействие с кластером и его участниками от лица организации (ФИО, должность, тел.,e-mail)	Реквизиты соглашения об участии в промышленной деятельности Кластера	Наименование совместного проекта участников Кластера, в состав инициаторов или участников которого входит предприятие или организация	Среднесписочное количество рабочих мест на предприятии или в организации
1	2	3		4	5	6	7	8
Участники промышленного кластера								
Крупные производственные предприятия (более 250 работников)								
1.	ООО	«Ставропольнефтегаз»	1052607115967	356884, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5 Тел. 8 (8652) 78-00-01 Факс 8 (8652) 78-00-01 e-mail: stng-post@cengeo.com https://cengeo.com/stavropolng		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	1001
2.	ООО	«Ставролен»	1022603220518	356808, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1 Тел. +7(86559)22020 e-mail: stavrolen@lukoil.com https://stavrolen.lukoil.ru		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	2055
3.	АО	«НК «Роснефть»-Ставрополье»	1022601948720	355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30б Тел: +7 (8652) 24-70-52 Факс +7 (8652) 94-53-02 rosneft@stv.rosneft.ru https://www.rosneft-opt.ru/Krupnim_kontragentam/AO_NK_Rosneft_Stavropole_Stavropolskij_k		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	1438
Средние производственные предприятия (от 101 до 250 работников)								

Малые производственные предприятия (до 100 работников)								
4.	АО	«Кировское нефтегазодобывающее управление»	1022602220288	355008, г. Ставрополь, улица Заводская, 13 Тел: +7 (8652) 28-29-97		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	17
5.	ООО	«Журавское»	1042600258040	356423, г. Благодарный, улица Однокозова, 333 Тел: +7 (6549) 50-54-43 info@zhuravskoye.ru http://zhuravskoye.ru		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	32
6.	ООО	ПФ «Минерал»	1022601933375	355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8 Тел: 8(8652) 315-628 E-mail: pf-mineral@ mail.ru https://пф-минерал.рф		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	24
7.	ООО	«Ставропольская топливная компания»	1152651000457	355040, г. Ставрополь, улица Пирогова, 15/2, офис 510 Тел: +7 (988) 101-00-05 http://stktoplivo.com		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	5
8.	ООО	«Кавказ-дизель»	1062645014530	356236, Ставропольский край, Шпаковский округ, х. Вязники, заезд Весенний, 2 Тел: +7 (928) 005-83-33 https://kavkaz-autogas.ru/		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	34
9.	ООО	«Южная нефтебаза»	1182651017416	355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44ж		Соглашение об участии в промышленной	Создание нефтеперерабатывающего завода в п.	2

				Тел: 8 (8652) 98-84-90 E-mail: ug.neft@mail.ru https://ugneft.ru		деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	
10.	ООО	«БУСТЕР»	1022603021011	356240, Ставропольский край, г. Михайловск, пер. Ростовский, д 1/6 Тел: +7 (86553) 6-06-23		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	8
11.	ООО	«Южная Топливная Компания»	1162651068557	356880, Ставропольский край, г Нефтекумск, ул. Ачикулакский тракт, д. 7 Тел: +7 (903) 414-16-50		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	9
Инфраструктура промышленного кластера								
Высшие учебные заведения								
12.	ФГАОУ ВО	«Северо-Кавказский федеральный университет»	1022601961580	355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 Телефон: (8652) 95-68-08 Факс: (8652) 95-68-03 E-mail: info@ncfu.ru https://www.ncfu.ru		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа	1500
Учреждения среднего профессионального образования и иные образовательные учреждения (не вузы)								
13.	ГБПОУ	«Нефтекумский региональный политехнический колледж»	1022600874625	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск ул.50 лет Пионерии, д. 2 Тел./ факс: 8(86558) 4-38-07 e-mail: nrpk@mosk.stavregion.ru http://nrpk.info/		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа	113
Научно-исследовательские институты, проектные организации, опытно-конструкторские бюро (иная форма организации сектора исследований и разработок)								
14.	АО	«Ставропольнефтегеофизика»	1022601937841	355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42 Тел: 8 (8652) 27-68-70		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтя-	Создание нефтеперерабатывающего завода в п.	263

				Факс: 8 (8652) 27-68-71 sngf@rusgeology.ru https://rusgeology.ru/subdivision/sngf/		ного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Чкаловском Буденновского муниципального округа	
15.	ОАО	«Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов»	1022601957916	355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.419 Тел: +7 (8652) 35-08-35 Факс: +7 (8652) 94-40-73 svnipigz@sevcavnipi.gazprom.ru https://sevcavnipigaz.ru		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа	159
Региональные институты развития (корпорация развития, агентство и др.)								
16.	ГУП СК	«Корпорация развития Ставропольского края»	1092635015956	355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 199 Тел: +7 (8652) 33-33-00 e-mail: info@razvitie-stav.ru https://razvitie-stav.ru/		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.		50
Организации, представляющие технологическую и промышленную инфраструктуру, индустриальные парки и технопарки								
Маркетинговые или сбытовые организации								
Финансово-кредитные организации								
Некоммерческие организации								
17	НО	«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»	1122651036155	355012, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 73а, кабинет 1 Тел: +7 (8652) 35-26-23 info@fppsk26.ru https://fppsk26.ru/about		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.		30
18.	НО	«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»	1102600002570	355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25а Тел: +7 (8652) 24-05-94 skfm@microfond26.ru https:// microfond26.ru/		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.		22
Региональные органы власти или органы местного самоуправления								
19.		Правительство Ставропольского края	1022601978607	355020, г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1		Соглашение об участии в промышленной		

				Тел: +7 (8652) 35-30-71 Факс: +7 (8652) 35-06-60 https://stavregion.ru/		деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.		
Специализированная организация								
20.	НП	«Нефтяной кластер Ставропольского края» **СО**		355007, г. Ставрополь, ул. Трунова, д.63. Тел: +7 (8652) 36-59-88 e-mail:alist88@yandex.ru		Соглашение об участии в промышленной деятельности нефтяного кластера Ставропольского края № от _____20__г.	Создание нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского муниципального округа; Строительство мини-нефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского муниципального округа	5

Руководитель специализированной организации промышленного кластера _____ _____

(подпись) (ФИО)

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Анкета участника и инфраструктуры нефтяного кластера Ставропольского края

Общая информация		
1.	Организационно-правовая форма (аббревиатура)	
2.	Наименование участника (объекта инфраструктуры) кластера	
3.	Тип организации *(следует указать один из вариантов ответа)*	☐ Крупное производственное предприятие (более 250 работников) ☐ Среднее производственное предприятие (от 101 до 250 работников) ☐ Малое производственное предприятие (до 100 работников) ☐ Высшее учебное заведение ☐ Учреждение среднего профессионального образования или иное образовательное учреждение (не вуз) ☐ Научно-исследовательский институт, проектная организация, опытно-конструкторское бюро (или иная форма организации сектора исследований и разработок) ☐ Региональный институт развития (корпорация развития, агентство и др.) ☐ Организация, представляющая технологическую или промышленную инфраструктуру, индустриальный парк, технопарк ☐ Маркетинговая или сбытовая организация ☐ Финансово-кредитная организация ☐ Некоммерческая организация ☐ Региональный орган власти или орган местного самоуправления ☐ Другой тип организации (в том числе стартап)
4.	Юридический адрес участника (объекта инфраструктуры) кластера	
5.	Фактический адрес участника (объекта инфраструктуры) кластера	
6.	Сайт участника (объекта инфраструктуры) кластера	
7.	Контактные данные участника (объекта инфраструктуры) кластера	Тел.: Факс: e-mail:
8.	Контактные данные представителя участника (объекта инфраструктуры) кластера, уполномоченного осуществлять взаимодействие со специализированной организацией кластера от лица организации	ФИО: Должность: Тел. раб.: Тел. сот.: e-mail:
9.	Реквизиты соглашения об участии в промышленной деятельности кластера	
10.	Реквизиты учредительных документов участника (объекта инфраструктуры) кластера	
11.	Свидетельство (ОГРН) о внесении сведений в ЕГРЮЛ (ИП)	
12.	Свидетельство (ИНН/КПП) о постановке на налоговый учет	

13.	Выписки из ЕГРЮЛ (ИП) со сведениями на дату подачи заявления		
14.	Коды ОКПО		
Перечень основной продукции (основных услуг), выпускаемой (оказываемых) участником (объектом инфраструктуры) кластера и объем произведенной продукции (оказанных услуг) в натуральном и стоимостном выражении за год, предшествовавший вхождению в состав участников (объектов инфраструктуры) кластера			
	Наименование продукта (услуги)	штук, тонн, литров и т.п.	млн руб.
1.	Продукт/услуга №1		
2.	Продукт/услуга №2		
3.	Продукт/услуга № N		
Информация о проектах, реализация которых предлагается участником (объектом инфраструктуры) кластера в рамках внутрикластерного взаимодействия			
1.	Наименование проекта		
2.	Потенциальные участники проекта		
3.	Предполагаемые сроки и этапы реализации проекта		
4.	Описание проекта и предполагаемых эффектов от его реализации для кластера		

Статистические данные

	Наименование показателя	**Ед. изм.**	**2025 г.**	**2026 г.**	**2027 г.**	**2028 г.**	**2029 г.**	**2030 г.**
			факт	**прогноз**				
1.	Объем отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.						
2.	в том числе объем отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, используемых другими предприятиями-участниками промышленного кластера	млн руб.						
3.	в том числе объем экспорта предприятием товаров собственного производства	млн руб.						
4.	Добавленная стоимость, создаваемая предприятием <1>	млн руб.						
5.	Количество рабочих мест на предприятии	ед., на конец года						
6.	в том числе количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятии <2>	ед., на конец года						
7.	Объем налоговых и таможенных платежей предприятия в бюджеты всех уровней	млн руб.						
8.	в том числе объем налоговых и таможенных платежей предприятия в федеральный бюджет	млн руб.						

9.	Общий объем инвестиций в основной капитал предприятия	млн руб.						
10.	в том числе объем внебюджетных инвестиций в основной капитал предприятия	млн руб.						
11.	Объем затрат участника кластера на научные исследования и разработки	млн руб.						
12.	Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг)	млн руб.						
13.	в том числе расходы на импортные сырье, материалы, покупные изделия	млн руб.						
14.	Количество произведенных продуктов/технологий из отраслевых планов по импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти	ед.						

<1> Основным информационным источником расчета добавленной стоимости являются данные формы федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»: раздел 5. «Сведения о производстве и отгрузке товаров, работ и услуг» и раздел 6. «Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг)», утвержденной приказом Росстата от 15 июля 2015 года № 320 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий».

Методика, наименования показателей, используемых для расчета добавленной стоимости, и номера соответствующих строк формы федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» представлены в таблице «Система показателей для расчета добавленной стоимости на основе формы федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации».

Таблица – Система показателей для расчета добавленной стоимости на основе формы федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»

Наименование показателя	**№ строки (разделы 5 и 6 формы № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»)**
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	502
Продано товаров, приобретенных для перепродажи	507
Продано сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее для производства продукции	512
Произведено промышленной продукции, зачисленной в отчетном периоде в основные средства	515
Произведено сельскохозяйственной продукции, зачисленной в отчетном периоде в основные средства (скот и многолетние насаждения)	516
Произведено строительно-монтажных работ для собственного потребления (хозяйственным способом)	517
Произведено кормов, удобрений и прочей продукции для использования при осуществлении сельскохозяйственной деятельности собственными силами	519
Произведено сельскохозяйственной продукции собственного производства, переданной своим несельскохозяйственным подразделениям	520
Произведено строительных материалов и конструкций для использования при выполнении строительных и монтажных работ собственными силами	521
Произведено продукции, переданной другим юридическим и физическим лицам на безвозмездной основе	518
Расходы на приобретение товаров для перепродажи	601
Остатки товаров для перепродажи: на начало года	606
на конец года	607

Покупная стоимость сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий, приобретенных для производства продукции, но проданных на сторону без переработки (обработки)	632
Остатки готовой промышленной продукции собственного производства: на начало года	662
на конец года	663
Животные на выращивании и откорме: на начало года	664
на конец года	665
Остатки готовой сельскохозяйственной продукции собственного производства: на начало года	666
на конец года	667
Незавершенное производство: на начало года	668
на конец года	669
Субсидии из бюджета на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг)	524
Производство и отгрузка товаров, работ и услуг	**Производство** = (502+507+512+515+516+517+519+520+521+518)-601+ (607-606)-632+ (663-662) + (665-664)+(667-666)+(669-668)+524
Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг)	610
Расходы на приобретение топлива	616
Расходы на энергию	621
Расходы на воду	625
Остатки на складе сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, приобретенных для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг): на начало года	627
на конец года	628
Остатки на складе топлива для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг): на начало года	629
на конец года	630
Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций	657
Арендная плата	639
Арендная плата по договору финансовой аренды (договору лизинга)	640
Арендная плата за земельные участки	641
Арендная плата за другие обособленные природные объекты	642
Представительские расходы	649
Другие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг)	658
Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг)	**Расходы** = 610+616+621+625-(628-627)-(630-629)+657+639-(640+641+642)+649+658*0,5-632
Добавленная стоимость	**ДС = Производство - Расходы**

<2> Рассчитывается как сумма численности работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, предприятия-участника промышленного кластера, на которых величина среднемесячной заработной платы (для индивидуальных предпринимателей – средняя выручка) равна или превышает пороговое значение, установленное на отчетный год (в соответствии с группировкой организаций по методике, утвержденной приказом Росстата от 14.11.2013 № 499):

Число ВПРМ в крупных и средних организациях указывается для следующих видов экономической деятельности: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, O (без кода 92);
Число ВПРМ в крупных и средних организациях указывается для следующих видов экономической деятельности: J, L, M, N, 92;
Число ВПРМ в организациях, относящихся к малым предприятиям, микропредприятиям и в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности определяется в соответствии с пунктом 5 Методики, утвержденной приказом Росстата от 14.11.2013 № 499.

Руководитель организации _____ _____

(подпись) (ФИО)

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
специализированной организации –
некоммерческого партнерства
«Нефтяной кластер Ставропольского
края»
«__» _____ 20__ года,
Протокол № __

План мероприятий специализированной организации – некоммерческого партнерства «Нефтяной кластер Ставропольского края» на период с 2026 по 2030 годы

№ п.п.	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки проведения	Участники мероприятия	Ресурсы и источники их поступления	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
1.	Процессные мероприятия					
1.1	Подписание соглашения между Правительством Ставропольского края и нефтяным кластером о создании промышленного кластера в сфере нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли края	1. Подписание соглашения. 2. Общие вопросы.	2026 г.	Учредители, участники, кластера	Финансовые поступления за счет взносов участников кластера	Подписание соглашения. Определение порядка взаимодействия Кластера с правительством Ставропольского края
1.2	Собрания участников кластера по вопросам: вступления новых членов в Кластер и подготовки совместных проектов участников кластера	1. Согласование с участниками Кластера вступления новых членов. 2. Рассмотрение совместных проектов участников Кластера.	2026-2030 гг.	Учредители, участники, кластера	Финансовые поступления за счет взносов участников кластера	Вступление новых членов в Кластер и отбор совместных проектов участников Кластера
1.3	Собрания участников кластера по вопросам развития системы подготовки и повышения квалификации кадров	1. Изучение потребностей участников кластера в обучении, переподготовки и повышении квалификации кадров 2. Реализация образовательных программ для инженерно-технических кадров, в т.ч. инжиниринг, управление	2026-2030 гг.	Учредители, участники, кластера	Финансовые поступления за счет взносов	Проведение анализа потребностей участников кластера в образовательных услугах. Определение порядка взаимодействия с образовательными учреждениями по реализации образовательных про-

1	2	3	4	5	6	7
		проектами, новые технологии в производстве и др. 3. Реализация образовательных программ для руководителей высшего и среднего звена, в т.ч. организация цикла семинаров и мастер-классов по направлениям: управление персоналом, кластерное развитие, бизнес-планирование и др. 4. Обучение сотрудников Специализированной организации основам кластерного развития, проведение их стажировок. 5. Проведение вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера для достижения цели создания кластера			участников кластера	грамм и стажировок. Проведение иных мероприятий
1.4	Собрания участников кластера по отдельным вопросам организационного, методического и экспертно-аналитического сопровождения деятельности кластера некоммерческим партнерством	1. Развитие эффективной системы управления кластером. 2.. Ведение реестра участников промышленного кластера. 3. Разработка бренда кластера, логотипа, фирменного стиля и других визуальных атрибутов бренда. 4. Создание веб-сайта кластера. 5. Проведение информационных кампаний в СМИ для участников кластера, по освещению деятельности кластера и перспектив его развития. 6. Налаживание кооперации с отечественными и зарубежными предприятиями и организациями, не входящими в состав кластера, в целях сотрудничества в научно-технической производственной сфере. 7. Проведение презентаций промышленного потенциала участников клас-	2026-2030 гг.	Учредители, участники, кластера	Финансовые поступления за счет взносов участников кластера	Создание специализированной организации кластера. Проведение общих собраний участников. Избрание директора. Формирование наблюдательного совета. Утверждение основополагающих документов кластера. Создание и регулярное обновление реестра участников промышленного кластера. Формирование уникального образа кластера, стандартизация всех видов визуальных коммуникаций. Создание площадки для предоставления потенциальным участникам, инвесторам, иной заинтересованной аудитории актуальной информации о возможностях, перспективах развития кластера, проектах кластера, текущих событи-

1	2	3	4	5	6	7
		тера, участие в международных выс-				ях, а также об услугах, которые предоставляет специализированная организация. Проведение мероприятий по налаживанию кооперации с внешними предприятиями. Проведение презентаций для заинтересованной аудитории. Информирование заинтересованной общественности о деятельности кластера, установление деловых контактов. Разработка инструментов финансовой поддержки участников кластера. Выстраивание конструктивных отношений с органами государственной и муниципальной власти, задействование всех механизмов и форм государственной поддержки.
1.5	Собрания участников по вопросам: «Обсуждение приоритетных проектов и мероприятий по развитию кластера на очередной год. Подведение итогов деятельности кластера в текущем году»	1. Рассмотрение и согласование приоритетных проектов и мероприятий кластера на очередной год. 2. Подведение итогов деятельности кластера в текущем году.	2026-2030 гг.	Учредители, участники, кластера	Финансовые поступления за счет взносов участников кластера	Определение приоритетных проектов и мероприятий участников кластера на очередной год. Подведение итогов работы в текущем году.
2.	Технологические мероприятия					
2.1	Собрания участников по вопросам развития производственного потенциала кластера, эффективности промышленного производства	Изучение потребностей организаций – участников в: 1) совершенствовании оборудования и технологических процессов; 2) дополнительных направлениях производственной кооперации.	2026-2030 гг.	Учредители, участники, кластера	Финансовые поступления за счет взносов участников кластера	Изучение и анализ потребности предприятий
2.2	Проведение переговоров с участниками кластера по вопросам реализации совместных проектов	1. Проведение деловых встреч с участниками 2. Систематизация полученной информации для отбора приоритетных проектов кластера	2026-2030 гг.	Учредители, участники, кластера	Финансовые поступления за счет взносов участников кластера	Проведение более 50 индивидуальных встреч с участниками кластера, достижение целевых показателей кластерных проектов
3.	Инфраструктурные мероприятия					

1	2	3	4	5	6	7
3.1	Собрание участников кластера по вопросу: определение порядка сотрудничества со следующими инфраструктурными учреждениями: АО «Ставропольнефтегеофизика», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж», ОАО «СевКавНИПИгаз», Центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае	1. Презентация 2. Обсуждение 3. Принятие решения	2026-2030 гг.	Учредители, участники кластера	Финансовые поступления за счет взносов участников кластера	Определения порядка сотрудничества с инфраструктурными учреждениями Кластера
4.	Иные типы мероприятий, направленные на развитие кластера					
4.1	Собрания участников по вопросам проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства продукции кластера	1. Проведение переговоров и заключение соглашения о партнерстве между научными и образовательными организациями и участниками кластера по научному сопровождению разработки и производства продукции. 2. Разработка мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию и совершенствованию добычи и переработки нефти. 3. Проведение организациями-участниками кластера совместных исследовательских проектов по разработке новых технологий в сферах нефтедобычи и нефтепереработки.	2026-2030 гг.	Учредители, участники, кластера	Финансовые поступления за счет взносов участников кластера	Заключение соглашений о партнерстве между научными организациями и участниками кластера по научному сопровождению разработки и производства новых видов продукции Утверждение плана научно-исследовательских работ. Разработка инновационных проектов по нефтедобыче и нефтепереработке предприятиями кластера

Директор некоммерческого партнерства «Нефтяной кластер Ставропольского края» _____

(подпись) (ФИО)

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Данные для панельного анализа предприятий-участников Кластера

Таблица В.1 – Данные для панельного анализа предприятий-участников Кластера

Год	№ предприятия	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	1	33,90	8,89	22	0,20	2,76	2,98	5,02	0,50	1,09	6,58
2020	2	42,03	20,49	24	0,50	2,38	12,39	11,34	2,30	3,85	6,58
2020	3	40,6	54,40	14	0,90	1,15	32,64	10,22	4,50	1,02	6,58
2020	4	42,58	61,37	14	1,12	17,9	64,66	10,21	6,54	3,31	6,58
2020	5	118,43	13295,50	1400	7,93	2253,82	12593,42	109,38	54,28	3,92	6,58
2020	6	202,55	405,56	654	1,27	112,78	194,65	137,21	15,24	11,24	6,58
2020	7	33,86	171,85	532	1,89	231,98	35,52	7,70	1,25	2,52	6,58
2021	1	35,5	8,89	24	0,20	2,76	2,98	5,96	0,50	1,20	6,45
2021	2	41,56	20,49	25	0,50	2,38	12,39	11,54	2,30	3,90	6,45
2021	3	40,83	54,40	14	0,90	1,15	32,64	10,26	4,50	1,06	6,45
2021	4	43,77	61,37	14	1,12	17,9	64,66	12,24	6,54	3,01	6,45
2021	5	129,16	13295,50	1402	7,93	2253,82	12593,42	117,52	54,28	3,92	6,45
2021	6	217,52	405,56	655	1,27	112,78	194,65	146,99	15,24	18,54	6,45
2021	7	34,71	171,85	533	1,89	231,98	35,52	8,58	1,25	2,67	6,45
2022	1	37,60	8,89	24	0,20	2,76	2,98	6,05	0,50	0,24	11,36
2022	2	41,98	20,49	25	0,50	2,38	12,39	11,63	2,30	3,83	11,36
2022	3	42,33	54,40	15	0,90	1,15	32,64	11,29	4,50	1,07	11,36
2022	4	44,88	61,37	14	1,12	17,9	64,66	12,26	6,54	3,01	11,36
2022	5	134,11	13295,50	1404	7,93	2253,82	12593,42	113,26	54,28	6,38	11,36
2022	6	249,52	405,56	657	1,27	112,78	194,65	153,62	15,24	23,11	11,36
2022	7	35,84	171,85	535	1,89	231,98	35,52	9,28	1,25	2,85	11,36

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	1	39,91	8,89	25	0,20	2,76	2,98	6,16	0,50	0,43	12,91
2023	2	43,42	20,49	26	0,50	2,38	12,39	11,71	2,30	3,90	12,91
2023	3	43,23	54,40	15	0,90	1,15	32,64	11,38	4,50	1,13	12,91
2023	4	45,49	61,37	14	1,12	17,9	64,66	12,38	6,54	3,01	12,91
2023	5	155,8	13295,50	1404	7,93	2253,82	12593,42	115,32	54,28	39,55	12,91
2023	6	257,70	405,56	659	1,27	112,78	194,65	157,08	15,24	24,52	12,91
2023	7	36,10	171,85	535	1,89	231,98	35,52	9,91	1,25	2,85	12,91
2024	1	41,60	8,89	26	0,20	2,76	2,98	6,99	0,50	0,50	5,38
2024	2	47,49	20,49	26	0,50	2,38	12,39	11,72	2,30	4,10	5,38
2024	3	43,37	54,40	15	0,90	1,15	32,64	11,44	4,50	1,30	5,38
2024	4	48,29	61,37	14	1,12	17,9	64,66	12,42	6,54	4,25	5,38
2024	5	178,97	13295,50	1405	7,93	2253,82	12593,42	135,28	54,28	40,64	5,38
2024	6	265,50	405,56	666	1,27	112,78	194,65	192,88	15,24	25,68	5,38
2024	7	36,38	171,85	536	1,89	231,98	35,52	10,66	1,25	2,84	5,38

Примечание:

1 − АО «Кировское нефтегазодобывающее управление»

2 − ООО «Журавское»

3 − ООО ПФ «Минерал»

4 − ООО «Буденновск-Нефтебаза»

5 − АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»

6 − ООО «Ставропольское УТТ»

7 − АО «Ставропольнефтегеофизика»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Графическое отражение зависимостей линейной модели множественной регрессии

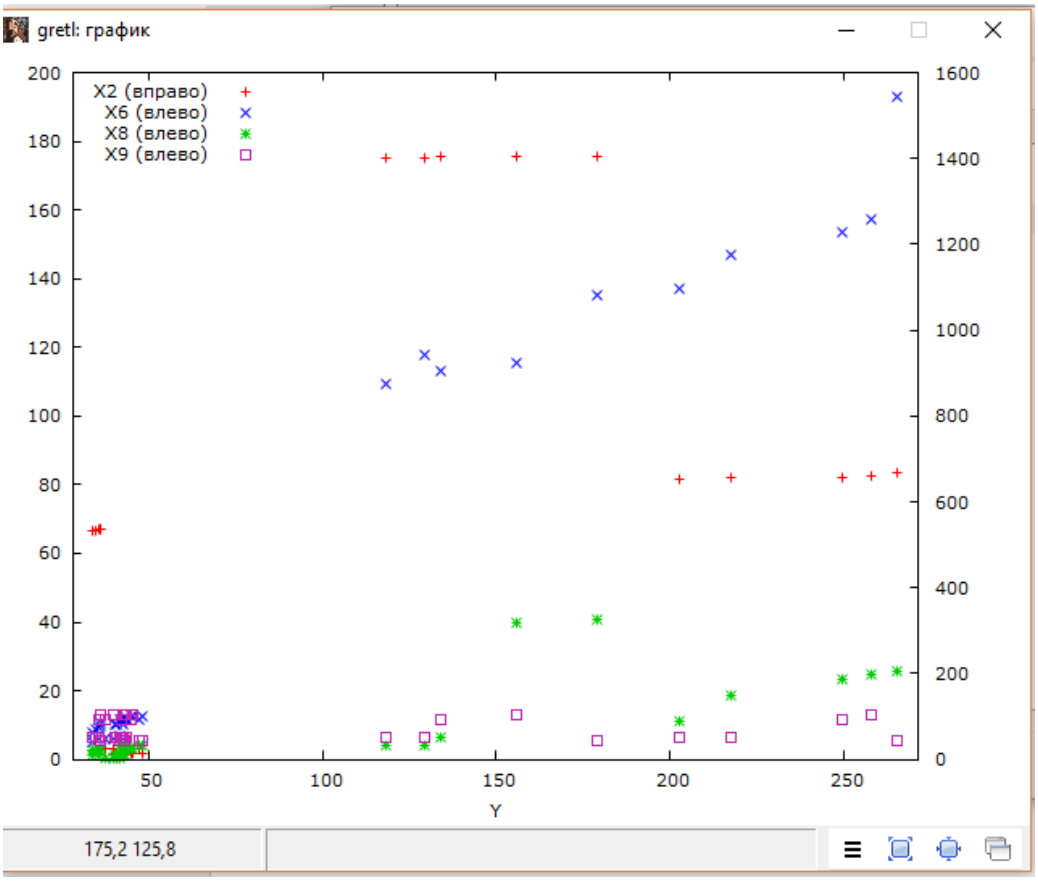


Рисунок Г.1 – Разброс X-Y

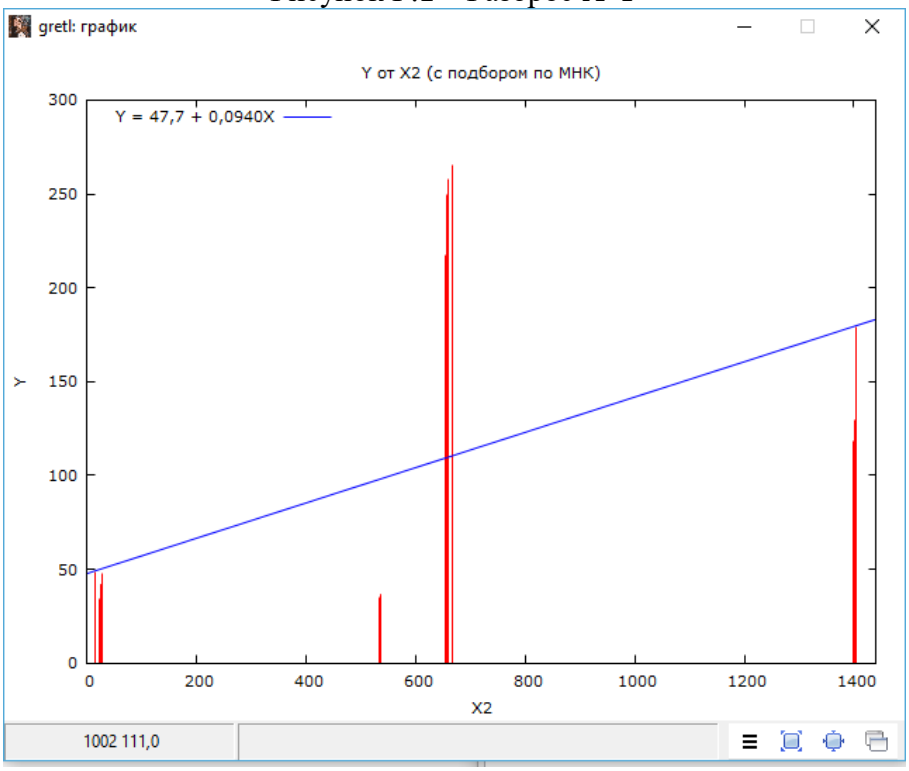


Рисунок Г.2 – Разброс X2-Y с импульсами (линейная)

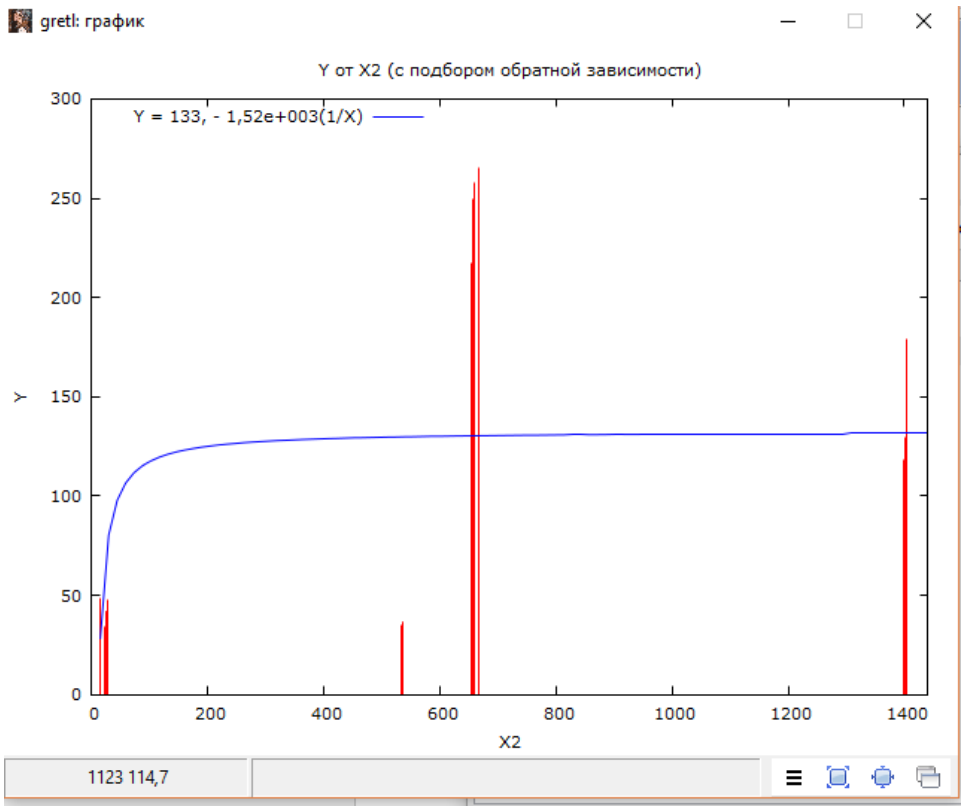


Рисунок Г.3 – Разброс X2-Y с импульсами (обратная)

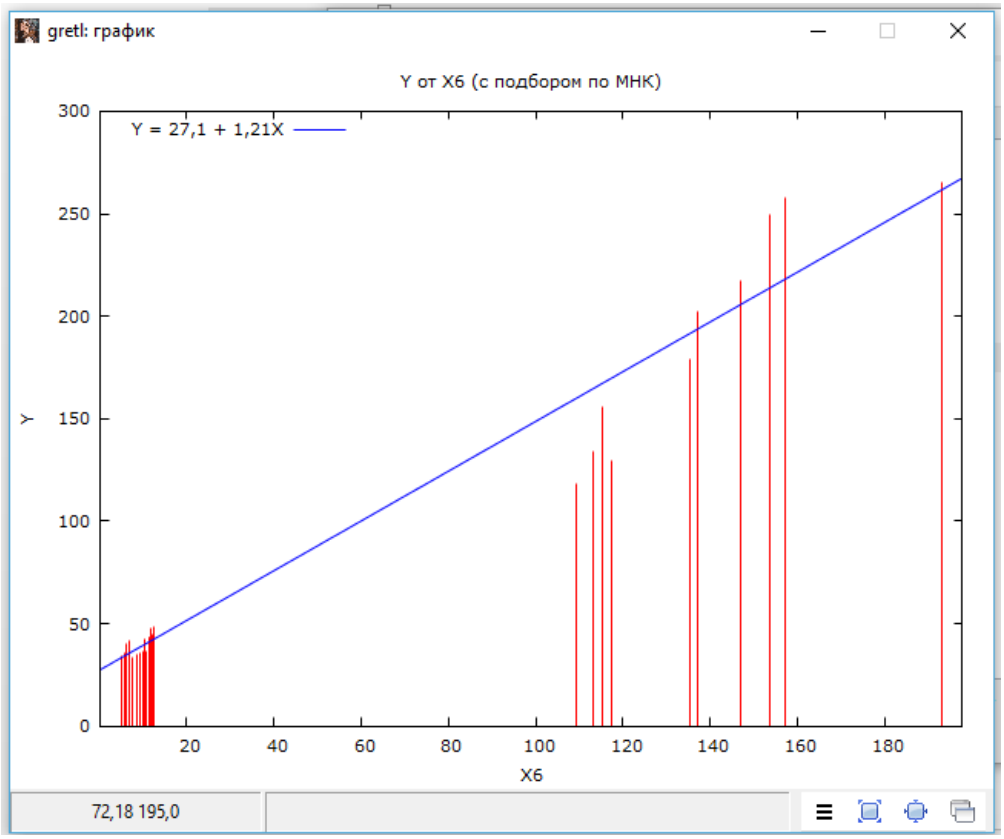


Рисунок Г.4 – Разброс X6-Y с импульсами (линейная)

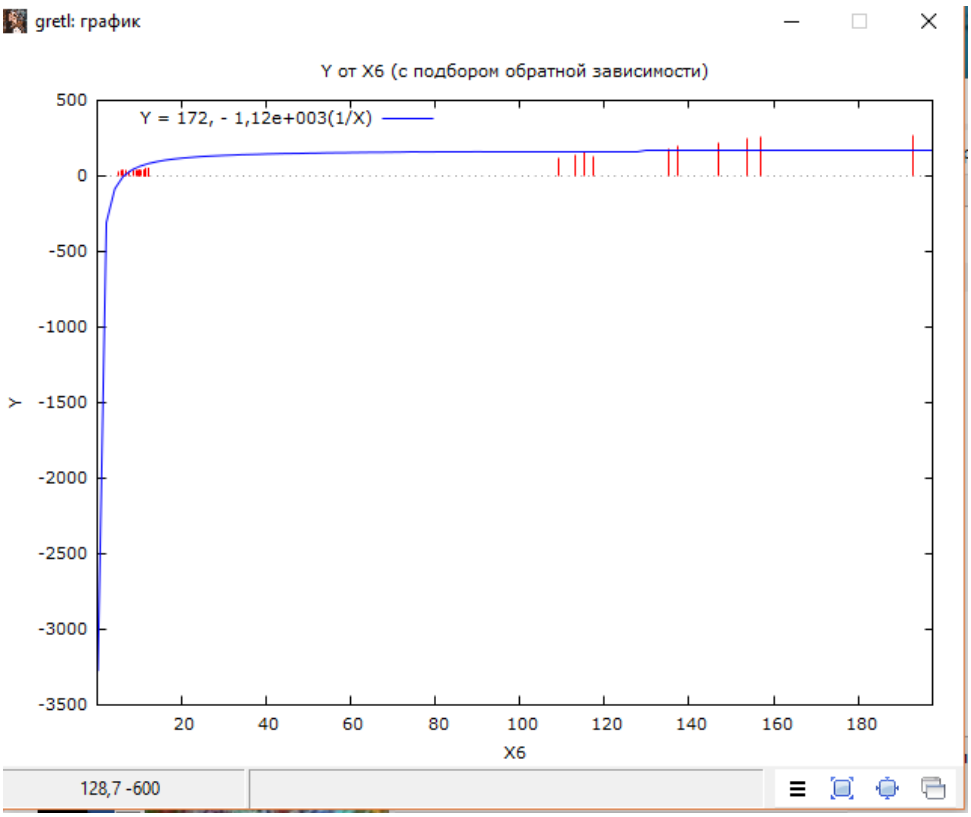


Рисунок Г.5 – Разброс X6-Y с импульсами (обратная)

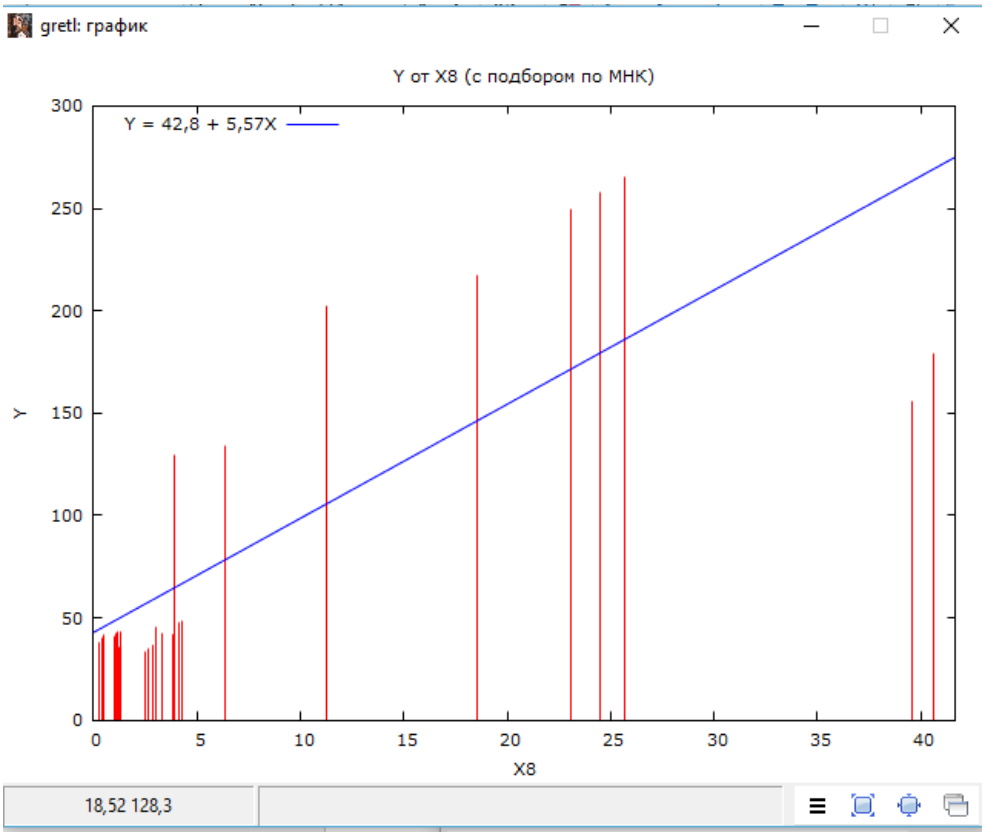


Рисунок Г.6 – Разброс X8-Y с импульсами (линейная)

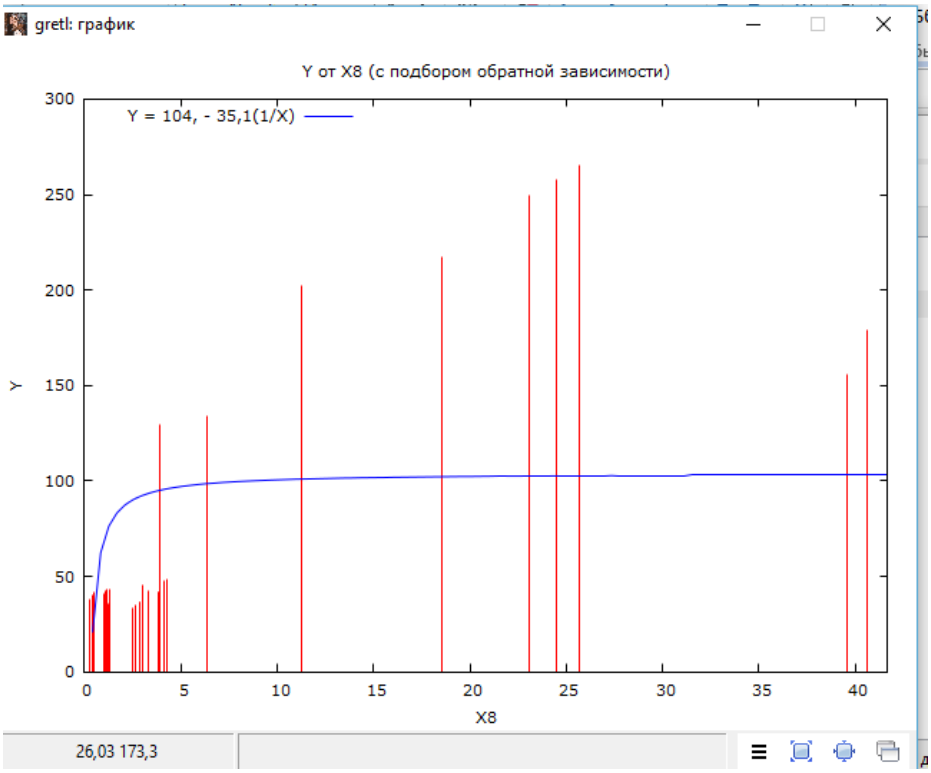


Рисунок Г.7 – Разброс X8-Y с импульсами (обратная)

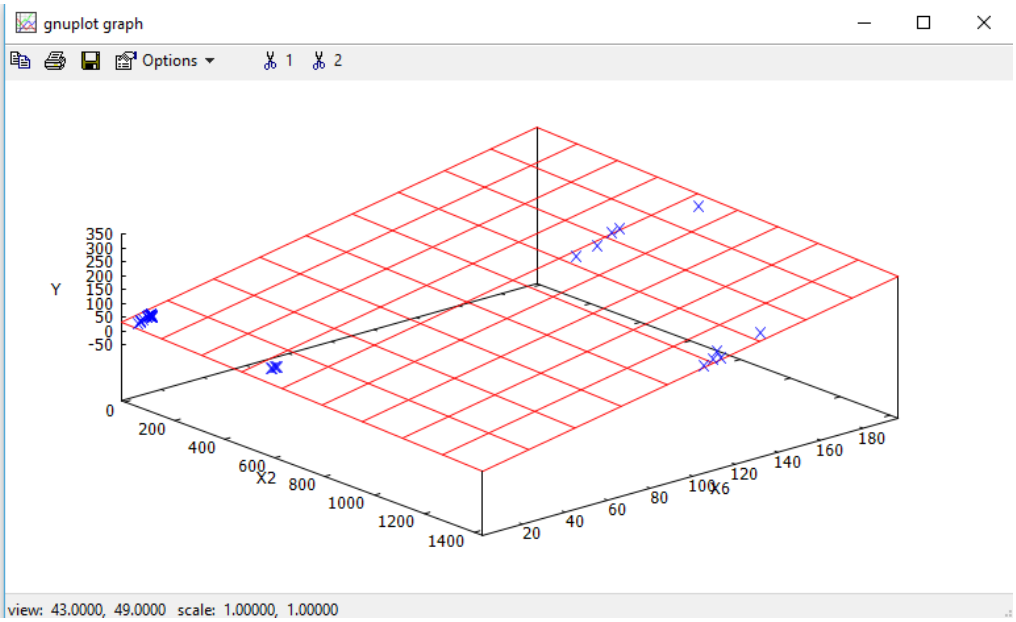


Рисунок Г.8 – Графическое отражение зависимости между Y, X2 и X6

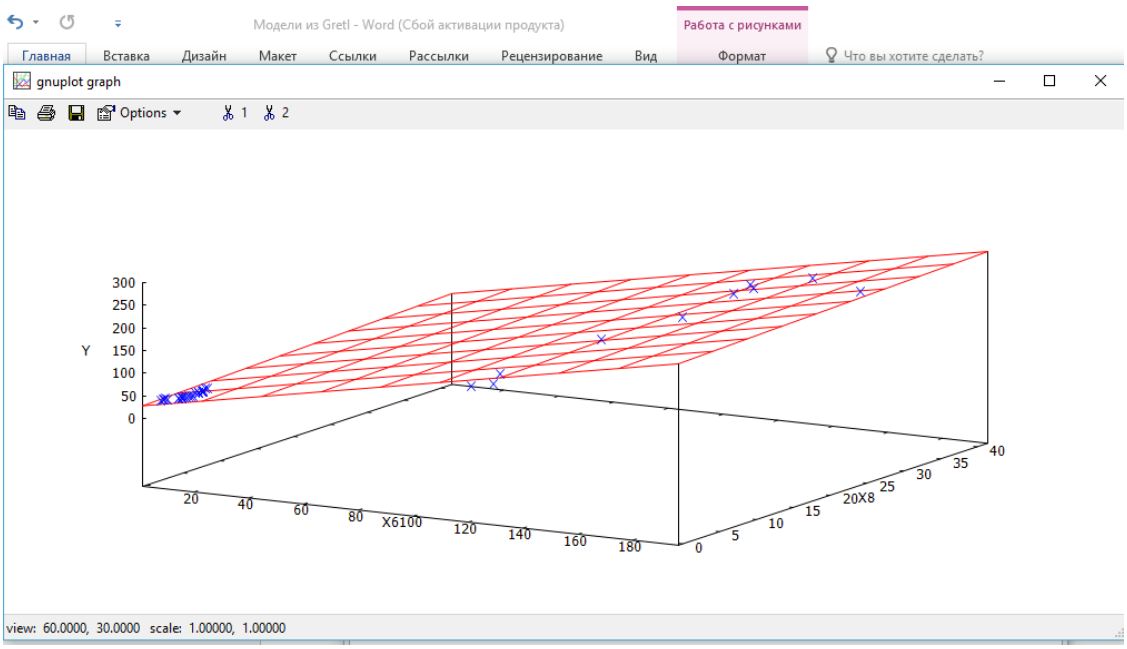


Рисунок Г.9 – Графическое отражение зависимости между Y, X6 и X8

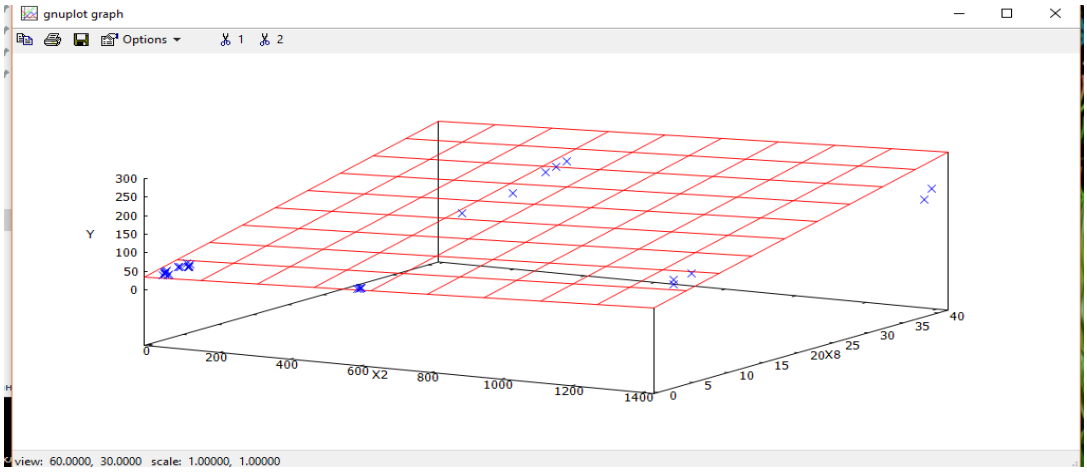


Рисунок Г.10 – Графическое отражение зависимости между Y, X2 и X8

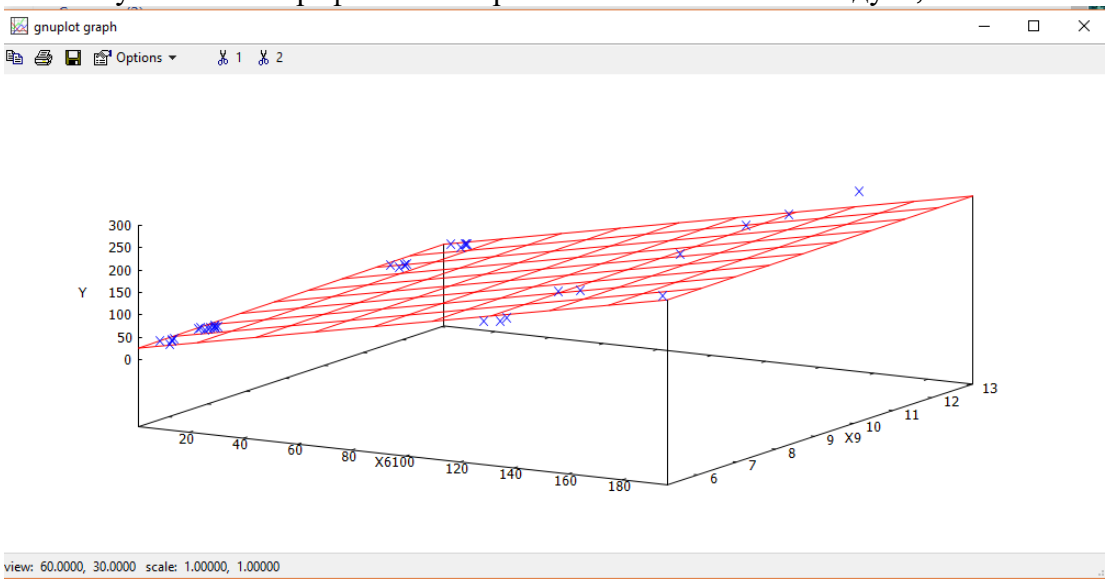


Рисунок Г.11 - Графическое отражение зависимости между Y, X6 и X9

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Паспорта инвестиционных проектов развития нефтяного кластера Ставропольского края

Таблица Д.1 − Строительство нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского округа

1.	Название проекта	Строительство нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского округа
2.	Краткое описание проекта	Создание нефтеперерабатывающих мощностей
3.	Инициаторы проекта	администрация Буденновского муниципального округа, Правительство Ставропольского края, ООО «Ставропольнефтегаз»
4.	Получатель средств	ООО «Ставропольнефтегаз»
5.	Источники финансирования	■ Средства федерального бюджета ■ Средства бюджета субъекта Российской Федерации □ Средства муниципального бюджета ■ Средства внебюджетных источников (организаций-участников кластера) □ Заемные средства (инвестиционный кредит/кредитная линия) □ Предоставление гарантии □ Лизинг □ Иное _____
6.	Стоимость проекта (отдельно указать объем средств, выделение которых на реализацию проекта уже предусмотрено в рамках соответствующих бюджетов)	Предусмотрено инвестиционной программой ООО «Ставропольнефтегаз» 1,68 млрд. руб. Государственная краевая поддержка в соответствии с действующим законодательством 25,00 млн. руб. предполагается из федерального бюджета в рамках развития кластера
	Собственные средства участников проекта	1,68 млрд. руб.
	Предполагаемое участие федеральных органов исполни-тельной власти	-
	Предполагаемые сроки начала финансирования проекта	2026 г.
	Срок финансирования	2026 – 2030 г.
	Срок окупаемости	Данных нет
	Уровень проработки проекта	Наличие: ■ Бизнес-план ■ Финансовая модель ■ Проектно-сметная документации □ Заключение государственной экспертизы □ Заключение профильного министерства □ Жесткие контракты с поставщиками/покупателями □ Иное _____
	Социально-экономические эффекты, включая количество создаваемых рабочих мест	Увеличение прибыли предприятия на 5,6% Создание рабочих мест в кол-ве 16
	Контактное лицо инициатора проекта (Ф.И.О., телефон, e-mail)	

Таблица Д.2 − Строительство мининефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского округа

1.	Название проекта	Строительство мининефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского округа
2.	Краткое описание проекта	Создание нефтеперерабатывающих мощностей
3.	Инициатор проекта	администрация Буденновского муниципального округа, Правительство Ставропольского края, ООО «Ставролен»
4.	Получатель средств	ООО «Ставролен»
5.	Источники финансирования	■ Средства федерального бюджета ■ Средства бюджета субъекта Российской Федерации ☐ Средства муниципального бюджета ■ Средства внебюджетных источников (организаций-участников кластера) ☐ Заемные средства (инвестиционный кредит/кредитная линия) ☐ Предоставление гарантии ☐ Лизинг ☐ Иное _____
6.	Стоимость проекта (отдельно указать объем средств, выделение которых на реализацию проекта уже предусмотрено в рамках соответствующих бюджетов)	Предусмотрено инвестиционной программой ООО «Ставролен» 840,00 млн. руб. Государственная краевая поддержка в соответствии с действующим законодательством 10,00 млн. руб. предполагается из федерального бюджета в рамках развития кластера
	Собственные средства участников проекта	840,00 млн. руб.
	Предполагаемое участие федеральных органов исполни-тельной власти	-
	Предполагаемые сроки начала финансирования проекта	2026 г.
	Срок финансирования	2026 – 2030 г.
	Срок окупаемости	Данных нет
	Уровень проработки проекта	Наличие: ■ Бизнес-план ■ Финансовая модель ■ Проектно-сметная документации ☐ Заключение государственной экспертизы ☐ Заключение профильного министерства ☐ Жесткие контракты с поставщиками/покупателями ☐ Иное _____
	Социально-экономические эффекты, включая количество создаваемых рабочих мест	Сохранение имеющейся численности персонала Увеличение среднемесячной заработной платы на 12% Увеличение прибыли предприятия
	Контактное лицо инициатора проекта (Ф.И.О., телефон, e-mail)	

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Оценка объемов финансирования реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития нефтяного кластера на территории Ставропольского края

Таблица Е.1 − Сведения по оценке объемов предполагаемого финансирования реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития нефтяного кластера на территории Ставропольского края

Наименование проекта плана мероприятий («дорожной карты»)	Мероприятия	Объем инвестиций, млн. руб.	В том числе, млн. руб.			
			Средства федерального бюджета	Средства краевого бюджета	Средства муниципальных бюджетов	Частные инвестиции
1. Строительство нефтеперерабатывающего завода в п. Чкаловском Буденновского округа	Создание	1705,00	25,00	льготы	-	1680,00
2. Строительство мининефтеперерабатывающей установки в п. Искра, Буденновского округа	Создание	850,00	10,00	льготы	-	840,00
3. Увеличение мощностей и номенклатуры существующих потоков ООО «Ставропольнефтегаз», автоматизация системы управления технологическими процессами	Модернизация	151,00	1,05	льготы	-	149,95
Итого		2706,00	36,05	льготы	-	2669,95